

FORMULIR KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP



**RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PENAMBANGAN
BATUAN DAN PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANGNYA
DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

FORMULIR KERANGKA ACUAN

**RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN
KAPASITAS PENAMBANGAN BATUAN
DAN PEMBANGUNAN SARANA
PENUNJANGNYA DI DESA UNSONGI DAN
NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

OLEH:

PT REZKY UTAMA JAYA

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karuniahNya sehingga pengisian Formulir Kerangka Acuan (KA) ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Formulir KA dilakukan dalam rangka penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penambangan Batuan dan Pembangunan Sarana Penunjangnya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT Rezky Utama Jaya.

Pengisian Formulir KA ini dimaksudkan untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal dan mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Pengisian Formulir KA ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Disadari bahwa dalam pengisian Formulir KA ini masih terdapat kekurangan yang perlu ditambahkan untuk kesempurnaannya. Oleh karena itu, saran dan masukan dari para pembaca dan penilai sangat diharapkan. Akhir kata, semoga dokumen ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini baik secara langsung maupun tidak langsung mengucapkan terimakasih.

Bungku, 11 Juni 2024
PT REZKY UTAMA JAYA


PT. REZKY UTAMA JAYA

RUSLI YENTO
Direktur

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
A. UMUM	
Nama Usaha dan/atau Kegiatan.....	1
Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.....	1
Penyusun Amdal.....	1
Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	2
Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan.....	24
Hasil Pelibatan Masyarakat.....	28
B. PELINGKUPAN	
C. METODE STUDI	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi.	4
Tabel 2. Jenis Kebutuhan Kendaraan dan Alat Berat	5
Tabel 3. Daftar Kebutuhan Tenaga Kerja Operasi.....	7
Tabel 4. Koordinat IUP OP PT Rezky Utama Jaya	24
Tabel 5. Matriks Identifikasi Dampak Potensial.....	28
Tabel 6. Daftar Dampak Potensial	29
Tabel 7. Matriks Evaluasi Dampak Potensial	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siteplan sarana dan prasarana yang akan di bangun	7
Gambar 2. Diagram Alir Rencana Penambangan PT. Rezky Utama Jaya	11
Gambar 3. Pola Pemboran	13
Gambar 4. Arah Pemborran	14
Gambar 5. Fragmen Hasil Ledakan dan Variasi Burden	15
Gambar 6. Geometri Peledakan	16
Gambar 7. Bagan Alir Pengolahan Batuan	19
Gambar 8. Jalan yang Telah Terbangun	20
Gambar 9. Conveyor Telah Terbangun	20

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Legalitas Perusahaan
- Lampiran 2. Surat Tugas Tim Penyusun
- Lampiran 3. Sertifikas Kompetensi Penyusun Amdal
- Lampiran 4. CV dan Ijazah Tim Penyusun
- Lampiran 5. Konsultasi Publik dan Pengumuman Koran
- Lampiran 6. Foto Kondisi Sekitar
- Lampiran 7. Rona Lingkungan Hidup Awal
- Lampiran 8. Peta-Peta
- Lampiran 9. Kuesioner Sosekbud
- Lampiran 10. Beita Acara dan Notulensi

**FORMULIR KERANGKA ACUAN
RENCANA KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
PENAMBANGAN BATUAN DAN PEMBANGUNAN SARANA
PENUNJANGNYA DI DESA UNSONGI DAN NAMBO
KECAMATAN BUNGKI TIMUR KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
OLEH PT REZKY UTAMA JAYA**

FORM Kerangka Acuan (KA)	
A. UMUM	
Nama Usaha dan/atau Kegiatan	: Rencana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penambangan Batuan dan Pembangunan Sarana Penunjangnya
Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan	: Nama : RUSLI YENTO Jabatan : Direktur Utama Alamat : Muara Karang, Blok A.3.S/34, RT.002,RW.018,Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Penyusun Amdal	: Penyusun Amdal ini disusun oleh pelaku usaha dengan menggunakan jasa penyusun perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai pemenuhan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan membentuk tim penyusun Amdal melalui SK tim penyusun Amdal berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Rezky Utama Jaya Nomor: 011/RUJ/V/2024 sebagaimana terlampir. Susunan tim penyusun Amdal sebagai Berikut: 1. Ir. Darsan, SP., MP Ketua Tim Penyusun KTPA No. 74909 2133 8 0002063 2021 Reg. LHK 564 00131 2018 2. Dr. Erwin Azizi Jayadipraja Deden Miftah, SKM.,M.Kes.,C.EIA Anggota Tim Penyusun Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat KTPA No. 74909 2133 8 0002279 2021 Reg. LHK 564 00219 2016 3. Arif Rahman, S.IP.,M.AP., C.EIA Anggota Tim Penyusun Tenaga Ahli Sosial Ekonomi ATPA No. 74909 2133 7 0002950 2023 Reg. LHK 664 00176 2023 4. Andi Saribulan, SH Tenaga Ahli Sosial/ Hukum Lingkungan 5. Mursin, S.Sos.,M.Sos Tenaga Ahli Sosial Budaya 6. Jusman, S.Hut Tenaga Ahli Biologi

FORM Kerangka Acuan (KA)	
	7. Feling Ardiansa, SP Tenaga Ahli Tanah 8. Julham, S.Pd Tenaga Ahli GIS
Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	: a. Rencana Kegiatan Utama Kegiatan utama yang akan dilakukan yaitu penambangan batuan dengan kapasitas: 2.000.000 m ³ /tahun. b. Rencana Kegiatan Pendukung Rencana kegiatan pendukung yaitu: - Pembangunan 2 unit <i>stonecrusher</i> dengan kapasitas masing-masing yaitu 400 ton/jam dengan luasan 800 m ² . - Pembangunan Mess Karyawan seluas 500 m ² - Pembangunan Gudang handak seluas 400 m ² c. Deskripsi Umum Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 1) Perizinan PT Rezky Utama Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batuan. Pada saat ini telah melakukan penambangan berdasarkan beberapa perizinan yang telah dimiliki, sebagai berikut: 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/729/IUP-OP/DPMPTSP/2017 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan CV. Rezky Utama; 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/340/IUP-PR/DPMPTSP/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/729/IUP-OP/DPMPTSP/2017 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan CV. Rezky Utama; 3. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/566/IUP-PR/DPMPTSP/2020 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/340/IUP-PR/DPMPTSP/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Noor:540/729/IUP-OP/DPMPTSP/2017 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan CV. Rezky Utama; 4. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Razky Utama Jaya melalui Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Nomor Izin: 02240101817140004 pada Tanggal 27 Desember 2022; 5. Dokumen UKL-UPL Kegiatan Penambangan dan pengolahan Batu Kapur CV. Rezky Utama di Desa Nambo dan Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah disahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/016/DLHD/IV/2017 tanggal 13 April 2017; 6. Rekomendasi UKL-UPL berdasarkan Surat Kepala Dinas

FORM Kerangka Acuan (KA)

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Nomor 660.1/017/DLHD/IV/2017, tanggal 13 April 2017 Perihal Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Pertambangan Batuan.

7. Surat Izin Bupati Morowali Nomor 660.1/018/SI-DLHD/IV/2017 Tentang Izin Lingkungan Pertambangan Batuan di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

- 2) Kegiatan eksisiting

Penambangan batuan telah dilakukan setelah memiliki Izin Lingkungan berdasarkan dokumen UKL-UPL tahun 2017 dengan kapasitas penambangan 480.000 m³/tahun. Kemudian pada tahun 2023 telah dilakukan perubahan dokumen UKL-UPL karena perubahan nama perusahaan dari CV Rezky Utama menjadi PT Rezky Utama Jaya dan perubahan nama direktur dari Sofyan Adryanto menjadi Rusli Yento dan telah dilakukan penambangan seluas 2 ha pada lokasi IUP PT rezky Utama Jaya. Sampai saat ini telah terbangun beberapa sarana penunjang yaitu jalan tambang, *conveyor* dari lokasi penambangan ke terminal khusus, mess karyawan, *stone crusher* dan kantor. Tekah terbangun juga terminal khusus atau jetty dengan dokumen lingkungan yang terpisah dengan dokumen pertambangan ini.

- 3) Aksesibilitas

Aksesibilitas ke lokasi IUP Lokasi PT Rezky Utama Jaya, dapat ditempuh menggunakan jalur udara (penerbangan). Dari Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah yakni Kota Palu menuju Kabupaten Morowali menggunakan pesawat jenis ATR-74, terbang dari Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie, Palu ke Bandara Maleo di Kabupaten Morowali, kemudian perjalanan dilanjutkan dengan jalur darat menggunakan kendaraan roda empat menuju Desa Usongi Kecamatan Bungku Timur (tapak proyek) dengan jarak tempuh ± 30 km. Alternatif lain untuk menuju lokasi tapak proyek yaitu dengan menggunakan kendaraan roda empat dari Kota Pulu ke tapak proyek dengan jarak ± 525 km. melalui Jalan Trans Sulawesi selama ± 16 jam.

- 4) Kapasitas Penambangan

Luas lahan lokasi pertambangan batuan PT Rezky Utama Jaya adalah 190 ha. Pada area ini telah dilakukan eksplorasi sehingga diketahui total Cadangan Batuan daya terukur sebesar 297.532.000 m³ dan Cadangan terbukti sebesar 240.230.000 m³. Berdasarkan hasil eksplorasi tersebut, direncanakan peningkatan kapasitas penambangan menjadi 2.000.000 m³/tahun.

- d. Tahapan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Rencana pertambangan batuan oleh PT Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali akan dilakukan secara bertahap yakni tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi dan tahap pasca operasi.

- 1) Tahap Pra Konstruksi

- a) Sosialisasi Rencana Kegiatan

Sosialisasi rencana kegiatan akan dilakukan sebelum pelaksanaan penambangan dengan kapasitas yang ditingkatkan. Sosialisasi rencana kegiatan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang

FORM Kerangka Acuan (KA)

jelas dan lengkap terkait rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar dan pemerintah setempat. Sosialisasi rencana kegiatan akan dilakukan dalam bentuk rapat pertemuan di kantor desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Dengan kegiatan ini diharapkan adanya alih informasi dari pelaku usaha ke pada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terkait pelaksanaan proyek.

Pada pelaksanaan sosialisasi rencana kegiatan juga akan membicarakan terkait penerimaan tenaga kerja konstruksi dan operasi serta rencana pangaan atau pembebasan lahan yang akan dilakukan.

b) Pembebasan Lahan

Luas lokasi rencana penambangan batuan PT Rezky Utama Jaya adalah 190 ha. Secara keseluruhan status kepemilikan lokasi tersebut merupakan milik masyarakat sekitar dan terdapat beberapa bidang tanah terdaftar (Sertifikat Hak Atas Tanah), sehingga perlu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali. Sebelum pelaksanaan kegiatan penambangan perlu dilakukan pengadaan tanah atau pembebasan lahan. Proses pengadaan tanah akan diawali dengan koordinasi kepada pemerintah desa dan kecamatan setempat. Kemudian dilakukan identifikasi masyarakat pemilik lahan. Dari hasil identifikasi kemudian dilakukan komunikasi dan sosialisasi rencana pengadaan tanah kepada masyarakat pemilik lahan. Proses pengadaan tanah akan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Dengan demikian diharapkan terbangunnya kerjasama dan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pemilik lahan terkait dengan mekanisme pembebasan lahan yang akan dilakukan termasuk besaran harga yang disepakati.

2) Tahap Konstruksi

a) Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi

Penerimaan tenaga kerja konstruksi akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Tenaga kerja konstruksi tersebut akan melakukan pembangunan *stone crusher* dan sarana penunjang lainnya seperti *basecam*, *workshop*, bangunan kantor, mess karyawan, jalan tambang, pos jaga, gedung genset, gudang handak dan lain – lain. Adapun jumlah tenaga kerja konstruksi yang akan direkrut sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi

No	Jabatan	Tenaga Lokal	Tenaga Luar	Jumlah	Pendidikan
A	Mine Operasion:				
1	Site Manager	-	1	1	S1
2	KTT	-	1	1	S1
3	Staff Enviro	-	2	2	S1/D3
4	Staff	2	-	2	SMA

FORM Kerangka Acuan (KA)

5	Tukang	2	-	2	SD
6	Teknisi Stone Crusher	-	3	3	D3
7	Teknisi Mesin	-	2	2	D3
8	Teknisi Listrik	1	1	2	D3
9	Operator Alat Berat	10	5	15	SMA
10	Supir Dump Truck	5	5	10	SMA
11	Supir Fuel/Water Tank Truck	1	1	2	SMA
12	Security	2	-	2	SMA
13	OB	2	-	2	SD
14	Juru Masak	2	1	3	SMA
Total		27	22	49	

Sumber: PT RUJ, 2024

Penerimaan tenaga kerja akan dilakukan dengan memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat Desa Unsongi dan Nambo Kecamatan Bungku Timur.

b) Mobilisasi Kendaraan dan Alat Berat

Mobilisasi peralatan akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dan alat berat. Jenis – jenis kendaraan dan alat berat yang akan dimobilisasi sebagai mana pada tabel berikut.

Tabel 2. Jenis Kebutuhan Kendaraan dan Alat Berat

No	Jenis	Jumlah (unit)
1	Bulldozer	4
2	Wheel Loader	2
3	Excavator	5
4	Breaker	2
5	Generating set	2
6	Motor grader	1
7	Compactor/Vibro Roale	1
8	Dump Truck	10
9	Kendaraan Operasional (L V)	3
10	Water Tank Truck 10 Kl	1
11	Fuel Tank Truck 5 Kl	1
12	(BBM/HSD) 20 K	2
13	Laboratorium preparasi	1
14	Stone crusher	2

Sumber: PT Rezky Utama Jaya, 2024

Mobilisasi kendaraan dan alat berat yaitu dari Kota Bungku ke lokasi tapak proyek melalui Jalan Trans Sulawesi yaitu Ruas Jalan

FORM Kerangka Acuan (KA)

Bungku – Bahodopi (status jalan nasional) dengan kondisi baik (beraspal). Mobilisasi akan dilakukan secara bertahap. Untuk alat berat jenis bulldozer dan excavator akan dimobilisasi dengan menggunakan mobil tronton dengan pengawalan dari Polisi Lalulintas.

c) **Penyiapan dan Pematangan Lahan**

Penyiapan dan Pematangan Lahan merupakan kegiatan untuk membuka vegetasi penutup pada tapak proyek khususnya pada tapak lokasi rencana pembangunan sarana penunjang. Proses pembukaan lahan akan dilakukan dengan tidak melakukan pembakaran. Pada area yang memiliki tegakan pohon, pembukaan lahan akan diawali dengan penebangan pepohonan dengan menggunakan mesin *chainsaw*. Selanjutnya dilakukan pembukaan dan pematangan lahan dengan menggunakan alat berat jenis excavator dan bulldozer. Dalam pematangan juga sekaligus akan dilakukan perataan permukaan tanah.

d) **Konstruksi Sarana Penunjang**

▪ **Mess Karyawan**

Konstruksi Mess Karyawan dengan total luas lahan kurang lebih 500 m², selain fasilitas mess karyawan, juga akan di bangun Toilet dan musholla.

▪ **Tempat Genset:**

Genset merupakan sumber daya cadangan untuk memastikan pasokan listrik tetap tersedia, terutama jika terjadi pemadaman listrik dari sumber utama. Tempat ini akan menampung genset dan peralatan pendukungnya. Luas bangunan Genset yang akan di bangun 5 x 5 m²

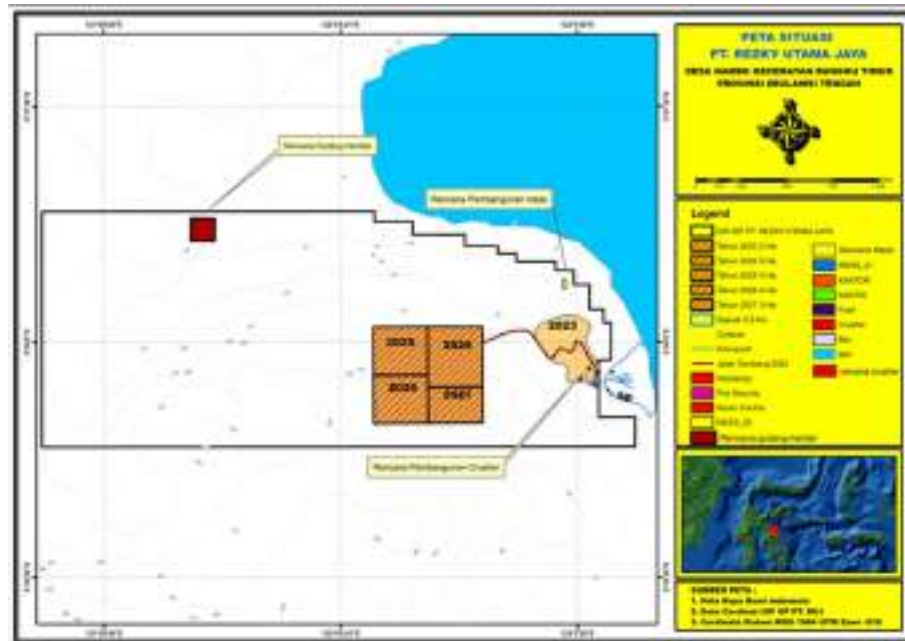
▪ **Area Gudang handak**

Pada peledakan dan pemboran, pekerjaan dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan menggunakan tenaga ahli karyawan yang kompeten terhadap K3 peledakan dan pemboran. Luas dari gudang bahan peledak adalah 400 m².

▪ **Konstruksi Stone Crusher**

Pemasangan komponen-komponen Stone Crusher dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman dengan dibantu oleh tenaga kerja non skill yang telah direkrut sebelumnya. Besaran Stone Crusher yang dibangun disesuaikan dengan kebutuhan material yang akan diolah oleh pemrakarsa. Stone Crusher dibuat untuk mengolah material Batu Kapur berukuran besar yang akan ditambang oleh pemrakarsa menjadi material yang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan oleh pabrik/smelter nikel yang membutuhkan. Luasan yang akan dibangun 800 m².

FORM Kerangka Acuan (KA)



Gambar 1. Siteplan sarana dan prasarana yang akan di bangun

e) Penanganan Tenaga Kerja Konstruksi

Penanganan tenaga kerja konstruksi merupakan kegiatan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja konstruksi seiring dengan selesainya kegiatan konstruksi (pembangunan sarana penunjang). Pada kegiatan ini akan dilakukan pemenuhan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pihak pelaku usaha juga akan memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada tenaga konstruksi. Surat keterangan pengalaman kerja tersebut dapat digunakan ditempat lain untuk melamar pekerjaan pada jenis pekerjaan yang sama.

3) Tahap Operasi

a) Penerimaan Tenaga Kerja Operasi

Tenaga kerja yang direncanakan akan terserap perusahaan pada penambangan ini sebagian besar diambil dari desa-desa sekitar areal penambangan yang disesuaikan dengan bidang keahlian/keterampilan. Rencana kerja yang akan diterapkan adalah pembagian waktu kerja (shift) dengan waktu kerja 6 hari kerja perminggu, tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebelumnya akan didik dan dilatih pada perusahaan atau lembaga training yang ada dan akan memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai bidang keahlian masing-masing. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk rencana kegiatan penambangan sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar Kebutuhan Tenaga Kerja Operasi

No	Karyawan Tetap	Jumlah
1	Direktur	1 Orang
2	Manager Tambang/ Kepala Teknik	1 Orang

FORM Kerangka Acuan (KA)

	Tambang	
3	Marketing	1 Orang
4	Finance dan Accounting	1 Orang
5	HR-GA	1 Orang
6	Kepala Bagian Teknik	1 Orang
7	Kepala Bagian Operasi dan Produksi	1 Orang
8	Kepala Bagian Logistik dan Administrasi	1 Orang
9	Kepala Bagian HSE	1 Orang
10	Kepala Bagian Humas dan Comdev	1 Orang
11	Kepala Bagian Peledakan	1 Orang
12	Staff Teknik	1 Orang
13	Staff Operasi dan Produksi	1 Orang
14	Staff Logistik dan Administrasi	1 Orang
15	Staff HSE	1 Orang
16	Staff Humas dan Comdev	1 Orang
17	Staff Peledakan	1 Orang
18	Operator	8 Orang
19	Driver	9 Orang
20	Surveyor	1 Orang
	Sub Total	35 Orang
	Karyawan Tidak Tetap	
1	Helper Mekanik	2 Orang
2	Helper Surveyor	2 Orang
3	Helper Juru Ledak	2 Orang
4	Helper Logistik dan Administrasi	1 Orang
5	Security	3 Orang
6	Cleaning Servis	2 Orang
	Sub Total	12 Orang
	Total Karyawan	47 Orang

Sumber: PT Resky Utama Jaya, 2024

b) Penambangan Batuan

Berdasarkan kondisi geologi dan sifat dari batu gamping yang berupa bukit yang terjal, kondisi lapisan tanah penutup (overburden) serta pertimbangan. Jumlah sumberdaya Batu Gamping, sistem penambangan yang akan diterapkan adalah sistem quarry. Quarry adalah sistem tambang terbuka yang diterapkan untuk menambang endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri, antara lain: penambangan batu gamping, marmer, granit, andesit dan sebagainya. Quarry dapat menghasilkan material atau hasil tambang dalam bentuk loose/broken materials ataupun dalam bentuk dimensional stones. Dimensi batuan yang diproduksi pada sistem penambangan quarry, pada umumnya adalah mineral yang berbentuk prisma pendek atau balok-balok yang memiliki ukuran dan bentuk yang kasar. Quarry pada dasarnya sama dengan open pits, namun yang membedakannya adalah material yang ditambang. Open pit pada dasarnya merupakan tambang terbuka yang menambang mineral logam. Sedangkan quarry pada dasarnya

FORM Kerangka Acuan (KA)

merupakan sistem penambangan terbuka yang menambang mineral non logam atau batuan, contoh material yang biasanya ditambang pada quarry yaitu : marmer, batu granit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Produk yang dihasilkan pada system quarry pada umumnya merupakan dimensi batuan nonlogam (Barton, 1968).

Penambangan batuan akan diawali dengan pembukaan lahan (*land clearing*). Lapisan Batu Gamping yang termasuk hasil intrusi yang membentuk bukit, maka sistem penambangan yang akan diterapkan adalah sistem tambang terbuka (*open Cut*). Peralatan tambang yang digunakan adalah kombinasi *backhoe – dump truck* dibantu dengan bulldozer sebagai alat garu-dorong dan grader untuk perawatan jalan serta peledakan untuk memberaikan batu gamping.

Ditinjau dari morfologinya, kegiatan penambangan akan dilakukan dengan sistem *contour mining* dimana pada rona awal morfologi pada penambangan PT. Rezky Utama Jaya termasuk dalam dataran landai menuju rendah, ini dikarenakan teknik penggaliannya bertahap dari elevasi yang paling tinggi ke elevasi yang rendah. Elevasi tertinggi adalah 250 m dpl dimana elevasi tersebut adalah cross cut awal bondary untuk pit design dan elevasi mine out adalah pada elevasi 40 m dpl dimana penambangan akan berhenti sampai elevasi kontur yang terendah. Hal ini karena perhitungan cadangan pada penyelidikan ini pada batu andesit yang muncul di permukaan. Quarry juga memiliki selektifitas yang tinggi, metode dalam skala kecil, dengan produktifitas yang rendah. Ada dua istilah yang dipakai pada cara penambangan secara kuari ini, berdasarkan bentuk yang dihasilkanyaitu:

1. *Dimension stone*

Dimension stone, biasa pada penambangan batu mamer, Dimana dipergunakan gergaji atau dengan peledakan khusus, sehingga dihasilkan bongkah-bongkah yang baik dan teratur. Produksinya sangat selektif dengan jumlah yang terbatas. Pada metode penambangan ini muka dari jenjang (*bench face*) adalah hamper vertical.

2. *Broken stone*

Broken stone adalah cara penambangan guna menghasilkan batu pecah dan pada umunya dilakukan dengan cara peledakan. Pada metoda penambangan ini, muka dari jenjang (*bench face*) tidak pasti harus vertical, tetap diusahakan.

Teknik penggalian dilakukan bertahap dari elevasi yang paling tinggi ke elevasi yang rendah sampai kedalaman batas penambangan yang telah ditentukan menggunakan kombinasi excavator, dan blasting. Arah kemajuan penambangan selanjutnya akan mengikuti penyebaran potensi Batu Gamping.

Kegiatan penambangan terdiri dari kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*), operasi penggalian, pemuatan dan pengangkutan. Kegiatan penambangan yang dilakukan pada PT. Rezky Utama Jaya adalah sebagai berikut:

1. Pembersihan Lahan (Land Clearing)

Pembersihan lahan (*land clearing*) dilaksanakan dalam waktu yang

FORM Kerangka Acuan (KA)

bersamaan. Artinya, sementara kegiatan pembersihan lahan terus berlangsung dan setelah luas lahan yang dibersihkan cukup luas dan aman untuk tempat kerja alat gali, maka kegiatan penggalian dapat segera dimulai.

2. Pengupasan Tanah Atas (*Top Soil*)

Tanah atas (*top soil*) banyak mengandung bahan-bahan organik hasil pelapukan sangat diperlukan untuk reklamasi lahan bekas penambangan. Agar tanah pucuk tidak banyak hilang, penanganan tanah pucuk harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Tanah atas ini nantinya akan disebar pada lapisan teratas dari lokasi disposal, sesuai dengan elevasi yang sudah direncanakan.

Pengambilan tanah atas dimulai setelah kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) selesai. Pengupasan dilakukan setebal 0 m – 0,5 meter (tergantung ketebalan *top soil* di lokasi yang sedang dikerjakan) didorong dengan alat bulldozer ke tempat penumpukan dan setelah itu dimuat oleh excavator dan diangkut dump truck ketempat penyimpanan *top soil* sementara.

Tempat penumpukan sementara dipilih di daerah yang berdekatan dengan lokasi penimbunan material *overburden* dan daerahnya terletak pada elevasi yang lebih tinggi atau sama dengan elevasi tertinggi dari rencana penimbunan material *overburden*.

Tanah atas yang berasal dari tambang berikutnya ditimbun dipenumpukan sementara tanah pucuk. Pada akhir penambangan tanah atas tersebut ditebarkan diatas disposal.

3. Penggalian, Pemuatan dan Pengangkutan Lapisan Penutup

Penggalian dan pemuatan material *overburden* dilakukan dengan menggunakan alat gali muat (*excavator*) dan dibantu oleh bulldozer. Untuk mengangkut lapisan penutup ke lokasi penimbunan, baik ke lokasi penimbunan di luar tambang.

4. Pembongkaran, Pemuatan dan Pengangkutan Batu Gamping

Karakteristik batu gamping yang ada pada lokasi IUP dengan Tingkat kekerasan dari yang agak lunak sampai sangat keras sehingga metode yang efektif diterapkan dalam memenuhi target produksi Perusahaan adalah dengan sistem penggunaan alat excavator breaker dan system peledakan. Adapun Tahapan penambangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

FORM Kerangka Acuan (KA)



Gambar 2. Diagram Alir Rencana Penambangan PT. Rezky Utama Jaya

c) Peledakan Batuan

Dalam rencana kegiatan penambangan PT. Rezky Utama Jaya akan menggunakan sistem pembongkaran dengan menggunakan alat excavator breaker untuk material yang lunak dan sementara untuk pembongkaran material yang keras akan menggunakan sistem peledakan. Berikut tahapan kegiatan penambangan dengan sistem peledakan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pemboran

Pemboran adalah suatu kegiatan pemboran yang dilakukan dengan tujuan pembuatan pola untuk kegiatan peledakan yang menunjukkan jumlah lubang bor, kedalaman, dan arah lubang bor. Pemboran merupakan suatu rangkaian preparasi (persiapan) sebelum melakukan kegiatan peledakan berupa kegiatan pemboran atau melubangi suatu material (yang ingin diledakkan) dengan memperhatikan geometri lubang pemboran, sebagai wadah dalam pengisian bahan peledak untuk diledakkan.

a. Geometri Pemboran

Geometri pemboran meliputi beberapa hal :

- Diameter lubang ledak, diameter lubang tembak yang terlalu kecil menyebabkan faktor energi yang dihasilkan akan berkurang sehingga tidak cukup besar untuk membongkar batuan yang akan diledakkan, sedang jika diameter lubang tembak terlalu besar makalu lubang tembak tidak cukup untuk menghasilkan fragmentasi yang baik, terutama pada batuan yang banyak terdapat kekar dengan jarak kerapatan tinggi.
- Arah lubang ledak, terdapat dua macam arah lubang ledak, yaitu arah tegak dan arah miring. Pada tinggi jenjang yang sama, kedalaman lubang ledak miring lebih besar dari pemboran tegak selain itu pemboran miring penempatan posisi awal lebih sulit karena harus menyelesaikan dengan kemiringan lubang ledak yang direncanakan.

FORM Kerangka Acuan (KA)

- Kedalaman lubang ledak, penentuan kedalaman lubang ledak lebih besar dari tinggi jenjang. Kelebihan kedalaman lubang bor (subdrilling) dimaksudkan untuk memperoleh jenjang yang rata.

b. Pola Pemboran

Pola pemboran adalah suatu pola dalam pemboran untuk menempatkan lubang-lubang ledak secara sistematis untuk diisi oleh bahan peledak. Pada umumnya, pola pemboran untuk kegiatan peledakan pada tambang terbuka dibagi menjadi dua jenis, yakni pola persegi dan pola zig-zag.

1) Pola Bujur Sangkar

Pola pemboran bujur sangkar adalah pola pemboran dengan penempatan lubang-lubang bor antara baris satu dengan baris berikutnya sejajar dan membentuk segi empat. Pola pemboran bujur sangkar terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kedudukan jarak spacing dan burden-nya, yakni :

- Pola bujur sangkar square, bilamana kedudukan lubang bor satu dan yang memiliki jarak spacing dan burden yang sama.
- Pola bujur sangkar rectangular, bilamana jarak burden dan spacing tidak sama.

Keuntungan pola pemboran segi empat atau persegi yakni :

- Lebih mudah dalam menentukan titik yang akan dibor karena ukuran spasi dan burdennya sama sehingga penempatan alat bor tidak membutuhkan waktu yang lama.
- Pengaturan waktu tunda peledakan pada pola bujur sangkar adalah V delay, sehingga hasil peledakan terkumpul pada suatu tempat tertentu.

Kerugian pola pemboran persegi diantaranya adalah :

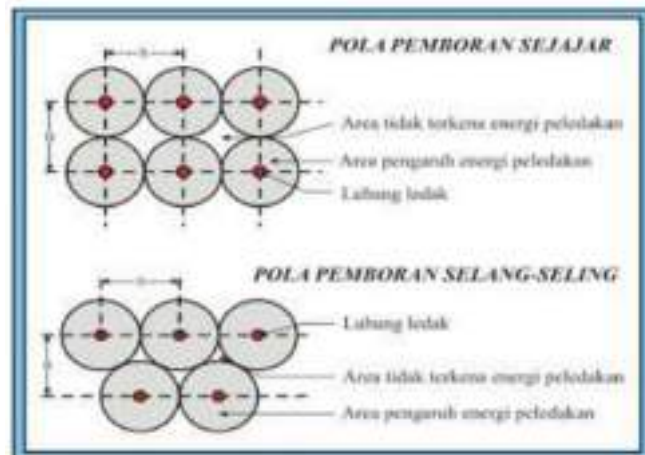
- Volume batuan yang terkena pengaruh ledak lebih besar sehingga kemungkinan pada hasil peledakan ditemukan bongkah (boulder).
- Semakin banyak jumlah lubang ledak, maka semakin banyak waktu delay (waktu tunda).

2) Pola Stanggered (Zig-Zag)

Pola pemboran stanggered merupakan pola pemboran Dimana setiap lobang ditempatkan diantara dua lobang row sebelumnya. Pola stanggered merupakan pola yang sangat baik dalam hal distribusi bahan peledak. Pola pemboran stanggered terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kedudukan jarak spacing dan burden-nya, yakni :

- Pola stanggered square, bilamana kedudukan lubang bor satu dan yang memiliki jarak spacing dan burden yang sama.
- Pola stanggered rectangular, bilamana jarak burden dan *spacing* tidak sama.

FORM Kerangka Acuan (KA)



Gambar 3. Pola Pemborran

Keuntungan dari pemborran stanggered adalah :

- Dapat memberikan keseimbangan tekanan yang baik sehingga batuan yang tidak terkena pengaruh ledakan kecil.
- Delay yang digunakan tidak terlalu banyak karena dalam satu baris atau row lubang ledak diberi nomor delay yang sama.
- Kesulitan dalam penempatan titik bor, karena titik bor yang dibuat tidak sejajar dengan baris yang berlainan.
- Hasil peledakan akan menyebar karena peledakannya serentak pada garis yang sama tapi pada baris yang berlainan diledakkan secara tunda.

Dari kedua pola pemborran tersebut, yang lebih cocok diterapkan adalah pola pemborran selang seling untuk mendapatkan fragmen hasil ledakan sesuai dengan permintaan pasar.

c. Arah pemborran

Arah pemborran merupakan arah lubang pemborran yang dibentuk berupa derajat kemiringan lubang pemborran atau kedudukan lubang pemborran terhadap permukaan. Arah pemborran terbagi menjadi dua jenis yaitu yaitu pemborran tegak dan pemborran miring.

1) Pemborran tegak

Pemborran tegak merupakan arah pemborran yang posisi lubang bor tegak $\pm 90^\circ$. Pemborran tegak mengakibatkan lantai jenjang menerima kekuatan terbesar berupa gelombang tekanan. Gelombang tekanan tersebut dapat terdistribusikan pada bidang bebas maupun menerus pada bagian bawah lantai jenjang.

Keuntungan arah pemborran tegak diantaranya adalah :

- Pemborran yang dilakukan lebih mudah dan akurat.
- Untuk tinggi jenjang sama lubang ledak akan lebih pendek jika dibandingkan dengan lubang ledak miring.
- Waktu pemborran yang relatif lebih cepat.

Adapun kekurangan arah pemborran tegak diantaranya adalah:

- Kemungkinan akan timbul tonjolan (toe) pada lantai jenjang.
- Kemungkinan timbulnya retakan kebelakang jenjang (back break) dan getaran tanah lebih besar.

FORM Kerangka Acuan (KA)

- Lebih banyak menghasilkan bongkahan pada daerah stemming.
- 2) Pemboran miring

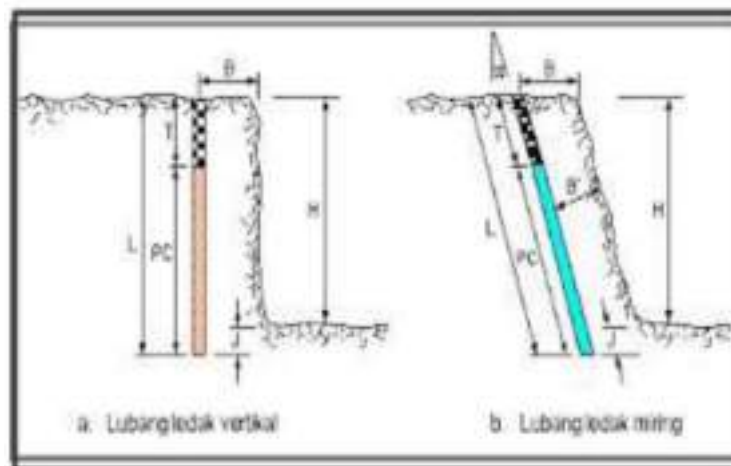
Arah pemboran miring merupakan kedudukan dari arah pemboran lubang ledak yang memiliki derajat kemiringan tertentu yang disesuaikan dengan perhitungan sebelumnya untuk keperluan peledakan.

Keuntungan arah pemboran miring adalah:

- Fragmentasi dari hasil tumpukan peledakan yang dihasilkan lebih baik, karena ukuran burden sepanjang lubang yang dihasilkan relatif seragam.
- Dinding jenjang dan lantai jenjang yang dihasilkan relative rata.
- Memperkecil subdrilling sehingga cekungan akibat pemecahan dapat dikurangi.
- Mengurangi terjadinya back break, sehingga permukaan jenjang lebih rata dan memperkecil kemungkinan terjadinya longsor.
- Memperkecil terjadinya tonjolan (*toe*)

Kekurangan arah pemboran miring diantaranya adalah :

- Sudut deviasi akan semakin besar terbentuk seiring bertambahnya kedalaman lubang pemboran.
- Kesulitan dalam pengisian bahan peledak.
- Kesulitan dalam penempatan sudut kemiringan yang sama antara lubang ledak.
- Dibutuhkan banyak ketelitian dalam pembuatan lubang ledak, sehingga membutuhkan pengawasan yang ketat.
- Waktu pemboran lubang yang relatif lama.
- Kemungkinan terjadinya lemparan batuan hasil ledakan lebih besar.



Gambar 4. Arah Pemborran

2. Geometri Peledakan

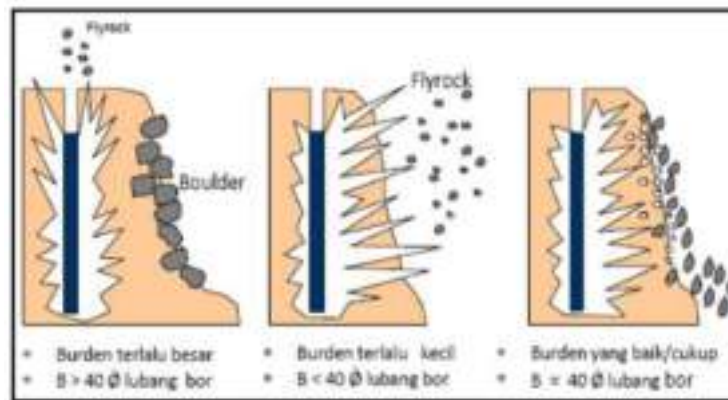
Setelah pekerjaan pemboran selesai, faktor yang sangat menentukan juga adalah geometri peledakan. Penyediaan lubang tembak yang tepat untuk pembongkaran dengan biaya relatif rendah, karakteristik massa batuan dan kemampuan pembuatan lubang tembak harus

FORM Kerangka Acuan (KA)

diidentifikasi. Sedangkan kondisi yang akan mempengaruhi terhadap desai peledakan yang akan dibuat adalah pola pemboran. Adapun geometri peledakan terdiri dari :

a. Burden (B)

Burden adalah Jarak terdekat antara lubang bor dengan bidang bebas. Burden merupakan variabel yang sangat penting dan kritis dalam mendesain peledakan, dengan jenis bahan peledak yang dipakai dan batuan yang dihadapi terdapat jarak yang maksimum agar peledakan sukses. Secara garis besar jarak burden biasanya terletak antara 20 sampai 35 (kb) dikalikan diameter (d).



Gambar 5. Fragmen Hasil Ledakan dari Variasi Burden

b. Spacing (S)

Spacing adalah jarak antara lubang bor dalam satu baris. Spacing merupakan fungsi dari burden dan dihitung setelah burden ditetapkan terlebih dahulu. Secara teoritis spacing terletak antara 1 sampai 1,8 (ksp), dikalikan panjang burden, atau untuk mendapatkan hasil yang optimum adalah 1,15 dikalikan burden (B).

c. Sub-Drilling

Tambahan kedalaman dari lubang bor di bawah lantai bench. Sub-drilling dibuat untuk menghindari adanya tonjolan pada lantai bench setelah peledakan, karena dibagian ini tempat yang paling sukar diledakkan. Oleh karena itu energi yang ditimbulkan akan bekerja secara maksimum. Normalnya jarak sub-drilling dihitung antara 0,3 sampai dengan 0,5 (kj) dikalikan burden (B).

d. Stemming

Batuan atau material tanah, sebagai penutup pada lubang bor di atas isian bahan peledak. Stemming berfungsi untuk menambah gas ledakan. Ukuran stemming ini dibuat antara 20 sampai dengan 30 (kst) dikalikan diameter lubang.

FORM Kerangka Acuan (KA)



Gambar 6. Geometri Peledakan

e. Powder Factor (PF)

Powder factor (PF) menunjukkan jumlah bahan peledak (kg) yang dipakai untuk memperoleh satu satuan volume atau berat fragmentasi peledakan, jadi satuannya biasa kg/m³ atau kg/ton. Pemanfaatan powder factor cenderung mengarah pada nilai ekonomis suatu proses peledakan karena berkaitan dengan harga bahan peledak yang digunakan dan perolehan fragmentasi peledakan yang akan dijual.

f. Tinggi jenjang (H)

Tinggi jenjang (H) dan Burden (B) sangat erat hubungannya untuk keberhasilan peledakan dan ratio H/B (yang dinamakan stiffness ratio) yang bervariasi memberikan respon berbeda terhadap fragmentasi, airblast, flayrock, dan getaran tanah

g. Lubang Ledak

Lubang ledak ditentukan secara sederhana dengan menerapkan “aturan Lima (Rule of Five)” yaitu ketinggian jenjang (dalam feet) “lima” kali diameter lubang ledaknya (dalam inci).

Salah satu cara merancang geometri peledakan dengan “coba-coba” atau trial and error atau rule of thumb yang akan diberikan adalah dari ICI Explosives. Tinggi jenjang (H) dan diameter lubang ledak (d) merupakan pertimbangan pertama yang disarankan. Jadi cara ini menitikberatkan pada alat yang tersedia atau yang akan dimiliki, kondisi batuan setempat, peraturan tentang batas maksimum ketinggian jenjang yang diijinkan pemerintah, serta produksi yang dikehendaki. Selanjutnya untuk menghitung parameter lainnya sebagai berikut:

- 1) Tinggi jenjang (H) : secara empiris $H = \text{dod} - 140d$
- 2) Burden (B) antara baris ; $B = 25d - 40d$
- 3) Spasi antar lubang ledak sepanjang baris (S); $S = 1B - 1,5B$
- 4) Subgrade (J) ; $J = 8d - 12d$
- 5) Stemming (T); $T = 20d - 30d$
- 6) Powder Factor (PF);

FORM Kerangka Acuan (KA)

$$PF = \frac{\text{Berat bahan peledak}}{\text{Volume batuan}} = \frac{(\text{Berat/m}) \times (\text{Panjang isian})}{(B \times S \times H)}$$

3. Desain Peledakan

Adapun analisis kebutuhan bahan peledak untuk memenuhi target produksi sebesar 480.384 m³/tahun dapat diuraikan sebagai berikut:
Formula peledakan:

- Diameter lubang = 76,2 mm
- Burden = 2 meter
- Spasi = 3 meter
- Kedalaman lubang = 6 meter
- Berat dinamit per lubang = 0,5 Kg
- Loading Density / Isian handak per meter = 3,6 Kg/meter
- Powder Factor (PF) = 0,4 Kg/BCM
- Volume setara 1 (satu) lubang bor = (2 x 3 x 6) BCM = 36 BCM/lubang
- Jumlah lubang per bulan = 40.000 BCM : 36 = 1.112 lubang
- Kebutuhan ANFO per bulan = 40.000 BCM x 0,4 = 16.000 Kg
- Kebutuhan Dynamit per bulan = 1.112 x 0,5 Kg
- Kebutuhan Detonator per bulan = 1.112 x 1 buah = 1.112 buah

Dengan formula tersebut diatas yang dipakai maka target produksi 25.000 m³/bulan dapat dicapai, dengan asumsi semua berjalan normal sesuai dengan perencanaan. Cara perhitungan Volume Produksi Peledakan adalah :

$$\begin{aligned} V &= B \times S \times D \times \text{total hole} \\ &= 2 \text{ meter} \times 3 \text{ meter} \times 6 \text{ meter} \times 1.112 \text{ lubang/hari} \\ &= 40.032 \text{ m}^3/\text{bulan (ada selisih sekitar 32 m}^3/\text{bulan)} \\ &= 480.384 \text{ m}^3/\text{tahun (ada selisih sekitar 384 m}^3/\text{tahun)} \end{aligned}$$

Selisih produksi dari target yang direncanakan dapat menjadi inventory untuk menutupi produksi yang tidak mencapai target demi mengamankan permintaan pasar

Waktu peledakan pada pukul 13.00 – 14.00 WITA. Lokasi Areal penambangan ± 2 Kilometer dari pemukiman penduduk sehingga, untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pada saat peledakan seperti *flying rock* lebih memfokuskan arah lemparan batuan ke arah barat daya dan berlawanan arah dari area pemukiman. Untuk menghindari *flying rock* memakai stemming 1.5 meter dengan burden 3 meter dan spasi 4 meter alat bor CRD (*compressor rock drill*) Furukawa dengan diameter alat bor adalah 3.5 inchi. Sedangkan untuk menghindari getaran yang kuat akibat blasting maka akan memakai sistem pola peledakan *v-cut* yang titik 0 atau titik dasar pertama awal delay adalah ditengah rangkaian peledakan dengan sistem 2 row. Untuk menghindari *zero oxygen blance* atau percampuran Ammonium nitrate dengan fuel dilakukan menggunakan mixingmollen (manual) sehingga blending ANFO sangat akurat dengan perbandingan 95.4% ammonium + 5.5 % fuel oil. Pekerjaan pemboran dan peledakan dilakukan oleh konsultan

FORM Kerangka Acuan (KA)

atau kontraktor yang berpengalaman.

Perencanaan peledakan pola pemboran telah dilakukan dengan menggunakan software *shotplus* i dengan berbagai variasi burden dan spasi. Pola peledakan yang akan digunakan adalah burden 3 meter dan spasi 4 meter. Dimana pola ini tidak akan menimbulkan *missfire* dan *flying rock*.

d) Pengoperasian Stone Crusher

Material penambangan yang telah sampai di lokasi Stockpile selanjutnya dilakukan pengolahan pada unit Stone Crusher. Tujuan dari pengolahan pada unit Stone Crusher adalah untuk mendapatkan material basil pengolahan berupa suplit (batu pecah) berbagai ukuran, pasir batu dan abu batu. Pengoperasian Stone Crusher oleh pemrakarsa pada dasarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pabrik/smelter nikel, namun tidak menutup kemungkinan pemrakarsa juga akan melayani kebutuhan masyarakat dan proyek yang dilaksanakan di sekitar lokasi rencana kegiatan. Peruntukan material hasil pengolahan diantaranya dipergunakan untuk kebutuhan lapisan pondasi jalan agregat kasar dan lapisan pondasi jalan agregat halus, suplit sebagai bahan campuran pekerjaan beton pada jembatan, box culvert, dll. Sebelum Batu Kapur hasil pengolahan dipasarkan/dijual pada pihak yang membutuhkan, maka material hasil pengolahan tersebut akan ditampung dan disimpan pada lokasi stockpile yang telah disediakan. Pengolahan Batu Gamping menggunakan mesin crusher yang dapat menghasilkan produk jual antara lain :

- Abu batu
- Split 0,5/1, dengan ukuran 5 – 10 mm
- Split 2/4, dengan ukuran 20 – 40 mm
- Split 3/5, dengan ukuran 30 – 50 mm
- Split 5/7, dengan ukuran 50 – 70 mm

Tahapan proses pengolahan Batu Gamping dapat digambarkan sebagai berikut:

- Proses Pengumpanan (Feeding)
Umpan (feed) untuk proses pengolahan Batu Gamping yang direncanakan adalah Batu Gamping langsung dari produk kegiatan penambangan (ROM) atau yang telah tersedia di stockpile. Dengan menggunakan wheel loader Batu Gamping ditumpahkan ke hopper. Oleh feeder, Batu Gamping didistribusikan ke alat peremuk. Fraksi Batu Gamping sebagai umpan direncanakan berukuran maksimum 400 mm. Apabila dalam kondisi tertentu ada yang berukuran lebih dari 400 mm. maka terlebih dahulu harus diremukkan secara manual dengan menggunakan breaker sampai memiliki ukuran maksimum 400 mm.
- Proses Peremukan (Crusher)
Mereduksi ukuran Batu Gamping dari maksimum 400 mm menjadi ukuran yang memenuhi persyaratan pasar yaitu 6-8 Cm.

FORM Kerangka Acuan (KA)

- Proses Penyaringan
Penyaringan/pengayakan dengan umpan Batu Gamping hasil peremukkan kedua. Pengayakan dilakukan dengan menggunakan alat vibrating screen yang mempunyai ukuran 6 -8 Cm. Batu Gamping yang lolos dari pengayakan (undersize) akan menjadi produk Batu Gamping dan diangkut ke stockpile produk dengan belt conveyor. Berikut diagram alir proses pengolahan Batu Gamping PT. Rezky Utama Jaya:



Gambar 7. Bagan Alir Pengolahan Batuan

d. Pengangkutan Hasil Tambang

Dengan beroperasinya mesin pengolahan batu (stone crusher) maka akan terjadi mobilitas kendaraan pengangkut seperti dump truck dari lokasi temporary stockpile menuju lokasi stone crusher. Dan akibat dari mobilitas kendaraan-kendaraan tersebut, akan terjadi peningkatan kebisingan dan kadar debu disepanjang jalur pemuatan. Untuk jalan yang di gunakan yaitu Ruas jalan Bungku - Bahodopi.

4) Tahap Pasca Operasi

a) Reklamasi dan Revegetasi

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukkannya. Dan revegetasi yang merupakan bagian dari kegiatan reklamasi diartikan sebagai usaha/kegiatan penanaman kembali pada lahan bekas tambang. Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi yaitu pada setiap pit penambangan yang telah selesai dilakukan penambangan.

Tujuan utama dari reklamasi tambang agar lahan yang rusak akibat dari kegiatan penambangan dapat berfungsi kembali dan berdaya guna sesuai dengan peruntukkannya dan meminimalisir bahaya dan ancaman dari lahan yang terbengkalai seperti pencemaran lingkungan, erosi, sedimentasi dan dampaknya terhadap flora dan fauna di kawasan sekitar tambang. Selain itu, tujuan reklamasi

FORM Kerangka Acuan (KA)

tambang pada lahan merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang, juga agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan ronal awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal.

Tahapan kegiatan revegetasi meliputi penanaman cover crop, pengadaan bibit tanaman inti, kemudian penanaman tanaman inti dan perawatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan reklamasi tambang yaitu:

- Mempersiapkan lahan, termasuk upaya mengamankan lahan bekas aktivitas pertambangan, mengatur bentuk lahan tambang (landscaping), mengatur dan menempatkan bahan galian yang masih belum dimanfaatkan.
- Sedimentasi dikendalikan sebaik mungkin
- Meminimalisir dan mengendalikan kemungkinan terjadinya erosi
- Tanah pucuk (top soil) harus dikelola dan ditempatkan di area lain untuk kebutuhan vegetasi

Menanam kembali (revegetasi) untuk memanfaatkan lahan dari bekas aktivitas tambang demi kepentingan lainnya.

Untuk sarana penunjang seperti kantor, workshop, gudang handak, crushing plant dan pond sediment akan dilakukan sebatas tamanisasi. Sedangkan pada masa akhir tutup tambang, bukaan lahan yang diperlukan untuk mendukung semua fasilitas tersebut, akan dimasukkan dalam program rencana penutupan tambang dimana semua area area tersebut akan di reklamasi revegetasi untuk kemudian dikembalikan menjadi lahan pertanian kering sesuai dengan RTRW Kabupaten Morowali.

b) Penanganan Aset

Kegiatan penanganan aset antara lain yaitu demobilisasi peralatan yang sifatnya bergerak dan penyerahan aset yang sifatnya tidak bergerak kepada pihak pemerintah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c) Penanganan Tenaga Kerja Operasi

Pada tahap ini akan dilakukan pemutusan hubungan kerja tenaga kerja operasi karena telah selesainya semua rangkaian kegiatan pertambangan. Pemutusan hubungan kerja akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, antara lain yaitu membayarkan segala bentuk hak – hak tenaga kerja yg di PHK serta memberikan surat keterangan pengalaman kerja yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di tempat lainnya.

e. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Terbangun

a) Jalan Tambang, Conveyor dan Stockpile

▪ Jalan Tambang

Adapun spesifikasinya jalan akses adalah sebagai berikut:

- Lebar daerah penguasaan (ROW): 6 m
- Jumlah jalur : 1 buah
- Lehar perkerasan normal: 4 meter
- Lehar bahu jalan: 1 meter

FORM Kerangka Acuan (KA)

- Lereng melintang perkerasan: 2 %
- Lereng melintang bahu jalan: 4 %
- Kebebasan minimum
- Samping: 1,5 -3,5 meter
- Atas (vertical): 4,5 meter

Jalan masuk juga dilengkapi saluran drainase tepi dan salura melintang di tempat-tempat tertentu, disesuaikan dengan topografi jalur alan dan intensitas hujan yang diperkirakan. Unsongiitas saluran drainase harus dapat menampung dan mengalirkan air untuk mengurangi pengaruh negative air terhadap jalan. Khusus untuk jalan pengalihan dari jalan yang ada di sekitar kolam penenang, klasifikasi dan spesifikasi jalan mengikuti jalan yang sudah ada.



Gambar 8. Jalan yang telah terbangun

- Conveyor

PT. Rezky Utama Jaya juga membangun Belt conveyor sebagai salah satu alat pemindah material tambang yang melintas diatas jalan trans Sulawesi di Desa Unsongi.



Gambar 9. Conveyor yang telah terbangun

Pada saat ini, jalan dan Conveyor yang dimaksud diatas telah terbang dan telah beroperasi

- Stockpile

Stockpile berfungsi sebagai lokasi penampungan sementara material hasil penambangan maupun material hasil pengolahan *stone crusher*. Stockpile dibuat dengan pemadatan dan

FORM Kerangka Acuan (KA)

penutupan permukaan dengan material Batu Kapur. Sistem penimbunan yang dilakukan PT. Rezky Utama Jaya terbagi 2 yaitu untuk penimbunan *ore* ditimbun di Stockpile sementara (ETO) yang berada dekat dengan lokasi penambangan dan ada juga yang langsung diangkut ke Stockpile Akhir (EFO) yang berada di Jetty. Sementara untuk penimbunan Overburden dan *Top soil* akan ditimbun ditempat penimbunan khusus (*Disposal Area*). Pada saat penimbunan akan dilakukan penimbunan terpisah antara *Top Soil* dan *Overburden* untuk memudahkan saat diperlukan untuk kegiatan reklamasi.

b) Sarana Penunjang

PT Rezky Utama Jaya telah membangun sarana penunjang antara lain sebagai berikut:

- Area Workshop

Area workshop diperkirakan sekitar 50 meter x 30 meter dimana bertujuan untuk parkir alat berat ketika dilakukan maintenance. Workshop juga dibagi 4 bagian dimana tempat reparasi alat dumptruk, excavator, alat bor serta tempat penyimpanan gudang B3 (Bahan berbahaya dan beracun). Area workshop PT. Rezky Utama Jaya adalah akan didirikan dekat dengan area crushing plant

- Kolam sedimen pond

Area kolam sedimen pond diperkirakan sekitar 60m x 10m (tiap 1 kolam lebar 20 meter panjang 10 meter) terdiri dari 3 kolam pengendapan dan ada area tanggul sepanjang kolam pengendapan. Untuk Kolam pengendapan dengan luas bukaan 60 meter x 10 meter maka akan ditempatkan pada area crushing plant. Sehingga untuk pasca tambang seluas 1.5 hektar area crushing plant telah masuk luas area kolam pengendapan didalamnya.

- Tempat Penyimpanan Bahan Bakar Minyak:

Tempat ini digunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak yang diperlukan untuk operasional alat berat, kendaraan, dan mesin-mesin lainnya yang digunakan dalam proyek.

- Tempat Penampungan Air:

Tempat ini digunakan untuk menyimpan air bersih yang akan digunakan untuk keperluan proyek, seperti kebutuhan konstruksi, kebutuhan harian, dan keperluan sanitasi.

- Pos Security:

Pos keamanan atau pos security adalah titik pengawasan untuk memantau dan mengontrol akses masuk ke lokasi proyek. Ini termasuk pengawasan terhadap pengunjung, kendaraan, dan material yang masuk dan keluar dari lokasi proyek.

- Musholah:

Musholah merupakan tempat ibadah untuk umat Muslim yang terlibat dalam proyek. Biasanya berupa bangunan kecil yang dilengkapi dengan fasilitas sholat seperti tempat wudhu dan tempat sholat.

Setiap sarana dan prasarana pendukung ini sangat penting untuk

FORM Kerangka Acuan (KA)	
	menunjang kelancaran dan keberhasilan proyek konstruksi serta kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya. Pada saat ini, sarana penunjang yang dimaksud diatas telah terbangun dan telah beroperasi. f. Alternatif Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan ini telah memiliki dokumen Studi Kelayakan (FS) dan Formulir UKL-UPL sebelumnya sehingga tidak terdapat alternatif-alternatif lain terkait kegiatan yang direncanakan. g. Rencana Pengelolaan yang Telah Disiapkan Beberapa rencana pengelolaan lingkungan yang telah disiapkan yaitu sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar; 2. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat khususnya Pemerintah Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur; 3. Mengutamakan masyarakat dari Desa Unsongi dan Desa Nambo saat penerimaan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan. 4. Membayarkan upah atau gaji tenaga kerja sesuai dengan UMR yang berlaku. 5. Memberikan kompensasi uang kesehatan untuk masyarakat terkena dampak akibat dengan mengajukan proposal 6. Melakukan penyiraman jalan akses sekitar tapak proyek, khususnya pada jalan yang tidak beraspal dan berpotensi adanya bangkitan debu karena pelaksanaan pertambangan ini. 7. Meralisasikan Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Melengkapi segala bentuk peizinan yang diperukan sebelum melakukan pertambangan. 9. Melakukan rehabilitasi terhadap daerah-daerah yang telah selesai ditambang berupa reklamasi dan revegetasi. 10. Menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan prinsip – prinsip PHBS. 11. Melakukan penyiraman di lokasi stockpile dan jalan angkut dekat pemukiman. 12. Karyawan yang bekerja di lokasi stockpile diwajibkan menggunakan masker penutup hidung, ear plug dan helm pengaman. 13. Melakukan penanamam pohon di sekitar jalan angkut. 14. Melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan yang bekerja dekat sumber dampak. 15. Membuat saluran pada lereng (ditch, trench) dan bak penampung atau sedimen pond. 16. Membuat desain tambang yang tersistematis (settling pond). 17. Melakukan tahapan-tahapan pada saat pembukaan lahan, yakni lahan yang akan dibuka tidak sekaligus, melainkan secara bertahap dan benar-benar dipilih pada lokasi yang benar-benar dianggap perlu untuk dibuka. 18. Merehabilitasi daerah yang sudah tidak di pakai untuk

FORM Kerangka Acuan (KA)																																																																																																																																																																								
	pembangunan sarana dan prasarana termasuk melakukan penghijauan kembali (reklamasi). 19. Menyimpan limbah B3 pada TPS Limbah B3 dan menyerahkan pada pihak ketiga (pengumpul oil bekas) yang telah memiliki ijin pengolahan limbah B3. 20. Menerapkan prinsip – prinsi K3 dalam lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 21. Menetapkan manager pasca tambang berserta stafnya yang khusus menangani kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang. h. Rencana Pemantauan yang Telah Disiapkan Terdapat rencana pemantauan yang telah disiapkan dalam rangka kegiatan pertambangan batuan PT Rezky Utama Jaya, sebagai berikut: 1. Pemantauan kualitas udara dan kebisingan setiap 6 bulan pada beberapa titik di area tapak proyek. 2. Pemantaan kualitas air yang terdapat pada lokasi tapak proyek termasuk air sumur penduduk sekitar. Pemantauan ini akan dilakukan setiap 6 bulan.																																																																																																																																																																							
Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	a. Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan - Administrasi Secara administratif, lokasi kegiatan penambangan batu kapur/gamping PT Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan koordinat sebagai berikut. Tabel 4. Koordinat IUP OP PT. Rezky Utama Jaya <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th colspan="3">Bujur Timur</th> <th colspan="3">Lintang Selatan</th> </tr> <tr> <th>Derajat</th> <th>Menit</th> <th>Detik</th> <th>Derajat</th> <th>Menit</th> <th>Detik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>121</td><td>59</td><td>22.21</td><td>2</td><td>38</td><td>13.40</td></tr> <tr><td>2</td><td>121</td><td>59</td><td>22.24</td><td>2</td><td>37</td><td>43.40</td></tr> <tr><td>3</td><td>122</td><td>0</td><td>4.34</td><td>2</td><td>37</td><td>43.40</td></tr> <tr><td>4</td><td>122</td><td>0</td><td>4.34</td><td>2</td><td>37</td><td>44.67</td></tr> <tr><td>5</td><td>122</td><td>0</td><td>9.20</td><td>2</td><td>37</td><td>44.67</td></tr> <tr><td>6</td><td>122</td><td>0</td><td>9.20</td><td>2</td><td>37</td><td>46.36</td></tr> <tr><td>7</td><td>122</td><td>0</td><td>15.83</td><td>2</td><td>37</td><td>46.36</td></tr> <tr><td>8</td><td>122</td><td>0</td><td>15.83</td><td>2</td><td>37</td><td>47.80</td></tr> <tr><td>9</td><td>122</td><td>0</td><td>19.99</td><td>2</td><td>37</td><td>47.80</td></tr> <tr><td>10</td><td>122</td><td>0</td><td>19.99</td><td>2</td><td>37</td><td>48.78</td></tr> <tr><td>11</td><td>122</td><td>0</td><td>22.32</td><td>2</td><td>37</td><td>48.78</td></tr> <tr><td>12</td><td>122</td><td>0</td><td>22.32</td><td>2</td><td>37</td><td>49.78</td></tr> <tr><td>13</td><td>122</td><td>0</td><td>27.31</td><td>2</td><td>37</td><td>49.78</td></tr> <tr><td>14</td><td>122</td><td>0</td><td>27.31</td><td>2</td><td>37</td><td>50.93</td></tr> <tr><td>15</td><td>122</td><td>0</td><td>29.62</td><td>2</td><td>37</td><td>50.93</td></tr> <tr><td>16</td><td>122</td><td>0</td><td>29.62</td><td>2</td><td>37</td><td>52.73</td></tr> <tr><td>17</td><td>122</td><td>0</td><td>31.62</td><td>2</td><td>37</td><td>52.73</td></tr> <tr><td>18</td><td>122</td><td>0</td><td>31.62</td><td>2</td><td>37</td><td>55.88</td></tr> <tr><td>19</td><td>122</td><td>0</td><td>33.40</td><td>2</td><td>37</td><td>55.88</td></tr> <tr><td>20</td><td>122</td><td>0</td><td>33.40</td><td>2</td><td>37</td><td>57.58</td></tr> <tr><td>21</td><td>122</td><td>0</td><td>34.36</td><td>2</td><td>37</td><td>57.58</td></tr> <tr><td>22</td><td>122</td><td>0</td><td>34.36</td><td>2</td><td>38</td><td>2.32</td></tr> </tbody> </table>	No	Bujur Timur			Lintang Selatan			Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik	1	121	59	22.21	2	38	13.40	2	121	59	22.24	2	37	43.40	3	122	0	4.34	2	37	43.40	4	122	0	4.34	2	37	44.67	5	122	0	9.20	2	37	44.67	6	122	0	9.20	2	37	46.36	7	122	0	15.83	2	37	46.36	8	122	0	15.83	2	37	47.80	9	122	0	19.99	2	37	47.80	10	122	0	19.99	2	37	48.78	11	122	0	22.32	2	37	48.78	12	122	0	22.32	2	37	49.78	13	122	0	27.31	2	37	49.78	14	122	0	27.31	2	37	50.93	15	122	0	29.62	2	37	50.93	16	122	0	29.62	2	37	52.73	17	122	0	31.62	2	37	52.73	18	122	0	31.62	2	37	55.88	19	122	0	33.40	2	37	55.88	20	122	0	33.40	2	37	57.58	21	122	0	34.36	2	37	57.58	22	122	0	34.36	2	38	2.32
No	Bujur Timur			Lintang Selatan																																																																																																																																																																				
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik																																																																																																																																																																		
1	121	59	22.21	2	38	13.40																																																																																																																																																																		
2	121	59	22.24	2	37	43.40																																																																																																																																																																		
3	122	0	4.34	2	37	43.40																																																																																																																																																																		
4	122	0	4.34	2	37	44.67																																																																																																																																																																		
5	122	0	9.20	2	37	44.67																																																																																																																																																																		
6	122	0	9.20	2	37	46.36																																																																																																																																																																		
7	122	0	15.83	2	37	46.36																																																																																																																																																																		
8	122	0	15.83	2	37	47.80																																																																																																																																																																		
9	122	0	19.99	2	37	47.80																																																																																																																																																																		
10	122	0	19.99	2	37	48.78																																																																																																																																																																		
11	122	0	22.32	2	37	48.78																																																																																																																																																																		
12	122	0	22.32	2	37	49.78																																																																																																																																																																		
13	122	0	27.31	2	37	49.78																																																																																																																																																																		
14	122	0	27.31	2	37	50.93																																																																																																																																																																		
15	122	0	29.62	2	37	50.93																																																																																																																																																																		
16	122	0	29.62	2	37	52.73																																																																																																																																																																		
17	122	0	31.62	2	37	52.73																																																																																																																																																																		
18	122	0	31.62	2	37	55.88																																																																																																																																																																		
19	122	0	33.40	2	37	55.88																																																																																																																																																																		
20	122	0	33.40	2	37	57.58																																																																																																																																																																		
21	122	0	34.36	2	37	57.58																																																																																																																																																																		
22	122	0	34.36	2	38	2.32																																																																																																																																																																		

FORM Kerangka Acuan (KA)

23	122	0	32.76	2	38	2.32
24	122	0	32.76	2	38	9.51
25	122	0	37.39	2	38	9.51
26	122	0	37.39	2	38	13.40

- **Kawasan Hutan**

Lokasi rencana kegiatan secara keseluruhan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL). Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM. /11/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Edaran Nomor:SE.1/PKTL-/pdluk/pla.4/2/2019 Tentang Penyediaan Informasi Geospasial dalam Proses Izin Lingkungan. Pada SK. 6624.menLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang peta perkembangan pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020 berada di Areal Penggunaan lain dan jarak Lokasi studi dengan Kawasan hutan ± 730 m.

- **PIPIB**

Lokasi pertambangan PT Rezky Utama Jaya berada di luar kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II. Jarak dengan kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) adalah ± 730 m.

- **Rencana Tata Ruang Wilayah**

Lokasi rencana kegiatan ini telah memperoleh Rekomendasi Kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali untuk Kegiatan Pertambangan Batuan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (DPUPRD) Kabupaten Morowali Nomor: 650/05/Rek-RTRWK/DPUPRD/III/2017 tanggal 06 Maret 2017. PT Rezky Utaman Jaya telah mendapatkan Konfirmasi kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan Berusaha No. 27112310117206006 pada tanggal 27 November 2023. berdasarkan pertimbangan bahwa dengan berpedoman pada UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perda Kab. Morowali No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 Pasal 31 ayat (5) Huruf a bahwa pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Witaponda, Bungku Barat, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bahodopi, Bungku Pesisir dan Bungku Selatan. Kemudian telah diterbitkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 27112310117206006 tanggal 27 November 2023.

b. Kegiatan Lain disekitar Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Terdapat kegiatan lain disekitar lokasi rencana pertambangan batuan PT Rezky Utama Jaya, sebagai berikut:

FORM Kerangka Acuan (KA)	
	1. Permukiman masyarakat Desa Unsongi dengan jarak ± 100 m, sedangkan Desa Nambo berjarak ± 500 m 2. IUP PT Berkat Negeb Abadi, dengan jarak ± 100 m 3. IUP PT Finara Rama Morowali, dengan jarak ± 500 m 4. IUP PT Bumi Razaq Mining, dengan jarak ± 50 m
Hasil Pelibatan Masyarakat	: a. Bentuk Pelibatan Masyarakat - Pengumuman melalui media cetak yaitu Metro Sulawesi pada Tanggal 3 April 2024. - Konsultasi Publik pada Tanggal 06 Maret 2024 di Aula Kantor Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. b. Hasil Pelibatan Masyarakat Dari pelibatan masyarakat yang telah dilakukan, diperoleh saran, pendapat dan tanggapan sebagai berikut: 1. Mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan perusahaan khususnya masyarakat Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur; 2. Diharapkan PT Rezky Utama Jaya lebih memperjelas terkait pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan sehingga dapat mengurangi dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan 3. Pada Penggunaan/pengelolaan lingkungan dari kegiatan blasting perlu dikaji terkait dampak sehingga memulai penanganan yang tepat. 4. Menekankan komitmen antara pihak perusahaan dengan masyarakat terkait penanganan dampak yang terjadi 5. Pada pengoperasian stone croser wajib memperhatikan dampak debu dari kegiatan stone croser tersebut. 6. Dampak dari pencemaran udara yang mengakibatkan penyakit ISPA dapat dilakukan/diberikan penanganan yang konkrit. 7. Mengurangi dampak kebisingan dengan penambahan teknologi yang tepat dengan kegiatan yang dilakukan 8. Kegiatan blasting ditiadakan apabila tidak mempunyai prosedur pengelolaan yang baik 9. Blasting harus diperhatikan dampaknya getarannya yang berdekatan dengan pemukiman Masyarakat dan dibagian kebun, karena ada aktifitas Masyarakat setempat 10. Membuat regulasi dalam blasting agar tidak mengganggu psikologis anak-anak 11. Perusahaan memberikan Uang tambahan selain uang debu dan jaminan Kesehatan 12. Perusahaan memperhatikan ganti rugi yang diakibatkan oleh debu terhadap tanaman milik Masyarakat. 13. Diharapkan pemberitahuan terhadap masyarakat ketika akan dilakukan blasting 14. Komitmen perusahaan terhadap lingkungan agar menjadi perhatian dalam menjaga lingkungan hidup, khususnya melakukan

FORM Kerangka Acuan (KA)		
		penambahan yang baik dan berkelanjutan dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. PELINGKUPAN

1. Identifikasi Dampak Potensial

Identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakan matriks interaksi sederhana sebagai berikut.

Tabel 5. Matriks Identifikasi Dampak Potensial

Komponen Kegiatan Komponen Lingkungan	Tahapan Kegiatan												
	Pra KONstruksi		KONstruksi				Operasi				Pasca Operasi		
	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
A. Geo Fisik Kimia													
1. Bentang lahan					✓			✓			✓		
2. Kualitas udara				✓	✓			✓	✓	✓			
3. Kebisingan				✓	✓			✓	✓	✓			
4. Erosi								✓					
5. Sedimentasi								✓					
6. Kualitas air								✓					
7. Lalulintas				✓				✓					
8. Limbah domestik					✓								
9. Getaran									✓				
10. Limbah B3					✓			✓		✓			
B. Biologi													
1. Flora Darat					✓			✓					
2. Fauna Darat					✓			✓					
3. Biota perairan								✓					
C. Sosekbud													
1. PAD								✓				✓	
2. Sikap dan persepsi masyarakat	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓
3. Kesempatan kerja			✓			✓	✓						✓
4. Pendapatan masyarakat		✓	✓			✓	✓						✓
D. Kesmas													
1. K3				✓	✓			✓	✓	✓			
2. Prevalensi penyakit				✓				✓					
Jumlah Dampak	1	2	3	5	8	3	3	15	5	4	1	1	3

TAHAPAN KEGIATAN**A. Tahap Pra Konstruksi**

1. Sosialisasi Rencana Kegiatan
2. Pembebasan lahan

B. Tahap Konstruksi

1. Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi
2. Mobilisasi Kendaraan dan Alat Berat
3. Penyiapan dan pematangan lahan
4. Konstruksi Sarana Penunjang
5. Penanganan Tenaga Kerja Konstruksi

C. Tahap Operasi

1. Penerimaan Tenaga Kerja Operasi
2. Penambangan Batuan
3. Peledakan Batuan
4. Pengoperasian Stone Crusher

D. Tahap Pasca Operasi

1. Reklamasi dan Revegetasi
2. Penanganan Aset
3. Penanganan Tenaga Kerja Operasi

Keterangan:

✓: Menandakan ada dampak

Tahapan kegiatan:

1. Tahap Pra Konstruksi

- a) Sosialisasi Rencana Kegiatan
- b) Pembebasan Lahan

2. Tahap Konstruksi

- a) Mobilisasi Alat Berat dan Material
- b) Mobilisasi Kendaraan dan Alat Berat
- c) Penyiapan dan pematangan lahan
- d) Pembangunan Sarana Penunjang
- e) Penanganan Tenaga Kerja Konstruksi

3. Tahap Operasi

- a) Penerimaan Tenaga Kerja
- b) Penambangan Batuan
- c) Peledakan Batuan
- d) Pengoperasian *Stone Crusher*

4. Tahap Pasca Operasi

- a) Reklamasi dan Revegetasi
- b) Penanganan Aset
- c) Penanganan Tenaga Kerja Operasi

Berdasarkan matriks identifikasi dampak potensial, diperoleh daftar dampak potensial sebagai berikut.

Tabel 6. Daftar Dampak Potensial

No	Sumber Dampak	Dampak Potensial
A	Tahap Pra Konstruksi	
1	Sosialisasi Rencana Kegiatan	1. Sikap dan persepsi masyarakat
2	Pembebasan lahan	1. Sikap dan persepsi masyarakat
		2. Peningkatan pendapatan masyarakat
B	Tahap Konstruksi	
1	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	1. Sikap dan persepsi masyarakat
		2. Peningkatan kesempatan kerja
		3. Peningkatan pendapatan
2	Mobilisasi Kendaraan dan Alat Berat	1. Penurunan kualitas udara
		2. Peningkatan kebisingan
		3. Gangguan lalu lintas darat
		4. Gangguan K3
		5. Prevalensi penyakit
3	Penyiapan dan Pematangan Lahan	1. Penurunan kualitas udara
		2. Peningkatan kebisingan
		3. Peningkatan erosi
		4. Peningkatan sedimentasi
		5. Penurunan kualitas air sungai
		6. Hilangnya flora darat
		7. Gangguan fauna darat
		8. Gangguan biota perairan
4	Konstruksi Sarana Penunjang	1. Perubahan bentang lahan
		2. Penurunan kualitas udara
		3. Peningkatan kebisingan
		4. Timbulan limbah domestik
		5. Timbulan limbah B3
		6. Hilangnya flora darat
		7. Gangguan fauna darat
		8. Gangguan K3
4	Penanganan Tenaga Kerja Konstruksi	1. Sikap dan persepsi masyarakat
		2. Penurunan kesempatan kerja
		3. Penurunan pendapatan
C	Tahap Operasi	
1	Penerimaan Tenaga Kerja Operasi	1. Sikap dan persepsi masyarakat
		2. Peningkatan kesempatan kerja
		3. Peningkatan pendapatan
2	Penambangan Batuan	1. Perubahan bentang lahan
		2. Penurunan kualitas udara

No	Sumber Dampak	Dampak Potensial
		3. peningkatan kebisingan
		4. Peningkatan erosi
		5. Peningkatan sedimentasi
		6. Penurunan kualitas air sungai
		7. Timbulan limbah B3
		8. Hilangnya flora darat
		9. Gangguan fauna darat
		10. Gangguan biota perairan sungai
		11. Peningkatan PAD
		12. Sikap dan persepsi masyarakat
		13. Gangguan K3
		14. Prevalensi penyakit
3	Peledakan Batuan	1. Penurunan kualitas udara
		2. Peningkatan kebisingan
		3. Terjadinya getaran
		4. Sikap dan persepsi masyarakat
		5. Gangguan K3
4	Pengoperasian Stone Crusher	1. Penurunan kualitas udara
		2. Peningkatan kebisingan
		3. Timbulan limbah B3
		4. Gangguan K3
D	Tahap Pasca Operasi	
1	Reklamasi dan Revegetasi	1. Perubahan bentang lahan
2	Penanganan Aset	1. Peningkatan PAD
3	Penanganan Tenaga Kerja Operasi	1. Sikap dan persepsi masyarakat
		2. Penurunan kesempatan kerja
		3. Penurunan pendapatan

2. Evaluasi Dampak Potensial

Evaluasi dampak potensisial menggunakan empat kriteria, selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Matriks Evaluasi Dampak Potensial

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
A	TAHAP PRA KONSTRUKSI							
1	Sosialisasi Rencana Kegiatan	- Melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar - Berkoordinasi dengan pemerintah setempat khususnya Pemerintah Desa Unsongi dan Kecamatan Bungku Timur	Sosekbud: Hasil wawancara menunjukkan persetujuan masyarakat: 76,7% setuju, 16,7% ragu-ragu dan 4% tidak setuju.	1. Sikap dan persepsi masyarakat	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Sosialisasi rencana kegiatan dilakukan minimal 1(satu) kali dalam bentuk forum pertemuan langsung antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil wawancara menunjukkan persetujuan masyarakat: 76,7% setuju, 16,7% ragu-ragu dan 4% tidak setuju.	DPH	Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	1 bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					- Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan sekitar yang mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terkait kegiatan ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Pada pelaksanaan konsultasi publik masyarakat mengharapkan agar pelaku usaha selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat.			
2	Pengadaan Tanah	▪ Melakukan sosialisasi rencana kegiatan	Sosekbud: Masyarakat mengharapkan adanya	1. Sikap dan persepsi masyarakat	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha	DPH	Desa Unsongi dan Desa Nambo	1 bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		kepada masyarakat sekitar ▪ Berkoordinasi dengan pemerintah setempat khususnya Pemerintah Desa Unsongi dan Kecamatan Bungku Timur	pembebasan lahan secara terbuka dan koordinasi dengan semua pihak.		dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Direncanakan pembebasan lahan pada IUP seluas 190 ha dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemilik lahan dan pemerintah setempat. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Masyarakat mengharapkan adanya pembebasan lahan secara terbuka dan koordinasi dengan semua pihak. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan sekitar yang mempengaruhi persepsi		Kecamatan Bungku Timur	

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dan sikap masyarakat terkait kegiatan ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Pada pelaksanaan konsultasi publik masyarakat mengharapkan agar pelaku usaha selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat dalam pelaksanaan tahapan kegiatan (termasuk pembebasan lahan).			
			Sosekbud: Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat	2. Peningkatan pendapatan masyarakat	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal.	DPH	Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	1 bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
			desa unsongi: 1 juta- 2,5 jt 53,3%, 2,5 juta- 3,5 juta 26,7% dan 3,5 juta-5 juta 20% sedangkan untuk desa Nambo Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat: 1 juta- 2,5 jt 70%, 2,5 juta-3,5 juta 6,7% dan 3,5 juta-5 juta 23,3%		Direncanakan pembebasan lahan pada lokasi IUP dengan luas 190 ha dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemilik lahan dan pemerintah setempat. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat desa unsongi: 1 juta- 2,5 jt 53,3%, 2,5 juta-3,5 juta 26,7% dan 3,5 juta-5 juta 20% sedangkan untuk desa Nambo Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat: 1 juta- 2,5 jt 70%, 2,5 juta-3,5 juta 6,7% dan 3,5 juta-5 juta 23,3%. - Pengaruh rencana usaha			

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Pada pelaksanaan konsultasi publik masyarakat mengharapkan agar pelaku usaha selalu berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat dalam pelaksanaan tahapan kegiatan (termasuk pembebasan lahan).			
B	TAHAP KONSTRUKSI							
1	Penerimaan Tenaga Kerja	Melakukan sosialisasi	Sosekbud: Hasil	1. Sikap dan persepsi	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria,	DPH	Desa Unsongi	1 bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
	Konstruksi	rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar ▪ Berkoordinasi dengan pemerintah setempat khususnya Pemerintah Desa Unsongi dan Kecamatan Bungku Timur ▪ Mengutamakan masyarakat dari Desa Unsongi saat penerimaan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan	wawancara diketahui kesediaan masyarakat untuk bekerja: pada proyek ini: 75% bersedia dan 25% tidak bersedia.	masyarakat	sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Direncanakan penerimaan tenaga kerja konstruksi sebanyak 49 orang dengan melakukan sosialisasi dan memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil wawancara diketahui kesediaan masyarakat untuk bekerja: pada proyek ini: 75% bersedia dan 25% tidak bersedia. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan		dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Pada pelaksanaan konsultasi publik masyarakat mengharapkan agar diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja.			
		- Melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar - Berkoordinasi dengan pemerintah setempat	Sosekbud: Hasil wawancara diketahui sumber mata pencaharian Masyarakat Desa Unsongi: Nelayan (13,3%), Petani (40%),	2. Peningkatan kesempatan kerja	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Direncanakan penerimaan tenaga kerja konstruksi sebanyak 49 orang dengan melakukan sosialisasi dan	DPH	Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	1 bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		hususnya Pemerintah Desa Unsongi dan Kecamatan Bungku Timur ▪ Mengutamakan masyarakat dari Desa Unsongi saat penerimaan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan	Karyawan tambang (20%) dan Pedagang (26,7%). Sedangkan untuk desa Nambo sumber mata pencaharian Masyarakat: Nelayan (20%), Petani (50%), Karyawan tambang (23,3%) dan Pedagang (6,7%).		memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil wawancara diketahui sumber mata pencaharian Masyarakat Desa Unsongi: Nelayan (13,3%), Petani (40%), Karyawan tambang (20%) dan Pedagang (26,7%). Sedangkan untuk desa Nambo sumber mata pencaharian Masyarakat: Nelayan (20%), Petani (50%), Karyawan tambang (23,3%) dan Pedagang (6,7%). - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan			

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Pada pelaksanaan konsultasi publik masyarakat mengharapkan agar diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja.			
		- Melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar - Berkoordinasi dengan pemerintah setempat khususnya Pemerintah	Sosekbud: Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat desa unsongi: 1 juta- 2,5 jt 53,3%, 2,5 juta-3,5 juta 26,7% dan 3,5 juta-5 juta 20%	3. Peningkatan pendapatan	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Direncanakan penerimaan tenaga kerja konstruksi sebanyak 49 orang dengan melakukan sosialisasi dan memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat	DPH	Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	6 bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		Desa Unsongi dan Desa Nambo serta Kecamatan Bungku Timur ▪ Mengutamakan masyarakat dari Desa Unsongi dan desa Nambo saat penerimaan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan ▪ Membayarkan upah atau gaji tenaga kerja sesuai dengan UMR yang berlaku	sedangkan untuk desa Nambo Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat: 1 juta- 2,5 jt 70%, 2,5 juta-3,5 juta 6,7% dan 3,5 juta-5 juta 23,3%.		sekitar. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat desa unsongi: 1 juta- 2,5 jt 53,3%, 2,5 juta-3,5 juta 26,7% dan 3,5 juta-5 juta 20% sedangkan untuk desa Nambo Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat: 1 juta- 2,5 jt 70%, 2,5 juta-3,5 juta 6,7% dan 3,5 juta-5 juta 23,3% - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini.			

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					- Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Pada pelaksanaan konsultasi publik masyarakat mengharapkan agar diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja (untuk meningkatkan pendapatan)			
2	Mobilisasi Kendaraan dan Alat Berat	Melakukan penyiraman jalan akses sekitar tapak proyek, khususnya pada jalan yang tidak beraspal dan berpotensi adanya bangkitan debu karena pelaksanaan	Hasil sampling dan analisis kualitas udara di lokasi rencana kegiatan termasuk sangat baik.	1. Penurunan kualitas udara	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Direncanakan mobilisasi peralatan dan alat berat menggunakan jalan Trans Sulawesi dan melewati permukiman penduduk sekitar.	DPH	Jalan akses di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	1 bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		pertambangan ini. ▪ Menggunakan kendaraan laik jalan dan secara rutin (6 bulan) dilakukan uji berkata ▪ Menyesuaikan beban kendaraan sesuai dengan konstruksi jalan ▪ Menggunakan kendaraan bermotor sesuai standar dan tidak berpotensi over dimensi dan dalam pengangkutan			- Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil sampling dan analisis kualitas udara di lokasi rencana kegiatan termasuk sangat baik. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Masyarakat mengharapkan komitmen pengelolaan lingkungan termasuk dalam pengelolaan kualitas udara.			

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		tidak over lauding						
			Geo fisik kimia: Hasil pengukuran tingkat kebisingan termasuk sangat baik.	2. Peningkatan kebisingan	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Direncanakan mobilisasi peralatan dan alat berat menggunakan jalan Trans Sulawesi dan melewati permukiman penduduk sekitar. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil pengukuran tingkat kebisingan termasuk sangat baik. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan	DPH	Jalan akses di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	1 bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Masyarakat mengharapkan komitmen pengelolaan lingkungan termasuk dalam pengelolaan tingkat kebisingan.			
			Geo fisik kimia: Kondisi Jalan Trans Sulawesi yang akan dilalui termasuk bagus dengan Kinerja Ruas Jalan termasuk LOS A.	3. Gangguan lalu lintas darat	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan dilakukan mobilisasi kendaraan dan alat berat melalui Jalan Trans Sulawesi. Untuk jenis	DPTHK		

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dumptruk akan dimobilisasi secara langsung dan alat berat seperti bull dozer dan excavator akan dimobilisasi dengan menggunakan mobil tronton dengan pengawasan Polisi Lalulintas. Mobilisasi hanya akan dilakukan satu kali. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Kondisi Jalan Trans Sulawesi yang akan dilalui termasuk bagus dengan Kinerja Ruas Jalan termasuk LOS A. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar.			

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
			baik.		lingkungan awal. Lokasi IUP penambangan seluas 190 ha dengan melakukan penambangan terbuka dan blasting. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil pengukuran tingkat kebisingan termasuk sangat baik. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Masyarakat mengharapkan komitmen pengelolaan		Kecamatan Bungku Timur	

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					lingkungan termasuk dalam pengelolaan tingkat kebisingan.			
		- Melakukan tahapan-tahapan pada saat pembukaan lahan, yakni lahan yang akan dibuka tidak sekaligus, melainkan secara bertahap dan benar-benar dipilih pada lokasi yang benar-benar dianggap perlu untuk dibuka. - Merehabilitasi daerah yang sudah tidak di	Geo fisik kimia: Hasil analisis prediksi erosi menunjukkan tingkat bahaya erosi pada kategori rendah sampai sedang.	4. Peningkatan erosi	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan dilakukan pembukaan lahan pada seluruh lokasi pit penambangan. Luas IUP yaitu 190 ha. Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Potensi erosi termasuk tinggi karena tingginya tingkat kelerengan lahan. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan	DPH	Tapak Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		pakai untuk pembangunan sarana dan prasarana termasuk melakukan penghijauan kembali (reklamasi).			sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini secara langsung. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Terdapat masukan masyarakat untuk memperhatikan terjadinya dampak ini.			
		Melakukan tahapan-tahapan pada saat pembukaan lahan, yakni lahan yang akan dibuka tidak sekaligus, melainkan secara bertahap	Geo fisik kimia: Hasil analisis prediksi sedimentasi rata-rata 0.18 ton/ha/tahun.	5. Peningkatan sedimentasi	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan dilakukan pembukaan lahan pada seluruh lokasi pit penambangan. Luas IUP	DPH	Tapak Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		dan benar-benar dipilih pada lokasi yang benar-benar dianggap perlu untuk dibuka. ▪ Merehabilitasi daerah yang sudah tidak di pakai untuk pembangunan sarana dan prasarana termasuk melakukan penghijauan kembali (reklamasi).			yaitu 190 ha. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil analisis prediksi sedimentasi rata-rata 0.18 ton/ha/tahun. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini secara langsung. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Terdapat masukan masyarakat untuk memperhatikan terjadinya dampak ini.			
		▪ Melakukan	Geo fisik kimia:	6. Penurunan	Evaluasi dampak potensial	DPH	Tapak	5

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		tahapan-tahapan pada saat pembukaan lahan, yakni lahan yang akan dibuka tidak sekaligus, melainkan secara bertahap dan benar-benar dipilih pada lokasi yang benar-benar dianggap perlu untuk dibuka. ▪ Merehabilitasi daerah yang sudah tidak di pakai untuk pembangunan sarana dan prasarana	Hasil analisis kualitas air sungai termasuk memenuhi baku mutu.	kualitas air sungai	dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Lokasi IUP penambangan seluas 190 ha dengan melakukan penambangan terbuka dan blasting. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil analisis kualitas air sungai termasuk memenuhi baku mutu. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian		Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		termasuk melakukan penghijauan kembali (reklamasi). ▪ Membuat saluran pada lereng (ditch, trench) dan bak penampung atau sedimen pond.			masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Masyarakat mengharapkan adanya pengelolaan lingkungan pada saat pertambangan termasuk dampak penurunan kualitas air.			
		▪ Menyimpan limbah B3 pada TPS Limbah B3 dan menyerahkan pada pihak ketiga (pengumpul oil bekas) yang telah memiliki ijin pengolahan limbah B3.	Geo fisik kimia: Tidak ada ceceran limbah B3 di tapak proyek.	7. Timbulan limbah B3	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan menggunakan kendaraan dan alat berat yang akan menghasilkan limbah B3 seperti oli bekas. Untuk itu, akan	DPTHK		

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dilakukan penyimpanan sementara limbah B3 kemudian menyerakan ke pihak ketiga yang berizin. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Tidak ada ceceran limbah B3 di tapak proyek. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak ada perhatian masyarakat secara khusus terkait dengan dampak ini.			
		▪ Melakukan	Biologi:	8. Hilangnya	Evaluasi dampak potensial	DPH	Tapak	5

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		tahapan-tahapan pada saat pembukaan lahan, yakni lahan yang akan dibuka tidak sekaligus, melainkan secara bertahap dan benar-benar dipilih pada lokasi yang benar-benar dianggap perlu untuk dibuka. ▪ Merehabilitasi daerah yang sudah tidak di pakai untuk pembangunan sarana dan prasarana	Lokasi proyek merupakan hutan sekunder dan kebun, terdapat beberapa jenis kayu dan tanaman perkebunan.	flora darat	dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Luas lahan lokasi IUP penambangan yaitu 190 ha dan direncanakan kegiatan penambangan selama 5 tahun. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Lokasi proyek merupakan hutan sekunder dan kebun, terdapat beberapa jenis kayu dan tanaman perkebunan. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Disekitar lokasi rencana		Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		termasuk melakukan penghijauan kembali (reklamasi).			kegiatan terdapat IUP penambangan perusahaan lain. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak terdapat perhatian masyarakat secara khusus terkait dampak ini.			
		Melakukan tahapan-tahapan pada saat pembukaan lahan, yakni lahan yang akan dibuka tidak sekaligus, melainkan secara bertahap dan benar-benar dipilih pada lokasi	Biologi: Lokasi proyek merupakan hutan sekunder dan kebun, terdapat beberapa jenis fauna darat (mamalia, amphihi, aves dan reptilia).	9. Gangguan fauna darat	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Luas lahan lokasi IUP penambangan yaitu 190 ha dan direncanakan kegiatan penambangan selama 5 tahun. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung	DPH	Tapak Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		yang benar-benar dianggap perlu untuk dibuka. ▪ Merehabilitasi daerah yang sudah tidak dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana termasuk melakukan penghijauan kembali (reklamasi).			usaha dan/atau kegiatan. Lokasi proyek merupakan hutan sekunder dan kebun, terdapat beberapa jenis fauna darat (mamalia, amphibi, aves dan reptilia). - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Disekitar lokasi rencana kegiatan terdapat IUP penambangan perusahaan lain. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak terdapat perhatian masyarakat secara khusus terkait dampak ini.			
		▪ Melakukan tahapan-	Biologi: Kondisi kualitas	10. Gangguan	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria,	DPH	Sungai pada Tapak	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		tahapan pada saat pembukaan lahan, yakni lahan yang akan dibuka tidak sekaligus, melainkan secara bertahap dan benar-benar dipilih pada lokasi yang benar-benar dianggap perlu untuk dibuka. ▪ Merehabilitasi daerah yang sudah tidak di pakai untuk pembangunan sarana dan prasarana termasuk	air sungai dan Biota perairan termasuk baik dimana nampak jenis dan tidak berbau.	biota perairan sungai	sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Luas lahan lokasi IUP penambangan yaitu 190 ha dan direncanakan kegiatan penambangan selama 5 tahun. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Kondisi kualitas air sungai dan Biota perairan termasuk baik dimana nampak jenis dan tidak berbau. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait		Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		melakukan penghijauan kembali (reklamasi). ▪ Membuat saluran pada lereng (ditch, trench) dan bak penampung atau sedimen pond.			dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak terdapat perhatian khusus dari masyarakat terkait dengan dampak ini.			
			Sosekbud: PAD Kabupaten Morowali termasuk tinggi.	11. Peningkatan PAD	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Dari kegiatan dan pengolahan batuan dengan Unsongitas 2.000.000 m³/tahun maka wajib membayar pajak sesuai peraturan	DPTHK		

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					perundangan yang berlaku. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. PAD Kabupaten Morowali termasuk tinggi. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak terdapat perhatian secara khusus dari masyarakat terkait dampak ini.			
		▪ Melakukan sosialisasi rencana kegiatan	Sosekbud: Hasil wawancara menunjukkan	12. Sikap dan persepsi masyarakat	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha	DPH	Desa Unsongi dan Desa Nambo	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		kepada masyarakat sekitar ▪ Berkoordinasi dengan pemerintah setempat khususnya Pemerintah Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	persetujuan masyarakat: 76,7% setuju, 16,7% ragu-ragu dan 4% tidak setuju.		dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Luas lahan lokasi IUP penambangan yaitu 190 ha dan direncanakan kegiatan penambangan selama 5 tahun. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil wawancara menunjukkan persetujuan masyarakat: 76,7% setuju, 16,7% ragu-ragu dan 4% tidak setuju. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian		Kecamatan Bungku Timur	

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Masyarakat mengharapkan adanya perhatian akan potensi dampak lingkungan yang terjadi seperti kebisingan dan kualitas udara.			
		- Menerapkan prinsip – prinsi K3 dalam lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. - Karyawan yang bekerja di lokasi Penambangan diwajibkan menggunakan	Kesmas: Tidak terdapat kecelakaan atau gangguan K3.	13. Gangguan K3	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan dilakukan penambangan sistem terbuka dan blasting serta pengolahan menggunakan stone crusher. Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Tidak terdapat kecelakaan	DPTHK		

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		masker penutup hidung, ear plug dan helm pengaman.			atau gangguan K3. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait secara langsung dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak terdapat perhatian masyarakat secara khusus terkait dampak ini.			
		- Menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan prinsip – prinsip PHBS. - Melakukan	Kesmas: Terdapat beberapa jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat antara lain Tekanan Darah	14. Prevalensi penyakit	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan dilakukan	DPH		

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		penyiraman di lokasi stockpile dan jalan angkut dekat pemukiman. Karyawan yang bekerja di lokasi penambangan dan stockpile diwajibkan menggunakan masker penutup hidung, ear plug dan helm pengaman.	Tinggi, Tukak Lambung/maag, Batuk, Sakit persedian / kesemutan, Gangguan pencernaan dan ISPA.		penambahan sistem terbuka dan blasting serta pengolahan menggunakan stone crusher dengan umur tambang selama 5 tahun. Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Terdapat beberapa jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat antara lain Tekanan Darah Tinggi, Tukak Lambung/maag, Batuk, Sakit persedian / kesemutan, Gangguan pencernaan dan ISPA. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini.			

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					- Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Terdapat sarana masukan untuk memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan pada saat penambangan.			
3	Peledakan Batuan		Geo fisik kimia: Hasil sampling dan analisis kualitas udara di lokasi rencana kegiatan termasuk sangat baik.	1. Penurunan kualitas udara	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Lokasi IUP penambangan seluas 190 ha dengan melakukan penambangan terbuka dan blasting. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil sampling dan	DPH	Tapak Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					analisis kualitas udara di lokasi rencana kegiatan termasuk sangat baik. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Masyarakat mengharapkan komitmen pengelolaan lingkungan termasuk dalam pengelolaan kualitas udara.			
			Geo fisik kimia: Hasil pengukuran tingkat kebisingan	2. Peningkatan kebisingan	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan	DPH	Tapak Proyek Desa Unsongi dan Desa	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
			termasuk sangat baik.		rencana pengelolaan lingkungan awal. Lokasi IUP penambangan seluas 190 ha dengan melakukan penambangan terbuka dan blasting. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil pengukuran tingkat kebisingan termasuk sangat baik. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Masyarakat mengharapkan		Nambo Kecamatan Bungku Timur	

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					komitmen pengelolaan lingkungan termasuk dalam pengelolaan tingkat kebisingan.			
			Geo fisik kimia: Tidak ada getaran dilokasi kegiatan untuk saat ini.	3. Terjadinya getaran	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Direncanakan penambangan dengan blasting selama umur tambang yakni 5 tahun. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Tidak ada getaran dilokasi kegiatan untuk saat ini. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar.	DPH	Tapak Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Masyarakat mengharapkan pengelolaan terkait dengan dampak ini.			
		- Melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar - Berkoordinasi dengan pemerintah setempat khususnya Pemerintah Desa Unsongi	Sosekbud: Hasil wawancara menunjukkan persetujuan masyarakat: 76,7% setuju, 16,7% ragu-ragu dan 4% tidak setuju.	4. Sikap dan persepsi masyarakat	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Direncanakan penambangan dengan blasting selama umur tambang yakni 5 tahun. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan.	DPH	Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		dan Kecamatan Bungku Timur			Hasil wawancara menunjukkan persetujuan masyarakat: 76,7% setuju, 16,7% ragu-ragu dan 4% tidak setuju. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Terdapat masukan saran dan masukan masyarakat untuk memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan ini.			
		Menerapkan prinsip – prinsi K3 dalam	Kesmas: Tidak terdapat kecelakaan atau	5. Gangguan K3	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut:	DPTHK		

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Karyawan yang bekerja di lokasi stockpile diwajibkan menggunakan masker penutup hidung, ear plug dan helm pengaman.	gangguan K3.		Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan dilakukan penambangan dengan sistem peledakan. Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Tidak terdapat kecelakaan atau gangguan K3. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait secara langsung dengan dampak ini. Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak			

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					terdapat perhatian masyarakat secara khusus terkait dampak ini.			
4	Pengoperasian Stone Crusher		Geo fisik kimia: Hasil sampling dan analisis kualitas udara di lokasi rencana kegiatan termasuk sangat baik.	1. Penurunan kualitas udara	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Lokasi IUP penambangan seluas 190 ha dengan melakukan penambangan terbuka dan blasting serta pengolahan batuan dengan stone crusher. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil sampling dan analisis kualitas udara di lokasi rencana kegiatan termasuk sangat baik. - Pengaruh rencana usaha	DPH	Tapak Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Masyarakat mengharapkan komitmen pengelolaan lingkungan termasuk dalam pengelolaan kualitas udara.			
			Geo fisik kimia: Hasil pengukuran tingkat kebisingan termasuk sangat baik.	2. Peningkatan kebisingan	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Lokasi IUP penambangan seluas 190 ha dengan	DPH	Tapak Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					melakukan penambangan terbuka dan blasting serta pengolahan batuan dengan stone crusher. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil pengukuran tingkat kebisingan termasuk sangat baik. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Masyarakat mengharapkan komitmen pengelolaan lingkungan termasuk			

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dalam pengelolaan tingkat kebisingan.			
		Menyimpan limbah B3 pada TPS Limbah B3 dan menyerahkan pada pihak ketiga (pengumpul oil bekas) yang telah memiliki ijin pengolahan limbah B3.	Geo fisik kimia: Tidak ada ceceran limbah B3 di tapak proyek.	3. Timbulan limbah B3	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Pengoperasian stone crusher akan menggunakan listrik dari mesin genset yang menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas. Untuk itu, akan dilakukan penyimpanan sementara limbah B3 kemudian menyerakan ke pihak ketiga yang berizin. Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Tidak ada ceceran limbah	DPTHK		

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					B3 di tapak proyek. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak ada perhatian masyarakat secara khusus terkait dengan dampak ini.			
		▪ Menerapkan prinsip – prinsi K3 dalam lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Kesmas: Tidak terdapat kecelakaan atau gangguan K3.	4. Gangguan K3	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Direncanakan pengolahan batuan dengan	DPTHK		

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		yang berlaku. Karyawan yang bekerja di lokasi stockpile diwajibkan menggunakan masker penutup hidung, ear plug dan helm pengaman.			menggunakan stone crusher. Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Tidak terdapat kecelakaan atau gangguan K3. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait secara langsung dengan dampak ini. Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak terdapat perhatian masyarakat secara khusus terkait dampak ini.			
D	TAHAP PASCA OPERASI							

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
1	Reklamasi dan Revegetasi	- Melakukan rehabilitasi terhadap daerah-daerah yang telah selesai ditambang - Menetapkan manager pasca tambang berserta stafnya yang khusus menangani kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang. - Melakukan tahapan-tahapan pada saat pembukaan	Geo fisik kimia: Penggunaan lahan merupakan hutan sekunder dan kebun dengan kelerengan didominasi lahan yang terjal.	1. Perubahan bentang lahan	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Lokasi IUP penambangan seluas 190 ha dengan melakukan penambangan terbuka dan blasting Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Penggunaan lahan merupakan hutan sekunder dan kebun dengan kelerengan didominasi lahan yang terjal. Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Disekitar lokasi rencana	DPH	Tapak Proyek Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	5 tahun

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		lahan, yakni lahan yang akan dibuka tidak sekaligus, melainkan secara bertahap dan benar-benar dipilih pada lokasi yang benar-benar dianggap perlu untuk dibuka. ▪ Merehabilitasi daerah yang sudah tidak di pakai untuk pembangunan sarana dan prasarana termasuk melakukan penghijauan kembali			kegiatan terdapat IUP penambangan dari perusahaan lain. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak ada perhatian secara khusus dari masyarakat terkait dampak ini.			

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
		(reklamasi).						
2	Penanganan Aset		Sosekbud: PAD Kabupaten Morowali termasuk tinggi.	1. Peningkatan PAD	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan dilakukan penyerahan aset kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. PAD Kabupaten Morowali termasuk tinggi. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait	DPTHK		

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Tidak terdapat perhatian secara khusus dari masyarakat terkait dampak ini.			
3	Penanganan Tenaga Kerja Operasi		Sosekbud: Hasil wawancara diketahui kesediaan masyarakat untuk bekerja: pada proyek ini: 75% bersedia dan 25% tidak bersedia.	1. Sikap dan persepsi masyarakat	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan dilakukan PHK kepada semua tenaga kerja operasi seiring dengan selesainya atau penutupan tambang. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil wawancara diketahui	DPH	Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	1 bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					kesediaan masyarakat untuk bekerja: pada proyek ini: 75% bersedia dan 25% tidak bersedia. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Pada pelaksanaan konsultasi publik masyarakat mengharapkan agar diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja (untuk meningkatkan pendapatan)			
			Sosekbud:	2. Penurunan	Evaluasi dampak potensial	DPH	Desa	1

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
			Hasil wawancara diketahui sumber mata pencaharian Masyarakat Desa Unsongi: Nelayan (13,3%), Petani (40%), Karyawan Tambang (20%) dan pedagang (26,7%). Sedangkan Masyarakat Desa Nambo: Nelayan (20%), Petani (50%), Karyawan Tambang (23,3%) dan pedagang (6,7%).	kesempatan kerja	dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut: - Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan dilakukan PHK kepada semua tenaga kerja operasi seiring dengan selesainya atau penutupan tambang. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil wawancara diketahui sumber mata pencaharian Masyarakat Desa Unsongi: Nelayan (13,3%), Petani (40%), Karyawan Tambang (20%) dan pedagang (26,7%). Sedangkan Masyarakat Desa Nambo: Nelayan (20%), Petani (50%),		Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur	bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					Karyawan Tambang (23,3%) dan pedagang (6,7%). - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Pada pelaksanaan konsultasi publik masyarakat mengharapkan agar diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja (untuk meningkatkan pendapatan)			
			Sosekbud: Hasil wawancara	3. Penurunan pendapatan	Evaluasi dampak potensial dengan 4 (empat) kriteria, sebagai berikut:	DPH	Desa Unsongi dan Desa	1 bulan

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
			diketahui tingkat pendapatan masyarakat desa unsongi: 1 juta- 2,5 jt 53,3%, 2,5 juta- 3,5 juta 26,7% dan 3,5 juta-5 juta 20% sedangkan untuk desa Nambo Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat: 1 juta- 2,5 jt 70%, 2,5 juta-3,5 juta 6,7% dan 3,5 juta-5 juta 23,3%.		- Besaran rencana usaha dan/atau kegiatan dan rencana pengelolaan lingkungan awal. Akan dilakukan PHK kepada semua tenaga kerja operasi seiring dengan selesainya atau penutupan tambang. - Kondisi RLH dan kemampuan mendukung usaha dan/atau kegiatan. Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat desa unsongi: 1 juta- 2,5 jt 53,3%, 2,5 juta-3,5 juta 26,7% dan 3,5 juta-5 juta 20% sedangkan untuk desa Nambo Hasil wawancara diketahui tingkat pendapatan masyarakat: 1 juta- 2,5 jt 70%, 2,5 juta-3,5 juta 6,7% dan 3,5 juta-5 juta		Nambo Kecamatan Bungku Timur	

No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajian
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting Hipotetik (DPH)		
					23,3%. - Pengaruh rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap kegiatan sekitar. Tidak terdapat kegiatan lain disekitar yang terkait dengan dampak ini. - Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan baik. Pada pelaksanaan konsultasi publik masyarakat mengharapkan agar diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja (untuk meningkatkan pendapatan)			

C. METODE STUDI

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
A Komponen Geo Fisik Kimia						
1	Penurunan Kualitas Udara	- SO₂ (µg/m³) - NO₂ (µg/m³) - CO(µg/m³) - Debu (µg/m³) - Partikulat PM10(µg/m³) - Timbal (Pb) - Jumlah dum truck dan alat berat yang digunakan - Kebutuhan Bahan Bakar	Melakukan pengukuran kualitas udara secara langsung di lapangan dan analisis laboratorium terakreditasi. - SO₂ (SNI 19-7119.7-2017) - NO₂ (SNI 19-7119.2-2017) - CO (SNI 19-7119.10-2011) - Debu (SNI 19-7119.3-2017) - Partikulat (PM_{2.5}) (SNI 19-7119.3-2017) - Pb (SNI 19-7119.4-2017)	- Membandingkan hasil pengukuran kualitas udara dengan baku mutu sebagaimana pada lampiran PP No. 22 Tahun 2021. - Analisis Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan berpedoman pada lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata} - \text{Rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } I_{EU}}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata} - \text{Rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } I_{EU}}$	Besaran Dampak: Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Prakiraan besaran dampak dilakukan secara formal secara matematis: Persamaan Gaussian. Perkiraan dampak penurunan kualitas udara sumber tidak bergerak di sekitar lokasi akibat adanya rencana kegiatan menggunakan persamaan berikut: $C_i = \frac{wA}{4\pi x \sigma_z} \left[\exp \left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2} - \frac{(z-h)^2}{2\sigma_z^2} \right) + \exp \left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2} - \frac{(z+h)^2}{2\sigma_z^2} \right) \right]$ C_i = kandungan gas polutan di suatu tempat x,y,z, (mg/m³) wA = kecepatan emisi (g/detik) v_x = kecepatan angin ke arah x (m/detik) h = tinggi sumber emisi (m) x = jarak dari sumber mendatar sesuai arah angin (m) y = jarak dari sumber ke arah vertikal (m) z = jarak dari sumber menyamping arah angin (m) s = koefisien disperse. Untuk sumber bergerak menggunakan persamaan: $C_j = \frac{2Q_j/L}{(2\pi)^{0,5}U\sigma} \left[\exp \frac{Z^2}{2\sigma_z^2} \right]$ Dimana: C_j = koefisien emisi pada jarak x dan ketinggian z dari sumber (gram/m³)	Bagan Alir dan Matriks Interaksi

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
					Q_j = kecepatan emisi gas (gram/dt) L = Jarak sumber dampak (m) U = Kecepatan angin rata-rata (m/dt) σ_z = Koefisien dispersi Gaussian pada arah vertikal Kecepatan emisi gas diperoleh dari persamaan berikut: $Q(CO, NO_x, SO_x) = f(CO, NO_x, SO_x) \times N \times L$ Dimana: Q= Kecepatan emis gas (gram/jam) N= Jumlah kendaraan $f(CO)$= 2,0 gram/jam $f(NO_x)$= 4,2 gram/jam L= panjang jarak yang ditempuh (m) Untuk partikulat: $Q(\text{partikulat}) = b \times \rho \times V$ Dimana: b= kadar partikulat dalam bahan bakar (%) ρ= berat jenis bahan bakar (gram/liter) V= volume bahan bakar yang dipakai Nilai parameter kualitas udara pada tiap tahap kegiatan dihitung dari $C_{dk} = C_{RLA} + C_{hpr}$ Keterangan: C_{dk} = konsentrasi dengan adanya kegiatan C_{RLA} = konsetrasi pada rona lingkungan awal C_{hpr} = konsentrasi hasil prakiraan Sifat Penting Dampak: Ditentukan berdasarkan kriteria: Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha	

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
					dan/atau kegiatan. Kriteria P apabila ada manusia yang terkena dampak. Kriteria TP apabila tidak ada manusia yang terkena dampak. - Luas wilayah penyebaran dampak Kriteria P apabila luas dampak $\geq 0,25$ kali luas wilayah studi. Kriteria TP apabila luas dampak $< 0,25$ kali luas wilayah studi. - Intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Kriteria P apabila intensitasnya melampaui baku mutu dan/atau $\geq$ dari RLHA, atau dampak berlangsung tidak hanya sesaat (lebih lama dari waktu pelaksanaan kegiatan). Kriteria TP apabila intensitasnya tidak melampaui baku mutu dan/atau $\leq$ dari RLHA, atau dampaknya berlangsung hanya sesaat (kurang dari atau sama dengan waktu pelaksanaan kegiatan). - Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Kriteria P apabila ada komponen lain yang terkena dampak. Kriteria TP apabila tidak ada komponen lain yang terkena dampak - Sifat kumulatif dampak Kriteria P apabila dampak akan terakumulasi. Kriteria TP apabila dampak tidak akan	

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
					terakumulasi ▪ Berbalik atau tidak berbaliknya dampak Kriteria P apabila dampak tidak berbalik. Kriteria TP apabila dampak berbalik. ▪ Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria P apabila belum terdapat ilmu maupun teknologi untuk mengelola dampak yang timbul. Kriteria TP apabila terdapat ilmu Jika salah satu kriteria diatas termasuk P maka dampak disimpulkan sebagai dampak penting.	
2	Peningkatan Kebisingan	▪ Tingkat kebisingan ▪ Jenis mesin peralatan yang digunakan	Melakukan pengukuran secara langsung dilapangan menggunakan <i>sound level meter</i> dengan mengacu pada: SNI 8427-2017	▪ Membandingkan hasil pengukuran tingkat kebisingan dengan baku mutu sebagaimana pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Besaran Dampak: Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Metode Matematis pendekatan rumus dari Rau dan Wooten (1980): $Leq = Loi + 10 \log\left(\frac{N_i}{3600}\right) + 10 \log\left(\frac{1.5}{S_i}\right) + 0.5 - 33$ Keterangan: Loi = tingkat kebisingan kendaraan tipe I Ni = jumlah kendaraan yang lewat per jam Si = kecepatan rata-rata truck D = jarak sumber bising terhadap titik pengukuran S = “ <i>shielding factor</i> ” untuk daerah terbuka dengan tanaman agak jarang	Idem

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
					Pengukuran kebisingan pada tempat tertentu dari sumber bunyi digunakan persamaan sebagai berikut: ▪ Sumber tidak Bergerak: $B_2 - B_1 = 20 \log \left(\frac{J_2}{J_1} \right)$ ▪ Sumber Bergerak: $B_1 - B_2 = 10 \log \left(\frac{J_2}{J_1} \right)$ Keterangan: B1 = Tingkat kebisingan pada tempat ke-1 (dBA) B2 = Tingkat kebisingan pada tempat ke-2 (dBA) J1 = Jarak tempat ke-1 (meter) J2 = Jarak tempat ke-2 (meter) Sifat Penting Dampak Idem	
3	Perubahan bentang lahan	▪ Jenis penggunaan dan tutupan lahan ▪ Kelerengan ▪ Topografi ▪ Luasan pit rencana penambangan	Analisis spasial dan citra satelit serta survey dan observasi lapangan	Analisis spasial menggunakan software Arc GIS sehingga menghasilkan peta topografi, kelerengan dan penggunaan lahan beserta informasi kualitatifnya.	Besaran Dampak: Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: - Analisis spasial berupa overlay lokasi rencana kegiatan pit-pit rencana penambangan. Sifat Penting Dampak Idem	Idem
4	Peningkatan erosi	Curah hujan bulanan, panjang dan kemiringan lereng, kondisi vegetasi penutup tanah, kondisi	Data curah hujan bulanan merupakan data sekunder yang diambil pada pencatatan stasiun curah hujan terdekat dengan lokasi	Besarnya erosi yang terjadi di lokasi studi dihitung dengan menggunakan pendekatan USLE (<i>Universal Soil</i>	Besaran Dampak: Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek.	idem

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
		perlakuan konservasi tanah dan Karakteristik tanah (BO, BV, Tekstur, Permeabilitas, Kedalaman efektif, struktur tanah dan sub order tanah	studi. Data lainnya merupakan data primer yang diambil langsung di lapangan meliputi panjang dan kemiringan lereng, jenis vegetasi penutupan lahan, jenis konservasi atau pengelolaan tanah, kedalaman efektif tanah, struktur tanah dan sub order tanah. Beberapa karakteristik tanah diperoleh dengan analisis sampling tanah di laboratorium meliputi kandungan bahan organik, berat volume, permeabilitas dan tekstur tanah.	<i>Loss Equation</i>). Formulasinya dapat digunakan rumus dari Wischmeier dan Smith (1978) dalam Banuwa (2013) sebagai berikut : $A = R \cdot K \cdot L \cdot S \cdot C \cdot P$ Dimana : A : Besarnya tanah yang tererosi (ton/ha/tahun) R : Faktor erosivitas hujan (joule/ha/tahun) K : Faktor Erodibilitas tanah (ton/joule) L : Faktor panjang lereng (m) S : Faktor kemiringan lereng (%) C : Faktor pengelolaan tanaman P : Faktor pengelolaan tanah (tindakan konservasi)	Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Perhitungan matematis dengan nilai C dengan adanya kegiatan diasumsikan sebagai lahan terbuka (C=1) Sifat Penting Dampak Idem	
5	Peningkatan sedimentasi	Curah hujan bulanan, panjang dan kemiringan lereng, kondisi vegetasi penutup tanah, kondisi perlakuan konservasi tanah dan Karakteristik tanah (BO, BV, Tekstur, Permeabilitas, Kedalaman efektif, struktur tanah dan sub order tanah	Data curah hujan bulanan merupakan data sekunder yang diambil pada pencatatan stasiun curah hujan terdekat dengan lokasi studi. Data lainnya merupakan data primer yang diambil langsung di lapangan meliputi panjang dan kemiringan lereng, jenis vegetasi penutupan lahan, jenis konservasi atau pengelolaan tanah, kedalaman efektif tanah, struktur tanah dan sub order tanah. Beberapa karakteristik tanah diperoleh dengan analisis sampling tanah di laboratorium meliputi kandungan bahan organik, berat volume,	Prediksi sedimentasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Sediment Delivery Ratio (SDR). SDR merupakan rasio antara jumlah sedimen yang terangkut ke dalam sungai terhadap jumlah erosi yang terjadi di DAS yang disebut sebagai rasio pelepasan sedimen. Metode penetapan SDR berdasarkan penelitian empiris dikemukakan oleh Boyce (1975) dalam Kodoatie dan Sugianto (2002) dengan persamaan sebagai berikut : $SDR = 0,41 A^{-0,3}$ dimana SDR adalah rasio pelepasan	Besaran Dampak: Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Perhitungan matematis dengan nilai C dengan adanya kegiatan diasumsikan sebagai lahan terbuka (C=1) Sifat Penting Dampak Idem	Idem

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
			permeabilitas dan tekstur tanah.	sedimen dan A adalah luas DAS (km²). Sedangkan cara memperkirakan besarnya hasil sedimentasi menurut SCN National Engineering Handbook (DPMA, 1984 dalam Asdak, 2010) adalah sebagai berikut: $Y = E (SDR) A$ dimana Y adalah hasil sedimen persatuan luas, E adalah erosi total, SDR adalah rasio pelepasan sedimen, dan A adalah luas DAS.		
6	Penurunan kualitas air sungai	Beberapa parameter kualitas air permukaan sebagaimana pada Lampiran PP No. 22 Tahun 2021: Physical Propertis - Temperatur - Total Dissolved Solid, TDS (mg/L) - Total Suspended Solid, TSS (mg/L) - Color (Pt-CO Unit) Chemical Properties - Ph * - Biological Oxygen Demand, BOD₅ (mg/L) - Chemical Oxygen Demand, COD (mg/L) - Dissolve Oxygen, DO* (mg/L) - Total Phosphate as	Sampling air Sungai pada Lokasi Wilayah studi kemudian dianalisis dilaboratorium dengan mengacu pada metode standar sebagai berikut: Physical Propertis - Temperatur (SNI 06-6989.23:2005) - Total Dissolved Solid, TDS (SNI 6989.27:20:2019) - Total Suspended Solid, TSS (SNI 6989.3:2019) - Color (7.2/IK/GQA/WQ/046) Chemical Properties - Ph *(SNI 6989.11:2019) - Biological Oxygen Demand, BOD₅ (SNI 6989.72:2009) - Chemical Oxygen Demand, COD (SNI 6989.2:2009) - Dissolve Oxygen, DO* (6.4/IK/GQA/015)	- Perhitungan Indeks Kualitas air sumur dan air Sungai (IKA) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, - Memilih 8 (delapan) parameter meliputi, (derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD), kebutuhan oksigen, kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), total fosfat (T-Phosphat), Nitrat dan Fecal Coli) yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter; - Membandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II	Besaran Dampak Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Secara matematis dengan menggunakan model prakiraan cepat WHO (1982) dalam Soewarwoto (1989) dengan menganggap pencampuran sempurna antara air sungai dengan limbah. Kadar masing-masing zat pencemar dalam sungai dapat dihitung dengan rumus : $C = \frac{Q_o \cdot C_o + \sum (Q_1)_j \times (C_1)_j}{Q_o + \sum (Q_1)_j}$ Keterangan : C= Kadar zat pencemar dalam sungai di bagian hilir Q_o= Debit air sungai (m³/dtk) C_o= Kadar zat pencemar dalam sungai dibagian hulu (mg/l) Q₁= Debit air limbah (m³/dtk)	Idem

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
		P*(mg/L) ▪ Nitrogen, Nitrat as (NO ₃ -N)* (mg/L) ▪ Amonia, NH ₃ -N)* (mg/L) ▪ Arsen, AS(mg/L) ▪ Cobalt, Co(mg/L) ▪ Barium, Ba(mg/L) ▪ Boron, B*(mg/L) ▪ Selenium, Se*(mg/L) ▪ Cadmium, Cd*(mg/L) ▪ Chromium hexavalent, Cr ⁶⁺ (mg/L) ▪ Copper, Cu*(mg/L) ▪ Iron, Fe*(mg/L) ▪ Lead, Pb*(mg/L) ▪ Manganese, Mn*(mg/L) ▪ Mercury, Hg*(mg/L) ▪ Zinc, Zn*(mg/L) ▪ Chloride, Cl ⁻ (mg/L) ▪ Cyanide, CN*(mg/L) ▪ Fluoride, F ⁻ (mg/L) ▪ Nikel, Ni(mg/L) ▪ Total Nitrogen(mg/L) ▪ Nitrogen, Nitrite as N (NO ₂ -N)* (mg/L) ▪ Sulphate, SO ₄ ²⁻ *(mg/L) ▪ Free Chlorine, Cl ₂ *(mg/L) ▪ Hydrogen Sulfide, H ₂ S*(mg/L)	▪ Total Phosphate as P*(7.2/IK/GQA/WQ/062) ▪ Nitrogen, Nitrat as (NO ₃ -N)* (7.2/IK/GQA/WQ/043) ▪ Amonia, NH ₃ -N)* (SNI 06-6989.30:2005) ▪ Arsen, AS(SNI 06-6989.54:2005) ▪ Cobalt, Co (SNI 6989.68:2009) ▪ Barium, Ba(SNI 06-6989.40:2005) ▪ Boron, B*(7.2/IK/GQA/WQ/060) ▪ Selenium, Se*(SNI 6989.83:2018) ▪ Cadmium, Cd*(SNI 06-6989.38:2005) ▪ Chromium hexavalent, Cr ⁶⁺ (SNI 6989.71:2009) ▪ Copper, Cu*(SNI 6989.84:2019) ▪ Iron, Fe*(SNI 06-6989.50:2005) ▪ Lead, Pb*(SNI 6989.46:2009) ▪ Manganese, Mn* SNI 06-6989.42:2005) ▪ Mercury, Hg*(SNI 6989-78:2019) ▪ Zinc, Zn*(SNI 06-6989.44:2005) ▪ Chloride, Cl ⁻ (SNI	tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ▪ Apabila nilai (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru. ▪ Setiap titik akan memiliki Indeks Pencemaran Air melalui persamaan: $PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ Dimana Lij : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (j) Ci : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IPj : Pencemaran bagi peruntukan (j) IPJ: (Ci/Lij, C2/L2j,...) (Ci/Lij)Maksimum : Nilai maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij) Rata-rata: nilai rata-rata dari Cij/Lij	C ₁ = Kadar zat pencemar dalam limbah (mg/l) J= Jenis sumber pencemar Sifat Penting Dampak Idem	

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
		- Oil and Grease(mg/L) - Surfactants, MBAS*(mg/L) - Phenol, C₆H₅OH (mg/L) Biological Properties: - Total Coliform*MPN/100mL - Fecal Coliform* MPN/100mL	6989.19:2009) - Cyanide, CN*(7.2/IK/GQA/WQ/058) - Fluoride, F*(SNI 06-6989.29:2005) - Nikel, Ni (SNI 6989.84:2019) - Total Nitrogen (7.2/IK/GQA/WQ/064) - Nitrogen, Nitrite as N (NO₂-N)* (SNI 06-6989.9:2004) - Sulphate, SO₄²⁻*(SNI 6989.20:2019) - Free Chlorine, Cl₂*(7.2/IK/GQA/WQ/044) - Hydrogen Sulfide, H₂S*(SNI 6989.70:2009) - Oil and Grease(SNI 6989.10:2011) - Surfactants, MBAS* (SNI 06-6989.51:2005) - Phenol, C₆H₅OH(7.2/IK/GQA/WQ/045) Biological Properties: - Total Coliform* (APHA 9221B ed 23 rd) - Fecal Coliform*(APHA 9221B ed 23 rd)			
7	Terjadinya getaran	- Kuantitas (jumlah) Bahan peledak - arak suatu tempat ke titik ledakan.	Data dikumpulkan dari dokumen perencanaan seperti FS rencana penambangan	Analisis kuantitas bahan peledak dan jarak terhadap getaran tanah menggunakan persamaan Du Pont: $Y = 1048 \left(\frac{X_2}{X_1^{0.5}} \right)^{-1.6}$	Besaran Dampak Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek.	Idem

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
				Dengan: Y= Tingkat Getaran (mm/detik) X1= Maksimum Delay Handak (Kg) X2=Jarak (m)	Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Menggunakan referensi kekutan bahan peledak pada jarak tertentu dari titip bor peledakan. Sifat Penting Dampak: Idem	
8	Gangguan lalu lintas darat	Jumlah dan jenis kendaraan yang melewati jalan pada lokasi studi	Data Primer: ▪ Observasi lapangan Lokasi: Desa Puungkeu Kec. Bungku Pesisir	▪ Analisis Kapasitas Jalan luar perkotaan berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI), 1997, dengan rumus. $C = Co \cdot FCw \cdot FCsp \cdot FCsf$ (smp/jam) Dimana: Kapasitas Dasar (Co) Lebar Jalur Jalan (FCw) Faktor koreksi Kapasitas akibat pembagi arah (FCsp) Hambatan Sampling (FCsf)	Besaran Dampak Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Secara matematis untuk memprediksi tingkat pertumbuhan kendaraan di gunakan Metode Eksponensial, yaitu: $P_n = P_o (1 + r)^n$ Keterangan: P _n = jumlah kendaraan pada tahun ke n; P _o = jumlah kendaraan pada tahun dasar; r = laju pertumbuhan kendaraan; n = jumlah interval Sifat Penting Dampak Idem	Idem
B	Komponen Biologi					
1	Hilangnya flora darat	Jumlah dan jenis flora darat pada tingkat semai, tiang, pancang dan pohon untuk analisis indeks nilai penting	Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey, yaitu menyelidiki kondisi ekosistem hutan berdasarkan aspek	Analisis struktur vegetasi dan fauna untuk parameter; Kerapatan Relatif (KR), Dominasi Relatif (DR), Frekuensi Relatif (FR), dan Nilai	Besaran Dampak Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek.	Idem

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
		atau indeks kelimpahan, indeks keanekaragaman dan ada/tidak jenis-jenis endemik/dilindungi.	vegetasi untuk mendapatkan gambaran kekayaan flora. Pada vegetasi hutan alam dan hutan pantai menggunakan metode plot (Muller-Dombois) Semua vegetasi yang terdapat dalam plot didata, meliputi nama jenis, jumlah individu tiap jenis, dan diameter batang setinggi dada (dbh). Pengamatan diameter batang dilakukan pengukuran lingkaran batang setinggi dada (dbh): 1,3 m dari permukaan tanah. Tumbuhan strata pohon, tiang dan sapuhan yang memiliki akar tunjang dan akar banir, dbh diukur di atas akar tunjang tertinggi, dimana akar tunjang dan akar banir tidak mempengaruhi ukuran lingkaran batang. Jenis-jenis vegetasi yang telah dikenali didata di lapangan. Untuk jenis-jenis yang belum dikenali nama spesiesnya, menggunakan teknik herbarium basah, dengan mengambil sampel bagian-bagian tumbuhan tertentu, meliputi daun, bunga, buah dan bagian lain. Selanjutnya dibawa ke Laboratorium untuk ditelusuri lebih lanjut, dengan mengacu kepada berbagai sumber yang relevan.	Penting (NP) dari masing-masing lokasi penelitian, mengacu menurut Alimuddin (2011), sebagai berikut: a. Kerapatan (K) $= \frac{\text{Jumlah individu suatu jenis}}{\text{Luas area sampel}}$ Kerapatan Relatif (KR) $= \frac{\text{Kerapatan suatu jenis}}{\text{Total kerapatan seluruh jenis}} \times 100 \%$ b. Dominansi (D) $= \frac{\text{Jumlah basal area suatu jenis}}{\text{Luas area sampel}}$ $BA = \left(\frac{d}{2}\right)^2 \times 3,14$ Dominansi Relatif (DR) $= \frac{\text{Dominansi suatu jenis}}{\text{Total dominansi seluruh jenis}} \times 100 \%$ c. Frekuensi (F) $= \frac{\text{Jumlah plot ditemukannya suatu jenis}}{\text{Jumlah seluruh plot}}$ Frekuensi Relatif (FR) $= \frac{\text{Frekuensi suatu jenis}}{\text{Frekuensi seluruh jenis}} \times 100 \%$ d. Indeks Nilai penting (INP) = KR + DR + FR e. Keanekaragaman (Diversity) indeks Shannon-Wiener : $H' = - \sum_{i=1}^s \left(\frac{n_i}{N}\right) \log \left(\frac{n_i}{N}\right)$	Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Analisis tingkat Kerapatan (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi (D), dominansi relatif (DR) dan Indeks Nilai Penting (INP) Serta Indeks Keanekaragaman jenis, Kemerataan jenis dan Kekayaan jenis. Dengan asumsi terjadi kehilangan flora darat seluas tapak proyek yang digunakan. Sifat Penting Dampak Idem	

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
				dimana : H' = indeks keanekaragaman n_i = nilai penting tiap individu ke-i N = total nilai penting. f. Indeks pemerataan jenis $E = \left(\frac{H'}{\ln S} \right)$ Keterangan: E = Indeks pemerataan jenis H' = Indeks keanekaragaman jenis S = Jumlah seluruh jenis g. Indeks Kekayaan Jenis $R = \frac{(S-1)}{\ln (N)}$ Keterangan: R = Indeks Kekayaan Jenis S = Jumlah jenis yang ditemukan N = Jumlah total individu Skala kualitas lingkungan digunakan kriteria sebagai berikut: Indeks keanekaragaman jenis: $H' \geq 0,80 - <1,00$ = rendah $H' \geq 1 - <3$ = sedang $H' \geq 3$ = tinggi Indeks pemerataan jenis: $E < 0,3$ = rendah $E = 0,3 - 0,6$ = sedang $E > 0,6$ = tinggi Indeks kekayaan jenis: $Dmg < 3,5$ = rendah		

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
				$3,5 < Dmg < 5$ = sedang > 5 = tinggi ■		
2	Gangguan Fauna Darat	Gangguan Fauna Darat	Jumlah dan jenis fauna darat dan ada/tidak jenis-jenis endemik/dilindungi pada kelompok burung, mamalia, reptil dan amphi	Pengumpulan data jenis-jenis fauna darat dilakukan secara purposive dengan melakukan observasi langsung di lapangan. Lokasi pengamatan fauna dilakukan di sekitar tapak proyek untuk menggambarkan rona awal yang terkait dengan kondisi fauna di sekitar tapak proyek. Pengambilan data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan observasi melalui perjumpaan langsung (Encounter) dengan individu berbagai jenis satwa liar di lapangan. Untuk hewan mamalia pengamatan dilakukan dengan perjumpaan langsung dan tidak langsung melalui pengenalan tanda-tanda yang merupakan indikator kehadirannya seperti jejak kaki, bekas gigitan, kubangan atau cakaran pada pohon serta kotoran yang ditinggalkan. Sedangkan untuk kelas Aves (burung) pengamatan dilakukan dengan menggunakan metode IPA (Indices Ponctuels d'Abondence). Sebagai tambahan informasi, pengumpulan data hewan juga dilakukan dengan menggali informasi dari masyarakat setempat, khususnya yang beraktivitas di sekitar lokasi stasiun pengamatan seperti masyarakat	Identifikasi keberadaan status fauna yang dilindungi berdasarkan Permen LHK Nomor P.29/Menlhk/Setjen /Kum.1/6/2018. Indeks keanekaragaman jenis Shannon-Wiener (Magurran, 1988), yaitu: leks keanekaragaman non-Wiener (Magu Keterangan: H' = Indeks Keanekaragaman jenis Shannon-Wiener pi = kelimpahan individu tiap jenis ni = jumlah individu spesies ke-i n = jumlah total individu $pi = ni/n$ Indeks Kemerataan (E) (Magurran, 1988). kan propo nerataan (A MA Keterangan : E = Indeks kemerataan jenis H' = Indeks keanekaragaman jenis S = Jumlah jenis $\ln$ = Logaritma natural Kerapatan jenis burung pada wilayah studi diketui dengan menggunakan rumus:	Idem

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
				yang mengolah lahan atau yang bermata pencaharian sekitar lokasi pengamatan seperti pekerja/penambang tradisional, penjaga ladang/kebun, pencari madu, damar dan sebagainya: Data Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap fauna darat meliputi: 1. Jumlah spesies yang ditemukan 2. Jumlah individu tiap spesies 3. Status konservasi spesies fauna yang ditemukan dikelompokkan dengan melakukan konfirmasi kategoris status spesies berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentang perubahan kedua atas permen LHK No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi 4. Status konservasi berdasarkan IUCN (<i>International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources</i>). Dalam hal ini spesies diklasifikasikan berdasarkan risiko dari kepunahan, sebagai berikut.	$K (\text{ind/ha}) = \frac{\text{Jumlah individu}}{\text{Luas area pengamatan}}$ Skala kualitas lingkungan digunakan kriteria sebagai berikut: Indeks keanekaragaman jenis: $H' \geq 0,80 - <1,00$ = rendah $H' \geq 1 - <3$ = sedang $H' \geq 3$ = tinggi Indeks kemerataan jenis: $E < 0,3$ = rendah $E = 0,3 - 0,6$ = sedang $E > 0,6$ = tinggi Indeks kekayaan jenis: $Dmg < 3,5$ = rendah $3,5 < Dmg < 5$ = sedang > 5 = tinggi	

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
				a. EX untuk Spesies yang telah "Punah" (<i>Extinct</i>) b. EW untuk spesies yang telah "Punah di alam liar" (<i>Extinct in the Wild</i>) c. CR untuk Spesies yang "Kritis" (<i>Critically Endangered</i>) d. EN untuk Spesies yang "Genting" (<i>Endangered</i>) e. VU untuk Spesies yang "Rentan" (<i>Vulnerable</i>) f. NT untuk Spesies yang "Hampir terancam" (<i>Near Threatened</i>) g. LC "Berisiko rendah" (<i>Least Concern</i>) h. DD untuk Spesies yang "Informasi kurang" (<i>Data Deficient</i>) i. NE untuk Spesies yang "Tidak dievaluasi" (<i>Not Evaluated</i>) Berdasarkan status konservasi hewan tersebut di atas, maka konfirmasi terhadap status konservasi fauna yang ditemukan di lapangan hanya dilakukan dari point c sampai dengan point i.		
3	Gangguan biota perairan sungai	- Plankton - Benthos - Nekton	Pengumpulan Data: Pengambilan sampel plankton dengan cara pemekatan sampel air. Alat yang digunakan berupa plankton net dengan menyaring sejumlah air sungai. Sampel disimpan pada wadah tertutup	Analisis plankton dan Benthos Hasil pengamatan jumlah individu dianalisis dengan persamaan matematis, yaitu: a) Kelimpahan Kelimpahan plankton dihitung dengan rumus	Besaran Dampak Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Secara formal sesuai dengan tingkat besaran dampak kualitas air sungai.	Idem

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
			yang telah diberi label. Pengambilan sampel bentos dilakukan dengan cara mengambil substrat dasar perairan menggunakan <i>Eckman Grab</i>. Sampel substrat yang telah diambil disimpan kedalam kantung plastik berlabel dan diawetkan menggunakan larutan formalin 4% Lokasi sampling yaitu apada perairan sungai sekitar tapak	$X \left(\frac{1}{A} \right) \times \left(\frac{B}{C} \right) \times \left(\frac{D}{E} \right) \times F$ Keterangan : X=Kelimpahan plankton (ind/it) A= Volume air yang disaring (lt) C= Menyatakan volume air yang tersaring (ml) D= Luas bidang pengamatan (mm²) E= Luas cover gelas (mm²) F= Menyatakan jumlah individu yang teramati Kelimpahan bentos dihitung dengan rumus : $X_i = \frac{n_i \times K}{L}$ Keterangan : X_i= Kelimpahan Bentos n_i= Jumlah individu contoh jenis i K= Faktor konversi alat sampling L= Luas mulut alat sampling b) Indeks Keanekaragaman Untuk menghitung indeks keanekaragaman plankton maupun bentos digunakan persamaan : $H' = - \sum_{i=1}^n \left(\frac{n_i}{N} \right) \ln \left(\frac{n_i}{N} \right)$ Keterangan : H'= Indeks keanekaragaman n_i=Menyatakan jumlah individu spesies ke-I, dan	Sifat Penting Dampak Idem	

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
				N= Jumlah total individu dari spesies dari seluruh jenis. c) Indeks Keceragaman Jenis Keceragaman jenis plankton dan bentos dihitung menggunakan persamaan Margalef <i>dalam</i> Krebs (1985) $E = \frac{H}{H_{maks}}$ Keterangan: E= Indeks keragaman jenis (kisaran 0-1) H= Indeks keragaman jenis shanon-wiener yang diperoleh H_{maks}=Indeks Keceragaman (In S, S= jumlah jenis). d) Indeks Dominasi (D) Indeks dominasi dihitung dengan rumus $D = \sum_{i=1}^P (n_i/N)^2$ Keterangan: D= Indeks dominasi n_i= Jumlah individu jenis ke-1 N= Jumlah individu seluruh jenis Skala kualitas lingkungan digunakan kriteria sebagai berikut: Indeks keanekaragaman jenis:		

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
				$H' \geq 0,80 - <1,00$ = rendah $H' \geq 1 - <3$ = sedang $H' \geq 3$ = tinggi Indeks pemerataan jenis: $E < 0,3$ = rendah $E = 0,3 - 0,6$ = sedang $E > 0,6$ = tinggi Indeks kekayaan jenis: $Dmg < 3,5$ = rendah $3,5 < Dmg < 5$ = sedang > 5 = tinggi ▪ Analisis Nekton Indek keanekaragaman nekton (H'): $H' = - \sum P_i \ln P_i \text{ dimana } P_i = \frac{n_i}{N}$ Keterangan : H' = Indeks keanekaragaman P_i = Perbandingan jumlah individu spesies ke-i (n_i) dengan jumlah individu (N) n_i = jumlah individu spesies ke-i N = jumlah total individu dari seluruh jenis $i = 1, 2, 3, \dots, n$		
C Komponen Sosial Ekonomi Budaya						
1	Sikap dan persepsi masyarakat	- Jumlah penduduk - Pengetahuan masyarakat terhadap proyek - Tanggapan masyarakat - Sikap dan persepsi masyarakat	Data primer: - Metode pengumpulan data primer antara lain dilakukan dengan cara; observasi secara langsung di lapangan, wawancara menggunakan kuesioner terhadap masyarakat, dan wawancara mendalam (indepth interview). - Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive proportional sampling dan gabungan dari beberapa aspek	- Analisis kuantitatif (analisis statistik) - Analisis deskriptif-kualitatif (analisis isi/<i>content analysis</i>) - Analisis isi	Besaran Dampak Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Secara non formal. Menggunakan metode analisa deskriptif dan kualitatif, serta dilengkapi dengan hasil kuesioner. Hasil kuesioner memunculkan persentase jumlah masyarakat di sekitar wilayah studi yang mengalami perubahan sikap dan perspsi akibat dari rencana kegiatan. Digunakan	Idem

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
			pengumpulan data sosekbud. - Wawancara mendalam terhadap respondek kunci yang dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan kapasitasnya terhadap obyek yang diteliti. - Total responden yaitu 45 orang Data Sekunder: - Diperoleh dari BPS Kabupaten dan kecamatan setempat.		pendekatan persuasif untuk mengetahui harapan dan tingkat ekspektasi masyarakat terhadap rencana kegiatan. Sifat Penting Dampak Idem	
2	Kesempatan Kerja	- Kondisi ketenagakerjaan - Jumlah tenaga kerja yang akan direkrut	Data primer: Metode pengumpulan data primer antara lain dilakukan dengan cara; observasi secara langsung di lapangan, wawancara menggunakan kuesioner terhadap masyarakat, dan wawancara mendalam (indepth interview). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta dan kondisi factual dilapangan. Data Sekunder: Diperoleh dari BPS Kabupaten dan Kecamatan setempat.	- Analisis Kuantitatif (Analisis statistik) - Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) $TPAK = \frac{\sum Angkatan\ kerja}{\sum Tenaga\ Kerja} \times 100\%$ - Tingkat Pengangguran (TP) $TP = \frac{\sum Pengangguran}{\sum Angkatan\ Kerja} \times 100\%$ - Analisis deskriptif-kualitatif (analisis isi/content analysis)	Besaran Dampak Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Secara non formal dengan menghitung kesempatan atau jumlah tenaga kerja yang direkrut. Sifat Penting Dampak Idem	Idem
3	Pendapatan masyarakat	- Tingkat pendapatan masyarakat - UMK Morowali.	Data primer: Metode pengumpulan data primer antara lain dilakukan dengan cara; observasi secara langsung di lapangan, wawancara menggunakan kuesioner terhadap masyarakat,	- Analisis kuantitatif (analisis statistik) - Analisis deskriptif-kualitatif (analisis isi/content analysis)	Besaran Dampak Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: Secara non formal dengan menghitung upah tenaga kerja yang diterapkan dan	Idem

No.	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi
			dan wawancara mendalam (indepth interview). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta dan kondisi factual dilapangan. Data Sekunder: Diperoleh dari BPS Kabupaten dan Kecamatan setempat.		jumlah tenaga kerja lokal yang direkrut. Sifat Penting Dampak Idem	
D Komponen Kesehatan Masyarakat						
1	Prevelensi Penyakit	10 jenis penyakit yang diderita selama 3 tahun terakhir	Data Sekunder. Dilakukan pengukuran angka kesakitan dan angka kematian oleh penyebab tertentu di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengerjakan analisis epidemiologi atas laporan yang ada di institusi pelayanan kesehatan (Puskesmas maupun Dinas Kesehatan setempat).	Metode analisa potensi terjadinya penyakit adalah metode epidemiologi baik secara kuantitatif maupun kualitatif - Secara kualitatif analisa data dapat dilakukan secara deskriptif <u>Prevelensi Penyakit</u> $\frac{\text{Jumlah Penyakit Pada Waktu Tertentu}}{\text{Jumlah Populasi Pada Waktu Tertentu}} \times 100\%$ <u>Insiden Penyakit</u> $\frac{\text{Jumlah Kasus Penyakit Baru Selama Waktu Tertentu}}{\text{Jumlah Populasi Selama Waktu Yang Sama}} \times 100\%$ - Secara kuantitatif Tabulasi silang (cross tabulation), Uji Korelasi, Uji regresi dan Analisis Jalur. Untuk Risiko kesehatan lingkungan berpedoman pada Pedoman Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL) yang diterbitkan oleh Ditjen PP-PL Kemenkes RI Tahun 2011.	Besaran Dampak Besaran Dampak=Nilai KL Dengan Proyek – Nilai KL Tanpa Proyek. Prakiraan Nilai KL Dengan Proyek: untuk potensi terjadinya penyakit diprakiraan berdasarkan data penurunan sanitasi lingkungan, cemaran udara dan peningkatan kebisingan. a. Prevalence Rate (PR) $PR = \frac{\sum \text{Jumlah kasus yang ada pada suatu waktu}}{\sum \text{Jumlah penduduk pada waktu yang sama}} \times 100\%$ b. d. Insiden Rate $(IR) = \frac{\sum \text{Kasus baru}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$ Sifat Penting Dampak Idem	Idem

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2015. *Adat Istiadat Masyarakat Bungku*. Gorontalo: UNG Press.
- Arsyad, S., 2010. *Konservasi Tanah dan Air*. IPB Press. Bogor.
- Asdak, C., 2002. *Hidrologi dan Pengelolaan DAS*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kabupaten Morowali Dalam Angka*. Morowali: UD. Rio
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kecamatan Bungku Timur Dalam Angka*. Morowali: UD. Rio
- Banuwa. I. S., 2013. *Erosi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Barcia. M.F., 2009. *Agroekosistem Tanah Mineral Masam*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Dupuy, J. M., Jose L. H. S., Rodrigo A. H. J., Erika T. R., Jorge O. L. M., Euridice L. A., Fernande J. T. D. & Filogonio M. P. (2012). Patterns and correlates of tropical dry forest structure and composition in a highly replicated chronosequence in Yucatan, Mexico. *Biotropica*, 44(2), 151-162. Doi 10.1111_j.1744-7429.2011.00783.x
- Hardiatmo. H. C., 2006. *Penanganan Tanah Longsor dan Erosi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hardjowigeno. S. 2015. *Ilmu Tanah*. Akademika Presindo. Jakarta.
- Irawan, A. 2011. *Keterkaitan struktur dan komposisi Vegetasi Terhadap Keberadaan Anoa di kompleks*
- Kodoatie. R. J dan Sugianto., 2002. *Banjir*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lutfiasari. D dan Dharmono, 2018. Keanekaragaman Spesies Tumbuhan Famili Myrtaceae di Hutan Pantai Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*. 3 (1) : 186-190.
- Magurran AE. 1988. *Ecological Diversity and Its Measurement*. Princeton NJ (US): Princeton University Press.
- Marzali, Amri, 2005. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mey, D., 2003. *Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Kakao Di Wilayah Kecamatan Buru Utara Selatan Kabupaten Buru Propinsi Maluku*. Tesis. Program Pasca Sarjana Ilim-Ilmu MIPA. Program Studi Geografi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Rugayah. Sunarti. A, Sulistiani. D, Hidayat. A, Rahayu. M. 2015. *Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara*. LIPI Press. Jakarta
- Sinulingga, 1990. *Dasar Konservasi Tanah dan Perencanaan Pertanian Konservasi*, IPB Press, Bogor.
- Soekanto. Soejono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja digantu dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
7. Peraturan menteri LHK No. 399 Tahun 2024 tentang standar penyebaran informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan
8. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang Penetapan peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2023 Periode II.

Lampiran 1. Legalitas Perusahaan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dr. Suharso Nomor 14 PALU Telp./Faks. (0451) 426810/457103

Situs Web : <http://dlh.sultengprov.go.id>

Email : amdalsulteng@yahoo.co.id

Palu, 8 Maret 2024

Nomor : 600.4/537/16101

Lampiran : -

Perihal : *Penetapan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup Perubahan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Batuan Kapur/Gamping PT. Rezky Utama Jaya*

Yth. Direktur PT. Rezky Utama Jaya

Di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 021/PT-BBS/I/2024 tanggal 21 Januari 2024 perihal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan dan Arahkan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT.Rezky Utama Jaya telah memiliki Persetujuan Lingkungan yaitu:
 - a. Rekomendasi UKL-UPL berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali Nomor 660.1/017/DLHD/IV/2017, tanggal 13 April 2017 Perihal Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Pertambangan Batuan;
 - b. Surat Izin Bupati Morowali Nomor 660.1/018/SI-DLHD/IV/2017 Tentang Izin Lingkungan Pertambangan Batuan di Desa Unsongi Kecamatan Bungku timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 600.4.1/1128/Bld.I/DISLH Tanggal 31 Mei 2023 Perihal: Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Atas Perubahan Usaha/Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT.Rezky Utama Jaya
2. Bahwa penanggung jawab Kegiatan Pertambangan Bahan galian Batuan PT. Rezky Utama Jayabermaksud mengajukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal:
 - a. Peningkatan kapasitas produksi dari sebelumnya 480.000 m³/tahun menjadi 2.000.000 m³/tahun;
 - b. Penambahan fasilitas produksi stone crusher dari sebelumnya 1 unit menjadi 2 unit;
 - c. Penambahan bangunan berupa gudang handak dan mess karyawan;
3. Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jenis dan Kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan Perubahan Persetujuan Lingkungan

atas kegiatan pertambangan bahan galian batuan oleh PT. Rezky Utama Jaya meliputi:

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau kegiatan	Beri Tanda (✓)	Keterangan
1	Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup	✓	Penambahan alat produksi
2	Penambahan kapasitas produksi	✓	Peningkatan kapasitas produksi dari 480.000 m ³ /tahun menjadi 200.000.000 m ³ /tahun
3	Perluasan lahan dan/atau bangunan Usaha dan/atau Kegiatan	✓	Penambahan bangunan
4	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan	--	
5	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	--	
6	Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	--	
7	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan	--	
8	Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.	--	
9	Perubahan wilayah administrasi pemerintahan	--	
10	Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan	--	

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau kegiatan	Beri Tanda (√)	Keterangan
	Hidup		
11	Sertifikat layak operasi Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki.	--	
12	Pencutan/pengurangan Usaha dan/atau Kegiatan	--	
13	Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan	--	

4. Norma pengaturan untuk kegiatan pertambangan komoditas batuan adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Perizinan Berusaha untuk kegiatan pertambangan batuan oleh PMDN menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. Berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.167/PDLUK/P2T/PLA.4/6/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Hal: Kewenangan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Pasca Terbitnya Peraturan Presiden No.55 tahun 2022, maka kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan kegiatan pertambangan batuan oleh PMDN menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemeriksaan UKL-UPL yang perizinan berusahanya merupakan kewenangan Gubernur dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - d. Berdasarkan Lampiran I huruf K Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL dengan kriteria:
 - Kegiatan eskplorasi batuan semua besaran wajib memiliki UKL-UPL;
 - Kegiatan operasi produksi pertambangan batuan dengan luasan >200 Ha atau luas daerah terbuka >50 Ha kumulatif per tahun, atau kapasitas produksi >500.000 m³/tahun atau jumlah material penutup yang dipindahkan >1.000.000 bcm per tahun, wajib menyusun Amdal;
5. Berdasarkan Pasal 90 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perubahan Persetujuan Lingkungan atas Kegiatan

Pertambangan Batuan oleh PT. Rezky Utama Jaya dilaksanakan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru;

6. Berdasarkan pasal 91 Ayat (2)) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dalam hal perubahan usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru.
7. Terhadap perubahan persetujuan lingkungan atas Kegiatan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT.Rezky Utama Jaya dilaksanakan melalui penyusunan **Amdal Baru**;
8. Berdasarkan SOP pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan (KA) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, maka syarat administratif pemeriksaan Formulir KA yang perlu dilengkapi antara lain:
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari lembaga OSS;
 - b. Pertimbangan teknis pertanahan untuk penerbitan KKPR kegiatan berusaha dari BPN setempat;
 - c. Rekomendasi KKPR dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Morowali;
 - d. Peta overlay lokasi IUP pertambangan batuan dan tata letak sarana prasarana pendukung dengan Rekomendasi/Persetujuan KKPR sesuai kaidah kartografi;
 - e. Surat Pernyataan bertanggung jawab atas keaslian dokumen;
 - f. Surat Pernyataan bersedia membebaskan lahan/surat penguasaan lahan/surat kerjasama pemanfaatan lahan dengan pemilik lahan;
 - g. Surat Pernyataan bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0224010181714

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT REZKY UTAMA JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : Desa Unsongi, , Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,
Kode Pos: 94973 |
| No. Telepon | : 082169214099 |
| Email | : decent.rusli@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 11 November 2020
Perubahan ke-6, tanggal: 25 Juli 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Juli 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0224010181714

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	Desa Unsongi, Desa/Kelurahan Unsongi, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94980	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 27112310117206006

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT REZKY UTAMA JAYA |
| 2. NPWP | : 96.502.446.6-833.000 |
| 3. Alamat Kantor | : Desa Unsongi, , Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah |
| No. Telepon | : 082169214099 |
| Email | : decent.rusli@gmail.com |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 6. Judul KBLI | : Lihat Lampiran |
| 7. Skala Usaha | : Usaha Besar |
| 8. Lokasi Usaha | |
| a. Alamat | : Unsongi |
| b. Desa/Kelurahan | : Unsongi |
| c. Kecamatan | : Bungku Timur |
| d. Kabupaten/Kota | : Morowali |
| e. Provinsi | : Sulawesi Tengah |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon | : Lihat lampiran |
| 9. Luas tanah yang dimohon | : 1.917.736,67 M ² |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- | | |
|--|--|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui | : Lihat lampiran |
| 2. Luas tanah yang disetujui | : 1.595.912,44 M ² |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang | : Peruntukan Pertambangan Batuan (MBT) |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 08102 |
| 5. Judul KBLI | : Penggalian Batu Kapur/Gamping |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan | : Peruntukan Pertambangan Batuan
- 1) Arteri: 50%
- 2) Kolektor: 50%
- 3) Lokal: 50%
- 4) Lingkungan: 50% |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan | : Peruntukan Pertambangan Batuan
- 1) Arteri: 2,0
- 2) Kolektor: 2,0
- 3) Lokal: 2,0
- 4) Lingkungan: 2,0 |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan | : Tinggi Bangunan (Meter): 15 Meter |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan :
Pemanfaatan Ruang -

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan :
- b. Jarak Bebas Bangunan :-
- c. Koefisien Dasar Hijau :
- d. Koefisien Tapak Basement :
- e. Jaringan Utilitas Kota :-

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Morowali Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kolono dan Sekitarnya.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 November 2023

a.n. Bupati Morowali
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Morowali,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 27 November 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 27112310117206006

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	121.98950277799997	-2.637055556000007
2	121.98951111099996	-2.6287222220000217
3	122.00120555599995	-2.6287222220000217
4	122.00120555599995	-2.6290750000000003
5	122.00255555599995	-2.6290750000000003
6	122.00255555599995	-2.6295444439999756
7	122.00439722199997	-2.6295444439999756
8	122.00439722199997	-2.629944443999989
9	122.00555277800004	-2.629944443999989
10	122.00555277800004	-2.6302166670000133
11	122.00620000000004	-2.6302166670000133
12	122.00620000000004	-2.6304944440000213
13	122.00758611100002	-2.6304944440000213
14	122.00758611100002	-2.6308138890000237
15	122.00822777799999	-2.6308138890000237
16	122.00822777799999	-2.631313889000012
17	122.008783333	-2.631313889000012
18	122.008783333	-2.6321888890000196
19	122.00927777799996	-2.6321888890000196
20	122.00927777799996	-2.6326611110000044
21	122.00954444399997	-2.6326611110000044
22	122.00954444399997	-2.6339777779999736
23	122.00909999999999	-2.6339777779999736
24	122.00909999999999	-2.636002777999977
25	122.010386111	-2.636002777999977
26	122.010386111	-2.637055556000007
27	121.98950277799997	-2.637055556000007



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





REKOMENDASI TEKNIS

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN DI DALAM
RUANG MILIK JALAN BERUPA PEMBANGUNAN *BELT - CONVEYOR* PADA RUAS
JALAN NASIONAL**

Nomor : HM 0503 - 1264 / 1170

I. DASAR

1. UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – Undang Pemerintahan Republik Indonesia No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 2006 tentang Jalan;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : 01/SE/Db/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
6. Kepmen PUPR 965/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Penegelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian PUPR;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 248/KPTS/M/2015 tentang penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor (JKP-1);
8. Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah Nomor : 52/KPTS/Bb14/ 2022 tanggal 02 Agustus 2022 tentang Pembentukan Perizinan Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah;
9. Surat Permohonan Direktur PT Rezki Utama Jaya Nomor: 003/RUJ/0609223 tanggal 06 September 2023 Perihal Permohonan Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan pada Ruas Jalan Nasional Bungku- Bahodopi di Desa Unsongiu, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Memperhatikan Pedoman Penempatan Bangun-Bangunan:
 - Undang – Undang No 13/1980 tentang Jalan.
 - Undang-Undang RI no 14 Tahun 1992, tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan
 - PP 26/85 tentang Jalan
 - Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan
 - Pd. T-12-2003, Pedoman Perambuan sementara untuk Pekerjaan Jalan.

II. KETENTUAN UMUM DAN TEKNIS

II. 1. Ketentuan Umum

Bangun-bangunan yang berada dalam Ruang Milik Jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan
- 2) Tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi
- 3) Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap
- 4) Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya
- 5) Sesuai dengan peraturan-peraturan dari instansi terkait.

dan Lelang (KPKNL) Palu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020.

4. Perjanjian sewa lahan dibuat setelah ada penetapan pada poin (4) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 antara pihak pemohon dengan pengguna barang.
5. Sebelum terbitnya surat perjanjian sewa lahan, si pemohon diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia membayar sewa lahan sesuai yang telah ditetapkan di atas kertas bermaterai.
6. Izin akan dikeluarkan setelah perjanjian sewa lahan dibuat dan Pemohon telah membayar biaya sewa.

X. PEMINDAHAN FASILITAS JIKA TERJADI PELEBARAN JALAN

Mengingat pesatnya laju pertumbuhan lalu lintas dan jika terjadi perubahan Rekayasa lalu lintas bila jalan tersebut akan ditingkatkan kapasitasnya, dan apabila fasilitas Pemohon rusak akibat dampak pelaksanaan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan. Maka Pemohon harus memperbaiki sendiri kerusakan tersebut atau bahkan memindahkan/relokasi bangunan di dalam ruang milik jalan. Segala biaya yang ditimbulkan saat perbaikan dan relokasi menjadi tanggung jawab pemohon.

XI. TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI

Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan sepanjang ruas jalan tersebut di atas, jika terjadi sesuatu terhadap bangun bangunan di dalam ruang milik jalan tersebut yang menyebabkan kerugian harta/dan nyawa orang lain dan lain-lain akan menjadi beban dan tanggung jawab pemohon.

XII. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

Masa pemeliharaan hasil pengembalian kondisi selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dimulai sejak diterbitkannya berita acara serah terima pekerjaan selesai.

Demikian Rekomendasi Tim Teknis ini dibuat untuk menjadi dasar untuk melanjutkan proses permohonan izin pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/Penempatan/Bangun-Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan Pada Ruas Jalan Nasional.

Palu, 19 September 2023

**Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah**


Arief Syarif Hidayat, S.T., M.T.
NIP. 19740227 200112 1 002



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGAH

Jalan MT. Haryono No. 10, Besusu Tengah, Palu, 94111, Telp. 0451 - 425611, email: bpjnsulteng@pu.go.id

PERSETUJUAN PRINSIP

1. ~~IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS*)~~
2. ~~IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI*)~~
3. ~~IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN*)~~
4. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN*)

Nomor : **BM 08 - Bb14/1378**
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan/Penempatan
Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan

Palu, 6 November 2023

Yth.
Direktur PT Rezky Utama Jaya

di -

Morowali

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Saudara Nomor: 003/RUJ/0609223 tanggal 06 September 2023 tentang Permohonan Izin Penempatan Bangun-Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan berupa *Belt Conveyor* pada Ruas Jalan Nasional pada Ruas Jalan Bungku - Bahodopi, di Desa Unsongi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian izin pembangunan/penempatan Bangun-Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan;
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai Rp.134.418.000,- (*terbilang : Seratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp. 50.000.000,- (*terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah*)/Insiden berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi;
5. Surat Pernyataan bersedia membayar sewa lahan yang ditandatangani pemohon di atas materai.
6. berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), maka atas usaha yg dilakukan oleh PT Rezky Utama Jaya akan dikenakan sewa lahan dengan besaran nilai yang ditetapkan oleh KPKNL Palu.
7. Ketetapan nilai sewa yang akan dijadikan dasar sewa adalah nilai setelah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini didelegasikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020.

8. Perjanjian Sewa lahan dibuat setelah ada penetapan (pada Point 7) sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 (KPKNL) antara Pihak pemohon dengan Pengguna barang.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Pemberi Izin,
**Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Sulawesi Tengah**



Arief Syarif Hidayat, ST., MT
NIP. 197402272001121002

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Bina Marga (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
3. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Bina Marga;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu;
5. Kepala Satuan Kerja P2JN Prov. Sulteng;
6. Kepala Satuan Kerja PJN Wil IV Prov. Sulteng;
7. PPK 4.4 Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Asisten BMN Satker PJN Wilayah IV Prov. Sulteng.



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
KECAMATAN BUNGKU TIMUR
DESA UNSONGI

Alamat : Desa Unsongi Kec. Bungku Timur Kab. Morowali Sulteng. Kode Pos 94980

REKOMENDASI

Nomor : 048 /084/ USG / III / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali :

Nama : Muhammad Reza Abbas, S.I. Kom.,M.A.P

Pekerjaan : Kepala Desa Unsongi

Alamat : Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Rusli Yento

Jabatan : Direktur

Perusahaan : PT. Rezky Utama Jaya

Alamat : Muara Karang Blok A.3.S/34 RT/RW C02/018, Pluit-Penjaringan

Untuk pembuatan dokumen lingkungan Amdal Galian C yang ada di wilayah Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali.

Demikian rekomendasi ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Di Unsongi

Pada Tanggal : 28 Maret 2024

Mengetahui:

Camat Bungku Timur



SUKMAN GAMAL, SP
NIP. 19710703200604 1 031

Kepala Desa Unsongi



MUHAMMAD REZA ABBAS, S.Ikom, M.A.P

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMINUDIN

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Kami Pemilik Lahan/Kebun yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Desa Unsongi menyatakan tidak keberatan dengan aktivitas penambangan yang di lakukan PT. Rezky Utama Jaya untuk kegiatan penambangan batuan (Gamping).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan permohonan AMDAL untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Unsongi, 23 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan


AMINUDIN

Mengetahui,

Kepala Desa Unsongi



MUHAMMAD REZA ABBAS, S.I.Kom., M.A.P

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Kami Pemilik Lahan/Kebun yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Desa Unsongi menyatakan tidak keberatan dengan aktivitas penambangan yang di lakukan PT. Rezky Utama Jaya untuk kegiatan penambangan batuan (Gamping).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan permohonan AMDAL untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Unsongi, 23 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



BAMBANG

Mengetahui,
Kepala Desa Unsongi



MUHAMMAD REZA ABBAS, S.I.Kom.,M.A.P

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUDARMAN

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Alamat : Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Kami Pemilik Lahan/Kebun yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Desa Unsongi menyatakan tidak keberatan dengan aktivitas penambangan yang di lakukan PT. Rezky Utama Jaya untuk kegiatan penambangan batuan (Gamping).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan permohonan AMDAL untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Unsongi, 23 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan


SUDARMAN

Mengetahui,
Kepala Desa Unsongi



MUHAMMAD REZA ABBAS, S.I.Kom.,M.A.P

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIRJON

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Alamat : Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Kami Pemilik Lahan/Kebun yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Desa Unsongi menyatakan tidak keberatan dengan aktivitas penambangan yang di lakukan PT. Rezky Utama Jaya untuk kegiatan penambangan batuan (Gamping).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan permohonan AMDAL untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Unsongi, 23 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan


SIRJON

Mengetahui,
Kepala Desa Unsongi



MUHAMMAD REZA ABBAS, S.I.Kom.,M.A.P

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUNCI

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Alamat : Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Kami Pemilik Lahan/Kebun yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Desa Unsongi menyatakan tidak keberatan dengan aktivitas penambangan yang di lakukan PT. Rezky Utama Jaya untuk kegiatan penambangan batuan (Gamping).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan permohonan AMDAL untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Unsongi, 23 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan


NUNCI

Mengetahui,
Kepala Desa Unsongi



MUHAMMAD REZA ABBAS, S.I.Kom.,M.A.P



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
KECAMATAN BUNGKU TIMUR
DESA NAMBO**

Alamat : Jl. Trans sulawesi Desa Nambo Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali 94673

REKOMENDASI

Nomor : 048/ 052 /NMB/III/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUMBE. S
Jabatan : Kepala Desa Nambo
Alamat : Desa Nambo, Kec. Bungku Timur Kab. Morowali

Dengan ini memberikan **Rekomendasi** kepada :

Nama : Rusli Yento
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Rezky Utama Jaya
Alamat : Muara Karang Blok A.3.S/34 RT/RW C02/018, Pluit, Penjaringan

Untuk pembuatan Dokumen Lingkungan Amdal Galian C yang ada di Wilayah Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nambo
Pada tanggal : 23 Maret 2024

Mengetahui,
Camat Bungku Timur



SUKMAN GAMAL, S.P.
Pembina IV/a
NIP. 197107032006041031

Kepala Desa Nambo



SUMBE. S

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawahini :

Nama : KUSNO USMAN

Pekerjaan : Petani

Alamat : Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Kami Pemilik Lahan/Kebun yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Desa Unsongi menyatakan tidak keberatan dengan aktivitas penambangan yang dilakukan PT. Rezky Utama Jaya untuk kegiatan penambangan batuan (Gamping).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan permohonan AMDAL untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nambo, 23 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan

KUSNO USMAN

Mengetahui,
Kepala Desa Nambo

SUMBE, S

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawahini :

Nama : JOLIS

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Kami Pemilik Lahan/Kebun yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Desa Unsongi menyatakan tidak keberatan dengan aktivitas penambangan yang dilakukan PT. Rezky Utama Jaya untuk kegiatan penambangan batuan (Gamping).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan permohonan AMDAL untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nambo, 23 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



JOLIS

Mengetahui,
Kepala Desa Nambo



SUMBE, S

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawahini :

Nama : ASRAMIN

Pekerjaan : Petani

Alamat : Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Kami Pemilik Lahan/Kebun yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Desa Unsongi menyatakan tidak keberatan dengan aktivitas penambangan yang dilakukan PT. Rezky Utama Jaya untuk kegiatan penambangan batuan (Gamping).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan permohonan AMDAL untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nambo, 23 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



ASRAMIN

Mengetahui,
Kepala Desa Nambo


SUMBE, S

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawahini :

Nama : ABD. MANAF

Pekerjaan : Petani

Alamat : Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Kami Pemilik Lahan/Kebun yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Desa Unsongi menyatakan tidak keberatan dengan aktivitas penambangan yang dilakukan PT. Rezky Utama Jaya untuk kegiatan penambangan batuan (Gamping).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan permohonan AMDAL untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nambo, 23 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan

ABD. MANAF

Mengetahui,
KepalaDesa Nambo

SUMBE.S

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawahini :

Nama : RAMADHAN

Pekerjaan : Petani

Alamat : Nambo, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali

Kami Pemilik Lahan/Kebun yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan di Desa Unsongi menyatakan tidak keberatan dengan aktivitas penambangan yang dilakukan PT. Rezky Utama Jaya untuk kegiatan penambangan batuan (Gamping).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai persyaratan permohonan AMDAL untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nambo, 23 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



RAMADHAN

Mengetahui,
Kepala Desa Nambo



SUMBE, S



PT. REZKY UTAMA JAYA

Head Office : Gd. Sopo Del Office Tower A Lt 17, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1-6
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950
Site Office : Desa Unsongi, Kel. Unsongi, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah No. Telp. 0813 - 6613 - 1373/0892- 9873 - 8706

SURAT PERNYAAAN BERSEDIA MEMBEBAHKAN LAHAN

Nomor: **011/RU/J/V/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUSLI YENTO**

Jabatan : Direktur PT Rezky Utama Jaya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Bersedia melakukan pembebasan lahan pada area rencana pertambahan batuan dalam lingkup IUP PT Rezky Utama Jaya.
2. Terhadap lahan yang belum dibebaskan maka tidak akan dilakukan aktivitas penambangan dan pembangunan apapun di atasnya.

Demikian surat pernyataan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungku, 06 Mei 2024

Yang bertanda tangan,

PT REZKY UTAMA JAYA



RUSLI YENTO

Direktur



PT. REZKY UTAMA JAYA

Head Office : Gd. Sopo Del Office Tower A Lt 17, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1-6
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950
Site Office : Desa Unsongi, Kel. Unsongi, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah No. Telp. 0813 - 6613 - 1373/0852- 9873 - 8706

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MELAKSANAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor: **011/RUJ/V/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUSLI YENTO**

Jabatan : Direktur PT Rezky Utama Jaya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Bersedia melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pertambangan batuan dan pembangunan sarana penunjangnya sebagaimana yang tercantuk dalam dokumen Amdal (RKL-RPL) PT Rezky Utama Jaya.
2. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, maka bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungku, 06 Mei 2024

Yang bertanda tangan,

PT REZKY UTAMA JAYA



RUSLI YENTO
Direktur

PT REZKY UTAMA JAYA



PT. REZKY UTAMA JAYA

Head Office : Gd. Sopo Del Office Tower A Lt 17, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1-6
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950
Site Office : Desa Unsongi, Kel. Unsongi, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah No. Telp. 0813 - 6613 - 1373/0862- 9873 - 8706

SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PERMASALAHAN HUKUM

Nomor: **011/RUJ/V/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUSLI YENTO**

Jabatan : Direktur PT Rezky Utama Jaya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa bersedia bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan hukum yang terkait dengan dokumen Amdal dan pelaksanaan pertambangan batuan dan pembangunan sarana penunjang PT Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian surat pernyataan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungku, 06 Mei 2024

Yang bertanda tangan,

PT REZKY UTAMA JAYA



RUSLI YENTO
Direktur

PT REZKY UTAMA JAYA



PT. REZKY UTAMA JAYA

Head Office : Gd. Sopo Del Office Tower A Lt 17, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1-6
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950
Site Office : Desa Unsongi, Kel. Unsongi, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah No. Telp. 0813 - 6613 - 1373/0652- 9873 - 8706

SURAT PERNYAAAN KEASLIAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN

Nomor: **011/RUJ/V/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUSLI YENTO**

Jabatan : Direktur PT Rezky Utama Jaya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data dan informasi serta legalitas administrasi yang termuat dalam dokumen Amdal Pertambangan Batuan dan Pembangunan Sarana Penunjangnya, adalah Benar dan Sah.
2. Jika dikemudian hari ditemukan data dan informasi serta legalitas administrasi yang tidak benar, maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha (PT Rezky Utama Jaya).

Demikian surat pernyataan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungku, 06 Mei 2024

Yang bertanda tangan,

PT REZKY UTAMA JAYA



RUSLI YENTO

Direktur



PT. REZKY UTAMA JAYA

Head Office : Gd. Sopo Del Office Tower A Lt 17, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1-6
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950
Site Office : Desa Unsongi, Kel. Unsongi, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah No. Telp. 0813 - 6613 - 1373/0852- 9873 - 5706

SURAT PERNYATAAN TAHAPAN KEGIATAN

Nomor: **011/RUJ/V/2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **RUSLI YENTO**

Jabatan : **Direktur PT Rezky Utama Jaya**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pada saat ini telah berlangsung penambangan batuan dalam IUP PT Rezky Utama Jaya berdasarkan dokumen UKL-UPL yang telah dimiliki.
2. Pada saat ini merencanakan peningkatan kapasitas penambangan menjadi 2.000.000 m³/tahun. Penambangan dengan kapasitas tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penyesuaian perizinan terkait.

Demikian surat pernyataan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bungku, 06 Mei 2024

Yang bertanda tangan,

PT REZKY UTAMA JAYA



RUSLI YENTO

Direktur



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SULAWESI TENGAH**

Jalan MT. Haryono No. 10, Beasusu Tengah, Palu, 94111, Telp. 0451 - 425611, email: bpjnsultang@pu.go.id

Nomor : PS 03.01-Bb14/1648
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Pembangunan dan Penempatan Bangun - Bangunan
di Dalam Ruang Milik Jalan (*Belt Conveyor*)

Palu, 29 Desember 2023

Yth.

Direktur PT Rezky Utama Jaya

Desa Unsongi, Kel. Unsongi

Kec. Bungku Timur,

Kab. Morowali

Di Morowali

Berdasarkan surat nomor : BM08-Bb14/1378 tanggal 06 November 2023 tentang Persetujuan Izin Prinsip Penempatan Bangun-Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan dan dari hasil pemeriksaan atas persyaratan administrasi dan teknis yang Kami terima dengan surat Permohonan Direktur PT Rezky Utama Jaya nomor: 003/RUJ/0609223 tanggal 06 September 2023 tentang Permohonan Izin Pembangunan Penempatan Bangun-Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan pada ruas jalan nasional Ruas Jalan Bungku - Bahodopi di Desa Unsongi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini diberikan izin sementara penempatan bangun - bangunan di dalam ruang milik jalan berupa penempatan *Belt Conveyor*, dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
2. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan, dengan ketentuan;
 - a. Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
 - b. Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
 - c. Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
 - d. Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - 2) pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
 - e. Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - f. Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.
3. Wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan; dan
4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal:
 - Berakhimnya jangka waktu perizinan dan tidak diperpanjang kembali.
 - Penyelenggara jalan membutuhkan lahan.

5. Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **29 Desember 2023 s/d 29 Desember 2028**.
6. Apabila pemegang izin masih membutuhkan lahan, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir dapat mengajukan perpanjangan izin pemakaian tanah dimaksud.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagai mestinya.

Pemberi Izin,

**Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional
Sulawesi Tengah**




Arief Syarif Hidayat, ST. MT.
NIP. 197402272001121002

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Bina Marga (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Pengelolaan BMN Kementerian PUPR;
3. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Ditjen Bina Marga;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota (KPKNL) Palu;
5. Kepala Satuan Kerja P2JN Prov. Sulteng;
6. Kepala Satuan Kerja PJN Wil IV Prov. Sulteng;
7. PPK 4.4 Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Asisten BMN Satker PJN Wilayah IV Prov. Sulteng



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

KOMPLEKS BUMI PERKANTORAN FONUASINGKO

Alamat : Jl. Trans. Sulawesi, Telp. 0409- 2220089 Fax. 0411-402355 Bungku Tengah 94673
Email : blhd.morowali@gmail.com

SURAT IZIN BUPATI MOROWALI

Nomor: 660.1 /018/SI-DLHD /IV/ 2017

TENTANG
IZIN LINGKUNGAN
PERTAMBANGAN BATUAN
DI DESA UNSONGI, KECAMATAN BUNGKU TIMUR,
KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH,

BUPATI MOROWALI,

Mengingat

- : a. bahwa Pertambangan Batuan di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali oleh CV. Rezky Utama wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
- c. bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) terhadap Pertambangan Batuan di Desa Unsongi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali oleh CV. Rezky Utama mendapatkan Keputusan Izin Lingkungan berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang ditetapkan oleh Kepala oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah tentang Izin Lingkungan Rencana Pertambangan Batuan di Desa Unsongi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali oleh CV. Rezky Utama.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4959);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 511), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
19. Peraturan Bupati Morowali Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 07)
20. Surat Permohonan CV. Rezky Utama Nomor: 017/P2-UKL-UPL/RU/III/2017, Tanggal 29 Maret 2017, Perihal Permohonan Pemeriksaan Dokumen UKL - UPL dan Izin Lingkungan Pertambangan Batuan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Lingkungan kepada:

1. Nama Pemrakarsa : CV. Rezky Utama
2. Jenis Usaha/Kegiatan : Pertambangan Batuan
3. Luas Area : 190 Ha
4. Alamat : Di Desa Unsongi, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali.
5. Penanggung Jawab : SOFYAN ADRIYANTO
6. Jabatan : Direktur
7. Alamat : Komp. Pemda Y.2/1 Kel. Gunung Sari, Kee. Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

KEDUA

Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi:

1. Sosialisasi rencana penambangan sebelum melakukan kegiatan dan secara terbuka/transparan;
2. Pembebasan lahan milik masyarakat yang akan terkena dampak akibat kegiatan penambangan;
3. Rekrutmen tenaga kerja mulai kegiatan Tahap Konstruksi, Tahap Produksi dan sampai Tahap Pasca-Produksi total berjumlah 47 orang dengan berbagai kualifikasi keahlian meliputi 1 orang Site Manager, Kepala Teknik Tambang 1 Orang, 1 orang Staff Environmental, 2 Orang Staff Administrasi, 2 orang tukang kayu, 3 orang teknisi Stone Crusher, 2 orang teknisi mesin, 1 orang teknisi listrik, 15 orang operator alat berat, 10 orang Supir Dump truck, 2 Orang supir Fuel/ Water Tank, 8 orang tenaga pembantu;
4. Mobilisasi peralatan yang akan digunakan untuk operasional Penambangan yaitu Bulldozer 4 unit, Wheel Loader 2 unit, Exavator 5 unit, Breaker 2 unit, Motor greder 1 unit, Vibro Roller 1 unit, Dump Truck 10 unit, Water Tank Truck 1 unit, Fuel Tank Truck 1 unit, komponen stone Crusher 1 paket, Jembatan Timbang 1 unit, Laboratorium preparasi 1 set, mobil operasional (LV) lapangan 3 unit, Tanki Bahan Bakar Minyak (BBM) kapasitas 20 Kl 2 unit, Concrete Mixer 1 unit, dan Mesin Genset 2 unit,
5. Mobilisasi material/bahan untuk kebutuhan operasional penambangan yaitu: Portland Semen, Kayu ramuan bangunan, pasir, kerikil, batu gunung, besi beton, pipa paralon, material atap, dan material dinding/partisi bangunan.
6. Pembangunan kantor pengelola, workshop, laboratorium preparasi, basecamp karyawan dan fasilitas penunjangnya;

7. Pembangunan jalan akses dan *Stockpile*;
8. Pembangunan konstruksi dudukan *Stone Crusher*
9. Pembersihan lahan (*land clearing*)
10. Pemetakan lokasi rencana penambangan
11. Penambangan dan penumpukan sementara material batuan di lokasi penambangan;
12. Pengangkutan raw material dan hasil pengolahan;
13. Pengoperasian kantor dan fasilitas penunjangnya;
14. Pengoperasian *Stone Crusher*;
15. Penutupan, reklamasi, dan revegetasi lahan pasca tambang
16. Pembongkaran fasilitas unit pengolahan batuan
17. Penanganan tenaga kerja operasional penambangan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CV. Rezky Utama dalam melakukan kegiatannya harus memenuhi persyaratan memiliki :

- a. Izin pembuangan limbah cair;
- b. Izin Pengelolaan untuk kegiatan Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (LB3); dan
- c. Dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Morowali ini;
- d. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam point (c) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak dengan pendekatan teknologi, sosial ekonomi, sosial budaya dan institusional sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Morowali ini;
- e. Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam point (a) dan (b) wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Morowali ini;
- f. Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya Izin Usaha dan/atau kegiatan;
- g. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

Dalam kegiatan operasional pertambangan dan pengolahan batuan dapat:

- a. Mengakomodir tenaga kerja lokal;
- b. Selalu menjalin koordinasi dengan pemerintah Desa Laroenai dan unsur Tripika Bungku Pesisir.

CV. Rezky Utama menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Morowali ini, terkait dengan komponen fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bupati Morowali u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Morowali.

KEENAM

CV. Rezky Utama menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II, yaitu komponen Fisik, Kimia, Biologi, Sosekbud, dan Kesmas setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati Morowali ditetapkan kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Morowali ini.

KETUJUH

Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak penting yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Morowali ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait, sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan diktum KEENAM.

KEDELAPAN

Keputusan Bupati Morowali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
Pada tanggal April 2017

**a.n. BUPATI MOROWALI,
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN MOROWALI**

DR. FAJAR
Pembina Ttd. I
NIP. 19 0 0228 1991031 008



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 02240101817140004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT REZKY UTAMA JAYA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0224010181714 |
| 3. Alamat Kantor | : Desa Unsongi, , Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,
Kode Pos: 94973 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082169214099 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 08102 - Penggalian Batu Kapur/Gamping |
| 7. Lokasi Usaha | : Desa Unsongi, Desa/Kelurahan Unsongi, Kec. Bungku Timur, Kab.
Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah,
Kode Pos: 94973 |
| 8. Perpanjangan atas Izin: | : |
| - Nama Izin | : |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : 540/729/IUP-OP/DPMPPTSP/2020; Tanggal 30 Agustus 2017 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 28 Desember 2022
Perubahan ke-8, Tanggal: 27 Desember 2022

**a.n. Gubernur Sulawesi Tengah
Kepala DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Tengah,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Desember 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 02240101817140004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
08102	Penggalian Batu Kapur/Gamping	Tinggi	Persyaratan: - Salinan SK IUP (IUP Operasi Produksi) - Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi - Neraca sumber daya dan cadangan - Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah bagi IUP komoditas mineral non logam dan batuan berupa bukti setor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selama 3 (tiga) tahun terakhir - Rencana Kerja selama masa perpanjangan - Laporan akhir tahap kegiatan operasi produksi - Peta usulan WIUP/WIUPK perpanjangan tahap kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional - Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha Kewajiban: - Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri - Kewajiban Pengusahaan IUP dan Pelaporan yang berlaku seperti komoditas mineral logam dan batubara - Pajak Daerah - Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHAAN BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN: 02240101817140004

No.	Nama Pemegang Saham	Asal Negara	Nilai Investasi	Persentase Saham
1.	RUSLI YENTO		Rp 20.000.000	1%
2.	JOHANIS		Rp 1.980.000.000	99%

No.	Nama Pengurus	Jabatan	NPWP Pengurus
1.	RUSLI YENTO	DIREKTUR	762822443047000
2.	JOHANIS	KOMISARIS	455965954823000

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko BUNGKU

ROKOMENDASI

Nomor: 650/05/Rek-RTRWK/DPUPRD/III/2017

Memperhatikan Surat Permohonan CV.REZKY UTAMA tertanggal 22 Februari 2017, perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali atas lokasi Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan seluas 190 Ha yang terletak di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 54-0/792/DISESDM-G.ST/2016, tanggal 28 Oktober 2016 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan CV.REZKY UTAMA.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kunjungan lapangan (*data terlampir*), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali Tahun 2012-2032 serta Peraturan Bupati Morowali Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasjalan).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali memberikan Rekomendasi Kelayakan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali kepada CV.REZKY UTAMA atas lokasi Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan seluas 190 Ha yang terletak di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi tengah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Antara Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya perlu diperhatikan Kawasan Penyangga untuk menjaga kestabilan fungsi lahan serta kelestarian wilayah;
2. Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan lokasi terdapat perubahan lokasi yang sangat mendasar sehingga peta lokasi tidak dapat dijadikan sebagai acuan, maka wajib dilakukan pengukuran kembali dan / atau revisi peta lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila terjadi kekeliruan dan/atau kesalahan perhitungan / penempatan koordinat yang menyebabkan areal Lokasi Rencana Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan CV.REZKY UTAMA masuk dalam kawasan yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak sesuai pemanfaatannya, maka Rekomendasi ini dinyatakan **Batal Demi Hukum** sebelum dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
4. Segala aktifitas yang dilakukan pada lokasi yang telah direkomendasikan CV.REZKY UTAMA wajib memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak

masyarakat wilayah sekitar lokasi yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas pada lokasi dimaksud;

5. Rekomendasi ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan diperbaharainya kembali Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan CV.REZKY UTAMA tersebut di atas,
6. Setiap kelalaian atau penyimpanan yang dilakukan CV.REZKY UTAMA dalam Rekomendasi ini, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perunda-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi Kelayakan ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bungku
pada Tanggal : 06 Maret 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Morowali di- Bungku;
2. Ketua BKPRD Kab.Morowali di- Bungku;
3. Kepala Bappeda Kab.Morowali di- Bungku;
4. Kepala BP2TD Kabupaten Morowali di- Bungku;
5. Kepala Badan penanaman Modal Daerah Kab.Morowali di- Bungku;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab.Morowali di- Bungku;
7. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab.Morowali di- Bungku;
8. Petinggal;



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820231219904842
Tanggal Billing	:	19-12-2023 17:34:14
Tanggal Kedaluwarsa	:	26-12-2023 17:34:14
Tanggal Bayar	:	-
Bank/Pos/Fintech Bayar	:	-
Channel Bayar	:	-
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	SATKER PJN WILAYAH IV PROV. SULTENG
Kementerian/Lembaga	:	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Eselon I	:	04 - Ditjen Bina Marga
Satuan Kerja	:	633042 - PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SULTENG
Total Disetor	:	2.490.000 (IDR)
Terbilang	:	Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)
Status	:	Belum Dibayar
NTB	:	-
NTPN	:	-

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Kode Akun	:	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
Jumlah Setoran	:	2.490.000 (IDR)
Keterangan	:	PT Rezky Utama Jaya Perhitungan Sewa Sementara Penempatan/Pembangunan di dalam Ruang Milik Jalan

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

---o00o---



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0058867.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT REZKY UTAMA JAYA**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
RUSLI YENTO	DIREKTUR	-	40	Rp. 20.000.000
JOHANIS	KOMISARIS	-	3.960	Rp. 1.980.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 November 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0188372.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 11 November 2020



NOTARIS

DEDY PRAMONO, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-109.AH.02.02-Tahun 2011 Tanggal 07 Desember 2011

Gedung Perkantoran Jiwasraya Lantai 3
Jalan R.P. Soeroso No. 41 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, Indonesia, 10350.
Telp. : +6221 392 4203, Fax. : +6221 3192 0052

-05.-

NOMOR AKTA :

TANGGAL : 10 November 2020

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. REZKY UTAMA JAYA"

- Tuan MEICO SENO HARTONO PUTRO.

QQ. 1. Tuan JOHANIS.

2. Tuan RUSLI YENTO.

Dedy Pramono, S.H., M.Kn.

Nolaris - PPA Kota Administrasi Jakarta Pusat
Gedung Pemerintahan Jemberaya Lt. 3
Jalan R.P. Suroso 41, Gendangdela
Menteng, Jakarta Pusat - 10330
DKI Jakarta - Indonesia
Telp. 021-3484208; Fax: 021-31420051

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. REZKY UTAMA JAYA

Nomor : -05.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-11-2020 (sepuluh -----
November dua ribu dua puluh). -----

- Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, **DEDY PRAMONO, Sarjana Hukum,** -----

Magister Kenotariatan, Nolaris di Jakarta, dengan dihadiri -

oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada --

bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan MEICO SENO HARTONO PUTRO,** lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 14-05-1989 (empat belas Mei seribu sembilan ----

ratus delapan puluh sembilan), Pelajar/Mahasiswa, Warga -

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung -

Penggilingan, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 007, ---

Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota -----

Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3170061405990007. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----

berdasarkan kekuatan kuasa sebagaimana dinyatakan dalam -

surat kuasa yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal.

04-11-2020 (empat November dua ribu dua puluh), yang --

selnya dilekatkan pada minuta ini karenanya sah -----

mewakili dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -

1. **Tuan JOHANIS,** lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal --

27-09-1989 (dua puluh tujuh September seribu sembilan ----

ratus delapan puluh sembilan), Wiraswasta, Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Batam, Ruko --

Palm Spring Blok A2 Nomor 12A, Rukun Tetangga 002, --



Rukun Warga 001, Kelurahan Taman Balai, Kecamatan ----
Batar Kota, Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau, ---
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 2171062709899003. ----

2. **Tuan RUSLI YENTO**, Lahir di Medan, pada tanggal -----
02-10-1981 (dua Oktober seribu sembilan ratus -----
delapan puluh satu), Karyawan Swasta, Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Muara -----
Karang Blok A3 S Nomor 34, Rukun Telangga 002, Rukun -
Warga 018, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, ---
Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3172013210810004. ---

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ---

-Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -----

kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini-----

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak -

yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama--

menirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar --

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk ---

selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") -----

sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **PT. REZKY UTAMA JAYA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat --

dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Morowali

Sulawesi Tengah. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, -
dengan persetujuannya Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :-----

- a. Penggalian Batu Kapur/Gamping ;-----
- b. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu ;-----
- c. Pertambangan Bijih Mangan ;-----
- d. Pertambangan Bijih Nikel ;-----
- e. Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam ;-----
- f. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja;-----
- g. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang ;-----
- h. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan ;--
- i. Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian -----
lainnya ;-----
- j. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut ;-----
- k. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa ;-----
- l. Konstruksi Gedung Tempat Tinggal ;-----
- m. Konstruksi Gedung Perkantoran ;-----
- n. Konstruksi Gedung Industri ;-----
- o. Konstruksi Gedung Perbelanjaan ;-----
- p. Konstruksi Gedung Kesehatan ;-----
- q. Konstruksi Gedung Pendidikan ;-----
- r. Konstruksi Gedung Penginapan ;-----
- s. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga ;-----

yang berlaku; -----

d. Meninggal dunia; ---

e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUP5. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -----
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -----
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ---
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat ---
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui ----
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk berikan --
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan-
Komisaris: -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara -
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi
maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ---
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris --
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada -----
seseorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris ---
atas tanggungan Dewan Komisaris; -----
4. Dalam hal hanya ada seseorang anggota Dewan Komisaris, --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada - -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam -----
anggaran dasar ini berlaku pula beginya. --- -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis -----

mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk -----
mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai; -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --
disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang; -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -----
Januari sampai dengan tanggal 31(tiga puluh satu); -----
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ----
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan
dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup
pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ---
ribu dua puluh); -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -----
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -----
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS ---
Tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ---
telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldolaba-
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang --
ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ----
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap tercatat dan -
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -

buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mencapai laba -
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ---

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai --
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
diterbitkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk --
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain:-
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua -----
puluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan; - ----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum --
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ---
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola--
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan -
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris--
dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar ---
memperoleh laba.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam --
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----
Akhirnya, para penghadap bertindak dalam keadukannya ----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -- -----
1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor --
penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah --
4.000 (empat ribu) lembar saham atau seluruhnya dengan --
nilai nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) ----

yaitu oleh para pendiri : -----

a. **Tuan JOHANIS**, tersebut, ---

sebanyak 3.960 (tiga ribu-

sembilan ratus enam -----

puluh) lembar saham dengan-

nilai nominal sebesar -----

Rp. 1.980.000.000,-

(satu milyar sembilan ratus

delapan puluh juta Rupiah).

b. **Tuan RUSLI YENTO**, tersebut,

sebanyak 40 (empat puluh)-

lembar saham dengan nilai -

nominal sebesar -----

Rp. 20.000.000,-

(dua puluh juta Rupiah) ; -

-sehingga seluruhnya berjumlah -

2.000 (dua ribu) lembar saham-

dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar -----

Rp. 2.000.000.000,-

(dua milyar Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 --

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ---

anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai : -

- **DIREKTUR** : **Tuan RUSLI YENTO**, tersebut ; -----

- **KOMISARIS** : **Tuan JOHANIS**, tersebut ; -----

Pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris --

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, -

keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang -----

namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang --

menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang -----

dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----
sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatanganinya akta
ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat --
keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk --
bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang -----
timbul dan dengan ini dihadapan menyatakan dengan tegas ---
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut -----
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun -----
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa -- --
tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Jakarta, pada --
hari, tanggal dan pukul sebagaimana tersebut dalam kepala --
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nyonya PUTRI ROSALINA**, lahir di Bogor, pada tanggal ----
11-01-1993 (sebelas Januari seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh Tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Depok, Jalan Kenang Raya I Nomor 1, Rukun ---
Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Sukmajaya, ----
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3276055101930005, untuk sementara waktu berada di
Jakarta; -----
2. **Tuan RUSDIANTO**, lahir di Tanjung Kubah, pada tanggal --
04-03-1986 (empat Maret seribu sembilan ratus delapan --
puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -
di Bekasi, Villa Indah Permadi Blok G 22 Nomor 25, Rukun -
Terangga 016, Rukun Warga 036, Kelurahan Teluk Pucung, -
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu ----

Wanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
: 3275030403060016. -----

-Keduanya pegawai kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal -
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris,acakan kepada ----
penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ----
Notaris.-----

-Ditandatangani dengan tanpa memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----


DEDY-PRAMONO, S.H., M. Kn.

Lampiran 2.

Surat Tugas Tim Penyusun



PT. REZKY UTAMA JAYA

Head Office : Gd. Sopo Del Office Tower A Lt 17, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1-6
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12950
Site Office : Desa Unsongi, Kel. Unsongi, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah No. Telp. 0813 - 6613 - 1373/0852- 9873 - 6706

SURAT TUGAS

Nomor: 011/RUJ/V/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **RUSLI YENTO**

Jabatan : Direktur PT REZKY UTAMA JAYA

Alamat : Muara Karang, Blok A.3.S/34, RT.002,RW.018, Kel. Pluit

Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta.

Menugaskan kepada mereka yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Tugas ini, sebagai Ketua Tim Penyusun, Anggota Tim Penyusun, dan Tenaga Ahli yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pertambangan Batuan dan Pembangunan Sarana Pendukungnya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan AMDAL dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tim penyusun berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang keahliannya masing – masing;
3. Semua biaya akibat penugasan ini merupakan tanggung jawab PT Rezky Utama Jaya sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama pelaksanaan pekerjaan.

Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku

Pada tanggal : 06 Mei 2024

PT REZKY UTAMA JAYA


PT. REZKY UTAMA JAYA

RUSLI YENTO

Direktur



PT. REZKY UTAMA JAYA

Head Office : Gd. Sopo Del Office Tower A Lt 17, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10 1-6
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950
Site Office : Desa Unsong, Kel. Unsong, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah No. Telp. 0813 - 6613 - 1373/0852- 9873 - 8706

Lampiran 1. Susunan Tim Penyusun Dokumen AMDAL PT Rezky Utama Jaya

No	Nama	Posisi/Bidang Keahlian	Sertifikat Kompetensi
1	Ir. Darsan, SP., MP., C.EIA	Ketua Tim	KTPA No. 74909 2133 8 0002063 2021 Reg. LHK 564 00131 2018
2	Dr. Erwin Azizi Jayadipraja DM, SKM.,M.Kes.,C.EIA	Anggota Tim, Tenaga Ahli Kesmas	KTPA No. 74909 2133 8 0002279 2021 Reg. LHK 564 00219 2016
3	Arif Rahman, S.IP.,M.AP., C.EIA	Anggota Tim, Tenaga Ahli Sosial Ekonomi	ATPA No. 74909 2133 7 0002950 2023 Reg. LHK 664 00176 2023
4	Andi Saribulan, SH	Tenaga Ahli Sosial/ Hukum Lingkungan	
5	Mursin, S.Sos.,M.Sos	Tenaga Ahli Sosial Budaya	
6	Jusman, S.Hut	Tenaga Ahli Biologi	
7	Feling Ardiansa, SP	Tenaga Ahli Tanah	
8	Julham, S.Pd	Tenaga Ahli GIS	

Bungku, 06 Mei 2024

PT Rezky Utama Jaya

RUSLI YENTO

Direktur

Lampiran 3. Sertifikas Kompetensi Penyusun Amdal



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 251.KTPA.00048.2018

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Ir. Darsan, S.P, M.P

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Penyusun Amdal
Environment Impact Assessment Consultant

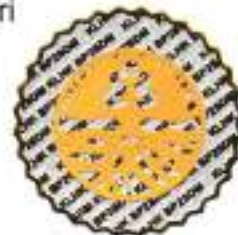
Dengan Kualifikasi/Kompetensi:
With Qualification/Competency:

Ketua Tim Penyusun Amdal
EIA Consultant Team Leader

Jakarta, 5 April 2024

Jakarta, April 5th 2024

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Amdal
EIA Competence Certification Agency
Lingkungan Hidup Lestari



[Signature]
Ir. Zaherunaja, M.Si., IPM
Ketua
Chairman

Daftar Unit Kompetensi
List of Competencies

No	Kode Unit Kompetensi Code of Competencies	Judul Unit Kompetensi Details of Competencies
1	M.74AMD01.001.1	Melakukan Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Conduct a Screening Process
2	M.74AMD01.002.1	Menyusun Rencana Kerja Prepare the Environmental Impact Assessment Work Plan
3	M.74AMD01.003.1	Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Construct the Proposed Project Description
4	M.74AMD01.004.1	Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal Describe the Environmental Baseline
5	M.74AMD01.005.1	Melibatkan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Involve Communities in the Analysing Process of Environmental Impact
6	M.74AMD01.006.1	Menentukan Dampak Penting Hipotetik Determine a Potential Hypothetical Impact
7	M.74AMD01.007.1	Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian Determine the Limit of Study Area and Time Frame for the Study
8	M.74AMD01.008.1	Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Determine the Method of Study for Environmental Impact Assessment
9	M.74AMD01.009.1	Menyusun Dokumen Kerangka Acuan Prepare Terms of Reference Document
10	M.74AMD01.010.1	Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan Summarize Scoping of Terms of Reference
11	M.74AMD01.011.1	Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal Formulate a Detailed Description of the Initial Environmental Baseline
12	M.74AMD01.012.1	Melakukan Prakiraan Dampak Penting Conduct Environmental Impact Prediction
13	M.74AMD01.013.1	Melakukan Evaluasi Secara Holistic Terhadap Dampak Lingkungan Conduct a Holistic Evaluation of the Environmental Impacts
14	M.74AMD01.014.1	Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Construct Environmental Impact Analysis Document
15	M.74AMD01.015.1	Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Formulate Environmental Management Plan
16	M.74AMD01.016.1	Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Formulate Environmental Monitoring Plan
17	M.74AMD01.017.1	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan Formulate a Document of Environmental Management Plan-Environmental Monitoring Plan
18	M.74AMD01.018.1	Melakukan Pengendalian Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Control the Formulation Process of Environmental Impact Assessment
19	M.74AMD01.019.1	Mengkomunikasikan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Communicate the Formulation of Environmental Impact Assessment



Ir. Darsan, S.P, M.P

Jakarta, 5 April 2024
Jakarta, April 5th 2024
Lembaga Sertifikasi Kompetensi Amdal
EIA Competence Certification Agency
Lingkungan Hidup Lestari

Rusdani Sugiawan, S.Pi
Kepala Bidang Pengujian dan Sertifikasi
Deputy of Testing and Certification



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

74909 2133 8 0002279 2021

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Dr. Erwin Azizi Jayadipraja Deden Miftah, SKM., M.Kes, C.EIA

LHK 564 00219 2016

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Environmental Impact Assessment**

Dengan Kualifikasi/Kompetensi:
With Qualification/Competency:

**Ketua Tim Penyusun AMDAL
Lead of Environmental Impact Assessment Specialist**

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Yogyakarta, 15 Desember 2021

Atas nama (on behalf of) BNSP

Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
Professional Certification Agency for Environment and Forestry of Indonesia



Dr. Tasdiyanto Rohadi, SP., M.Si., C.EIA., C.EA

Ketua Pengarah
Chairperson



Daftar Unit Kompetensi

List of Unit(s) of Competency

NO	Kode Unit Kompetensi <i>Code of Competency Unit</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Title of Competency Unit</i>
1.	M.74AMD01.001.1	Melakukan Penapisan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <i>To do Screening and Filtering Business Plan Types and /or Activities</i>
2.	M.74AMD01.002.1	Menyusun Rencana Kerja <i>Developing Work Plans</i>
3.	M.74AMD01.003.1	Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <i>Developing Business Plan Description and / or Activities</i>
4.	M.74AMD01.004.1	Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal <i>Developing Initial Environmental Description</i>
5.	M.74AMD01.005.1	Melibatkan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan <i>Involving Communities in the Process of Environmental Impact Assessment</i>
6.	M.74AMD01.006.1	Menentukan Dampak Penting Hipotetik <i>To determine an Important Hypothetical Impact</i>
7.	M.74AMD01.007.1	Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian <i>To determine Study Area Boundary and Time Frame for the Study</i>
8.	M.74AMD01.008.1	Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan <i>Determining Environmental Impact Assessment Method of Study</i>
9.	M.74AMD01.009.1	Menyusun Dokumen Kerangka Acuan <i>Compiling Terms of Reference Document</i>
10.	M.74AMD01.010.1	Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan <i>To Develop Scoping of Terms of Reference Summary</i>
11.	M.74AMD01.011.1	Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal <i>To Develop Detailed Description of Initial Environment</i>
12.	M.74AMD01.012.1	Melakukan Prakiraan Dampak Penting <i>To do Forecasts of a Significant and Important Environmental Impacts</i>
13.	M.74AMD01.013.1	Melakukan Evaluasi secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan <i>Doing Holistic Environmental Impacts Evaluation</i>
14.	M.74AMD01.014.1	Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup <i>Compiling Environmental Impact Analysis document</i>
15.	M.74AMD01.015.1	Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>Developing Environmental Management Plan</i>
16.	M.74AMD01.016.1	Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup <i>Developing Environmental Monitoring Plan</i>
17.	M.74AMD01.017.1	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan <i>Compiling Environmental Management Plan - Environmental Monitoring Plan</i>
18.	M.74AMD01.018.1	Melakukan Pengendalian Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan <i>To do Control of the Environmental Impact Assessment Preparation Process</i>
19.	M.74AMD01.019.1	Mengkomunikasikan Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan <i>Communicating of the Environmental Impact Assessment Preparation</i>

Yogyakarta, 15 Desember 2021
Yogyakarta, December 15th, 2021



Dr. Erwin Azizi Jayadipraja Deden Miftah,
SKM., M.Kes., C.EIA
Tanda tangan pemilik
Certificate Holder Signature

Lembaga Sertifikasi Profesi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
Professional Certification Agency
for Environment and Forestry of Indonesia

Dr. Sakdullah, ST., M.Sc., C.EIA., C.WS
Manajer Sertifikasi
Certification Manager



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY



SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

74909 2133 7 0002950 2023

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Arif Rahman, S.IP., M.AP, C.EIA

LHK 664 00176 2023

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

**Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
*Environmental Impact Assessment***

Dengan Kualifikasi/Kompetensi:
With Qualification/Competency:

**Anggota Tim Penyusun AMDAL
*Environmental Impact Assessment Specialist***

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun
This certificate is valid for: 3 (three) Years

Yogyakarta, 11 Maret 2023

Atas nama (on behalf of) BNSP
Lembaga Sertifikasi Profesi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
Professional Certification Agency for Environment and Forestry of Indonesia



Dr. Tasdiyanto Rohadi, S.P., M.Si., C.EIA., C.EA



Ketua Pengarah
Chairperson

Daftar Unit Kompetensi

List of Unit(s) of Competency

NO	Kode Unit Kompetensi <i>Code of Competency Unit</i>	Judul Unit Kompetensi <i>Title of Competency Unit</i>
1.	M.74AMD01.003.1	Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan <i>Compiling Description of Business Plan and /or Activities</i>
2.	M.74AMD01.004.1	Menyusun Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Awal <i>Compiling initial environmental Description</i>
3.	M.74AMD01.005.1	Melibatkan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan <i>Involving Communities in the process of Environmental Impact Assessment</i>
4.	M.74AMD01.006.1	Menentukan Dampak Penting Hipotetik <i>Determining an Important Hypothetical Impact</i>
5.	M.74AMD01.007.1	Menentukan Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian <i>Determining Study Area Boundary and Time Frame of the Study.</i>
6.	M.74AMD01.008.1	Menentukan Metode Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan <i>Determining Environmental Impact Assessment Method of Study</i>
7.	M.74AMD01.009.1	Menyusun Dokumen Kerangka Acuan <i>Compiling Terms of Reference Document</i>
8.	M.74AMD01.010.1	Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan Kerangka Acuan <i>Compiling Scoping of Terms of Reference Summary</i>
9.	M.74AMD01.011.1	Menyusun Deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal <i>Compiling initial Environmental Detailed Description</i>
10.	M.74AMD01.012.1	Melakukan Prakiraan Dampak Penting <i>Conducting Forecasts of a Significant and Important Environmental Impacts</i>
11.	M.74AMD01.014.1	Menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup <i>Compiling Environmental Impact Analysis document</i>
12.	M.74AMD01.015.1	Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>Compiling Environmental Management Plan</i>
13.	M.74AMD01.016.1	Menyusun Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup <i>Compiling Environmental Monitoring Plan</i>
14.	M.74AMD01.017.1	Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan <i>Compiling Environmental Management Plan - Environmental Monitoring Plan</i>

Yogyakarta, 11 Maret 2023
Yogyakarta, March 11th, 2023



Arif Rahman, S.IP., M.AP., C.EIA

Tanda tangan pemilik
Certificate Holder Signature

**Lembaga Sertifikasi Profesi
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia**
*Professional Certification Agency
for Environment and Forestry of Indonesia*

Dr. Sakdullah, ST., M.Sc., C.EIA., C.WS

Manajer Sertifikasi
Certification Manager

Lampiran 4. CV dan Ijazah Tim Penyusun

CURRICULUM VITAE



IDENTITAS DIRI	
Nama	: Ir. DARSAN, SP., MP., C.EIA
Tempat dan Tanggal Lahir	: Mataoleo, 6 Juni 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat Rumah	: Jl. Haluoleo Lr. Bambu, No. 6 Kota Kendari
Telp.rumah/Hp	: 0811 403 6242
Alamat e-mail	: darsantungga@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2011	Sarjana	Universitas Halu Oleo Kendari	Pertanian/ Ilmu Tanah
2015	Magister	Universitas Halu Oleo Kendari	Pertanian/ Agronomi

PELATIHAN/KURSUS TERKAIT AMDAL	
Pelatihan	Penyelenggara
Kursus Dasar-Dasar Amdal (AMDAL A)	Puslitbang LH LP2M Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015
Pendidikan dan Pelatihan Penyusun Dokumen Amdal (AMDAL B)	Puslitbang LH LP2M Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016
Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Dokumen Amdal (AMDAL C)	LPP Wanawiata Yogyakarta, 2021
Bimbingan dan Asistensi Teknis Persetujuan Teknis (Pertek) untuk Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan (Air dan Emisi)	LPP Wanawiata Yogyakarta, 2021

PENGALAMAN MENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN (TIGA TAHUN TERAKHIR)	
Kegiatan	Posisi
Tahun 2021	
Amdal Pembangunan Jalan Tambang di Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT. Hengjaya Mineralindo	Ketua Tim
ADDENDUM ANDAL DAN RKL-RPL Pertambangan Bijih Nikel di Kec. Bahodopi dan Bungku Pesisir Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT. Hengjaya Mineralindo	Ketua Tim
UKL-UPL Rencana Pembangunan Ruko PMS Plaza dan Sarana Pendukungnya di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT. Putra Morowali Sejahtera Lieco Persada	Ketua Tim
AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Terminal Khusus dan Sarana Penunjangnya di Desa Rata Kec. Toili Barat Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah oleh PT. C-Gong Perkasa	Ketua Tim
DELH Pembangunan Kompleks Sarana Olahraga di Kelurahan Takimpo Kec. Pasarwajo Kab. Buton Prov. Sulawesi Tenggara oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Buton	Ketua Tim
ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL Rencana Pengembangan Terminal Khusus di Kec. Witaponda Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT. Mahkota Semesta Nikelindo	Ketua Tim
DPLH Pembangunan Jalan di Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buton Utara	Ketua Tim
DPLH Pembangunan Pasar Sentral Mina-Minanga di Desa Linsowu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Buton Utara	Ketua Tim

PENGALAMAN MENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN (TIGA TAHUN TERAKHIR)	
Kegiatan	Posisi
Tahun 2022	
ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL Pembangunan Terminal Khusus di Desa Tangofa Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT. Hengjaya Mineralindo	Ketua Tim
AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Terminan Khusus dan Jalan Haulingnya di Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara oleh PT Bumi Dua Mineral	Anggota Tim
AMDAL Rencana Pembangunan Galangan Kapal dan Sarana Pendukungnya di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah PT Galangan Bersama Morowali	Ketua Tim
DELH Pembangunan Perumahan di Desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Pilar Sumber Sekawan Investama	Ketua Tim
UKL-UPL Pembangunan Perumahan dan Sarana Penunjangnya di Desa Padabaho Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Tiga Pilar Bersaudara Investama	Ketua Tim
UKL-UPL Rencana Pembangunan Terminal Khusus di Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Solusi Energi Utama	Ketua Tim
AMDAL Rencana Pembangunan Terminal Khusus dan Sarana Penunjangnya di Desa Lafeu Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT. Mahakarya Sentra Mineral	Ketua Tim
UKL-UPL Rencana Pertambangan Batuan dan Sarana Penunjangnya di Desa Topogaro Kec. Bungku Barat Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Mofarah Energi Topogaro	Ketua Tim
AMDAL Rencana Pembangunan Terminal Khusus dan Sarana Penunjangnya di Desa Puungkeu Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh Pt. Morowali Bangkit Sejahtera	Ketua Tim
AMDAL Rencana Pembangunan Terminal Khusus dan Sarana Pendukungnya di Desa Torete Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Graha Batu Perdana	Ketua Tim
ADDENDUM ANDAL DAN RKL-RPL Rencana Pertambangan Bijih Nikel di Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara Prov. Sulawesi Tenggara oleh PT Bumi Dua Mineral	Ketua Tim
UKL-UPL Rencana Pembangunan Pertashop dan Sarana Penunjang di Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara oleh PT Tenri Tanawali Sinergi	Ketua Tim
AMDAL Rencana Penataan Kawasan Keraton Liya Kab. Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Wakatobi	Ketua Tim
UKL – UPL Rencana Kegiatan Revitalisasi Kota Unaaha di Kelurahan Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe	Ketua Tim
UKL-UPL Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Lembo dan Lembo Raya Kab. Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Perkebunan Nusantara XIV	Ketua Tim
Tahun 2023	
UKL-UPL Rencana Pertambangan Batuan dan Pembangunan Sara Penunjangnya di Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Cahaya Mineral Sejahtera	Ketua Tim
UKL-UPL Rencana Pertambangan Batuan dan Pembangunan Sarana Penunjang di Desa Siumbatu Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Wika Manunggal Perkasa	Ketua Tim
UKL-UPL Rencana Pertambangan Batuan dan Pembangunan Sarana Penunjangnya di Desa Loli Dondo Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Putra Morowali Sejahtera	Ketua Tim
UKL-UPL Rencana Pertambangan Batuan dan Sarana Penunjangnya di Desa Lahuafu Kec. Bungku Timur Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Minel Bumi Nusantara	Ketua Tim
DELH Terminal Khusus di Kec. Kabaena Selatan Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara oleh PT Almharig	Ketua Tim
UKL-UPL Pertambangan Batuan Kec. Bungku Barat Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Mofarah Energi Topogaro	Ketua Tim
AMDAL Pembangunan Terminal Khusus di Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Morowali Bangkit Sejahtera	Ketua Tim
AMDAL Pertambangan Batuan di Kec. Dakopemean Kab. Toli-Toli Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Dwi Permata Kuarry	Ketua Tim
Addendum Andal dan RKL-RPL Pertambangan Bijih Nikel Di Kec. Witaponda Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Alaska Dwipa Perdana	Ketua Tim
DELH Pembangunan Terminal Khusus di Kec. Menui Kepulauan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Tiran Indonesia	Ketua Tim
UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit di Kec. Lembo dan Lembo Raya Kab. Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Perkebunan Nusantara XIV	Ketua Tim
Amdal Pembangunan Terminal di Kec. Sombori Kepulauan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Bukit Indah Limonit	Ketua Tim

PENGALAMAN MENYUSUN DOKUMEN LINGKUNGAN (TIGA TAHUN TERAKHIR)	
Kegiatan	Posisi
UKL-UPL Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir Sungai Konaweha Bagian Hilir di Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara oleh BWS Sulawesi IV Kendari	Ketua Tim
UKL-UPL Pembangunan Pabrik Tahu di Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh CV Sinar Rembulan Morowali	Ketua Tim
UKL-UPL Pertambangan Batuan di Kec. Bungku Timur Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Finara Rama Morowali	Ketua Tim
UKL-UPL Pertambangan Batuan di Kec. Bungku Timur Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh CV Panorama Fatutoko Grup	Ketua Tim
UKL-UPL Pertambangan Batuan di Kec. Bungku Barat Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh CV Tama Otolu Metutuai	Ketua Tim
UKL-UPL Pertambangan Batuan di Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh CV Bahoea Grup	Ketua Tim
DELH Terminal Khusus di Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Siumbatu Selaras Maju	Ketua Tim
AMDAL Terminal Khusus di Kec. Kabaena Selatan Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara oleh PT Margo Karya Mandiri	Ketua Tim
Amdal Pembangunan Jembatan Langere-Tanah Merah di Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara Prov. Sulawesi Tenggara oleh PUPR Kab. Buton Utara	Ketua Tim
UKL-UPL Pembangunan Rumah Toko (Ruko) dan Kos-Kosan di Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh CV Wisata Laut	Ketua Tim
UKL-UPL Pembangunan Terminal Khusus di Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Mineral Bumi Puluti	Ketua Tim
UKL-UPL Pertambangan Batuandi Kec. Bungku Barat Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah oleh PT Inia Mpuu Sejahtera	Ketua Tim
DELH Galangan Kapal di Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara oleh PT Galangan Bahari Utama	Ketua Tim

Demikian *curriculum vitae* ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 2 Januari 2024

Yang Bersangkutan,


Ir. Darsan, SP., MP.

No. Seri : **720142976**

Nomor : **2639 /UN29/7/S2/ 2015**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS HALU OLEO

dengan ini menyatakan bahwa

D a r s a n

(NRM: **G2A112006**)

lahir di **Mataoleo**

tanggal **6 Juni 1987**

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan Pendidikan pada
Program Studi ***A g r o n o m i***

Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Oleh karena itu kepadanya diberikan Izazah dan Gelar

MAGISTER PERTANIAN (M.P.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada Izazah dan Gelar tersebut.

Diberikan di Kendari pada tanggal ***tiga puluh April***

dua ribu ***lima belas***

DIREKTUR

Program Pascasarjana

Prof. Ir. H. Sahta Ginting, M.Agr.Sc., Ph.D.

NIP. 19550801 198403 1 004



REKTOR

Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S.

NIP. 19620204 198703 1 004

Ijin Penyelenggaraan Program Studi : ***No. 1739/D/I/2002, tanggal 15 Agustus 2002***

CURRICULUM VITAE

Nama : Dr. Erwin Azizi Jayadipraja Deden Miftah, SKM., M.Kes
Tempat / Tgl Lahir : Kendari / 14 Oktober 1987
Alamat : Jalan Wanggu Permai – Puncak Wanggu No.14, Baruga, Kendari
HP : +6285241518709
Email : erwinazizijayadipraja@gmail.com
Agama : Islam

Pendidikan:

No	Pendidikan	Tahun Lulus	Keterangan
1.	Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo, Kendari (Strata – 1, Terakreditasi B)	2009	Berijazah
2.	Program Studi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar (Strata – 2, Terakreditasi A).	2012	Berijazah
3.	Program Studi Ilmu Kedokteran Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar (Strata – 3, Terakreditasi A)	2016	Berijazah

Publikasi

No	Judul	Priode Terbit	Penerbit
1.	Publikasi “Applying Spatial Analysis Tools in Public Health: The Use of AERMOD in Modeling the Emission Dispersion of SO ₂ and NO ₂ to identify area exposed to health risks”.	Maret 2016	Jurnal Public Health of Indonesia
2.	Publikasi “The Application of the AERMOD Model in the Environmental Health to Identify the Dispersion Area of Total Suspended Particulate from Cement Industry Stacks”.	Juni 2016	Jurnal International Journal of Research in Medical Sciences
3.	Publikasi “The Internal Factors Affecting Lung Capacity Of People Living In Areas Around The Cement Industry, Indonesia”.	Juni 2016	Jurnal Public Health of Indonesia
4.	Publikasi “Air Pollution and Lung Capacity of People Living Around the Cement Industry, Indonesia”	Juni 2016	Jurnal Public Health of Indonesia
5	Publikasi “Analyses Of Radiation Of Electromagnetic Waves In The High-Voltage Air Duct (150 kV) Construction On Health”	Desember 2017	Jurnal Public Health of Indonesia



6	Publikasi “The Clean and Healthy Life Behavior of Family Order in Labunia Village Muna Regency and Its Determinant Factors”	Maret 2018	Jurnal Public Health of Indonesia
7.	Management Waste in The Public Service Area of The Southern Konawe Hospital	Desember 2018	Jurnal Higiene JKL
8.	Mission of Tonasa Cement Factory in Association with Surrounding Society’s Lung Capacity	Februari 2019	The 5th International Conference on Public Health
9.	Efektifitas <i>Citrus aurantifolia swingle</i> dan <i>Averrhoa bilimbi</i> dalam Menurunkan Konsentrasi Timbal pada Kerang Kalandue (<i>Polymesoda sp</i>) dari Teluk Kendari	April 2019	Jurnal Higiene JKL
10.	The Relationship between Work Duration and the Use of Personal Protective Equipment with Lung Capacity Disorders	Agustus 2019	East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature
11.	Identification of Air Bacteriology in the City Center of Kendari Province of South Sulawesi	Agustus 2019	East African Scholars Multidisciplinary Bulletin
12.	Analysis of Environmental Health Risk Exposure to Heavy Metals in Communities that Consume the <i>Batissa Violacea celebensis</i> from Konawe River, Indonesia	September 2019	ICEASD & ICCOSED 2019, European Union Digital Library
13.	Decreasing Level of Plumbum (Pb) Chromium (CR) In Sea Water With Soil Layer Media (<i>Montmorillonite</i>)	September 2019	ICEASD & ICCOSED 2019, European Union Digital Library
14.	Hubungan Penerapan Standar Operasional Prosedur Dan Pelatihan Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Karyawan Di PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kota Kendari	Desember 2019	Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat
15.	Pengaruh Pemicuan Terhadap Angka Bebas Jentik (ABJ) Di Kelurahan Rahandouna Kota Kendari	Desember 2019	Al-Sihah: Public Health Science Journal
16.	The relationship between the cement emission stacks dispersion model using AERMOD and the lung capacity of the surrounding society	2020	Enfermeria Clinica: Elsevier
17.	Buku: Pencemaran Udara Dampaknya Bagi Kesehatan – Pendekatan Model Dispersi Gaussian	2020	KBM Indonesia

Keahlian

No	Pendidikan	Tahun	Lembaga
1.	Surat Tanda Registrasi Ahli Kesehatan Masyarakat	2015 - 2020	Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
2.	Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun Amdal	2013 - 2018	Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia

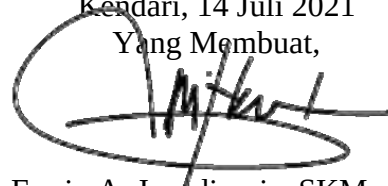


53.	Adendum, Andal dan RKL-RPL Tipe B Penambangan Bijih Nikel oleh PT. Gerbang Multi Sejahtera di Kecamatan Laonti	Kabupaten Konawe Selatan	2020	Ketua Tim
54.	Amdal Pembangunan Talud <i>Water Front City</i> Bandar Batauga	Kabupaten Buton Selatan	2020	Ketua Tim
55.	Adendum Andal dan RKL-RPL Pertambangan Bijih Nikel di Kabupaten Kolaka oleh PT. Putra Mekongga Sejahtera	Kabupaten Kolaka	2020	Ketua Tim
56.	Amdal Pertambangan Bijih Nikel di Kabupetan Kolaka oleh PT. Bola Dunia Mandiri	Kabupaten Kolaka	2020	Ketua Tim
57.	UKL-UPL Gudang <i>Liquified natural Gas</i> oleh PT. Obsidian Stainless Steel	Kabupaten Konawe	2020	Ketua Tim
58.	UKL-UPL Penyimpanan Bahan Radioaktif oleh PT. Obsidian Stainless Steel	Kabupaten Konawe	2020	Ketua Tim
59.	Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pertambangan batuan (Peridotit) oleh PT. Konaweha Makmur	Kabupaten Konawe	2021	Ketua Tim
60.	Feasibility Study (Studi Kelayakan) Pembangunan Smelter dan PLTU PT. First Heavy Nickel Industry	Kabupaten Konawe	2021	Anggota Tim
61.	UKL-UPL Kegiatan Rencana Penyediaan Sarana Wisata Alam di Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Lasolo, oleh PT. Wirapati Bhayangkara	Kabupaten Konawe Utara	2021	Ketua Tim
62.	UKL-UPL Rencana Pembangunan Terminal Khusus oleh PT. Riota Jaya Lestari	Kabupaten Kolaka Utara	2021	Ketua Tim

Demikian Curriculum Vitae ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 14 Juli 2021

Yang Membuat,



Dr. Erwin A. Jayadipraja, SKM., M.Kes



Nomor : 163671-UN4-C/6358-02-3-2016



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

(PP Nomor: 23 Tahun 1996)
dengan ini menyatakan bahwa :

Erwin Azizi Jayadipraja Deden Miftah

Nim : **FO201313401**

Lahir di **Kendari** tanggal **14 Oktober 1987**

Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan Doktor (S3)
pada Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran
pada tanggal 3 Juni 2016

Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Doktor (Dr.)

berserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut
Diberikan di Makassar pada tanggal 30 Juni 2016.

DEKAN

Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS
NIP. 19551019 198203 1 001

UH 16 0047758

REKTOR



Prof. Dr. Iwita Aries Tina Pulubuhu, MA.
NIP. 19640419 198903 2 002

Jazaf ni dikanalgen berdasarngan SK. Refren Nomor : 253/SK/2346/1999 14/09/16. Tgl 29 Mei 2016

CURICULUM VITAE



Arif Rahman, S.IP., M.AP

PROFILE

Lahir di Meli - Balesang Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, 12 Februari 1990, Menempuh Pendidikan formal tingkat Universitas pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako tahun 2008 dan menyelesaikan studi pada Tahun 2012. Tahun 2014 melanjutkan studi pada jenjang Magister Ilmu Administrasi Publik di Pasca Sarjana Universitas Tadulako dan berhasil menyelesaikan Studi pada Tahun 2016, saat ini aktif sebagai Tenaga Pendidik/Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Palu, dan Sebagai Mahasiswa Program Doktorat Ilmu Politik Fisip Universitas Hasanuddin, serta sebagai Konsultan Lingkungan Hidup.

PEKERJAAN

Konsultan & Akademisi

ALAMAT:

Home:

Jl. Bunga Raya No. 14 Kel,. Baiya Kec. Tawaeli – Palu, Sulawesi Tengah

Office :

Fisip Untad Kampus Bumi Tadulako Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

CONTACT

PHONE: 0852 4036 5494

EMAIL:

ariflahamide@gmail.com

MEDIA SOSIAL:

@arif_lahamide (*Instagram*), Arif Rahman Lahamide (*Facebook*)

HOBBIES

1. Mancing

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Tahun Masuk-Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Program Studi
2008-2012	Sarjana	Universitas Tadulako	Ilmu Pemerintahan
2014-2016	Magister	Universitas Tadulako	Ilmu Administrasi Publik
2023-Sekarang	Doktoral	Universitas Hasanuddin	Ilmu Politik

PENGALAMAN KERJA/ PENELITIAN LAIN

Tahun	Judul	Keterangan
2022	Model Komunikasi Politik Yang Adaptif Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolitoli di Tengah Perubahan Metode Kampanye Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Bawah Ancaman Wabah Pandemi Corona Virus Disease -19.	Penelitian Ilmiah
2022	Pemanfaatan Aplikasi Dalam Penggunaan Karya Tulis Ilmiah Bagi Mahasiswa Fisip Universitas Tadulako.	Pengabdian Masyarakat
2021	Pemahaman Struktur Pemerintahan Desa di Desa Guntarano Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.	Pengabdian Masyarakat
2018	Tim Survey Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Kabupaten Banggai.	Anggota
2018	Tim Survey Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Kabupaten Tojo Una-Una.	Anggota
2016	Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Palu.	Tesis
2012	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat dalam Pembangunan di Kota Palu (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kota Palu).	Skripsi

PELATIHAN/KURSUS/ORGANISASI

Tahun	Nama Pelatihan	Penyelenggara
2022	Webinar Pelayanan Publik dan Keadilan Sosial.	Prodi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tadulako
2022	Tantangan Pemanfaatan Big Data Pada Sektor Publik.	Prodi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Tadulako
2021	Webinar Serier#1, Kupas Tuntas Persetujuan Lingkungan Dalam Perspektif PP 22 Tahun 2021.	PPLH IPB Bogor Kerjasama Forum AMDAL Indonesia,
2021	Webinar Urgensi Penyusunan KLHS Dalam Upaya Pembangunan Daerah.	Greenative, Yogyakarta
2021	Manajemen Riset dan Pengembangannya Serta Manajemen Laboratorium Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM).	Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu
2020	Kursus Anggota Tim Penyusun Amdal (Amdal B).	Pusdiklat Gajah Mada Yogyakarta, Yogyakarta.

2019	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.	KLHS Center Squad, Makassar.
2019	Workshop Pelaksanaan Program Adipura Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Palu
2018	Workshop Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Palu
2018	Workshop Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sulawesi Tengah.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Palu
2018	Workshop Kelompok Peduli Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.
2018	Workshop Pelaksanaan Program Adipura.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.
2018	Workshop Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sulawesi Tengah.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.
2017	Bimbingan Teknis Penyusunan DELH dan DPLH.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.
2016	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Komisi Penilai Amdal	PPLH IBP Bogor, Bogor.
2015	Workshop Perubahan Iklim	Dewan Iklim di Kota Palu.
2015	Bimbingan Teknis Pendidikan dan Pelatihan Dasar-Dasar Art-Gis	PPLH IPB Bogor, Bogor.
2014	Bimbingan Teknik Pendidikan dan Pelatihan Penilaian AMDAL, Tipe (Amdal C)	PPLH IPB Bogor, Bogor.
2014	Bimbingan Teknik Pendidikan dan Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL, Tipe (Amdal A)	PPLH IPB Bogor, Bogor.
2013	Workshop Dialog Interaktif Prioritas Penanganan Perubahan Iklim Pasca 2014, Perilaku Kita Menentukan Masa Depan Bumi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.
2013	Organisasi Kemasyarakatan Persatuan Indonesia	Ormas Perindo, Palu
2011	Bela Negara oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah kerja sama Resimen Mahasiswa Pawana Cakti Untad.	Kesbangpol, Palu
2010	Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP Universitas Tadulako,	HMI Cabang Palu, Basic Tarining.

Tahun	Judul	Status
2018	Penyusunan Laporan Pemantauan Pelaksanaan DPLH PLTD Silae PT. PLN Persero Palu, Semester I dan II.	Tim Penyusun
2017	Studi UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.	Tim Penyusun

Palu, 9 September 2022



Arif Rahman, S.IP., M.A.P



Nomor/Number : 0375/UN28.08.S2/2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Ministry of Research, Technology and Higher Education

155237

UNIVERSITAS TADULAKO

Tadulako University

Izin Perguruan Tinggi : Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1981

University License: Presidential Decree Number 36, in 1981

Dengan ini menyatakan bahwa :

Hereby Certifies that:

ARIF RAHMAN

Nomor Stambuk : B10214055

Registration Number : B10214055

Lahir di Meli, 12 Pebruari 1990

Born in Meli February 12nd 1990

telah menyelesaikan dan memenuhi segala persyaratan akademik

has completed and met all the academic requirements

Program Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik

Postgraduate Program in Master of Public Administration

Izin penyelenggaraan program studi : SK DIKTI Nomor : 2287/D/T/2003 Tanggal 5 September 2003

Study Program License: DGHE's Decree No: 2287/D/T/2003 Dated September 5th 2003

PROGRAM PASCASARJANA

Graduate School Program

Yudisium 16 Juni 2016

Yudicium on June 16th 2016

sehingga kepadanya diberikan gelar

hence awarded the title :

Magister Administrasi Publik (M.A.P.)

Master of Public Administration (M.P.A)

Beserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Along with the rights, authorities and obligations attached to the title



*Direktur,
Director,*

Prof. Dr. Ir. Fathurrahman, M.P

NIP/GEN. 19621123 198803 1 004



Palu, 16 September 2016

Palu, September 16th 2016

*Rektor,
Rector,*

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.F., M.S.

NIP/GEN. 19610202 198903 1 001



ANDI SARIBULAN S.H

- Jalan Puro, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu
- +62822-9244-4929 • andisaribulan2211@gmail.com
- <https://www.linkedin.com/in/andi-saribulan-1587961b1>

EDUCATION

UNIVERSITAS TADULAKO

Palu

Sarjana Hukum – GPA:3.43

Juli 2013 – November 2018

CERTIFICATIONS

- **ESQ Leadership Training**, *ESQ Character Building- I* (**Desember, 2013**)
- **Pusat Pendidikan & Pelatihan Gadjah Mada Yogyakarta**, *Anggota Tim Penyusun AMDAL* (**Juli 2020**)
- **Badan Nasional Sertifikasi Profesi**, *Anggota Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (**Maret, 2021**)
- **Fasilitas Hukum: Sertifikat Training Online**, *Contract Drafting*, (**Desember, 2020**)

ADDITIONAL INFORMATION

Skills : Public Speaking, Leadership, Social Relationship, Community Service,
Problame

Solving

Skills : Microsoft Office (Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point), WRPLOT
View.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

No	Jabatan	Nama Pekerjaan	Tahun	Perusahaan
1	Ahli Amdal A dan B	Penyusunan AMDAL Penambangan Biji Nikel di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah	2020	PT. Banggai Mandiri Pratama

No	Jabatan	Nama Pekerjaan	Tahun	Perusahaan
2	Ahli Amdal A dan B	Penyusunan AMDAL Penambangan Biji Nikel di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah	2020	PT. Indo Nickel Karya Pratama
3	Ahli Amdal A dan B	Penyusunan AMDAL Penambangan Biji Nikel di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah	2020	PT. Bumi Persada Surya Pratama
4	Surveyor	Tim Survey Pelayanan Kesehatan Puskesmas Turue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah	2021	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawsi Tengah
5	Tim Penyusun	Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Tambak Udang Intensif Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah	2022	Hi. Karman Karim
6	Surveyor	Tim Survey Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Banggai , Sulawesi Tengah	2022	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawsi Tengah
7	Anggota Tim Penyusun AMDAL (Sosial)	Penyusunan AMDAL Pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah	2023	PT. Anugrah Tehnik Industry
8	Anggota Tim	Penyusunan AMDAL	2023	PT. Luwu Timur

No	Jabatan	Nama Pekerjaan	Tahun	Perusahaan
14	Koordinator Tim Penyusun	Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Penambangan Batuan Sirtu dan Sarana Penunjangnya, Desa Lanona Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	2023	PT Nusantara Cahaya Morowali
15	Koordinator Tim Penyusun	Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Penambangan-Penggalian Batu Kapur/Gamping dan Sarana Penunjangnya, Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	2023	PT. Manelpa Sejahtera
16	Koordinator Tim Penyusun	Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Penambangan-Penggalian Batu Kapur/Gamping dan Sarana Penunjangnya, Desa Topogaro Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	2023	PT. Given Berkarya
17	Koordinator Tim Penyusun	Tim Penyusun Dokumen UKL-UPL Penambangan-Penggalian Tanah dan Tanah Liat Serta Sarana Penunjangnya, Desa Siumbatu Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah	2023	PT. Duta Sarana Mineral

Yang membuat,



Andi Saribulan, SH



Nomor/Number : 0016/UN28.04.S1/2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Ministry of Research, Technology and Higher Education

184309

UNIVERSITAS TADULAKO

Tadulako University

Izin Perguruan Tinggi : Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1981

University License: Presidential Decree Number 36, in 1981

Dengan ini menyatakan bahwa :

Hereby Certifies that:

ANDI SARIBULAN

Nomor Stambuk : D10113254

Registration Number : D10113254

Lahir di Mallawa, 22 Nopember 1995

Born in Mallawa, November 22nd 1995

telah menyelesaikan dan memenuhi segala persyaratan akademik

has completed and met all the academic requirements

Program Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate in Legal Science

Izin penyelenggaraan program studi : SK DIKTI Nomor : 110/DIKTI/Kep/1984 Tanggal 21 Agustus 1984

Study Program License : DGHE's Decree No: 110/DIKTI/Kep/1984 Date August 21st 1984

FAKULTAS HUKUM

Faculty of Law

Yudisium 16 November 2018

Yudictum on November 16th 2018

sehingga kepadanya diberikan gelar

hence awarded the title :

Sarjana Hukum (S.H.)

Bachelor of Law (LL.B)

Beserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Along with all the rights, activities and obligations attached to the title



Dr. H. Sulhadjana, S.H., M.H.

NIP/GEN. 19600505 198803 1 602



Palu, 22 Januari 2019

Palu, January 22nd 2019

Rektor,

Rector,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.

NIP/GEN. 19610202 198903 1 001

Curriculum Vitae



Nama : **Mursin, S.Sos., M.Sos**
Tempat tgl Lahir : Wakorambu, 28 Juni 1995
Alamat : Jl. Terong Perumahan Nafa Graha Kampus Blok A.11
HP/WA : 082291323470
Email : mursin@uho.ac.id / mursin.uho@gmail.com
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan		
S1	Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo	2017
S2	Kajian Budaya Pascasarjana Universitas Halu Oleo	2019
Pengalaman Mengajar		
1	Sejarah Kebudayaan Indonesia	
2	Pengantar Antropologi	
3	Ekologi Budaya	
4	Filologi	
5	Praktikum	
6	Filsafat Ilmu	
7	Pencagar Budayaan	
Publikasi		
2017	Dinamika Masyarakat Peserta Program Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera di Desa Sangia Tiworo, Muna Barat	
2019	Kebertahanan Pangan Lokal Muna Pasca Kedatangan Transmigran di Kecamatan Tiworo Selatan, Muna Barat	
2023	Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024	

KURSUS/PELATIHAN

Kursus/Pelatihan		
Komputer MS Office	Lab Komputasi FKIP UHO	2017
Ahli Cagar Budaya tingkat Pratama	LSP Kemendikbud	2021
Pelatihan Dasar-Dasar Amdal	PSLH UGM	2022
Penyusunan KLHS RPJMD/RPJPD	Penaprolis	2023

RIWAYAT ORGANISASI

Organisasi	
HMJ Antropologi FIB UHO	2015
BEM FIB UHO	2015
DPM FIB UHO	2016-2017
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	2016
PCNU Muna	2019-2023
Asosiasi Antropologi Indonesia	2017-Sekarang
MPP Pemuda ICMI	2022-Sekarang

PENGALAMAN PENELITIAN AMDAL-UKL-UPL-DELH-DPLH

No	Penelitian/Amdal	Lokasi	Tahun	Keterangan
1	Amdal Pembangunan Rumah Sakit Jantung	Kendari, Sulawesi Tenggara	2019	Enumerator
2	Larap Pembangunan jalan Poros Pariwisata Kendari-Toronipa	Soropia, Konawe, Sulawesi Tenggara	2019	Enumerator
3	Survey Kawasan Hutan PT. Cakra Mega Lestari	Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	2020	Enumerator
4	Amdal Kawasan Pertambangan Nikel PT. Ceria Nugraha Indotama	Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara	2020	Enumerator
5	Amdal Pertambangan PT. Konawe Nikel Nusantara	Lasolo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara	2021	Enumerator
6	Adendum Andal RKL-RPL Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra	Kendari, Sulawesi Tenggara	2021	Enumerator
7	Amdal Pembangunan Rumah Sakit UHO	Kendari, Sulawesi Tenggara	2021	Enumerator
8	Amdal Pembangunan Terminal Khusus dan Sarana Penunjangnya PT. Tambang Mineral Maju	Batu Putih, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara	2022	Enumerator
9	DELH Pembangunan Terminal Khusus PT. Almharig	Kabaena Selatan, Bombana, Sulawesi Tenggara	2022	Enumerator
10	DELH Pembangunan Terminal Khusus PT. Rusdin Jaya Abadi	Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah	2022	Tim Ahli

	Pembangunan Pelabuhan Kolaka oleh Dinas PUPR Kabupaten Kolaka	Tenggara		
52	UKL-UPL SUTT 150 kV Kolaka-Pelanggan PT. Antam	Kolaka, Sulawesi Tenggara	2023	Tim Ahli

Kendari, Juni 2023
Hormat Saya,



Mursin, S.Sos.,M.Sos.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HALU OLEO

dengan ini menyatakan bahwa

Mursin

NIM: **G2H117013**

Lahir di *Wakorambu* tanggal *28 Juni 1995*

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan Pendidikan pada

Program Studi : **Kajian Budaya**

Pascasarjana

sesuai ijin penyelenggaraan Program Studi Nomor : *89/E/O/2013*, tanggal *12 April 2013*

Oleh karena itu kepadanya diberikan Ijazah dan Gelar

Magister Sosial (M.Sos.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Kendari pada tanggal *tiga puluh Juli dua ribu sembilan belas*

DIREKTUR
Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. R. Marsuki Iswandi, M.Si.
NIP 19651128 199103 1 005



REKTOR

Prof. Dr. Muhammad Zamrun F., S.Si., M.Si., M.Sc.
NIP 19720422 199803 1 001

CURRICULUM VITAE

Nama : **JUSMAN, S.HUT**
Tempat dan Tanggal Lahir : Mataoleo, 04 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki Laki
Alamat Rumah : Desa Labelete Kec. Kulisusu Utara Kab. Buton Utara
Telp/Wa : 082231240660 tlpn/wa
Alamat E-Mail : Jusmanhugos@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN			
Tahun Lulus	Program Pendidikan	Asal Pendidikan	Jurusan/Program Studi
2010	Sekolah Dasar	SD N 22 Kulisusu	-
2013	Sekolah Menengah Pertama	SMP N 2 Kulisusu	-
2016	Sekolah Menengah Atas	SMA N 1 Kulisusun Utara	Ilmu Pengetahuan Sosial
2020	Sarjana (S1)	Universitas Halu Oleo	Kehutanan (Konservasi Hutan)

➤ PELATIHAN INTERNAL
✚ MHMMMD UHO 2016
✚ Pendidikan Karakter FHIL UHO 2016
✚ Bina Corps Rimbawan (BCR XIV) UHO 2017
✚ Manajemen Alam Bebas (MABES XII) UHO 2018
✚ Pelatihan Mahasiswa Kehutanan Indonesia (PMKI) KALTIM, Samarinda 2019
✚ Pendidikan Karakter Prapasca UHO 2021
➤ PELATIHAN EKSTERNAL
✚ Latihan Dasar Kepemimpinan Hippemasura 2016
✚ Basic Training (LK 1) HMI Komisariat Perikanan UHO Angkatan Ke-3
➤ PENGALAMAN KEGIATAN
✚ Ketua Panitia Musyawara Besar HIPPEMASURA 2016
✚ Ketua Panitia Latihan Dasar Hippemasura 2019
✚ Koordinator Acara dan Surveyy Rakernas Sylva Indonesia 2018
✚ Koordinator Transportasi Bina Corps Rimbawan 2018
✚ Ketua Panitia Manajemen Alam Bebas (MABES) 2018
✚ Stering Komite Manajemen Alam Bebas (MABES) 2019
✚ Panitia Kongres Himpunan Mahasiswa Islam Ke-32
➤ PENGALAMAN ORGANISASI INTERNAL
✚ Pengurus HMJK/PC. SYLVA UHO 2018
✚ Pengurus Pusat Sylva Indonesia periode 2018-2020
✚ Dewan Perwakilan Mahasiswa FHIL UHO Periode 2019-2020
➤ PENGALAMAN ORGANISASI EKSTERNAL
✚ Koodinator Pengkaderan HIPPEMASURA 2018-2019
✚ Sekretasis Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat (HMI) FHIL UHO 2019-2020
✚ Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Ikatan Mahasiswa Buton Utara Kendari 2018-2019.

PENGALAMAN KERJA		
Judul Kegiatan	Posisi	Tahun
✚ Survey Kegiatan pemantauan pertambangan buji nikel di PT. Dwi Mitra Multiguna Kecamatan lasolo Kab. Konawe Utara Porv. Sultra	Asisten tenaga ahli Biologi	2021
✚ Survey Kegiatan pemantauan pertambangan buji nikel di PT. Bumi Konawe Abadi Kecamatan lasolo Kab. Konawe Utara Porv. Sultra	Asisten tenaga ahli Biologi	2021
✚ Survey Kegiatan AMDAL pertambangan buji nikel di PT. Karya Alam Abadi Kecamatan lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara Porv. Sultra	Asisten tenaga ahli Biologi	2021
✚ Survey Kegiatan AMDAL pertambangan buji nikel di PT. Bumi Sentosa Jaya Kecamatan lasolo Kepulauan Kab. Konawe Utara Porv. Sultra	Asisten tenaga ahli Biologi	2021
✚ Survey Kegiatan DPLH Pembangunan Jalan Kab. Buton Utara Porv. Sultra.	Asisten tenaga ahli Biologi	2021
✚ Survei Penyusunan Dokumen DPLH Recana Kegiatan Pembangunan Jalan di kecamtan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara	Asisten tenaga ahli Biologi	2021
✚ Anggota Penyusunan Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL PT. Mahkota Semesta Nikelindo Kab. Morowali Prov. Sulteng	Tenaga Ahli Biologi	2021
✚ Survei Kegiatan Pembangunan Gedung 6 Lantai Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Penyusunan Dokumen UKL-UPL.	Asisten tenaga ahli Biologi	2021
✚ Anggota penyusun Dokumen ADDENDUM ANDAL DAN RKL-RPL JETYY PT. Hengjaya Mineralindo Kab. Morowali Prov. Sulteng	Tanaga Ahli Biologi	2022
✚ Survei Kegiatan DELH Penbanguan Tersus (Jetyy) PT. ALMAHARIG Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.	Asisten Ahli Biologi	2022
✚ Survei Kegiatan DELH Pembangunan Tersus (Jetyy) PT. Rusdin Jaya Abadi Desa Lalampu Kab. Morowali Prov. Sulteng.	Tanaga Ahli Biologi	2022
✚ Survei Kegiatan Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Tersus (Jetyy) PT. Galangan Bersama Morowali Kab. Morowali Prov. Sulteng.	Tanaga Ahli Biologi	2022
✚ Survei Kegiatan UKL-UPL Pembangunan Perumahan PT. Pilar sumber sekawan investama Kab. Morowali Prov. Sulteng.	Tanaga Ahli Biologi	2022
✚ Survei Kegiatan DELH Pembangunan Perumahan PT. Tiga Pilar Bersaudara Investama Kab. Morowali Prov. Sulteng.	Tanaga Ahli Biologi	2022
✚ Survei Kegiatan Penyusunan Dokumen AMDAL Jetyy dan Sarana Penunjangnya PT. Mahakarya Sentra Mineral Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah	Tanaga Ahli Biologi	2022
✚ Survei Kegiatan pengambilan Data Flora di sungai Lalindu dalam rangka rencana tempat penyedotan air oleh PT. IMIP Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah.	Tanaga Ahli Biologi	2022
✚ Survei Kegiatan Penyusunan Dokumen AMDAL Jetyy PT. Graha Batu Perdana Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah	Tanaga Ahli Biologi	2022

PENGALAMAN KERJA		
Judul Kegiatan	Posisi	Tahun
✚ Survei Kegiatan Penyusunan Dokumen AMDAL Jetty PT. Morowali Bangkit Sejaterah Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah	Tanaga Ahli Biologi	2022
✚ Survei Kegiatan Penyusunan Dokumen AMDAL Galangan Kapal dan Sarana Penunjangnya PT. Galangan Bahari Utama Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara	Asisten Tanaga Ahli Biologi	2022
✚ Survei Kegiatan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pertmbangan Batuan PT. Mofarah Energi Topogaro Kec. Bungku Bungku Barat Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah	Tanaga Ahli Biologi	2022
✚ Kegiatan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pertmbangan Batuan PT. Wika Manunggal Perkasa Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah	Tanaga Ahli Biologi	2023
✚ Kegiatan Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Pertmbangan Batuan PT. Cahaya Mineral Sejahtera Kec. Bahodopi Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah	Tanaga Ahli Biologi	2023
✚ Kegiatan Penyusunan Dokumen Pemantauan Pertambangan Nikel PT. Tekonindo Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana Prov. Sulawesi Tenggara.	Tim Penyusun	2023
✚ Survei Kegiatan Penyusunan Dokumen PKPPRL Galangan Kapal dan Sarana Penunjangnya PT. Sumber Mandiri Shipyard Kec. Moramo Kab. Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara	Tanaga Ahli Biologi	2023

Kendari, 18 September 2023



JUSMAN, S.Hut



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS HALU OLEO

dengan ini menyatakan bahwa

Jusman

NIM: **M1A116193**

Lahir di *Mataoleo* tanggal *4 Juli 1998*

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala persyaratan Pendidikan pada

Program Studi : **Kehutanan**

Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan

sesuai ijin penyelenggaraan Program Studi Nomor : *3011/D/I/2004, tanggal 04 Agustus 2004*

Oleh karena itu kepadanya diberikan Ijazah dan Gelar

Sarjana Kehutanan (S.Hut.)

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Kendari pada tanggal *delapan belas Desember dua ribu dua puluh*

DEKAN

Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Aminuddin Mane Kandari, M.Si.
NIP 19651231 199003 1 016



REKTOR

Prof. Dr. Muhammad Zamrun F., S.Si., M.Si., M.Sc.
NIP 19720422 199803 1 001

CURRICULUM VITAE



IDENTITAS DIRI:

Nama : **Feling Ardiansa, S.P**
Tempat Dan Tanggal Lahir : Mataoleo, 31 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Rumah : Desa Waode Buri, Kec. Kulisusu Utara, Kab. Buton Utara
No. Handphone : 0851 5947 8099
Alamat E-Mail : felingardiansa99@gmail.com

Pendidikan	Bidang Studi	Tahun
SD	-	2006-2012
SMP	-	2012-2015
SMK	Teknik Komputer dan Jaringan	2015-2018
SARJANA	Ilmu Tanah	2018-2022

Pengalaman dan Pelatihan	Tahun
Latihan Dasar Kepemimpinan Universitas Pattimura	2018
Pendidikan Bela Negara Universitas Pattimura	2018
Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Universitas Pattimura, Ambon	2020-2021
Asisten Pemetaan di Lab. GIS pada Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Ambon	2020-2022
Asisten Unit Usaha Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Pattimura	2021
Kegiatan Penelitian Evaluasi Kesesuaian Lahan di Pulau Nusalaut, Maluku Tengah	2021
Wokshop Pemetaan Menggunakan Drone Oleh IMC	2021
Pelatihan Basic Amdal Oleh Exagama Merapi	2022
Pelatihan Basic K3 Pertambangan Oleh Exagama Merapi	2022
Pelatihan Audit K3 Oleh Exagama Merapi	2022
Pelatihan AMDAL A Di LPK Wana Wiyata	2023

Pengalaman Kegiatan Survey	Posisi	Tahun
Survey Kegiatan AMDAL Pembangunan Terminal Khusus PT. Putra Konawe Utama di Kab. Konawe Utara	Asisten Tenaga Ahli Tanah	2022
Survey Kegiatan DELH Pembangunan Terminal Khusus PT. Tiran Indonesia di Kab. Konawe Utara	Asisten Tenaga Ahli GIS	2022
Survey Kegiatan AMDAL Pembangunan Galangan Kapal PT. Cahaya Sultra Indonesia di Kab. Konawe Selatan	Asisten Tenaga Ahli Tanah	2022

Pengalaman Kegiatan Survey	Posisi	Tahun
Survey Kegiatan UKL-UPL Pembangunan Terminal Khusus PT. Citra Silika Mallawa di Kab. Kolaka Utara	Asisten Tenaga Ahli Tanah	2022
Survey Kegiatan UKL-UPL Pembangunan Terminal Khusus PT. Guna Sakti Mineralco di Kab. Kolaka Utara	Asisten Tenaga Ahli Tanah	2022
Survey Kegiatan Pemantauan Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit Pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit PT. Tani Prima Makmur di Kab. Konawe	Asisten Tenaga Ahli Tanah	2022
Survey Kegiatan Pemantauan Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit Pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit PT. Utama Agrindo Mas di Kab. Konawe	Asisten Tenaga Ahli Tanah	2022
Survey Kegiatan UKL-UPL Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara XIV di Kab. Morowali Utara	Tenaga Ahli GIS	2022
Survey Kegiatan UKL-UPL Pembangunan Perumahan PT. Galampa Kolumba Persada di Kab. Konawe Utara	Tenaga Ahli Tanah	2022
Survey Kegiatan AMDAL Pembangunan Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Marketindo Selaras di Kab. Konawe Selatan	Tenaga Ahli Tanah	2023
Survey Rencana Kegiatan Pertambangan Batuan dan Sarana Penunjangnya PT. Citra New Asia di Kab. Kolaka	Tenaga Ahli Tanah	2023
Penyusunan Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL Kegiatan Pertambangan Biji Nikel dan Sarana Penunjangnya PT. Putra Kendari Sejahtera di Kabupaten Konawe Utara	Tenaga Ahli Tanah	2023
Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pertambangan Batuan/Sirtu CV. Bahoea Grup di Kab. Morowali	Tenaga GIS	2023
Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pertambangan Batuan/Sirtu CV. Panorama Fatutoko Grup di Kab. Morowali	Tenaga GIS	2023
Penyusunan Dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Pabrik Pengolahan Makanan dan Sejenisnya (Tahu dan Mie) CV. Sinar Rembulan Morowali di Kab. Morowali	Tenaga Ahli Tanah	2023

Kendari, 28 Juli 2023



Feling Ardiansa, S.P

UP. SI : 04580



Nomor Ijazah : 542942022000117

UNIVERSITAS PATTIMURA

Terakreditasi B, BAN-PT No. 155/SK/BAN-PT/Ak-PPI/PT/IV/2022

dengan ini menyatakan

FELING ARDIANSA

Nomor Induk Mahasiswa : 201858004
Nomor Induk Kependudukan : 7410053107990001
Lahir di Mataaleo pada tanggal 31 Juli 1999

telah menyelesaikan dan memenuhi segala persyaratan pendidikan Sarjana pada

Fakultas Pertanian
Jurusan/Program Studi : Budidaya Pertanian/Ilmu Tanah
Oleh karena itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

SARJANA PERTANIAN (S.P)

beserta segala hak, wewenang, dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut
Diberikan di Ambon pada tanggal 15 Maret 2022

Dekan Fakultas Pertanian




Prof. Dr. Ir. August Erni Patricelanno, M.Si
NIP 196908211993031001



Rektor

Prof. Dr. M. J. Saptienno, SH. M.Hum
NIP 196007301988031001



CURRICULUM VITAE



A. IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap	Julham
Tempat dan Tanggal Lahir	Pamolulu, 7 Juni 1986
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Golongan Darah	B
Status Pernikahan	Menikah
Alamat	Jl. Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi Prov. Sulteng
Telepon/HP	0823-4757-9397
E-mail	julhamlatif@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Jenjang Pendidikan	Tahun	Sekolah	Alamat
Sekolah Dasar	1994-1999	SDN Inpres 1 Awasang	Desa Pomolulu, Dusun 2 Awesang, Kec. Balaesang Tanjung, Kab. Donggala
Sekolah Menengah Pertama	2000-2002	SLTP Terbuka 1 Balaesang, Desa Tambu	Jl. Poros Palu Sabang Desa Tambu, Kec. Balaesang, Kab. Donggala

Sekolah Menengah Atas	2003-2005	SMA Negeri 1 Balaesang	Jl. Katombo, Desa Tambu Kec. Balaesang, Kab. Donggala
Perguruan Tinggi (sarjana)	2007-2013	Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan IPS, Program Studi Pendidikan Geografi	Jl. Sukarno-Hatta, Kel. Tondo, Kec. Ulujadi, Kota Palu

C. PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

Pelatihan Dan Sertifikasi	Tahun	Lembaga Pelaksana	Alamat
Remote Sensing Imagery Satellite Training	2015	AfGis	Yogyakarta
Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyedia dan Pemanfaatan Data Satellite Pengindraan Jauh	2018	Kerja Sama Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulteng dengan LAPAN	Palu, Sulawesi Tengah
KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	2021	Pusat Kebijakan Keenergian Institut Teknologi Bandung	Bandung

D. PENGALAMAN KERJA

Tahun	Pekerjaan	Instansi
2014	Tenga Survey Penyusunan Dokumen Pemetaan Logistik Perikanan Prov. Sulteng	Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah
2014	Tenga Survey Penyusunan Dokumen RDTR Kecamatan Beteleme	PUPR Kab. Morowali Utara
2015	Tenaga Survey Zonasi Tanjung Sanjangan	Dinas Kelautan dan Perikanan

2020	Tim Penyusunan Dokumen Proposal Izin Lokasi Perairan	PT. Mahligai Artha Sejahtera
2020	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KA Andal RKL-RPL	PT. Banggai Kencana Permai
2020	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KA Andal RKL-RPL	PT. Banggai Mandiri Pratama
2020	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KA Andal RKL-RPL	PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA 1
2020	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KA Andal RKL-RPL	PT. BUMI PERSADA SURYA PRATAMA 2
2020	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KA Andal RKL-RPL	PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA 1
2020	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KA Andal RKL-RPL	PT. INDO NIKEL KARYA 2 PRATAMA 2
2020	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RKL-RPL Rinci	PT. Metal Smeltindo Selaras
2020	Tim Penyusunan Dokumen Proposal Izin Lokasi Perairan	PT. Anugrah Pelabuhan Sambalagi
2021	Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup	PT. Tamaco Graha Krida

E. KEMAMPUAN

Jenis Kemampuan	Klasifikasi
Administrasi	Surat Menyurat, keuangan, dan penyusunan laporan
Perangkat Lunak	ArcGIS, CpCe, Global Mapper, Envi, Microsoft (Word, Exel, dan Power Point),
Alat Ukur	GPS, Scuba, Echo Sounder, Electrical conductivity meter (EC meter), PH meter, CO ₂ meter

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Palu, 20 Desember 2021
Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Julham', with a horizontal line drawn through the middle of the letters.

JULHAM, S.pd



Nomor: 0669/41.01.S1/2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO

13022177

Dengan ini menyatakan bahwa:

JULHAM

Nomor Stambuk : A 351 07 043

Lahir di Pomolulu 7 Juni 1986

telah menyelesaikan dan memenuhi segala persyaratan akademik

Program Sarjana pada

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Program Studi Pendidikan Geografi

Yudisium delapan Pebruari dua ribu tiga belas

sehingga kepadanya diberikan gelar:

SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd.)

berserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.



Dekan,

Dr. Gazali, M.Pd.

NIP. 19640901 199003 1 0021

Palu, 30 Mei 2013

Rektor, LL



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.,

NIP. 19610202 198903 1 001

Lampiran 5. Konsultasi Publik dan Pengumuman Koran

BERITA ACARA
KEGIATAN KONSULTASI PABLIK RENCANA PERTAMBANGAN BATUAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNGNYA
DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH
OLEH PT RIZKY UTAMA JAYA

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Bertempat Di Aula Balai Pertemuan Desa Unsongi, telah dilakukan kegiatan konsultasi publik dalam rangka penyusunan Dokumen AMDAL Rencana Pertambangan Batuan dan Pembangunan Sarana Pendukungnya Di Desa Unsongi dan Desa nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT Rizky Utama Jaya. Konsultasi publik ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Konsultasi Publik ini dihadiri beberapa perwakilan dari unsur kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*), masyarakat adat (*indigenous people*) dan kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender, Serta dihadiri Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Morowali, Camat Bungku Timur, Pihak TNI dan Kepolisian, Kepala Desa Unsongi, Desa Nambo Ketua BPD Desa Unsongi dan Anggota BPD Desa Unsongi dengan daftar hadir sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berita acara ini.

Pada Konsultasi Publik ini diperoleh saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini di buat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan ditanda tangani oleh beberapa perwakilan peserta Konsultasi Publik, sebagai berikut:



KEPALA DESA UNSONGI

MUHAMMAD REZA ABBAS, S.I.Kom, M.A.P



KEPALA DESA NAMBO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOROWALI

HASNIA

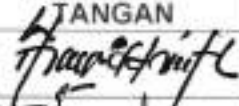
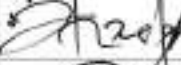
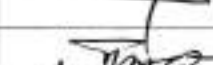
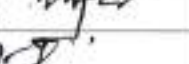
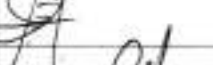
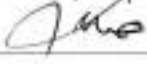
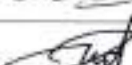
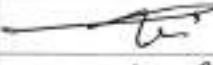
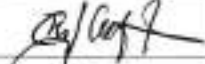


PIHAK KECAMATAN

MUHAMMAD MUHAMMAD LAHASA, S.Sos

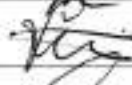
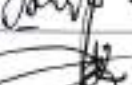
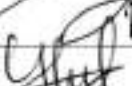
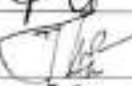
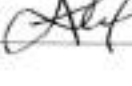
DAFTAR HADIR

KEGIATAN KONSULTASI PABLIK RENCANA PERTAMBANGAN BATUAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNGNYA DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO
KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH
OELH PT RIZKY UTAMA JAYA

No	NAMA	ISTANSI	TANDA TANGAN
1	Lahmuddin Labasa, S.Sos	KPR CMAI.BT	
2	Hasniah	DHHD Kab. Morowali	
3	MUH. REZA. A	KADES UNSONGI	
4	Winda Utari. Rendi	PPH DHHD	
5	AGUS	Hermas TP. RCU	
6	ARFON	Anggora. B. Po.	
7	Zulkarnain	Masyarakat.	
8	Zulkarnain	Kt. Masyarakat	
9	MAHJUB	KALIR	
10	HADOSAKI	KADUS I	
11	FARIT	KALIR	
12	SIRAJUDIN	KR. II.	
13	RATNA	Des 2	
14	PETE		
15	AKSAR	-12	
16	BAMBANG	Masyarakat	
17	ARIZUDIN	-11-	
18	M. Syarif.	-11-	
19	MARYANI	Ketua TP. PKT Desa Unsongi	
20	YUSRI	Ketua Pergerakan	

DAFTAR HADIR

KEGIATAN KONSULTASI PABLIK RENCANA PERTAMBANGAN BATUAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA PENDUKUNGNYA DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO
KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH
OELH PT RIZKY UTAMA JAYA

21	HERLIWA . IBRAHIM	Anggota PKK	
22	ARIFUDIN	masyarakat	
23	SAMUDIN. M	— " —	
24	HAMPAN		
25	RUBDIN	— " —	
26	Lobo	— " —	
27	UJUDIN	— " —	
28	ASNAM	Pendes Nambo	
29	ASGAR . S. S	SEKDES UNSONGI	
30	YAMIN	Masyarakat	
31	ARMAN	STAF DLHD	
32	EDWAN	masyarakat	
33	Yamin	konsultan	
34	Feling Ardiansyah	konsultan	
35	Juwardin	konsultan	
36	Jusman	konsultan	
37	Arif Budiman	konsultan	
38			
39			
40			
41			
42			

**PENGUMUMAN STUDI AMDAL
RENCANA PERTAMBANGAN BATUAN DAN PEMBANGUNAN SARANA
PENUNJANGNYA DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO
KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PT Rezky Utama Jaya akan melakukan studi Amdal rencana Pertambangan Batuan dan Pembangunan Sarana Penunjangnya. Luas IUP 190 ha dengan kapasitas penambangan sebelumnya 480.000 m³/tahun kemudian akan ditingkatkan menjadi 2.000.000 m³/tahun. Juga direncanakan menambahkan sarana penunjang berupa 2 unit stone crusher dengan kapasitas pengolahan 432.000 m³/tahun, Penambahan Bangunan Gudang Handak dan Mess Karyawan. Dari kegiatan ini diperkirakan memberikan dampak lingkungan berupa Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peluang Berusaha serta Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Sikap dan Persepsi Masyarakat, Penurunan Kualitas Udara, Peningkatan Kebisingan, Penurunan Kualitas Air, Gangguan Flora darat dan Fauna darat, Gangguan terhadap kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat, serta Gangguan terhadap Kesehatan Masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka PT Rezky Utama Jaya mengumumkan rencana studi Amdal ini dan meminta saran, pendapat dan tanggapan semua pihak sebagai bahan kajian dan evaluasi dalam studi Amdal.

Batas waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan adalah 10 (sepuluh) hari kalender sejak pengumuman ini diterbitkan. Saran, pendapat, dan tanggapan tersebut dapat disampaikan kepada:

- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat: Jl. Dr. Suharso No. 14 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Telp/Fax:
(0451) 426810/457103 Email: dlh.sulteng@gmail.com
- Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali
Alamat: Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kode pos. 94973
- PT Rezky Utama Jaya
Alamat: Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah

Dari pelibatan masyarakat yang telah dilakukan, diperoleh saran, pendapat dan tanggapan sebagai berikut:

1. Mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan perusahaan khususnya masyarakat Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur;
2. Diharapkan PT Rizky Utama Jaya lebih memperjelas terkait pengelolaan lingkungan yang akan dilakukan sehingga dapat mengurangi dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan
3. Pada Penggunaan/pengelolaan lingkungan dari kegiatan blasting perlu dikaji terkait dampak sehingga memulai penanganan yang tepat.
4. Menekankan komitmen antara pihak perusahaan dengan masyarakat terkait penanganan dampak yang terjadi
5. Pada pengoperasian stone croser wajib memperhatikan dampak debu dari kegiatan stone croser tersebut.
6. Dampak dari pencemaran udara yang mengakibatkan penyakit ISPA dapat dilakukan/diberikan penanganan yang konkrit.
7. Mengurangi dampak kebisingan dengan penambahan teknologi yang tepat dengan kegiatan yang dilakukan
8. Kegiatan blasting ditiadakan apabila tidak mempunyai prosedur pengelolaan yang baik
9. Blasting harus diperhatikan dampaknya getarannya yang berdekatan dengan pemukiman Masyarakat dan dibagian kebun, karena ada aktifitas Masyarakat setempat
10. Membuat regulasi dalam blasting agar tidak mengganggu psikologis anak-anak
11. Perusahaan memberikan Uang tambahan selain uang debu dan jaminan Kesehatan
12. Perusahaan memperhatikan ganti rugi yang diakibatkan oleh debu terhadap tanaman milik Masyarakat.
13. Diharapkan pemberitahuan terhadap masyarakat ketika akan dilakukan blasting
14. Komitmen perusahaan terhadap lingkungan agar menjadi perhatian dalam menjaga lingkungan hidup, khususnya melakukan penambangan yang baik dan berkelanjutan dengan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lampiran 6. Foto Kondisi Sekitar

DOKUMENTASI

1. Kondisi IUP Belum Terbuka



2. Kondisi Area IUP Sudah Terbuka



3. Gambaran Umum Fasilitas Penunjang



4. Kegiatan Sekitar



Lampiran 7. Rona Lingkungan Hidup Awal

RONA LINGKUNGAN HIDUP**1. Komponen Geo Fisik-Kimia****a) Iklim**▪ **Curah Hujan dan Tipe Iklim**

Curah hujan di lokasi Rencana Kegiatan Pertambangan Batuan dan Pembangunan Sarana Pendukungnya Oleh PT Rezky Utama Jaya dapat digambarkan berdasarkan hasil pencatatan pada BMKG Stasiun Meterologi Kasiguncu, sebagaimana disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Data Curah Hujan BMKG Stasiun Meterologi Kasiguncu Tahun 2014-2023

BULAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	rata-rata
JANUARI	157	14	24	53.5	51.6	231.2	290.5	176.4	220.5	56.9	127.56
FEBRUARI	52	121.1	122.5	193.6	56.3	146.9	174.4	169.7	139	198.8	137.43
MARET	219	377.4	285.2	57	162.2	106.6	261.9	168.5	316.3	117.2	207.13
APRIL	492	2.8	277	70.4	118.9	198.5	186	82.2	280.7	189.1	189.76
MEI	56.2	57.6	271.3	114.8	113.4	70.2	22	347.5	255.9	200.2	150.91
JUNI	7.4	164.4	119.4	127.3	193.6	216.9	35.7	196	175.9	276.9	151.35
JULI	2	25.5	293.5	14.,5	185	162.5	77.1	182.5	316.3	93.6	148.66
AGUSTUS	57.7	22	163.7	72.6	144.5	94.6	125	147	100.4	209.6	113.71
SEPTEMBER	1.5	61	245.6	146	35	14	116.1	181.5	173.5	108.8	108.3
OKTOBER	0	0	173.6	311.1	79.5	258.2	263	196.5	226.9	226.7	173.55
NOVEMBER	81	240	146.6	384.4	155	34.5	251.3	361	271.4	123.7	204.89
DESEMBER	2.5	78.5	248	47.5	94.4	58.5	63.1	164	161.3	355.7	127.35

Sumber: BMKG Stasiun Kasiguncu, 2024.

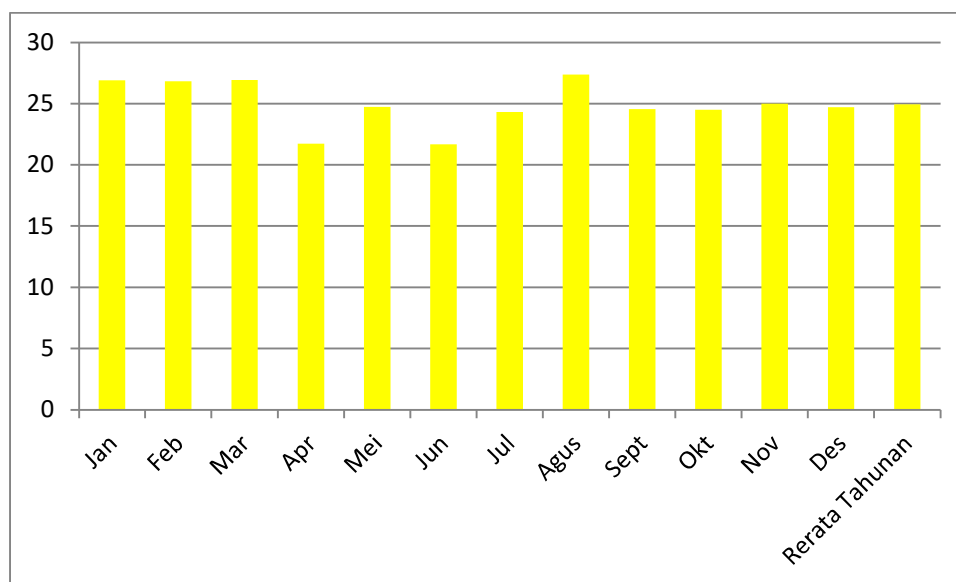
Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, tipe iklim di lokasi rencana kegiatan termasuk daerah sangat basah di mana rata-rata curah hujan setiap bulannya > 100 mm/bulan, dengan nilai Q sama dengan 0 % hingga 14,3 %. Sedangkan menurut klasifikasi Oldeman, daerah ini termasuk iklim tipe E1 dimana rata-rata hujan pada area kegiatan pembangunan tersus termasuk Sangat Basah (curah hujan < 200 mm/bulan).

▪ **Suhu Udara**

Temperatur udara rata-rata tahunan di lokasi Rencana Kegiatan berkisar antara $21,68^{\circ}\text{C}$ – $27,38^{\circ}\text{C}$, dengan suhu terendah terjadi dipertengahan tahun yaitu tepanya bulan Juni ($21,68^{\circ}\text{C}$) dan suhu tertinggi terjadi pada bulan Agustus ($27,38^{\circ}\text{C}$), dengan angka rata-rata temperatur tahunannya sebesar 24.93°C . Dengan demikian perbedaan antara suhu minimum dan maksimum setiap tahunnya hanya berkisar $1-6^{\circ}\text{C}$. Data suhu udara tahunan selengkapnya seperti tertera pada **Tabel 2**. Sedangkan fluktuasi suhu udara rata-rata tahunan disajikan pada **Gambar 1**.

Tabel 2. Data Suhu Udara BMKG Stasiun Meterologi Kasiguncu Tahun 2013-2022

BULAN	Tahun										RATA-RATA
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
JANUARI	26.8	26.8	27.44	26.78	26.89	26.63	27.13	27.15	26.6	26.73	26.89
FEBRUARI	27.32	25.9	27.24	26.71	26.81	26.56	27.2	27.08	26.52	26.83	26.81
MARET	25.18	26.8	28.06	27.1	26.98	26.85	27.21	27.06	26.88	27.13	26.92
APRIL	27.43	0	27.14	0	26.7	27.3	26.55	27.47	27.31	27.38	21.72
MEI	28.17	26.8	27.75	27.35	27.33	27.6	0	27.58	27.15	27.56	24.72
JUNI	0	27.2	27.02	27.13	26.79	27.075	0	27.08	27.09	27.48	21.68
JULI	0	27.5	26.64	26.51	27.1	27.2	26.75	26.87	26.77	27.78	24.31
AGUSTUS	27.51	27.7	26.82	26.84	27.7	27.63	27.52	26.86	26.95	28.31	27.38
SEPTEMBER	0	25.4	27.4	27.57	27.3	27.93	27.33	27.04	27.14	28.54	24.56
OKTOBER	0		27.03	27.52	27.9	27.24	27.87	27.68	27.23	28.17	24.51
NOVEMBER	0	27.8	27.66	27.68	27.81	27.9	27.78	27.66	27.35	28.29	24.99
DESEMBER	0	27.2	27.1	27.63	27.38	27.8	27.61	27.33	27.04	27.95	24.70
											24.93

**Gambar 1.** Suhu Udara Tahun 2014-2023

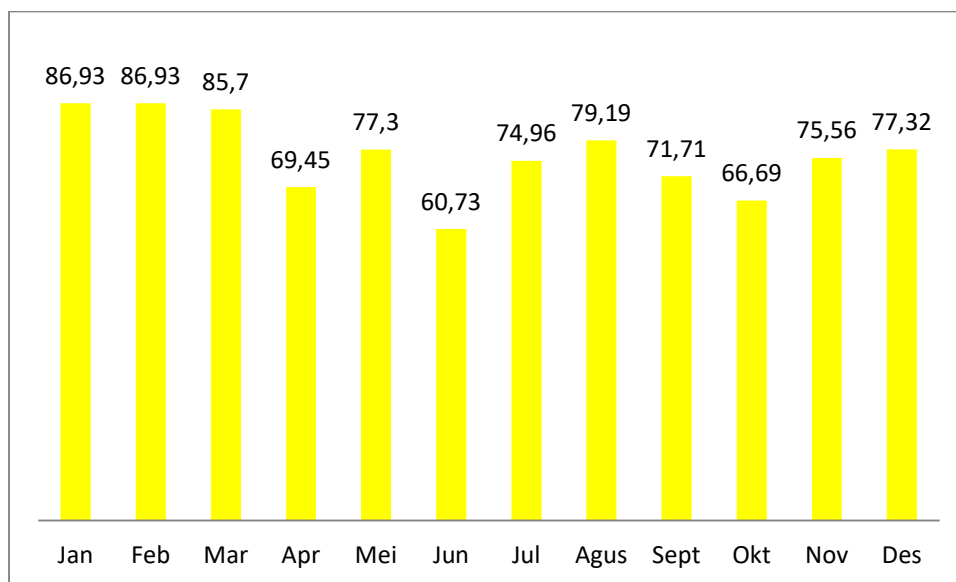
- Kelembaban Udara

Kelembaban udara (RH) rata-rata tahunan di lokasi rencana kegiatan berkisar antara 60,73 – 86,93%, dengan angka kelembaban rata-rata tahunannya sebesar 76,04 %. Keadaan kelembaban udara tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat **Tabel 3** dan pada **Gambar 2**.

Tabel 3. Data Kelembapan Udara Tahun 2013-2022

BULAN	Tahun										Rerata
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
JANUARI	85.06	89	85.22	87.76	88.16	87.32	86.56	87.04	87.44	85.75	86.931
FEBRUARI	82.03	88.66	86.23	90.8	87.66	86.57	84.78	88.17	87.45	86.95	86.93
MARET	83.64	85.53	84.53	89	84.8	85.6	86.96	85.55	86.9	84.55	85.706
APRIL	82.36	0	88.5	0	88	87.67	90.5	85.66	86.04	85.8	69.453
MEI	82.61	86	86.53	87.85	85.71	86.1	0	85.93	87.29	85	77.302
JUNI	4.5	83.65	88	2.23	87.45	86.5	0	85.85	85.22	83.96	60.736
JULI	0.5	76.23	85.62	88.2	83.07	78.21	86.5	84.92	87.28	79.16	74.969
AGUSTUS	75	74.16	84.85	84.41	76.33	74.36	80.45	85.31	84.15	72.9	79.192
SEPTEMBER	0	81	83.17	80.11	75.5	74.1	84.77	84.41	83.26	70.8	71.712
OKTOBER	0	0	87.75	85.71	81	82.35	83.22	83.8	85.66	77.41	66.69
NOVEMBER	0	84	85.05	85.5	83.52	82.68	84.4	85.07	84.74	80.66	75.562
DESEMBER	0	87.2	87.61	86.57	86.14	84.58	86.8	86.54	85.04	82.74	77.322
											76.04208

Sumber: BMKG Stasiun Kasiguncu, 2024.



Gambar 2. Grafik Kelembapan Udara

- Penyinaran Matahari

Letak lokasi kegiatan berada dilembah perbukitan menyebabkan daerah tersebut mendapatkan sinar matahari yang rendah sehingga memiliki rata-rata tahunan

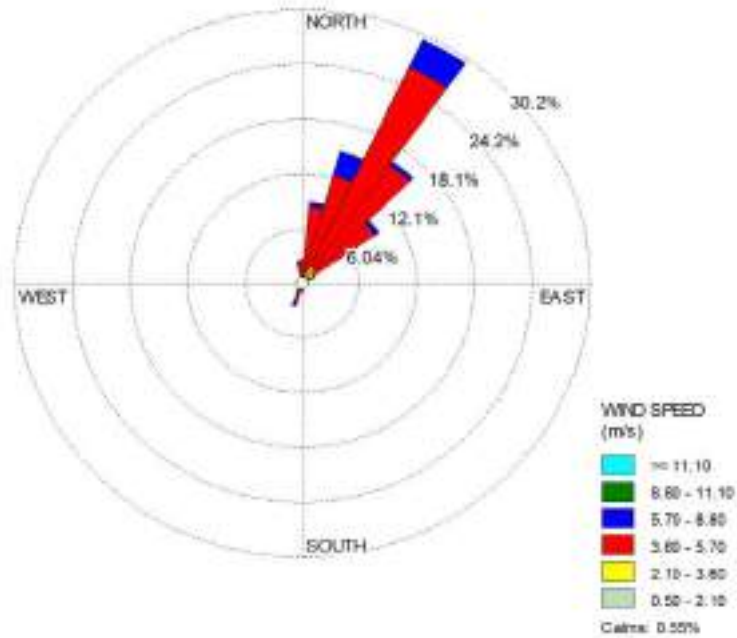
penyinaran matahari. Rata-rata tahunan penyinaran minimum terjadi pada bulan Juni yaitu 3,51 % Sedangkan penyinaran maksimum terjadi pada bulan September yaitu 6,39 % dan memiliki rata-rata tahunan sebesar 5,02 %

■ **Arah dan Kecepatan Angin**

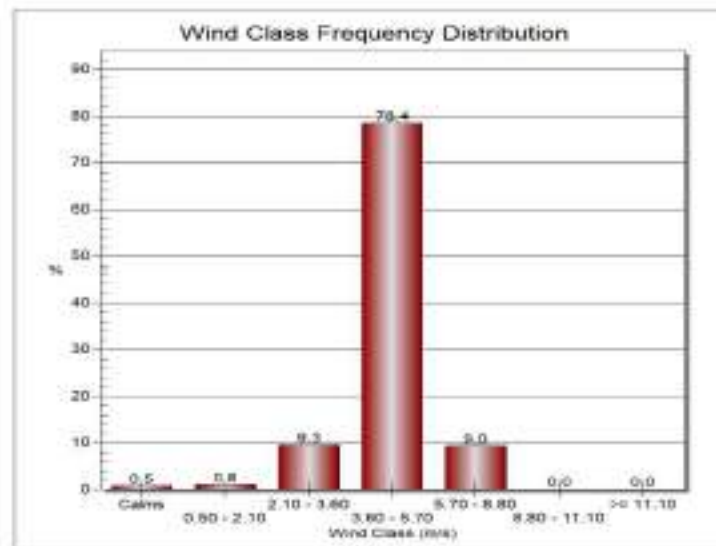
Kecepatan angin rata-rata tahunan pada lokasi kegiatan adalah 1,25 m/detik atau 2,42 knot, Kecepatan angin yang maksimum terjadi pada bulan Agustus 1,64 m/detik atau sekitar 3,18 knot, Sedangkan minimum terjadi Pada bulan Januari yaitu 0,82 m/detik atau 1,65 knot Perbedaan kecepatan angin maksimum dan minimum adalah 0,82 m/detik atau 1,59 knot.

Kecepatan angin dan dispersi arah angin pada Lokasi rencana kegiatan dapat ditentukan dengan menggunakan metodologi USEPA dengan jenis pemodelan Mawar Angin (*Windrose*). Hasil pemodelan ini akan memberikan gambaran Rata-rata kecepatan angin dengan arah distribusinya. Hasil pemodelan *Windrose* yang diperoleh dari Data Stasiun Meteorologi terdekat yang dihimpun oleh National Climatic Data Center NOAA dan Pemodelan Dispersi Udara menggunakan Software WRPLOT View 8.0.2 dengan rentang data pada bulan Januari 2022 hingga Desember 2022. Dari pemodelan Mawar Angin tersebut menunjukkan persentasi kejadian angin dengan kecepatan tertentu dan berbagai arah dalam periode waktu pencatatan. Dalam pemodelan tersebut garis-garis radial adalah arah angin dan tiap lingkaran menunjukkan persentasi kejadian angin dalam periode waktu pengukuran.

Dari pemodelan tersebut ditunjukkan bahwa kecepatan angin disekitar lokasi kegiatan pada interval 0 – 0.5 m/dtk termasuk pada klasifikasi angin tenang (*calm wind*) mencapai 6,3%. Kecepatan angin 0,5 – 2,1 m/dtk termasuk angin lembut mencapai 22,9 % dengan dispersi penyebaran angin dari arah timur, selatan, tenggara, barat hingga utara. Kecepatan angin pada interval 2,1 – 3,6 m/dtk atau termasuk pada klasifikasi angin lembut mencapai 43,8 % dengan dispersi penyebaran angin dari arah timur, tenggara, timur laut, selatan, barat laut hingga utara. Sedangkan kecepatan angin maksimum yang terukur mencapai interval kecepatan 3,6 – 5,7 m/dtk mencapai 27,0 % dengan dispersi penyebaran angin ke arah timur laut, timur, tenggara, utara, barat laut hingga barat daya.



Gambar 3. Mawar Angin (*Windrose*)



Gambar 4. Distribusi Frekwensi Kelas Angin

b) Kualitas Udara

Kondisi lingkungan pada sekitar lokasi Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya oleh PT Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur yang berada di area pesisir yang masih terdapat vegetasi alami dan perkebunan masyarakat. Pada kondisi ini memungkinkan kualitas udara termasuk baik dimana tidak terdapat sumber pencemaran yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas udara secara signifikan. Demikian juga dengan tingkat kebisingan. Untuk mengetahui kondisi kualitas udara ambien di lokasi studi dilakukan pengukuran langsung di lapangan kemudian dianalisis di laboratorium. Penentuan titik-titik sampling didasarkan pada hasil pelingkupan dengan memperhatikan arah dan kecepatan angin dominan, kondisi lapangan dari Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya oleh PT Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis terhadap sampel udara tersebut dimaksudkan untuk memperoleh deskripsi mengenai kualitas udara saat ini, baik pada lokasi tapak proyek maupun lokasi sekitarnya. Lokasi titik sampling udara sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Kualitas Udara Pada Wilayah Studi

No	Parameter Uji	Waktu Pengambilan	Satuan	Hasil Uji			Baku Mutu	Metode Uji
				U-RUJ-01	U-RUJ-02	U-RUJ-03		
1	Sulfur Dioksida, (SO ₂)	1 jam	µg/m ³	14,80	12,10	17,40	150	SNI 7119,7:2017
2	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1 jam	µg/m ³	18,90	14,30	22,50	200	SNI 7119,2:2017
3	Karbon Monoksida (CO)	1 jam	µg/m ³	2400	2100	2900	10,000	NDIR
4	Temperatur	Sesaat	⁰ C	35,8	36,6	36,9	-	Thermometer
4	Debu (TSP)	1 jam	µg/m ³	128,90	106,50	148,70	230	SNI 7119-3:2017
5	PM 2,5	1 jam	µg/m ³	29,7	21,5	33,8	55	Gravimetri
6	PM 10	1 jam	µg/m ³	42,8	30,6	56,9	75	Gravimetri

Sumber: Data Primer Pengukuran langsung 2024

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Peraturan Pemerintah RI No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Koordinat sampel: U-RUJ-02 S ; 02°38' 01,16" E ; 122°00' 27,10" (Lokasi Penambangan)

U-RUJ-02 S ; 02°37' 28,92" E ; 122°00' 00,62" (Lokasi Pemukiman)

U-RUJ-01 S ; 02°38' 05,05" E ; 122°00' 37,23" (Lokasi Crusher)

▪ Sulfur Dioksida (SO_2)

Gas sulfur dioksida (SO_2) yang diukur pada lokasi Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya dan lokasi pemukiman, yang diperkirakan akan terdampak, menunjukkan hasil dibawah nilai ambang batas baku mutu, dengan nilai berada pada $17,40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $12,10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan $14,80 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Sulfur dioksida, di udara bebas disumbang oleh aktivitas penambangan, kendaraan bermotor, aktivitas masyarakat dan lain-lain yang melewati jalan trans sulawesi. Nilai ambang batas untuk sulfur dioksida yang berlaku sebesar $150 \mu\text{g}/\text{m}^3/\text{Jam}$.

▪ Nitrogen Dioksida (NO_2)

Senyawa kimia Nitrogen Dioksida (NO_2) adalah senyawa reaktif yang mudah terdekomposisi oleh sinar matahari. Dengan demikian konsentrasi NO_2 selain dipengaruhi oleh intensitas penyinaran matahari juga dipengaruhi oleh intensitas pada sumbernya. Selama dilakukan pengukuran pada titik lokasi pengambilan sampel yang telah ditentukan yakni pada lokasi studi sekitaran lokasi Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, data tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi NO_2 masih di bawah nilai ambang batas yaitu berada pada nilai $22,50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $14,30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan $18,90 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Nilai ambang batas untuk nitrogen dioksida yang berlaku sebesar $200 \mu\text{g}/\text{m}^3/\text{Jam}$.

▪ Karbon Monoksida (CO)

Karbon Monoksida (CO) yang diukur langsung lokasi tapak proyek Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya oleh PT Rezky Utama Jaya. Hasil pengukuran menunjukkan dibawah nilai ambang batas baku mutu, dengan nilai $2900 \mu\text{g}/\text{m}^3$, $2400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dan $2100 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Karbon Monoksida dilingkungan dapat terbentuk secara alamiah, tetapi sumber utamanya adalah dari kegiatan manusia. Karbon monoksida yang berasal dari alam termasuk dari lautan, oksidasi metal diatmosfer, pegunungan, kebakaran hutan dan badai listrik alam. Sumber CO buatan antara lain kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar bensin. Nilai ambang batas untuk Karbon monoksida yang berlaku sebesar $10,000 \mu\text{g} / \text{m}^3/\text{Jam}$.

- TSP (Debu)

Zat ini sering disebut sebagai asap atau jelaga. Benda-benda partikulat ini merupakan pencemar udara yang paling kentara dan biasanya juga paling berbahaya. Partikel-partikel ini memiliki sifat kimia yang berbeda, tergantung dari jenis partikelnya. Partikel yang dimaksud sebagai TSP ini memiliki ukuran 0,0002-500 µm. partikel pada kisaran tersebut memiliki umur sekitar beberapa detik sampai satu bulan. Umur partikel dipengaruhi oleh kecepatan pengendapan yang ditentukan oleh ukuran dan densitas serta aliran udara. Sebagian benda partikulat keluar dari cerobong pabrik sebagai asam hitam tebal. Sumber partikel yang utama adalah pembakaran bahan bakar dari sumbernya, di ikuti oleh proses-proses industri. Berbagai proses alami mengakibatkan penyebaran partikel diatmonsfer, misalnya letusan vulkano dan hembusan debu serta tanah oleh angin.

Pengaruh partikel terhadap tanaman jika bergabung dengan uap air atau air hujan dapat membentuk kerak yang tebal pada permukaan daun sehingga menghambat proses fotosintesis pada tanaman. Pada manusia partikel menyebabkan terganggunya sistem pernapasan seperti; batuk, asma, bronchitis, dan emphysema. Partikulat membawa logam beracun pada paru-paru yang mengakibatkan penyakit paru-paru (srikandi, 1992).

Hasil pengukuran kualitas udara dalam satu jam, kemudian dikonversi ke waktu pengukuran 24 jam, dengan menggunakan konversi center yaitu;

$$C_1 = C_2 \times \left[\frac{t_2}{t_1}\right]^p$$

Dimana;

C_1 = Baku mutu parameter pengukuran 1 jam

C_2 = Baku mutu parameter pengukuran 24 jam

t_1 = 24 jam

t_2 = 1 jam

p = faktor konversi dangan nilai antara 0,17 dan 0,2

Untuk menghitung Indeks kualitas udara (IKU) pada sekitaran lokasi studi dari Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya berpedoman pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) akan menggunakan beberapa persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$I_{EU} = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$$

$$Indeks\ NO_2 = \frac{Rata - Rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ I_{EU}}$$

$$Indeks\ SO_2 = \frac{Rata - Rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ I_{EU}}$$

Untuk perhitungan IKU pada lokasi studi, maka

- Rata-rata NO₂ = Rerata hasil pengukuran NO₂ dari 2 lokasi
- Rata-rata SO₂ = Rerata hasil pengukuran SO₂ dari 2 lokasi

Setelah dilakukan perhitungan rata-rata konsentrasi kualitas udara untuk parameter yang paling berpengaruh pada tapak proyek yaitu NO₂ dan SO₂ seperti ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 5. Rata-Rata Konstrasi Parameter NO₂ dan SO₂ dilokasi Studi pada pengukuran 24 jam

Lokasi Tapak Proyek	Konsentrasi NO ₂ (µg/m ³)	Konsentrasi SO ₂ (µg/m ³)	Rata-Rata Konsentrasi NO ₂ (µg/m ³)	Rata-Rata Konsentrasi SO ₂ (µg/m ³)
Lokasi Crusher	8.438	7.057	6.963	5.989
Lokasi Pemukiman	5.363	4.907		
Lokasi Penambangan	7.088	6.002		

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 6. Perhitungan Indeks Kualitas Udara Pada Lokasi Studi.

Lokasi Tapak Proyek	Rata-Rata Konsentrasi NO2 (µg/m³)	Rata-Rata Konsentrasi SO2 (µg/m³)	Indeks NO₂	Indeks SO₂	Baku Mutu Referensi EU (µg/m³)		Indeks IEU
					NO₂	SO₂	
Lokasi Crusher	6.963	5.989	0.174	0.299	40.00	20.00	0.237
Lokasi Pemukiman							
Lokasi Penambangan							
Indeks Udara, Indeks Annual Model EU (IEU)							0.237
Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Lokasi Studi							92.40
Kategori Indeks Kualitas Udara							Sangat Baik

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas maka nilai kategori indeks kualitas udara pada lokasi studi disajikan pada Tabel berikut;

Tabel 7. Kategori Indeks Kualitas Udara Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

No.	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Tabel 8. Skala Kualitas Lingkungan Kualitas Udara

No	Parameter Lingkungan	Durasi pengumpulan data	Satuan	Indeks	Skala Kualitas Lingkungan				
					5	4	3	2	1
					Sangat baik	Baik	Sedang	Buruk	Sangat Buruk
1	SO ₂	1 jam	µg/N m ³	0,174	<0,450	<0,680-0,450	<0,900-0,680	1,130-0,900	>1,130
2	NO ₂	1 jam	µg/N m ³	0,299	<0,190	,0,290-0,190	<0,390-0,290	0,490-0390	>0,490

Berdasarkan Tabel skala kualitas lingkungan, kondisi kualitas udara pada lokasi Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya oleh PT Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur berdasarkan Kategori Indeks Kualitas Udara yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Di lokasi studi berada pada skala 5 dengan kategori Sangat Baik.

b. Kebisingan

Kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Bising adalah campuran berbagai suara yang tidak dikehendaki ataupun yang merusak kesehatan, saat ini kebisingan merupakan salah satu penyebab “penyakit lingkungan” yang penting.

- **Dampak Bising terhadap kesehatan**

Kebisingan yang terjadi secara terus menerus dari suatu kegiatan merupakan faktor yang mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia yang berpengaruh pada dua aspek yaitu gangguan pendengaran (auditory effect) dan gangguan bukan pendengaran (non-auditory effect). Secara umum, dampak kebisingan terhadap kesehatan menurut Prabu (2009) adalah sebagai berikut:

- **Gangguan Fisiologis**

Pada umumnya, kebisingan yang bernada tinggi sangat mengganggu kenyamanan terutama bising yang terputus-putus atau datangnya mendadak. Gangguan fisiologis dapat berupa peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, kontraksi pembuluh darah perifer terutama pada tangan dan kaki, serta dapat menyebabkan pucat dan gangguan sensoris.

- **Gangguan Psikologis**

Gangguan psikologis berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, kejengkelan, kecemasan, ketakutan dan emosional. Bila kebisingan diterima dalam waktu lama dapat menyebabkan penyakit psikosomatik berupa gastritis, jantung, stress dan kelelahan.

- **Gangguan Komunikasi**

Paparan kebisingan dengan frekuensi dan intensitas tinggi memungkinkan terjadinya gangguan komunikasi yang sedang berlangsung, baik langsung maupun tidak langsung. Tingkat kenyaringan suara yang dapat mengganggu percakapan diperhatikan dengan seksama karena suara yang mengganggu komunikasi tergantung konteks suasana.

- **Gangguan Tidur.**

Gangguan tidur yang terjadi karena kebisingan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain motivasi bangun, kenyaringan, lama kebisingan, fluktuasi kebisingan dan usia. Standar kebisingan yang berhubungan dengan gangguan tidur sulit ditetapkan karena selain tergantung faktor tersebut, gangguan tidur akibat kebisingan juga berhubungan dengan karakteristik individu.

- **Efek pada Pendengaran**

Pengaruh utama dari bising terhadap kesehatan adalah kerusakan pada indra pendengaran. Awalnya efek kebisingan pada pendengaran adalah sementara dan dapat pulih kembali setelah paparan dihentikan. Namun, apabila paparan terus menerus, maka dapat terjadi tuli menetap dan tidak dapat normal kembali.

- **Perasaan tidak nyaman**

Sebuah studi menunjukkan bahwa kebisingan di atas 80 dB Dapat mengganggu perilaku dan meningkatkan perilaku agresif pada manusia yang terpapar. Reaksi kuat terjadi saat kebisingan meningkat dari waktu ke waktu. Gangguan ini terjadi pada paparan bising selama 24 jam (WHO,1999).

- **Baku tingkat kebisingan**

Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang kelingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan (Kep Men LH. No. 48 tahun 1996). Dengan adanya baku tingkat kebisingan, maka diharapkan kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas kegiatan manusia dapat dikendalikan sesuai nilai ambang batas yang ditetapkan.

Pengukuran kebisingan pada lokasi Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya oleh PT Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, dilakukan pada titik yang sama dengan pengambilan kualitas udara ambien. Hasil dari pengukuran kebisingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Pengukuran Kebisingan Pada Tapak Proyek

No.	Parameter	Waktu Pengambilan	Hasil (dB)			Baku Mutu	Metode Uji
			U-RUJ-01	U-RUJ-02	U-RUJ-02		
1	Kebisingan (dB)	1 jam	54,10	53,30	60,70	55-70	SNI 8427-2017

**) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48 tahun 1996 tentang Pengendalian kebisingan: Pemukiman = 55 dB, Industri = 70 dB, Perkantoran dan Perdagangan = 65 dB, Pemerintahan & Fas Umum = 60 dB*

*Koordinat sampel: U-RUJ-02 S ; 02°38' 01,16" E ; 122°00' 27,10" (Lokasi Penambangan)
U-RUJ-02 S ; 02°37' 28,92" E ; 122°00' 00,62" (Lokasi Pemukiman)
U-RUJ-01 S ; 02°38' 05,05" E ; 122°00' 37,23" (Lokasi Crusher)*

Tabel 10. Skala Kualitas Lingkungan Tingkat Kebisingan

Skala Kualitas Lingkungan	Tingkat Kebisingan (dB(a)) untuk jenis kebisingan		
	(a)	(b)	(c)
5 (Sangat Baik)	50 – 60	50 – 55	50 – 52
4 (Baik)	60 – 70	55 – 63	52 – 59
3 (Sedang)	70 – 80	63 – 71	59 – 64
2 (Jelek)	80 – 90	71 – 82	64 – 77
1 (Sangat Jelek)	90 -100	82 – 100	77 – 100

Sumber: Kep Men LH no 48/MENLH/11/1996

*Catatan : (a) = sesaat pada suatu waktu
(b) = sering pada beberapa tempat
(c) = terus menerus pada beberapa tempat*

Dari hasil pengukuran tingkat kebisingan pada lokasi Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya oleh PT Rezky Utama Jaya masih berada dibawah ambang baku mutu yaitu 60,70 dB, 53,30 dB dan 54,10 dB sedangkan untuk standar baku mutu industri adalah 70 dB. Berdasarkan penilaian skala kualitas lingkungan berdasarkan KepMen LH no 48/MENLH/11/1996 tingkat kebisingan pada lokasi rencana kegiatan berada pada skala 5 dengan kategori Sangat Baik.

c. Kualitas Air**1) Air Laut**

Komponen kualitas air meliputi sifat fisik, kimia, dan biologi. Kajian terhadap kualitas air dilakukan untuk melihat pengaruh terhadap kondisi badan air bagi kehidupan biota perairan dan pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat. Untuk mengetahui Status Mutu air laut menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Untuk mengkonversi hasil pengujian kualitas laut, kedalam skala kualitas lingkungan, maka hasil pengujian kualitas air tersebut dikonversikan dalam bentuk Pollution Index (PI). Tujuan perhitungan Pollution Index (PI) adalah untuk menggambarkan secara utuh kualitas air yang ada di lokasi studi. Prosedur perhitungan berpedoman pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Hasil perhitungan status mutu air kemudian ditransformasikan ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase status mutu berdasarkan perhitungan sebagaimana disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Skala Penilaian Kualitas Air

No.	Nilai Indeks Pencemaran (Pollutan Indeks)	Status Mutu Air	Pembobotan Indeks
1	$0 \leq IP_j \leq 1,0$	Memenuhi baku mutu	70
2	$1,0 \leq IP_j \leq 5,0$	Cemar ringan	50
3	$5,0 \leq IP_j \leq 10,0$	Cemar sedang	30
4	$IP_j \geq 10,0$	Cemar berat	10

Sumber: Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021.

▪ **Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut**

Kondisi kualitas air laut di sekitar lokasi Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya oleh PT Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan berdasarkan hasil analisis sampel air laut pada lokasi tapak proyek, selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Analisis Sampel Air Laut (AL-RUJ-01)

No	PARAMETER UJI	SATUAN	HASIL UJI	BAKU MUTU		SPESIFIKASI METODE
				Biota Laut	Pelabuhan	
A	Fisika					
1	Total Padatan Tersuspensi (TSS)	mg/l	26,80	80	80	SNI 6989.3-2019
2	Suhu	°C	27,90	alami	alami	SNI 06-6989.1.23-2005
3	Kekeruhan	NTU	3,10	<5	-	SNI 06-6989.1.25-2005
B	Kimia					
4	pH (Derajat Keasaman)	-	8,19	7-8,5	6,5-8,5	SNI 6989.11-2019
5	Salinitas	%	32,00	s/d 34	alami	Elektrometri
6	Disolved Oksigen	mg/l	5,90	>5	-	SNI 6989.72-2009
7	Amonia Total (NH ₃ -N)	mg/l	0,012	0,3	0,3	SNI 06-6989.30-2005
8	BOD	mg/l	3,80	20	-	SNI 6989.72-2009
9	Fosfat (PO ₄ -P)	mg/	<0,001	0,015	-	SNI 06-6989.1.31-2005
10	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l	<0,001	0,008	-	Method 352.1.EPA/600/4-79/020
11	Sianida (CN ⁻)	mg/l	0,012	0,5	-	SNI 6989.77-2011
12	Sulfida (H ₂ S)	mg/l	<0,001	0,01	0,03	SNI 19-6964.4-2003
13	Senyawa Fenol	mg/l	<0,001	0,002	0,002	SNI 06-6989.21-2004
14	Detergen	mg/l MBAS	0,106	1	1	SNI 06-6989.51-2005
15	Minyak Lemak	mg/l	0,168	1	5	SNI 6989.10-2011
16	Raksa (Hg)	mg/l	<0,001	0,001	0,003	SNI 6989.78-2011
17	Kromium heksavalen (Cr+6)	mg/l	0,0018	0,005	-	SNI 6989.71-2009
18	Arsen (As)	mg/l	0,0028	0,012	-	SNI 06-6989.54-2005
19	Cadmium (Cd)	mg/l	0,0015	0,001	0,01	SNI 6989.16-2009
20	Tembaga (Cu)	mg/l	0,0021	0,008	0,05	SNI 6989.6-2009

No	PARAMETER UJI	SATUAN	HASIL UJI	BAKU MUTU		SPESIFIKASI METODE
				Biota Laut	Pelabuhan	
21	Timbal (Pb)	mg/l	0,0016	0,008	0,05	SNI 6989.8-2009
22	Nikel (Ni)	mg/l	0,0038	0,05	-	SNI 6989.18-2009
23	Seng (Zn)	mg/l	0,0047	0,05	0,1	SNI 6989.7-2009
C.	MIKROBIOLOGI					
24	Total <i>Coliform</i>	Jml/100ml	1,6 x 10 ²	1000	1000	MPN

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024

Baku Mutu: LAMPIRAN VIII Peraturan pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Baku Mutu Air Laut)

Koordinat sampel: * S : 02°38' 04,99" E : 122°00' 39,04"

a. Metode Pendekatan

Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (*National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI*), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 13. Lima Parameter Kunci

No.	Parameter	Sumber	Alasan Penentuan Parameter
1	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	Berbagai sumber	Berkaitan dengan proses fotosintesis dan estetika perairan
2	Oksigen Terlarut (DO)	Domestik dan industri	Terkait pencemaran organik, potensi bahaya bagi biota
3	Minyak dan Lemak		
4	Amonia Total (N-NH ₃)	Domestik dan pertanian	Bersifat toksik
5	Orto-fosfat (PO ₄ -P)		Potensi eutrofikasi

Keterangan alasan penentuan parameter:

a. Parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS)

Merupakan materi yang tersuspensi mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam laut, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produser berhubungan dengan kegiatan fotosintesis biota.

b. Parameter Oksigen Terlarut (DO)

Di perairan laut, oksigen lebih banyak dihasilkan oleh hempasan ombak selain fotosintesis algae (tanaman air). Oksigen di laut yang dalam, digunakan oleh bakteri pembusuk yang memakan ganggang mati, sampah dan sebagainya. Ketidaktersediaan oksigen di air (hipoksia) akan menyebabkan kematian organisme air.

c. Parameter Minyak dan Lemak

merupakan bahan actor yang akan menutupi permukaan air, sehingga membahayakan biota, menghambat ketersediaan oksigen di dalam air dan menyelubungi organisme air.

d. Parameter Amonia Total (N-NH₃)

Merupakan bagian dari unsur N di perairan, namun bentuk actor lebih dikenal bersifat toksik bagi biota dan organisme air.

e. Parameter Orto-fosfat (PO₄-P)

Orto-fosfat (PO₄-P) lebih mudah diabsorb oleh organisme air dibandingkan total fosfat, dalam konsentrasi yang besar akan berpotensi Eutrofikasi.

▪ Rumus Indeks Kualitas Air Laut atau IKAL.

✓ Perhitungan IKAL dengan rumus sebagai berikut:

$$WQI = \sum_{i=1}^n QiWi$$

dimana,

Qi = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i;

Wi = bobot parameter kualitas air ke i;

n = jumlah parameter kualitas air.

2) Besaran sub-indeks tiap parameter (Qi)

Perhitungan Q_i tiap parameter bergantung pada nilai hasil analisisnya. Berdasarkan nilai hasil analisis, rumus Q_i tiap parameter sebagai berikut:

Tabel 14. Rumus sub-Indeks untuk Parameter Kualitas Air TSS

Range Nilai TSS (mg/L)	Q-TSS
$0 \leq Y \leq 20$	$(-0,035 \times Y^2) + (0,55 \times Y) + 93$
$20 < Y \leq 100$	$(0,0008 \times Y^2) - (1,0217 \times Y) + 107,83$
$Y > 100$	10

Tabel 15. Rumus Sub-Indeks untuk Parameter Kualitas Air DO

Range Nilai DO (mg/L)	Q-DO
$0 \leq Y \leq 3$	$(1,6336 \times Y^3) - (5,3439 \times Y^2) + (12,996 \times Y^{-4} \times 10^{-12})$
$3 < Y \leq 7$	$(-0,0028 \times Y^4) + (0,0611 \times Y^3) - (2,5294 \times Y^2) + (37,097 \times Y) - 54,951$
$7 < Y \leq 10$	$(-1,5596 \times Y^3) + (38,895 \times Y^2) - (331,35 \times Y) + 1043,6$
$10 < Y \leq 11$	$(-20 \times Y) + 260$
$11 < Y \leq 15$	40
$Y > 15$	0

Tabel 16. Rumus Sub-Indeks untuk Parameter Kualitas Air Minyak dan Lemak

Range Minyak dan Lemak (mg/L)	Q-Minyak dan Lemak
$0 \leq Y \leq 2$	$(3,5 \times Y^2) - (47,5 \times Y) + 100$
$2 < Y \leq 4$	$(2,5 \times Y^2) - (19,5 \times Y) + 48$
$4 < Y \leq 8$	10
$8 < Y \leq 14$	$(-0,0333 \times Y^3) + (0,9 \times Y^2) - (9,0667 \times Y) + 42$
$Y > 14$	0

Tabel 17. Rumus sub-indeks untuk Parameter Kualitas Air Amonia Total

Range Amonia Total (mg/L)	Q-Amonia Total
$0 \leq Y \leq 0,4$	$(-2619 \times Y^4) + (238,1 \times Y^3) + (611,9 \times Y^2) - (200,95 \times Y) + 100$
$0,4 < Y \leq 1$	$(4488,3 \times Y^5) - (17735 \times Y^4) + (27529 \times Y^3) - (20734 \times Y^2) + (7373,7 \times Y) - 920,17$
$Y > 1$	1

Tabel 18. Rumus Sub-Indeks untuk Parameter Kualitas Air Orto Fosfat

Range OrtoFosfat (mg/L)	Q-Orto-Fosfat
$0 \leq Y \leq 0,001$	$(-10000 \times Y) + 100$
$0,001 < Y \leq 0,015$	$(-598,36 \times Y) + 89,923$
$0,015 < Y \leq 0,05$	$(-1329,9 \times Y) + 99,995$
$0,05 < Y \leq 0,07$	$(-330,36 \times Y) + 51,726$
$0,07 < Y \leq 0,1$	$(-2678,6 \times Y^2) + (89,286 \times Y) + 35,714$
$0,1 < Y \leq 1$	$(2,7778 \times Y^2) - (14,167 \times Y) + 16,389$
$Y > 1$	2

- Besaran Bobot Tiap Parameter (W_i).

Tabel 19. Besaran Bobot Tiap Parameter (W_i)

No.	Parameter	W_i
1	TSS	0,223837849269234
2	DO	0,196387027260743
3	Minyak dan Lemak	0,205162776063457
4	Amonia Total	0,192041900850097
5	Orto-fosfat	0,182570446556469

- Kategori Indeks Kualitas Air Laut

Tabel 20. Kategori Indeks Kualitas Air Laut

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2	Baik	$70 \leq x < 90$
3	Sedang	$50 \leq x < 70$
4	Kurang	$25 \leq x < 50$
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Tabel 21. Hasil Analisis Kualitas Air Laut di Lokasi Studi untuk 5 Parameter Kunci

Lokasi	TSS	DO	Minyak dan Lemak	Amonia Total	Orto-fosfat
AL-RUJ-01 (Air Laut)	26,80	5,90	0,168	0,012	0,001

Berdasarkan hasil analisis kualitas air laut di atas, dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Air Laut menggunakan rumus tiap parameter. Berikut hasil perhitungan IKAL lokasi pengambilan sampel:

Tabel 22. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut Pada Lokasi Tapak Proyek (AL-RUJ-01)

Perhitungan IKAL					
Parameter	Test Result	units	Qi	Wi	Sub Total
TTS	26.8	mg/L	82.6016	0.22	18.49
DO	5.9	mg/L	85.03	0.20	16.49
Amonia Total	0.012	mg/L	97.68	0.19	18.76
Orto-Fosfat	0.001	mg/L	89.32	0.18	16.31
Minyak & Lemak	0.168	mg/L	92.11878	0.21	18.90
Total				1.00	88.95
IKAL					88.95
Kategori					Baik

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kondisi air laut pada lokasi studi Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya oleh PT Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, pada sampel AL-RUJ-01 berdasarkan kategori indeks kualitas air laut berada pada kategori Sangat Baik.

2) Kualitas Air Sungai

Kondisi kualitas air sungai pada sekitar lokasi Kegiatan Pertambangan Batuan Komoditas Batu Kapur/Gamping dan Sarana Pendukungnya oleh PT Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dapat digambarkan berdasarkan hasil analisis sampel air sungai yang diambil pada 1 (satu) titik sampling yaitu bagian hilir sungai.

- **Air Sungai (AS-RUJ-01)**
Kondisi kualitas air Sungai Pada titik sampel AS-RUJ-01 yang diambil pada bagian hilir sungai dapat digambarkan berdasarkan hasil analisis sampel air di laboratorium, selengkapnya sebagaimana disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Hasil Analisis Laboratorium Kualitas Air Sungai AS-RUJ-01

No	PARAMETER UJI	SATUAN	HASIL UJI	BAKU MUTU	SPESIFIKASI METODE
A Fisik					
1	Temperatur	°C	26,80	Dev.3	SNI 06-6989.1.23:2005
2	Total Disolved Solid (TDS)	mg/l	118	1000	SNI 06-6989.27:2005
3	Total Suspended Solid(TSS)	mg/l	18,70	100	SNI 6989.3:2019
B Kimia					
1	pH (Derajat Keasaman)		7,98	6-9	SNI 6989.11:2019
2	Disolved Oxygen (DO)	mg/l	5,80	3	SNI 06-6989.14:2004
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/l	8,40	40	SNI 6989.2:2009
4	Amonia (NH ₄)	mg/	<0,01	0.5	SNI 06-6989.30:2005
5	Biological Oxygen Demand (BOD)	mg/l	2,20	6	SNI 6989.72:2009
6	Nitrat (Sebagai NO ₃)	mg/l	1,60	20	Method 352.1epa/600/4-79/020
7	Total Fosfat sebagai P (PO)	mg/l	0,025	1	SNI 06-6989.31:2005
8	Senyawa Fenol	µg/l	<0,001	0,01	SNI 06-6989.21:2004
9	Besi (Fe)	mg/l	0,0685	-	SNI 06-6989.49:2005
10	Mangan (Mn)	mg/l	0,0049	-	SNI 6989.68:2009
11	Cadmium (Cd)	mg/l	0.0018	0.01	SNI 06-6989.37:2005
12	Krom val.6 (Cr)	mg/l	0.0046	0.05	SNI 06-6989.53:2005
13	Tembaga (Cu)	mg/l	0.0029	0.02	SNI 6989.67:2009
14	Timbal (Pb)	mg/	0.0016	0.03	SNI 06-6989.45:2005
15	Seng (Zn)	mg/l	0,137	0.05	SNI 06-6989.43:2005
16	Raksa (Hg)	mg/l	<0,001	0,002	SNI 6989.78:2011
17	Selenium (Se)	mg/l	0.0026	0.05	SNI 6989.5:2009
18	Arsen (As)	mg/l	0,0032	0,05	SNI 6989.68:2009
19	Cobalt (Co)	mg/l	0.0022	0.2	SNI 6989.68:2009
20	Detergen total	mg/l	0,106	0,2	SNI 06-6989.51:2005
21	Minyak Lemak	mg/l	0,065	1	SNI 6989.10:2011

No	PARAMETER UJI	SATUAN	HASIL UJI	BAKU MUTU	SPESIFIKASI METODE
22	Total Coliform	MPN/100 ml	1.4×10^2	5.000	MPN
23	Fecal Coliform	MPN/100ml	10	1000	MPN

Sumber: Hasil analisis UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024

Baku Mutu: Peraturan pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Koordinat sampel: * AS-RUJ-01 = S:02°37'42,08" E:121°59'59,01"

Hasil pengukuran kualitas air Sungai di lokasi Studi (Ci), Standar Baku Mutu Air (Lij) dan Indeks Pencemaran (IP) untuk sampel air sungai dengan memilih 8 (delapan) parameter wajib dalam perhitungan IKA selengkapnya disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Penentuan IP Air Sungai (AS-RUJ-01) Berdasarkan Baku Mutu Air Nasional Kelas II dengan Menggunakan Parameter Wajib dalam Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)

No.	Parameter Uji	Satuan	C_i	L_{ij}	C_i/L_{ij}	C_i/L_{ij} baru
1	Ph (Derajat Kemasaman) 2 *	-	7.98	6-9	1.064	1.064
2	Disolved oxygen (DO)	mg/L	5.8	4	1.450	0.143
3	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	8.4	25	0.336	0.390
4	Biologycal Oxygen Demand (BOD)	mg/L	2.2	3	1.100	1.207
5	Total Suspensid Solid (TSS)	mg/L	18.7	50	0.374	0.374
6	Total Fosfat Sebagai P	mg/L	0.026	0,2	0.13	0.13
7	Nitrat (Sebagai NO3)	mg/L	1.6	10	0.16	0.16
8	Fecal Ciliform	MPN/100 mL	10	1000	0.01	0.01
(C_i/L_{ij}) rata-rata						0.435
(C_i/L_{ij}) maksimum						1.207
P_{ij}						0.907
Kategori						Memenuhi Baku Mutu

Berdasarkan hasil analisis penentuan indeks pencemaran pada sampel air sungai (AS-RUJ-01) pada wilayah studi berada pada Nilai 0,907 dengan status mutu air adalah Memenuhi Baku Mutu.

3) Air larian (*runoff*)

Air larian (surface run-off) adalah bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau dan lautan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah ada yang langsung masuk ke dalam tanah atau disebut air infiltrasi. Sebagian lagi tidak sempat masuk ke dalam tanah dan oleh karenanya mengalir di atas permukaan tanah ke tempat yang lebih rendah. Ada juga bagian air hujan yang telah masuk ke dalam tanah, terutama pada tanah yang hampir atau telah jenuh, air tersebut ke luar ke permukaan tanah lagi dan lalu mengalir ke bagian yang lebih rendah.

Kedua fenomena aliran air permukaan yang disebut terakhir disebut air larian. Bagian penting dari air larian yang perlu diketahui dalam kaitannya dengan rancang bangun pengendali air larian adalah besarnya debit puncak (peak flow) dan waktu tercapainya debit puncak, volume dan penyebaran air larian. Sebelum air dapat mengalir di atas permukaan tanah, curah hujan terlebih dahulu harus memenuhi keperluan air untuk evaporasi, intersepsi, infiltrasi, dan berbagai bentuk cekungan tanah (surface detentions) dan bentuk penampung air lainnya.

Air larian berlangsung ketika jumlah curah hujan melampaui laju infiltrasi air ke dalam tanah. Setelah laju infiltrasi terpenuhi, air mulai mengisi cekungan-cekungan pada permukaan tanah. Setelah pengisian air pada cekungan tersebut selesai, air kemudian dapat mengalir di atas permukaan tanah dengan bebas. Ada bagian air larian yang berlangsung agak cepat untuk selanjutnya membentuk aliran debit. Bagian air larian lain, karena melewati cekungan-cekungan permukaan tanah sehingga memerlukan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelum akhirnya menjadi aliran debit (Asdak, 2001).

Kecepatan dan laju aliran permukaan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan komponen siklus air. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

- a. Curah hujan : jumlah, intensitas, dan distribusi
- b. Temperatur
- c. Tanah : tipe, jenis substratum, dan topografi
- d. Luas daerah aliran
- e. Tanaman/tumbuhan penutup tanah

f. Sistem pengelolaan tanah

Pengaruh faktor-faktor tersebut demikian kompleksnya. Meskipun semuanya dapat diketahui, keadaan aliran permukaan yang terjadi hanya mungkin dapat dihitung sampai mendekati keadaan sebenarnya. Jika keadaan setempat telah diteliti untuk beberapa waktu, prediksi yang lebih tepat tentang keadaan aliran permukaan dapat dilakukan (Arsyad, 2010).

Koefisien air larian (C) adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya air larian terhadap besarnya curah hujan.

$$C = \text{Air Larian (mm)} / \text{Curah hujan (mm)}$$

$$Q = 0,00278 \cdot C \cdot I \cdot A$$

Dengan:

Q = Debit air larian (m³/hari-hujan)

C = Koefisien air larian,

I = Intensitas hujan (mm/jam)

A = luas daerah proyek (m²).

Besarnya Harga koefisien pengaliran suatu daerah (C) dapat ditentukan dengan pendekatan Tabel 25.

Tabel 25. Daftar nilai koefisien dari berbagai tutupan lahan

No.	Jenis Tutupan Lahan	Koefisien (C)
1	Hutan primer	0,10
2	Hutan sekunder	0,25
3	Hutan rawa primer	0
4	Hutan sekunder	0
5	Hutan tanaman	0,45
6	Non vegetasi	0,80
7	perkebunan	0,65
8	Lahan pertanian kering	0,75
9	Lahan pertanian kering campur	0,75
10	sawah	0,10
11	Semak Belukar Rawa	0,40
12	Semak belukar	0
13	Tubuh air	0
14	Tanah terbuka	0,80
15	Permukiman	0,80

Sumber : KLHK RI,2018

Berdasarkan data curah hujan yang di ambil dari stasiun klimatologi Mutiara palu diketahui nilai I = Intensitas hujan rata-rata dilokasi studi. Untuk menghitung intensitas curah hujan rata-rata diperlukan data curah hujan minimal harus ada data curah hujan maksimum dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Untuk mengetahui nilai rata-rata curah hujan selama 12 tahun, maka digunakan persamaan sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{5770,1 \text{ mm}}{10}$$

$$\bar{x} = 577,01 \text{ mm/tahun}$$

Setelah diketahui rata-rata curah hujan pada 10 tahun terakhir maka dihitung deviasi standar sebagai berikut.

$$S_x = \sqrt{\sum \frac{x_i - \bar{x}}{n-1}^2}$$

Tabel 26. Penentuan Standar Deviasi dengan Menggunakan Data Curah Hujan 10 tahun terakhir

No.	Tahun	curah hujan xi (mm)	$(\bar{x}i - x)$	$(\bar{x}i - x)^{\wedge 2}$
1	2012	757,6	180,59	32612,7481
2	2013	857,6	280,59	78730,7481
3	2014	742	164,99	27221,7001
4	2015	610	32,99	1088,3401
5	2016	780,4	203,39	41367,4921
6	2017	405,5	-171,51	29415,6801
7	2018	323	-254,01	64521,0801
8	2019	333	-244,01	59540,8801
9	2020	553	-24,01	576,4801
10	2021	408	-169,01	28564,3801
Jumlah		5770,1		363639,52

Sumber: hasil analisis, 2024

$$S_x = \sqrt{\frac{363639,52}{10-1}}$$

$$S_x = 201 \text{ mm}$$

Selanjutnya dihitung curah hujan maksimum 24 jam dengan menggunakan persamaan sebagai berikut;

$$R_{24} = \bar{X} + \frac{S_x}{S_n} (Y_t - Y_n)$$

$$R_{24} = 577,01 + \frac{201}{0,9496}(2,250 - 0,4952)$$

$$R_{24} = 577,01 + \frac{201}{0,9496}(1,7548)$$

$$R_{24} = 948,27 \text{ mm}$$

- Analisis curah hujan rata-rata periode 10 tahun (mm/jam)

$$I = \frac{R_{24}}{24} \left(\frac{24}{t} \right)^{2/3}$$

$$I = \frac{948,27}{24} \left(\frac{24 \text{ jam}}{24 \text{ jam}} \right)^{2/3}$$

$$I = 39,51 \text{ mm/jam}$$

d. Erosi dan Sedimentasi

1) Erosi

Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah pada suatu tempat terkikis dan terangkut yang kemudian diendapkan di tempat lain. Erosi tanah adalah penyumbang terbesar dari terjadinya degradasi lahan karena dapat menyebabkan kerusakan pada tanah. Besarnya erosi yang terjadi dipengaruhi langsung oleh faktor iklim (curah hujan), faktor topografi (panjang dan kemiringan lereng), karakteristik tanah (tekstur, struktur, dan permeabilitas tanah), dan kondisi vegetasi (tutupan kanopi dan serasah permukaan tanah) serta upaya-upaya tindakan konservasi yang telah dilakukan oleh manusia.

❖ Erosivitas Hujan (R)

Erosivitas hujan merupakan kemampuan fisik hujan yang dapat menyebabkan timbulnya erosi. Perolehan nilai erosivitas hujan di wilayah studi menggunakan data curah hujan bulanan. Nilai indeks erosivitas hujan di wilayah studi disajikan pada **Tabel 27**.

Tabel 27. Nilai Erosivitas Hujan Bulanan

Bulan	Curah Hujan Bulanan (mm)	P	IR
Januari	127.56	12.756	70.49
Februari	137.43	13.743	78.01

Bulan	Curah Hujan Bulanan (mm)	P	IR
Maret	207.13	20.713	136.29
April	189.76	18.976	120.99
Mei	150.91	15.091	88.60
Juni	151.35	15.135	88.95
Juli	148.66	14.86	86.81
Agustus	113.71	11.371	60.29
September	108.3	10.83	56.42
Oktober	173.55	17.355	107.15
November	204.89	20.489	134.29
Desember	127.35	12.735	70.33
Nilai R			1098.68

Sumber: Analisis Data, 2024.

Berdasarkan data curah hujan BMKG Stasiun Meterologi Kasiguncu pada Tahun 2014 – 2023, erosivitas hujan pada wilayah studi mempunyai jumlah rata-rata curah hujan tahunan sebesar 153.384 mm, sehingga memiliki potensi cukup besar dalam mempengaruhi besarnya erosi yang terjadi pada wilayah studi. Hal ini terlihat pada indeks erosivitas hujan yang menyatakan kemampuan hujan untuk menimbulkan erosi diperoleh nilai yang tinggi yaitu sebesar 1098.68 mm.

❖ Erodibilitas (K)

Erodibilitas tanah merupakan kepekaan tanah terhadap erosi. Kepekaan erosi tanah merupakan fungsi dari sifat-sifat fisik tanah dan pengelolaannya. Karakteristik tanah yang mempengaruhi nilai erodibilitas tanah terdiri dari tekstur tanah (persentase pasir sangat halus, debu, dan liat), kandungan bahan organik, sruktur tanah dan permeabilitas tanah. Nilai erodibilitas tanah di wilayah studi selengkapnya sebagaimana disajikan pada **Tabel 28**.

Tabel 28. Nilai Erodibilitas Tanah (K)

Unit Lahan	Pasir Sangat Halus (%)	Debu (%)	Liat (%)	BO (%)	Kode Struktur	Kode Permeabilitas	Nilai K
RJ-1	56.00	15.00	12.00	1.35	3	1	0.22
RJ-2	26.00	22.00	53.00	1.15	3	1	0.09

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Koordinat sampel: RJ-1 : 2°38'5.87" S: 122°0'18.26" E

RJ-2 : 2°37'54.24" S: 122°0'11.98" E

Berdasarkan hasil perhitungan nilai erodibilitas tanah maka dapat diperoleh harkat erodibilitas tanah. Harkat erodibilitas tanah menunjukkan tingkat kerentanan tanah terhadap erosi. Semakin rendah nilai K maka semakin rendah tingkat kepekaan tanah terhadap erosi, begitupun juga sebaliknya. Berdasarkan sistem klasifikasi yang dikemukakan oleh Hardjowigeno (2015), wilayah studi memiliki harkat yang **sangat rendah** sampai harkat sedang sampai **rendah**.

❖ Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)

Panjang dan kemiringan lereng merupakan dua faktor yang sangat mempengaruhi erosi yang dihitung bersamaan. Panjang lereng mengacu pada aliran permukaan, yaitu lokasi yang berlangsung erosi dan kemungkinan terjadinya deposisi sedimen, sehingga diukur mulai dari titik ketinggian tertinggi sampai pada titik terendah wilayah sedimentasi. Hasil survey lapangan menunjukkan bahwa wilayah studi berada pada kemiringan lereng dengan kriteria Datar (0-15%). Nilai LS di wilayah studi selengkapnya sebagaimana disajikan pada **Tabel 29**.

Tabel 29. Nilai Panjang dan Kemiringan Lereng (LS)

No	Unit Lahan	l (m)	s (%)	LS
1	RJ-1	35	15	0.41
2	RJ-2	15	5	0.12

Sumber: Hasil survei dan Analisis, 2024.

❖ Pengelolaan Tanamam dan Jenis Konservasi Tanah (CP)

Faktor pengelolaan tanaman merupakan perbandingan antara besarnya erosi yang terjadi dari suatu lahan dengan pola pertanaman dan pengelolaan tertentu terhadap besarnya erosi tanah yang tidak ditanami dan diolah bersih. Sedangkan nilai P merupakan faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah yaitu nisbah antara besarnya erosi tanah yang diberi perlakuan tindakan konservasi khusus seperti pengolahan menurut kontur dalam strip atau teras, terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah searah lereng dalam keadaan identik (Arsyad, 2010). Dalam prediksi erosi, nilai CP merupakan hasil-hasil penelitian terdahulu pada beberapa penggunaan lahan. Hasil analisis nilai CP di wilayah studi selengkapnya disajikan pada **Tabel 30**.

Tabel 30. Nilai Faktor Pengelolaan Tanamam dan Jenis Konservasi Tanah (CP)

No	Unit Lahan	Pengelolaan Tanaman C	Nilai C	Tindakan Konservasi (P)	Nilai P	CP
1	RJ-1	Hutan/serasah Kurang	0.005	Tanpa tindakan konservasi	1	0,005

No	Unit Lahan	Pengelolaan Tanaman C	Nilai C	Tindakan Konservasi (P)	Nilai P	CP
2	RJ-2	Kebun Campuran/ Kerapatan Sedang	0.2	Tanpa tindakan konservasi	1	0,200

Sumber: Hasil survei dan Analisis, 2024.

❖ Erosi aktual

Erosi aktual merupakan besarnya perpindahan atau kehilangan tanah pada suatu lahan pada kondisi saat ini. Erosi aktual diperoleh berdasarkan pengalihan nilai erosivitas hujan, nilai erodibilitas tanah, faktor panjang dan kemiringan lereng serta faktor pengelolaan tanaman dan tindakan konservasi. Semakin besar nilai erosivitas hujan dengan nilai erodibilitas tanah dan faktor panjang dan kemiringan lereng besar, pengelolaan tanaman terbuka dan tanpa tindakan konservasi menyebabkan semakin besarnya jumlah tanah tererosi. Berdasarkan hasil perhitungan erosi, analisis besarnya erosi pada wilayah studi bervariasi pada masing-masing pengambilan sampel pengamatan yakni berkisar 0.50 sampai 1.41 ton/ha setiap tahunnya. Berdasarkan **Tabel 2.5** Erosi aktual tertinggi terjadi pada unit lahan RJ-2 dengan besaran erosi 1.41 ton/ha/tahun dengan kriteria **Sangat Baik**, sedangkan erosi aktual terendah terjadi pada unit lahan RJ-1 dengan besaran erosi 0.50 ton/ha/tahun dengan kriteria **Sangat Baik**. Besaran erosi yang bervariasi dipengaruhi karakteristik lahan pada wilayah studi, seperti kondisi kemiringan dan panjang lereng, sifat atau kepekaan tanah serta penggunaan lahan. Analisis besarnya erosi aktual di wilayah studi selengkapnya disajikan pada **Tabel 31**.

Tabel 31. Analisis Besarnya Erosi Aktual di Wilayah Studi

Unit Lahan	R	K	LS	CP	Erosi Aktual	
					(Ton/Ha/Tahun)	Kriteria
RJ-1	1098.68	0,22	0,41	0.005	0.50	Sangat baik
RJ-2	1098.68	0,09	0,12	0.200	2.41	Sangat baik

Sumber: Hasil survei dan Analisis, 2024.

❖ Erosi yang Ditoleransikan (Etol)

Erosi yang ditoleransikan atau diperbolehkan adalah laju erosi yang besarnya masih dapat diperbolehkan agar terpelihara suatu keadaan tanah yang cukup bagi pertumbuhan tanaman yang memungkinkan tercapainya produktivitas yang tinggi secara lestari. Berdasarkan analisis besarnya erosi yang dapat ditoleransikan pada

wilayah studi diperoleh nilai yang berkisar dari 1.16 – 2.16 ton/ha/tahun. Hasil analisis erosi yang ditoleransikan selengkapnya disajikan pada **Tabel 32**.

Tabel 32. Hasil Analisis Erosi yang Ditoleransikan

Unit Lahan	Kedalaman Efektif (mm)	NFK	KE	Umur Guna Tanah	Nilai T (mm/tahun)	BV	Etol
							(Ton/Ha/Tahun)
RJ-1	120	0,9	108	400	0.27	0.74	2.00
RJ-2	246	0,9	221.4	400	0.27	0.24	1.33

Sumber: Hasil survei dan Analisis, 2024.

❖ Indeks Bahaya Erosi (IBE)

Indeks bahaya erosi merupakan perbandingan antara erosi aktual dan erosi diperbolehkan yang menunjukkan besarnya bahaya erosi yang terjadi. Berdasarkan hasil analisis indeks bahaya erosi berkisar 0.41 – 0.60 ton/ha/tahun. IBE tertinggi terjadi pada unit lahan RJ-1 dengan nilai 0.60 ton/ha/tahun dengan kriteria **Rendah**, sedangkan indeks bahaya erosi terendah terjadi pada unit lahan RJ-2 dengan nilai 0.41 ton/ha/tahun dengan kriteria **Rendah**. Hasil analisis indeks bahaya erosi selengkapnya disajikan pada **Tabel 33**.

Tabel 33. Hasil Analisis Indeks Bahaya Erosi

Unit lahan	A (ton/ha/tahun)	Etol (ton/ha/tahun)	IBE (ton/ha/tahun)	Harkat
RJ-1	0.50	2.00	0.25	Rendah
RJ-2	2.41	1.33	1.81	Sedang

Sumber: Hasil survei dan Analisis, 2024.

2) Sedimentasi

Kondisi rona lingkungan hidup awal sedimentasi dihitung menggunakan metode Sediment Delivery Ratio (SDR). SDR merupakan rasio antara jumlah sedimen yang terangkut ke dalam sungai terhadap jumlah erosi yang terjadi di DAS yang disebut sebagai rasio pelepasan sedimen. Hasil analisis prediksi sedimentasi yang terjadi di lokasi studi selengkapnya disajikan pada **Tabel 34**.

Tabel 34. Hasil Analisis Prediksi Sedimentasi

Unit Lahan	E (ton/ha/thn)	SDR	Y (ton/ha/thn)	Luas (Ha)
RJ-1	0.50	0,54	0.11	159.30
RJ-2	2.41	0,36	1.37	40.70

Sumber: Hasil survei dan Analisis, 2024.

Hasil analisis prediksi sedimentasi menunjukkan pada unit lahan RJ-2 merupakan area yang terjadi proses sedimentasi tertinggi dengan besaran sedimentasi 1.37 ton/ha/tahun, sedangkan area yang diprediksi proses sedimentasi terendah terjadi pada unit lahan RJ-1 dengan besaran sedimentasi 0.11 ton/ha/tahun. Jika dipantau secara keseluruhan di wilayah studi terjadi proses sedimentasi rata-rata sebesar 0.18 ton/ha/tahun.

e. Transportasi

▪ Volume Lalulintas

Untuk mengetahui trend lalulintas/periode jam puncak maka dilaksanakan survei 12 Jam yang dilaksanakan pada hari Minggu 18 Februari Tahun 2024 yaitu pada pukul 06.00-18.00 WITA di lokasi studi Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur. Volume lalulintas hasil survei pada ruas Jalan trans Sulawesi di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 35.**

Tabel 35. Data Volume Lalulintas pada Ruas Jalan Trans Sulawesi di sekitar lokasi kegiatan Desa Unsongi Kec. Bungku Timur

Jam Pengamatan	Jenis kendaraan					
	Arah	Sepeda Motor (MC)	Kendaraan Ringan (LV)	Kendaraan Berat Menengah (MHV)	Truk Besar (LT)	Total (Satuan Kend/Jam)
06:00 - 07:00	1	76	46	19	3	144
	2	63	52	16	1	132
	Total 2 Arah	139	98	35	4	276
07:00 - 08:00	1	150	50	21	4	225
	2	206	33	19	2	260
	Total 2 Arah	356	83	40	6	485
08:00 - 09:00	1	200	77	5	7	289
	2	240	49	9	2	300

PT RIZKY UTAMA JAYA

Jam Pengamatan	Jenis kendaraan					
	Arah	Sepeda Motor (MC)	Kendaraan Ringan (LV)	Kendaraan Berat Menengah (MHV)	Truk Besar (LT)	Total (Satuan Kend/Jam)
	Total 2 Arah	440	126	14	9	589
09:00 - 10:00	1	88	38	21	4	151
	2	102	42	14	2	160
	Total 2 Arah	190	80	35	6	311
10:00 - 11:00	1	70	45	21	1	137
	2	59	56	32	3	150
	Total 2 Arah	129	101	53	4	287
11:00 - 12:00	1	45	33	18	1	97
	2	42	51	24	2	119
	Total 2 Arah	87	84	42	3	216
12:00 - 13:00	1	86	56	19	3	164
	2	73	42	14	4	133
	Total 2 Arah	159	98	33	7	297
13:00 - 14:00	1	77	44	33	4	158
	2	67	67	37	6	177
	Total 2 Arah	144	111	70	10	335
14:00 - 15:00	1	34	44	22	3	103
	2	41	37	21	4	103
	Total 2 Arah	75	81	43	7	206
15:00 - 16:00	1	46	37	23	2	108
	2	55	51	46	2	154
	Total 2 Arah	101	88	69	4	262
16:00 - 17:00	1	104	22	12	1	139
	2	47	19	6	1	73
	Total 2 Arah	151	41	18	2	212
17:00 -	1	302	41	13	2	358

Jam Pengamatan	Jenis kendaraan					
	Arah	Sepeda Motor (MC)	Kendaraan Ringan (LV)	Kendaraan Berat Menengah (MHV)	Truk Besar (LT)	Total (Satuan Kend/Jam)
18:00	2	121	34	8	2	165
	Total 2 Arah	423	75	21	4	523

Sumber: Hasil Survei 2024

Keterangan:

Arah

1 : Dari Bungku Timur Menuju Bungku

2 : Dari Bungku Menuju Bungku Timur

Berdasarkan ketentuan nilai ekivalensi kendaraan penumpang (emp) untuk jalan luar kota dengan tipe 2/2 UD, emp kendaraan ringan (LV) = 1,0 emp kendaraan berat menengah (MHV) = 1.2, emp truk besar (LT) = 1.8, dan emp sepeda motor (MC) = 0.5. Total arus lalu lintas pada ruas Jalan trans sulawesi pada sekitaran lokasi rencana kegiatan di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali setelah dikali dengan nilai ekivalensi mobil penumpang (emp) Pada masing-masing kendaraan dapat di sajikan pada tabel berikut;

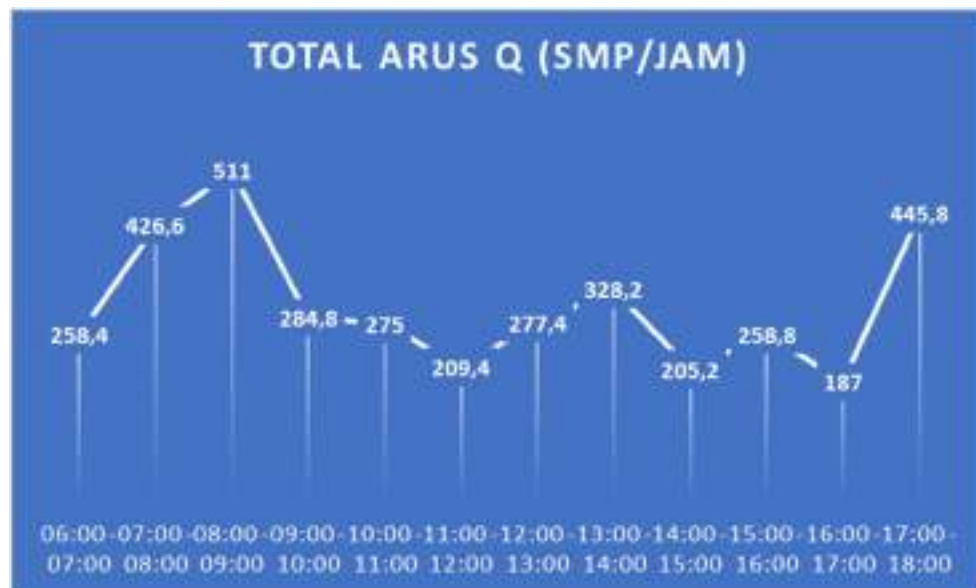
Tabel 36. Arus Lalu lintas pada Ruas Jalan trans sulawesi yang melintas di sekitar lokasi kegiatan berdasarkan ekivalensi mobil penumpang (emp)

Jam	MC	LV	MHV	LT	Total Arus Q (smp/Jam)
06:00 - 07:00	111,2	98	42	7,2	258,4
07:00 - 08:00	284,8	83	48	10,8	426,6
08:00 - 09:00	352	126	16,8	16,2	511
09:00 - 10:00	152	80	42	10,8	284,8
10:00 - 11:00	103,2	101	63,6	7,2	275
11:00 - 12:00	69,6	84	50,4	5,4	209,4
12:00 - 13:00	127,2	98	39,6	12,6	277,4
13:00 - 14:00	115,2	111	84	18	328,2
14:00 -	60	81	51,6	12,6	205,2

Jam	MC	LV	MHV	LT	Total Arus Q (smp/Jam)
15:00					
15:00 - 16:00	80,8	88	82,8	7,2	258,8
16:00 - 17:00	120,8	41	21,6	3,6	187
17:00 - 18:00	338,4	75	25,2	7,2	445,8

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Berikut ini adalah grafik fluktuasi Volume lalu lintas pada ruas Jalan Trans Sulawesi pada sekitaran lokasi rencana kegiatan di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, dimana jam puncak volume lalulintas pada pagi hari terjadi pada Pukul 08:00 - 09:00 Wita yaitu 511 (smp/Jam) sedangkan pada sore hari, puncak volume lalulintas terjadi pada jam 17.00 – 18.00 Wita yaitu 445,8 smp/jam.



Gambar 5. Fluktuasi Volume Lalulintas pada Ruas Jalan Trans Sulawesi di sekitar lokasi Kegiatan

▪ **Analisis Kapasitas Jalan pada Ruas Jalan Trans Sulawesi di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kab. Morowali.**

Identifikasi kapasitas jalan pada ruas Jalan Trans sulawesi pada sekitar lokasi rencana kegiatan pertambangan Batuan dan Pembangunan sarana Pendukungnya yang berada di dalam IUP PT. Rizky Utama Jaya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali dimaksudkan untuk mengetahui kondisi eksisting jalan berkaitan dengan kemampuan jalan dalam menampung beban jalan.

Kapasitas jalan didefinisikan sebagai arus maksimal yang dapat dipertahankan per satuan jam yang melewati suatu titik di jalan dalam kondisi yang ada. Perhitungan kapasitas jalan ini didasarkan pada perhitungan yang disesuaikan dengan perhitungan menurut MKJI.

Perhitungan kapasitas ruas jalan dilakukan dengan menggunakan MKJI untuk daerah luar kota dengan formula sebagai berikut:

$$C = Co \cdot FCw \cdot FCsp \cdot FCsf \text{ (smp/jam)}$$

Berdasarkan data kondisi geometrik dan kondisi lingkungan jalan di kawasan studi maka dapat dilihat nilai nilai Co , FCw , $FCsp$, $FCsf$, sebagai berikut:

a. Kapasitas Dasar (Co)

Kapasitas dasar yang diperoleh ditentukan berdasarkan jumlah lajur dan jalur jalan yang ada di kawasan studi. Jalan Trans pada sekitaran Tapak Proyek di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur, berupa Dua-lajur dua-arah tak terbagi: 2/2 UD dengan tipe medan jalan datar $Co = 3100$ smp/jam.

b. Lebar Jalur Jalan (FCw)

Lebar efektif jalur jalan Trans Sulawesi di sekitar Tapak Proyek Desa Unsongi Kec. Bungku Timur Kab, Morowali adalah 6,50 m, $FCw = 0,91$.

c. Faktor koreksi Kapasitas akibat pembagi arah ($FCsp$)

Dua lajur dua arah tak terbagi dengan pemisah arah 50-50 %, $FCsp = 1,00$.

d. Hambatan Samping ($FCsf$)

Hambatan samping rendah dan lebar bahu jalan efektif $< 2,0$ m, $FCsf = 1,02$

Nilai kapasitas (C) pada ruas Jalan trans Sulawesi disekitar lokasi rencan kegiatan Pertambangan di dalam areal kawasan industry PT. Rizky Utama Jaya di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kab. Morowali adalah sebagai berikut.

$$C = 3100 \times 0,91 \times 1,00 \times 1,02$$

$$C = 2.877,42 \text{ smp/jam}$$

▪ **Analisis Kecepatan Arus Bebas**

Pengertian kecepatan arus bebas pada MKJI terbagi dua yaitu :

1. Kecepatan rata-rata teoritis (km/jam) lalu lintas pada kerapatan = 0, yaitu tidak ada kendaraan yang lewat.
2. Kecepatan (km/jam) kendaraan yang tidak dipengaruhi oleh kendaraan lain (yaitu kecepatan dimana pengendara merasakan perjalanan yang nyaman, dalam kondisi geometrik, lingkungan dan pengaturan lalu lintas yang ada, pada segmen jalan dimana tidak ada kendaraan yang lain).

Persamaan untuk penentuan kecepatan arus bebas adalah sebagai berikut (MKJI,1997) :

$$FV = (FVo + FVw) \times FFVsf \times FFVRC$$

Keterangan :

FV = Kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan (km/jam)

FVo = Kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan (km/jam)

FVw = Penyesuaian untuk lebar efektif jalur lalu-lintas (km/jam)

FFVsf = Faktor penyesuaian untuk kondisi hambatan samping

FFVRc = Faktor penyesuaian untuk kelas fungsi jalan

Berdasarkan tabel faktor penyesuaian penentuan kecepatan arus bebas jalan luar kota MKJI, untuk tipe jalan dua lajur tak terbagi kecepatan arus bebas dasar (FVo) LV rata-rata adalah 68 km/jam, (FVo) MHV rata-rata adalah 60 km/jam, (FVo) LT adalah 58 km/jam, dan (FVo) MC rata-rata adalah 55 km/jam. Penyesuaian kecepatan untuk lebar jalur lalu lintas 6 m dua lajur tak terbagi $FVw = -3$ km/jam. Penyesuaian kecepatan akibat hambatan samping sangat rendah 2/2 UD lebar bahu efektif 1,5 m $FFVsf = 0,93$. Penyesuaian kecepatan arus bebas akibat kelas fungsional jalan arteri dengan 100% pengembangan samping jalan $FFVRc = 0.98$. Jadi kecepatan arus bebas kendaraan ringan di ruas jalan Tapak Proyek adalah:

$$FV = (FVo + FVw) \times FFVsf \times FFVRc$$

$$FV = (68 + (-3)) \times 1,5 \times 0.93$$

$$FV = 90,67 \text{ km/jam}$$

Untuk kendaraan berat menengah (MHV), kecepatan arus bebas (FV) = 79,51 km/jam, kecepatan arus bebas untuk truk besar (LT) adalah 76,72 km/jam dan untuk sepeda motor, $FV = 72,54$ km/jam.

▪ **Analisis Kinerja Ruas Jalan Pada sekitaran Tapak Proyek di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur untuk Kondisi Eksisting.**

Tingkat pelayanan jalan didefinisikan sejauh mana kemampuan jalan menjalankan fungsinya. Atas dasar itu pendekatan tingkat pelayanan dipakai sebagai indikator tingkat kinerja jalan. Perhitungan tingkat pelayanan jalan ini dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan *level of service*. *Level of service* merupakan suatu ukuran kualitatif yang menggunakan kondisi operasi lalu lintas pada suatu potongan jalan.

Ada dua alat ukur ruas jalan yang penting berkaitan dengan studi ini, yaitu volume lalu lintas dengan kapasitas ruas jalan (V/C) serta tingkat pelayanan jalan (*Level of Services* = LOS).

Volume – Capacity Ratio (V/C) menunjukkan kondisi ruas jalan dalam melayani volume lalu lintas yang ada. Nilai V/C dibagi atas 3 kelompok (Tamin dan Nahdalina, 1998:28), yaitu:

- $V/C < 0,8$, artinya kondisi arus lalu lintas stabil
- $0,8 \leq V/C \leq 1$ artinya kondisi arus lalu lintas tidak stabil, dan
- $V/C > 1$ artinya kondisi arus lalu lintas kritis

Tingkat pelayanan jalan (LOS) menunjukkan kondisi ruas jalan secara keseluruhan. Tingkat pelayanan ditentukan berdasarkan nilai kuantitatif seperti V/C ,

kecepatan perjalanan, serta penilaian kualitatif, seperti kebebasan pengemudi dalam bergerak memilih kecepatan, derajat hambatan lalu lintas, dan kenyamanan. Secara umum, LOS dibedakan atas 6 jenis, mulai dari LOS A dengan tingkat pelayanan terbaik sampai LOS F dengan tingkat pelayanan terburuk. Penjelasan mengenai karakteristik tiap-tiap tingkatan LOS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37. Karakteristik Tingkatan Loss of Service (LOS)

No.	LOS	Karakteristik
1	A	Arus lalu lintas bebas antara 1 kendaraan dengan kendaraan lain, volume lalu lintas rendah, kecepatan operasi tinggi dan sepenuhnya ditentukan oleh pengemudi, bebas bermanuver dan menentukan lajur kendaraan
2	B	Arus stabil, kecepatan sedikit/mulai dibatasi oleh kendaraan lain tapi secara umum masih memiliki kebebasan untuk menentukan kecepatan, bermanuver dan lajur kendaraan
3	C	Arus stabil, kecepatan serta kebebasan bermanuver rendah dan merubah jalur, dibatasi oleh kendaraan lain tapi masih berada pada tingkat kecepatan yang memuaskan biasa dipakai untuk desain jalan perkotaan
4	D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan menurun cepat akibat volume mendekati atau sama dengan kapasitas, terjadi hentian sewaktu-waktu
5	E	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berubah-ubah, volume mendekati atau sama dengan kapasitas, terjadi hentian sewaktu-waktu
6	F	Arus dipaksakan (<i>forced-flow</i>), kecepatan rendah, volume lebih besar dari kapasitas, lalu lintas sering terhenti sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang.

Sumber : Tamim dan Nahdalina, 1998 : 29

Tabel 38. Hubungan Tingkat pelayanan, Kecepatan Rata-rata dan V/C

Tingkat Pelayanan Jalan (LOS)	Kecepatan rata-rata (km/jam)	V/C
A	> 50	<0.40
B	40 – 50	$0.40 < V/C < 0.58$
C	32 – 40	$0.58 < V/C < 0.80$
D	27 – 40	$0.80 < V/C < 0.90$
E	24 – 27	$0.90 < V/C < 1.00$
F	< 24	>1.00

Sumber : HCM 1985 dalam Akbar dan Prabowo, 2000:37

Tingkat kinerja ruas jalan trans Sulawesi pada sekitaran lokasi kegiatan Pertambangan di dalam areal kawasan industri PT. Rezky Utama Jaya di Desa

Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali dapat dilihat pada **Tabel 39**.

Tabel 39. Kinerja ruas Jalan Trans Sulawesi yang berada di sekitar tapak Proyek

Jam	Total Arus Q (smp/Jam)	Kapasitas C (smp/jam)	DS (Q/C)	LOS
06:00 - 07:00	258,4	2.877,42	0,08980267	A
07:00 - 08:00	426,6	2.877,42	0,148257814	A
08:00 - 09:00	511	2.877,42	0,177589646	A
09:00 - 10:00	284,8	2.877,42	0,098977556	A
10:00 - 11:00	275	2.877,42	0,095571727	A
11:00 - 12:00	209,4	2.877,42	0,072773526	A
12:00 - 13:00	277,4	2.877,42	0,096405808	A
13:00 - 14:00	328,2	2.877,42	0,114060513	A
14:00 - 15:00	205,2	2.877,42	0,071313885	A
15:00 - 16:00	258,8	2.877,42	0,089941684	A
16:00 - 17:00	187	2.877,42	0,064988775	A
17:00 - 18:00	445,8	2.877,42	0,154930459	A

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023

▪ **Analisis Kinerja ruas Jalan Trans yang berada disekitar Tapak Proyek di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kab. Morowali 25 Tahun Mendatang Tanpa Pengembangan.**

Untuk memprediksikan proyeksi kapasitas dan kinerja ruas jalan selama 25 tahun dengan asumsi tidak dilakukan pengembangan ruas jalan dan asumsi pertumbuhan volume kendaraan rata-rata (i) pertahun 6 %, digunakan proyeksi dampak dengan menggunakan rumus eksponensial yaitu:

$$F = P (1+i)^n$$

Dimana :

F = Volume kendaraan di tahun yang akan datang

P = Volume kendaraan saat eksisting

i = Tingkat pertumbuhan kendaraan (%)

n = jumlah periode (Tahun)

Hasil perhitungan proyeksi volume kendaraan (smp/jam) selama 25 tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40. Kinerja Ruas Jalan Trans Sulawesi yang Melintas pada Sekitar Lokasi Studi di Desa Unsongi Kecamatan Bungku Timur Kab. Morowali 25 Tahun Mendatang Tanpa Pengembangan

Interval Waktu	Kapasitas C (smp/jam)	Kondisi Eksisting Tahun 2023			Kondisi Tahun 2038			Kondisi Tahun 2048		
		Volume Lalulintas (smp/jam)	V/C	LOS	Volume Lalulintas (smp/jam)	V/C	LOS	Volume Lalulintas (smp/jam)	V/C	LOS
06:00 - 07:00	2.877,42	258,4	0,08980	A	619,2	0,2152	A	1109,01	0,385	A
07:00 - 08:00	2.877,42	426,6	0,14825	A	1022,3	0,3553	A	1830,91	0,636	C
08:00 - 09:00	2.877,42	511	0,17758	A	1224,6	0,4256	B	2193,14	0,762	C
09:00 - 10:00	2.877,42	284,8	0,09897	A	682,5	0,2372	A	1222,32	0,425	B
10:00 - 11:00	2.877,42	275	0,09557	A	659,05	0,2290	A	1180,26	0,410	B
11:00 - 12:00	2.877,42	209,4	0,07277	A	501,8	0,1744	A	898,71	0,312	A
12:00 - 13:00	2.877,42	277,4	0,09640	A	664,8	0,2310	A	1190,56	0,414	B
13:00 - 14:00	2.877,42	328,2	0,11406	A	786,5	0,2733	A	1408,59	0,490	B
14:00 - 15:00	2.877,42	205,2	0,07131	A	491,7	0,1709	A	880,69	0,306	A
15:00 - 16:00	2.877,42	258,8	0,08994	A	620,2	0,2155	A	1110,73	0,386	A
16:00 - 17:00	2.877,42	187	0,06498	A	448,1	0,1557	A	802,57	0,279	A
17:00 - 18:00	2.877,42	445,8	0,15493	A	1068,3	0,3713	A	1913,31	0,665	C

Sumber: Hasil analisis data, 2024.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas dapat dilihat bahwa derajat kejenuhan atau perbandingan antara volume Lalulintas dan Kinerja Jalan (V/C ratio) sampai 25 tahun mendatang pada jam puncak 08:00 - 09:00 Wita sebesar 0,762 dengan kinerja atau tingkat pelayanan jalan dalam kategori LOS C

e. Geologi

❖ Geologi Regional

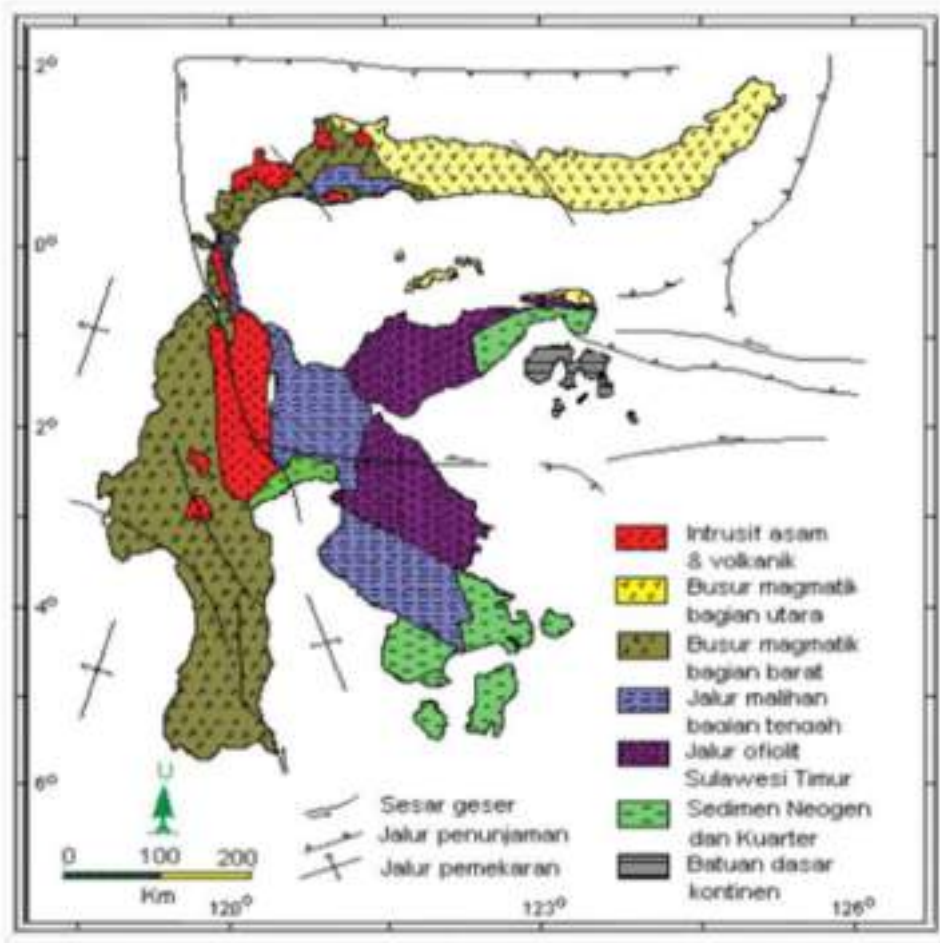
✓ Geomorfologi

Sulawesi terletak pada pertemuan lempeng besar Eurasia, lempeng Pasifik, serta sejumlah lempeng lebih kecil (lempeng Filipina) yang menyebabkan kondisi

tektoniknya sangat kompleks. Kumpulan batuan dari busur kepulauan, batuan bancuh, ofiolit, dan bongkah dari mikrokontinen terbawa bersama proses penunjaman, tubrukan, serta proses tektonik lainnya (Van Leeuwen, 1994). Berdasarkan keadaan litotektonik, Sulawesi dibagi tiga mandala, yaitu : mandala barat sebagai jalur magmatik yang merupakan bagian ujung timur Paparan Sunda, mandala tengah berupa batuan malihan yang ditumpangi batuan bancuh sebagai bagian dari blok Australia, dan mandala timur berupa ofiolit yang merupakan segmen dari kerak samudera berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias-Miosen.

Van Leeuwen (1994) menyebutkan bahwa mandala barat sebagai busur magmatik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagian utara dan barat. Bagian utara memanjang dari Buol sampai sekitar Manado, dan bagian barat dari Buol sampai sekitar Makassar. Batuan bagian utara bersifat riodasitik sampai andesitik, terbentuk pada Miosen-Resen dengan batuan dasar basaltik yang terbentuk pada Eosen-Oligosen. Busur magmatik bagian barat mempunyai batuan penyusun lebih bersifat kontinen yang terdiri atas batuan gunung api dan batuan sedimen berumur Mesozoikum-Kuarter dan batuan malihan berumur Kapur. Batuan tersebut diterobos granitoid bersusunan terutama granodioritic sampai granitik yang berupa batolit, stok, dan retas.

Lengan utara dan selatan dibentuk oleh satu kesatuan geologi yang disebut sebagai mandala Sulawesi Barat. Secara serupa, lengan timur dan lengan tenggara adalah satu kesatuan geologi yang disebut sebagai mandala Sulawesi Timur. Dua busur Sulawesi bergabung bersama pada area Sulawesi Tengah, tapi dipisahkan secara jelas di selatan oleh teluk Bone dan di utara oleh Teluk Tomini. Kedua teluk itu dalamnya lebih dari 2.000meter besarnya dari luasan kedua teluk tersebut; terisi batuan sedimen dengan tebal 5.000 meter; dan sepertinya mempunyai batuan dasar samudra pada bagian terdalam dari kedua teluk tersebut.



Gambar 6. Peta Satuan Litotektonik Sulawesi (Van Leeuwen, 1994)

✓ **Litologi**

Pulau Sulawesi terbentuk pada sepanjang zona tumbukan Neogen antara Lempeng Benua Eurasia dan mikrokontinen dari Lempeng Australia-Hindia. Daerah penyelidikan merupakan bagian leher dan lengan utara Sulawesi, terletak dibagian timur Kraton Sunda yang merupakan inti daripada lempeng Eurasia bagian tenggara yang mengalami pengangkatan kuat.

Batuan batuan yang ada di daerah penyelidikan adalah satuan batuan di Peta Geologi Lembar Bungku dapat dikelompokkan atau ditempatkan ke dalam beberapa formasi sebagai berikut:

- a. Aluvium (Qa): lumpur, lempung, pasir, kerikil, serta kerakal.
- b. Formasi Tokala (TRJt): perselingan batugamping klastika, batu pasir sela, wake, serpih, napal, lempung pasir dengan sisipan argilit.

- c. Formasi Nanaka (Jn): konglomerat, batupasir mikaan, serpih dan lensa batubara.
- d. Formasi Masiku (JKm): batusabak, serpih, flit, batupasir, batugamping dengan buncak rijang. Batusabak, berwarna kelabu sampai coklat kehitaman, berlapis baik, padat.
- e. Formasi Salodik (Tems): kalsilutit, batugamping pasiran, napal, batupasir juga rijang.
- f. Formasi Matano (Km) : kalsilutit, napal, serpih dan rijang. Kalsilutit, berbutir halus, berwarna kelabu, padat-keras, lapisannya baik, tebal lapisan berkisar antara 10 - 15 cm.
- g. Formasi Tomata (Tmpt) : perselingan batupasir konglomerat, batulempung, tufa dengan sisipan lignit.
- h. Kompleks Ultramafik (Ku): harzburgit, lherzolit, wehrlit, websterit, serpentinit, dunit, diabas dan batuan gabro

✓ **Struktur**

Sulawesi terdiri dari 4 bagian pulau-pulau, yaitu yang dikenal sebagai lengan, tubuh, leher, dimana dikelilingi oleh teluk yang menjorok kedalam. Terletak pada wilayah tektonik yang sangat kompleks dimana tiga lempeng utama saling berinteraksi dari zaman Mesozoikum sampai sekarang. Wilayah ini telah dibagi menjadi 4 bagian lithotektonik, yang terhubung oleh skala besar tektonik yang berbeda-beda tempat dan sesar naik (Sukanto, 1975; Hamilton, 1979) terjadi dari barat hingga ke timur.

Busur Plutono-Vulkanik Sulawesi Barat yang dijelaskan diatas dapat dibagi menjadi segmen continental margin (Sulawesi Barat) dan busur kepulauan Tersier yang didasari oleh oceanic crust (Sulawesi Utara). Sabuk metamorfik Sulawesi Tengah batuan metamorfnya terdiri dari material asal benua dan samudera, mungkin termasuk kerak Australia (Parkinson, 1991; Charlton, 2000; Hall, 2002). Ofiolit Sulawesi Timur, secara tektonik terhubung oleh sedimen laut dalam yang berumur Mesozoikum, dan mungkin termasuk mid oceanic ridge Samudera Hindia, tepi cekungan, dan bagian dari busur depan Sundaland (Hall, 2002). Fragmen kontinen yang berasal dari Australia (Buton-Tukang Besi dan Banggai-Sula) dimana bertumbukan dengan bagian timur Sulawesi selama Awal Miosen-Pliosen (Fortuin et al., 1990; Davidson, 1991; Smith and Silver, 1991; Davies, 1990; Hall, 1996, 2002). Hamilton. W (1979) mengatakan bahwa adanya pulau-pulau dari kelompok punggung Sula merupakan fragmen-fragmen kebenuaan yang berasal dari New Guinea (Irian Jaya) yang bertumbukan dengan Sulawesi bagian timur yang terjadi pada kala Tersier Tengah.

Noer Azis Magetsari (1987), menyebutkan adanya beberapa kelurusan di pulau Sulawesi yang disebutnya sebagai trans Sulawesi. Di samping adanya kelurusan–kelurusan tersebut didapatkan pula adanya rekahan–rekahan yang teratur dan cekungan–cekungan sedimen yang menyertai terjadinya kelurusan–kelurusan tersebut. Di antara kelurusan–kelurusan yang besar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kelurusan Palu–Koro
2. Kelurusan Matano dan Malili–Kendari
3. Kelurusan Batui dan struktur imbrikasi

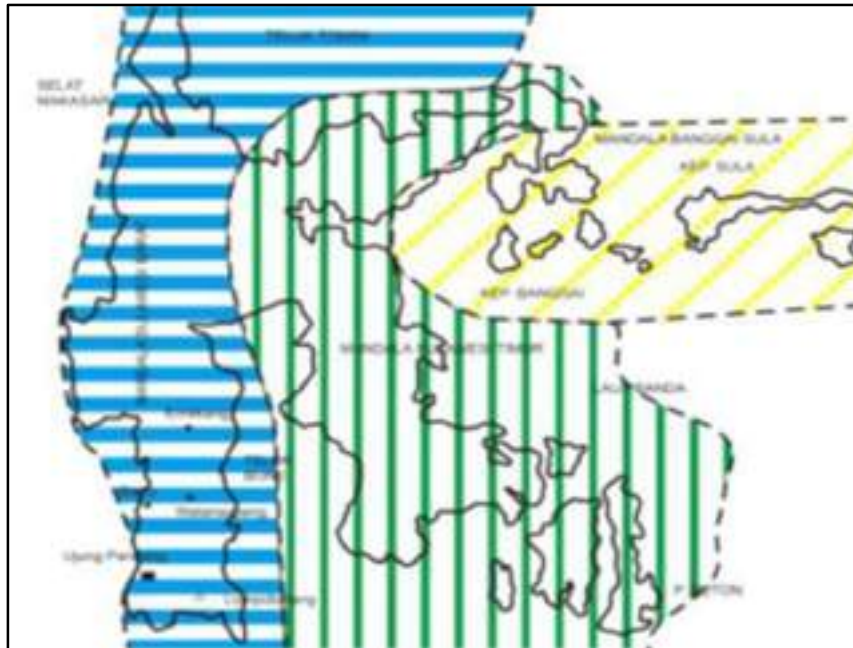
Simandjuntak T.O (1990) mengatakan di lengan timur didapatkan adanya struktur sesar naik berupa sesar yang berbentuk konveks yang mengarah barat laut. Sesar tersebut berakhir dan menghilang di teluk Tolo yang dicerminkan dengan adanya sesar Sula–Matano. Di sebelah utara daerah Poh sesar Batui bertemu dengan sesar Balantak yang merupakan sesar geser jurus menganan yang berpotongan pada bagian timur. Selanjutnya menerus ke pantai laut Banda yang bertemu dengan sesar Sangihe yang panjangnya lebih dari 100 kilometer. Sesar Batui merupakan sesar hasil tumbukan antara lempeng Banggai–Sula dengan lempeng Sulawesi timur.

Mandala geologi Sulawesi Barat dicirikan oleh lajur gunungapi Paleogen dan Neogen, intrusi Neogen dan sedimen Mesozoikum yang diendapkan di pinggiran benua (Paparan Sunda). Mandala Sulawesi Timur, batuan tertuanya adalah batuan ofiolit yang terdiri dari ultramafik termasuk dunit, harzburgit, lherzolit, piroksenit websterit dan serpentin, setempat batuan mafik termasuk gabro dan basalt. Umurnya belum dapat dipastikan, tetapi dapat diperkirakan sama dengan ofiolit di lengan timur Sulawesi yang berumur Kapur Awal-Tersier. Susunan paparan Tersier Tengah, batuan vulkanik Tersier Atas dan intrusi batuan granit. Mandala timur Sulawesi terdiri dari fragmen dari ofiolit dan zona subduksi. Perbedaan penting antara kedua mandala Sulawesi ialah kemunculan dari granit dan asosiasi granodiorit pada mandala barat dan ketidakhadiran granit dan asosiasi granodiorit pada lengan timur, yang lebih melimpah batuan beku basa dan ultrabasa.

Menurut Hamilton (1979), berdasarkan asosiasi litologi dan perkembangan tektonik, Sulawesi dan sekitarnya dibagi dalam 5 provinsi tektonik, yaitu :

1. Busur vulkanik tersier Sulawesi bagian barat,
2. Busur vulkanik Minahasa-Sangihe,
3. Sabuk metamorfik Cretaceous-Paleogene Sulawesi bagian tengah,
4. Sabuk ofiolit Cretaceous Sulawesi bagian timur dan yang berasosiasi dengan lapisan sedimen pelagic,

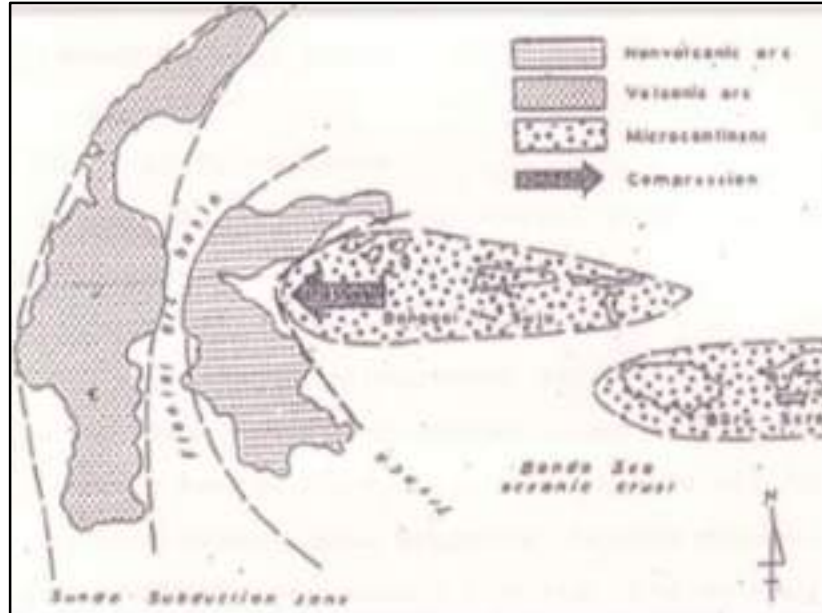
Sesar mendatarnya kurang lebih memiliki arah jurus N160oE dan N340oE dengan arah pergerakan ke kiri. Sedangkan untuk sesar naik umumnya didapatkan di daerah Bantimala Complex yang mampu mengangkat kelompok melange ini muncul ke permukaan di beberapa tempat. Di sebelah barat mandala Sulawesi Barat dibatasi oleh selat Makasar yang merupakan marginal basin, dimana efek keluar dengan terjadinya pemekaran di lantai samudera antara Sulawesi dan Kalimantan. Terbentuknya Selat Makasar terjadi pada zaman Kuartir sepanjang sesar mendatar Pasternoster dan sesar mendatar Palu – Koro.



Gambar 8. Pembagian Mandala Geologi Sulawesi (R.A.B. Sukanto, 1973)

Mandala Banggai-Sula merupakan lempeng yang relatif mudah mantap sejak akhir Mesozoikum. Kemudian lempeng tersebut bergerak ke arah barat sejak Miosen Tengah dan bertemu dengan lempeng Banggai-Sula yang menunjam ke arah bawah lempeng Sulawesi Timur, tetapi hanyalah pada bagian utaranya.

Sartono. S, dkk (1991) mengatakan bahwa bergerakinya benua Mikro Banggai ke arah barat yang sebelumnya terkoyak dari tepi utara Benua Australia di Irian Jaya - Papua New Guinea melalui sesar Sorong mulai terjadi pada akhir Miosen bawah. Benua Mikro Banggai yang berada paling depan bertumbukan dengan busur Sunda yang mengakibatkan terjadinya obduksi batuan mafik-ultramafik serta bercampuran dengan melange tektonik dan menyebabkan juga terjadinya berbagai undak pantai zaman Kuartir, yang elevasinya mencapai beberapa ratus meter.



Gambar 9. Tumbukan antara Mikrokontinen Banggai-Sula dengan subduksi Sunda pada Kala Pliosen Akhir (Sartono, dkk. 1991)

Tumbukan antara benua Mikro Banggai dengan busur non vulkanik di atas mengencet dan mempersempit cekungan depan Busur Sunda hingga menyebabkan terjadinya punggungan tengah Sulawesi yang sebagian tertutup oleh Danau Poso dan Teluk Bone serta Teluk Tomini. Struktur utama di lembar Bungku berupa patahan (sesar) dan lipatan. Sesar meliputi sesar turun, sesar geser, sesar naik maupun sesar sungkup. Penyesaran diduga berlangsung sejak Mesozoikum. Lipatan yang terdapat di Lembar ini tergolong lipatan terbuka, tertutup, maupun pergentengan. Sejarah pengendapan batuan sedimen serta perkembangan tektonik di Lembar Bungku diduga sangat erat hubungannya dengan perkembangan Mendala Banggai-Sula yang sudah terkratonkan pada akhir Paleozoikum.

Adanya beberapa fase tektonik yang terjadi selama dan sesudah proses penyatuan ketiga mendala geologi menyebabkan terbentuknya struktur geologi yang cukup rumit di daerah pemetaan. Sesar, lipatan maupun struktur geologi lainnya dihasilkan dalam beberapa generasi yang berbeda. Sesar naik utama yang dapat diamati di daerah pemetaan adalah sesar naik berarah hampir utara-selatan, termasuk sesar yang

memisahkan Mendala Sulawesi Barat dengan Mendala Sulawesi Timur (Sesar Poso) dan juga Sesar Uekuli. Disamping itu juga dijumpai zona sesar mendatar besar

(Zona Sesar Palu-Koro) yang berarah barat laut tenggara. Sesar ini diduga masih aktif sampai sekarang. Lipatan yang dijumpai di lapangan merupakan hasil dari beberapa pencenangaan yang berbeda sehingga memberikan bentuk dan pola yang berbeda dari lipatan tegak sampai rebah, dari lipatan tertutup sampai terbuka. Diduga paling tidak ada empat generasi pembentukan lipatan.

❖ **Geologi Lokal**

✓ **Topografi/Batimetri**

Topografi daerah penyelidikan merupakan dataran dan bergelombang lemah, perbedaan tinggi antara lembah dan puncak bukit mencapai 330 m dengan kemiringan relatif terjal 0°-45°. Geomorfologi adalah merupakan salah satu cabang Geologi yang mempelajari tentang bentang alam yang meliputi genesa, geometri, proses geologi muda dan evolusinya, (Srijono, 1981).

Berbagai klasifikasi atau pembagian morfologi (bentang alam) yang telah dikemukakan oleh para ahli geomorfologi sesuai dengan dasar penggunaannya. Klasifikasi morfologi berdasarkan relief (sudut lereng dan beda tinggi) antara lain yang dikemukakan Dessaulnettes (1971), Dalrimple (1968) dan Van Zuidam (1983). Van Zuidam dalam Hindartan dan Handayana (1994) mengklasifikasikan reliev seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel X. Klasifikasi relief berdasarkan pada sudut lereng dan beda tinggi (Van Zuidam dalam Hindartan dan Handayana, 1994)

SATUAN RELIEF	SUDUT LERENG	BEDA TINGGI
Datar Hampir datar	0 – 2 %	< 5 m
Bergelombang/Miring landai	3 – 7 %	5 -50 m
Bergelombang/Miring	8 -13 %	25 -75 m
Berbukit bergelombang/Miring	14 -20%	50 -200 m
Berbukit tersayat tajam/terjal	21 -55%	200 -500 m
Pegunungan tersayat tajam/Sangat terja	56-140%	500 -1000 m
Pegunungan/Sangat curam	> 140 %	> 1000 m

Geomorfologi daerah IUP PT. Rezky Utama Jaya berupa perbukitan bergelombang sedang sampai terjal yang terhampar sepanjang perbukitan desa Unsongi. Sebagaimana lokasi Batu Gamping lainnya, Batu Gamping pada lokasi ini membentuk dinding-dinding perbukitan yang ekstrim namun pada bagian puncak agak landai.

Berikut disajikan beberapa jenis morfologi yang berada di sekitar area IUP PT. Rezky Utama Jaya:

1. Morphology Perbukitan Bergelombang Terjal

Morphology bergelombang sedang terletak pada IUP PT. Rezky Utama Jaya dan memanjang dari Barat ke Timur, dengan slope 30° - 70° di susun oleh batuan sedimen terdiri dari Batu Gamping.



Gambar 10. Morphologi Bergelombang Terjal

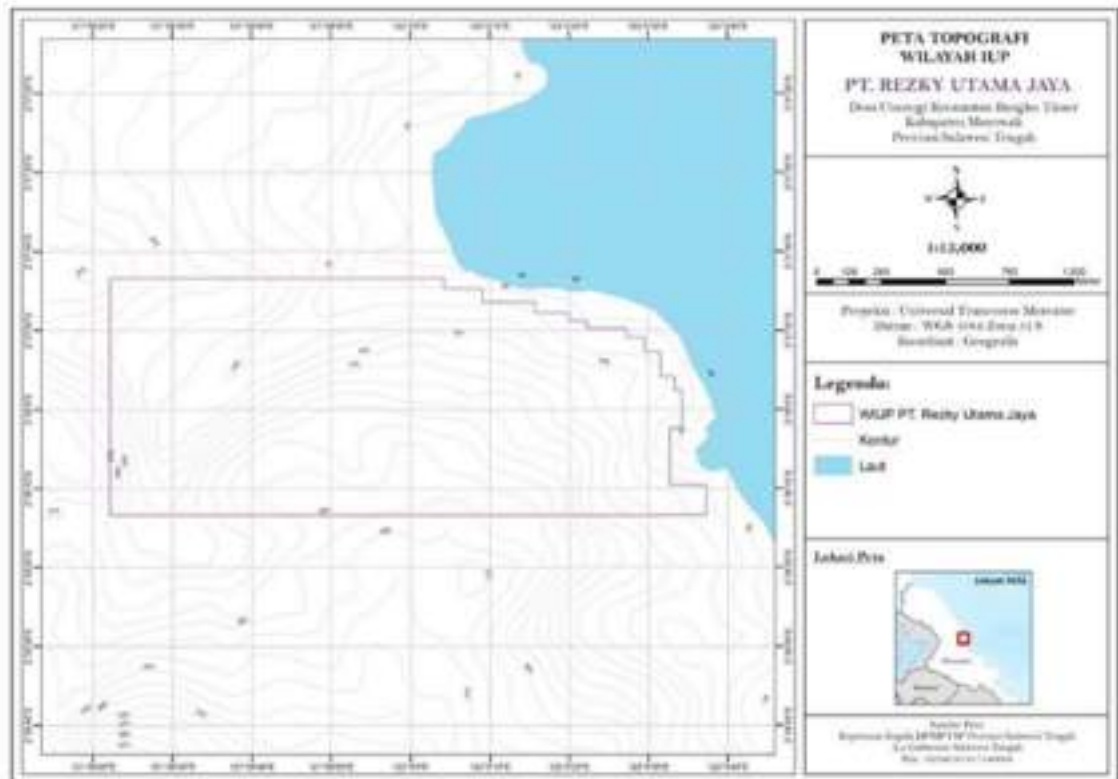
2. Morphology Perbukitan Sedang

Morphology bergelombang lemah terletak di bagian Timur daerah penelitian dengan memiliki punggung memanjang dari arah Utara – Selatan, dengan slope 10° - 25° di susun oleh batuan sedimen.



Gambar 11. Morphologi Bergelombang Sedang

Berdasarkan analisis Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 dan software Google Earth Pro serta hasil pengamatan dan pengukuran di lapangan menunjukkan bahwa morfologi wilayah IUP PT. Rezky Utama Jaya merupakan satuan morfologi perbukitan bergelombang sedang dengan ketinggian berkisar antara 0 – 300 mdpl menyusun seluruh daerah penelitian yang dicirikan oleh pola kontur yang tidak terlalu rapat dan bentuk puncak perbukitan yang bergelombang.



Gambar 12. Peta Topografi IUP PT. Rezky Utama Jaya



Gambar 13. Kenampakan Wilayah IUP PT. Rezky Utama Jaya pada Google Earth Pro

2. Komponen Biologi

a) Flora Darat

❖ Karakteristik Lokasi Kegiatan

1) Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan status fungsi kawasan hutan, lokasi kegiatan secara keseluruhan berada pada areal penggunaan lain. Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik vegetasi yang ada di lokasi kegiatan, maka pengamatan flora dilakukan dengan cara mengukur kualitas flora yang ada di lokasi kegiatan. Sebaran titik pengamatan diletakan 4 Plot mengikuti tutupan hutan Alam dan 2 Titik Kebun Campuran. Adapun sebaran titik pengamatan flora dapat dilihat pada tabel berikut dan gambar berikut.

Tabel 41. Sebaran Lokasi Pengambilan Sampel Flora

Pengamatan Vegetasi	Koordinat Vegetasi	
	LS	BT
Hutan Alam	2°38'5.38"S	122° 0'16.83"E
	2°38'3.52"S	122° 0'12.46"E
	2°37'56.66"S	122° 0'21.11"E
	2°37'56.97"S	122° 0'6.15"E

Pengamatan Vegetasi	Koordinat Vegetasi	
	LS	BT
Kebun Campuran	2°37'51.61"S	122° 0'15.19"E
	2°38'9.56"S	122° 0'22.82"E

Sumber : Hasil Survey Tim Penyusun, 2024

1. Penutupan Lahan

Berdasarkan hasil klasifikasi kondisi tutupan lahan di lokasi kegiatan secara umum kondisi penutupan lahan di lokasi kegiatan terdiri dari penutupan lahan semak belukar, Kebun Campuran dan Hutan Alam. Pada masing-masing Penutupan lahan yang ditemukan di lokasi kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut.



Kondisi Hutan Alam

Kondisi Kebun Campuran

Gambar 14. Penutupan Lahan Lokasi Kegiatan

2) Hasil Analisis Vegetasi

❖ Hutan Alam

a) Komposisi Jenis Vegetasi Berdasarkan Famili

Berdasarkan hasil inventarisasi jenis vegetasi di lokasi kegiatan menunjukkan bahwa jenis vegetasi yang dijumpai disajikan pada tabel berikut. Pada uraian tabel menunjukkan bahwa terdapat 40 jenis yang terdistribusi pada 23 Famili/suku. Hasil pengelompokan berdasarkan suku menunjukkan, suku Dilleniaceae, Euphorbiaceae dan Poaceae merupakan salah satu jenis suku dengan jumlah jenis tertinggi yakni sebanyak 4 jenis, sedangkan suku lainnya sebanyak 1,2, dan 3 suku dari jenis jenis yang ditemukan. Selain itu, Fabaceae juga merupakan salah jenis tumbuhan indikator pada tutupan hutan yang terganggu khususnya pada hutan sekunder. Mirmanto (2014) melaporkan bahwa suku Fabaceae merupakan suku yang mendominasi di tepi hutan

karena memiliki daya adaptasi yang tinggi, sehingga mampu tumbuh pada berbagai kondisi habitat.

Tabel 42. Daftar Jenis Tumbuhan di Sekitar Lokasi Kegiatan Berdasarkan Suku pada Hutan Alam

NO	JENIS	NAMA LATIN	FAMILI ^{a,b,c}
1	Ponto	<i>Buchanania arbirences</i>	Anacardiaceae
2	Ninifo	<i>Buchanania arborescens</i> Blume.	Anacardiaceae
3	Ragu	<i>Dracontomelon dao</i> (Blanco) Merr. & Rolfe.	Anacardiaceae
4	Palem	<i>Hydriastela</i> sp.	araceae
5	Komba Komba	<i>Eupatorium odoratum</i> .	Arteraceae
6	Singi	<i>Dolichondrone spathscea</i>	Bignoniaceae
7	Pakis	<i>Senoteyon</i>	Blechnaceae
8	Ketapang	<i>Terminalia catapa</i>	Combretaceae
9	Marerer	<i>Dillenia ochreate</i> (Miq).	Dilleniaceae
10	Semplur	<i>Dillenia celebica</i> Hoogl.	Dilleniaceae
11	Singi	<i>Dellenia serrta</i> Thunb.)	Dilleniaceae
12	Soni	<i>Dillenia celebica</i> Hoogland.	Dilleniaceae
13	Meranti	<i>Cotylelobium</i> .	Dipterocarpaceae
14	Holea	<i>Cleistanthus sumatranus</i> (Miq.)Mull.Arg.	Euphorbiaceae
15	Mareme	<i>Glochidion moluccanum</i> Blumer.	Euphorbiaceae
16	Tawa Momea	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Mull.Arg.	Euphorbiaceae
17	Makaranga Daun Lebar	<i>Macaranga gigantean</i>	Euphorbiaceae
18	Malapari	<i>Pongamia pinnata</i>	Fabaceae
19	Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.	Fabaceae
20	Gamal	<i>Glirisidea sepium</i>	Fabaceae
21	Pololi	<i>Lithocarpus celebicus</i> (Miq.) Rehder	Fagaceae
22	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae
23	Bitti	<i>Vitex cofassu</i>	Lamiaceae
24	Berau	<i>Kleinhovia hospita</i>	Malvaceae
25	Tokulo	<i>Kleinhova hospita</i> Linn.	Malvaceae
26	Moito	<i>Memecylon</i> sp.	Melastomataceae.
27	Nunu	<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae
28	Jambu-Jambu	<i>Syzygium acuminatissimum</i> (Blume) A.DC.	Myrtaceae
29	Pandan Hutan	<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.	Pandanaceae
30	Bambu	<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. Ex J.C Wendl.	Poaceae
31	Cempedak Hutan	<i>Digitaria</i> sp	Poaceae

NO	JENIS	NAMA LATIN	FAMILI ^{a,b,c}
32	Rumput – Rumputan	Setaria sp	Poaceae
33	Bambu Rambat	Gigantochloa sp	Poaceae
34	Kume	Drypentes longifolia	Putranjivaceae
35	Jabon Merah	<i>Neolamarckia Marcophylla</i> (Roxb.)	Rubiaceae
36	Lonkida	<i>Nauclea orientalis</i> (L.) L.	Rubiaceae
37	Ngato	<i>Timonius</i> sp	Rubiaceae
38	Cendana	<i>Santalum album</i>	Santalaceae
39	Urera	<i>Urera baccifera</i> (L.)	Urticaceae
40	Kayu Rau	<i>Lantana camara</i>	Verbenaceae

Sumber: Hasil Survey, 2024

b) Komposisi Jenis Berdasarkan Tingkat Pertumbuhan pada Penutupan Lahan Hutan Alam

Hasil analisis pada tingkat pohon ditemukan sebanyak 25 jenis, dengan tingkat kerapatan berkisar antara 20 – 140 individu/ha, dengan total kerapatan sebesar 1550 individu/ha. Banyaknya jumlah jenis dan tingkat kerapatan pada tingkat pohon diduga, karena lokasi tersebut Belum mengalami gangguan.

Hasil analisis nilai INP menunjukkan bahwa jenis yang mendominasi pada tingkatan pohon di lokasi kegiatan yakni Jabon merah (*Neolamarckia Marcophylla* (Roxb.) 20,66%, sedangkan nilai INP terendah terdapat pada jenis Tokulo (*Kleinhovia hospita* Linn.) 3,13%. Berdasarkan kemampuan suatu jenis dalam menjaga kestabilan ekosistem dalam suatu komunitas, keseluruhan jenis pada tingkatan pohon memberikan pengaruh yang sangat tinggi, sebanyak 6 jenis yang memiliki nilai INP $\geq$ 15 %. *Neolamarckia Marcophylla* (Roxb.) merupakan salah satu jenis tumbuhan dari famili Rubiaceae. Hadirnya jenis-jenis dari famili Rubiaceae dan mendominasi suatu komunitas hutan, maka kehadiran jenis tumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa lokasi tersebut telah mengalami gangguan, karena tumbuhan tersebut merupakan vegetasi pionir.

Tabel 43. Hasil Analisis Vegetasi Tingkat Pohon pada Penutupan Lahan Hutan Alam

No	JENIS ^{a,b,c}	K	KR	F	FR	D	DR	INP
1	Jabon merah (<i>Neolamarckia Marcophylla</i> (Roxb.))	140	9,03	0,75	4,50	0,07	7,128	20,66
2	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	130	8,39	1,00	6,00	0,04	3,524	17,91
3	Ngato (<i>Timonius</i> sp)	60	3,87	0,50	3,00	0,10	9,082	15,95
4	Holea (<i>Cleistanthus</i>	60	3,87	0,75	4,50	0,08	7,474	15,85

No	JENIS ^{a,b,c}	K	KR	F	FR	D	DR	INP
	<i>sumatranus</i> (Miq.)Mull.Arg.)							
5	Malapari (<i>Pongamia pinnata</i>)	50	3,23	1,00	6,00	0,06	5,953	15,18
6	Ketapang (<i>Terminalia catapa</i> .)	70	4,52	1,00	6,00	0,05	4,636	15,15
7	Moito (<i>Memecylon</i> sp.)	70	4,52	1,00	6,00	0,04	3,7	14,22
8	Nunu (<i>Ficus benjamina</i> L.)	65	4,19	0,75	4,50	0,06	5,324	14,02
9	Meranti (<i>Cotylelobium</i> .)	90	5,81	0,75	4,50	0,03	2,831	13,14
10	Ponto (<i>Buchanania arbirences</i> .)	40	2,58	1,00	6,00	0,05	4,298	12,88
11	Makaranga Daun Lebar (<i>Macaranga gigantean</i>)	85	5,48	0,50	3,00	0,04	4,226	12,71
12	Londrong (<i>Kooedersidendron pinatum</i>)	65	4,19	0,25	1,50	0,07	6,757	12,45
13	Kayu Besi (<i>Metrosideros petiolata</i>)	50	3,23	0,75	4,50	0,05	4,689	12,41
14	Lonkida (<i>Nauclea orientalis</i> (L.)	65	4,19	0,75	4,50	0,02	2,109	10,80
15	Pololi (<i>Lithocarpus celebicus</i> (Miq.) Rehder)	60	3,87	0,75	4,50	0,02	2,344	10,72
16	Mareme (<i>Glochidion moluccanum</i> Blumer.)	55	3,55	0,75	4,50	0,02	1,967	10,02
17	Bitti (<i>Vitex cofassus</i>)	65	4,19	0,50	3,00	0,02	2,109	9,30
18	Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.)	45	2,90	0,33	2,00	0,05	4,298	9,20
19	Wewe (<i>Archidendron clypearia</i> (Jack))	65	4,19	0,50	3,00	0,02	1,967	9,16
20	Tawa Momea (<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Mull.Arg.)	45	2,90	0,75	4,50	0,02	1,481	8,88
21	Ragu (<i>Dracontomelon dao</i> (Blanco) Merr & Rolfe.)	35	2,26	0,75	4,50	0,02	1,967	8,73
22	Cendana (<i>Santalum album</i>)	30	1,94	0,50	3,00	0,04	3,449	8,38
23	Ninifo (<i>Buchanania arborescens</i> Blume.)	30	1,94	0,33	2,00	0,02	2,109	6,04
24	Berau (<i>Kleinhovia hospita</i>)	25	1,61	0,25	1,50	0,03	2,75	5,86
25	Kume (<i>Drypentes longifolia</i> .)	35	2,26	0,25	1,50	0,02	1,481	5,24
26	Tokulo (<i>Kleinhova hospita</i> Linn.)	20	1,29	0,25	1,50	0,02	2,344	5,13
	Total	1550	100	16,67	100	1,05	100	300

Sumber : Data Tim Penyusun, 2024

Keterangan : K = Kerapatan (Individu/ha), KR = Kerapatan Relatif (%), F = Frekuensi, FR = Frekuensi Relatif (%), D = Dominansi (m^2/ha), DR = Dominansi Relatif (%), INP = Indeks Nilai Penting (%)

Hasil analisis vegetasi pada tingkat tiang terdapat 24 jenis, dengan nilai kerapatan berkisar antara 20 – 130 individu/ha, dengan kerapatan total sebesar 1115 individu/ha. Pada tingkatan jenis INP tertinggi terdapat pada jenis Jati (*Tectona grandis*) dengan nilai INP sebesar 22,21%, sedangkan INP terendah terdapat pada jenis Meranti (*Cotylelobium*.) sebesar 4,44%. Berdasarkan tingkat dominasi berdasarkan komunitas terdapat 9 jenis yang mendominasi pada tingkatan tiang di lokasi tersebut nilai INP masing-masing ≥ 15 %. Adapun Hasil analisis pada tingkat pertumbuhan pohon dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44. Hasil Analisis Vegetasi Tingkat Tiang pada Penutupan Lahan Hutan Alam

NO	JENIS ^{a,b,c}	K	KR	F	FR	D	DR	INP
1	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	130	11,66	0,50	3,95	0,07	6,60	22,21
2	Malapari (<i>Pongamia pinnata</i>)	65	5,83	0,50	3,95	0,12	11,75	21,53
3	Tawa Momea (<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Mull.Arg.)	50	4,48	0,50	3,95	0,12	12,17	20,60
4	Jabon merah (<i>Neolamarckia Marcophylla</i> (Roxb.))	50	4,48	0,75	5,92	0,09	8,94	19,34
5	Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.)	90	8,07	0,75	5,92	0,05	4,81	18,80
6	Holea (<i>Cleistanthus sumatranus</i> (Miq.)Mull.Arg.)	80	7,17	0,50	3,95	0,07	7,13	18,26
7	Ngato (<i>Timonius</i> sp)	75	6,73	0,75	5,92	0,04	4,06	16,71
8	Makaranga Daun Lebar (<i>Macaranga gigantean</i>)	70	6,28	0,50	3,95	0,06	6,33	16,56
9	Moito (<i>Memecylon</i> sp.)	50	4,48	1,00	7,89	0,03	2,77	15,15
10	Ragu (<i>Dracontomelon dao</i> (Blanco) Merr & Rolfe.)	40	3,59	0,50	3,95	0,06	6,33	13,87
11	Lonkida (<i>Nauclea orientalis</i> (L.)	45	4,04	0,67	5,26	0,02	2,33	11,63
12	Mareme (<i>Glochidion moluccanum</i> Blumer.)	45	4,04	0,50	3,95	0,03	2,77	10,76
13	Londrong (<i>Kooedersidendron pinatum</i>)	35	3,14	0,50	3,95	0,03	2,80	9,89
14	Ponto (<i>Buchanania arbirences</i> .)	30	2,69	0,50	3,95	0,03	2,88	9,52
15	Kayu Besi (<i>Metrosideros petiolata</i>)	30	2,69	0,50	3,95	0,02	2,37	9,01

NO	JENIS ^{a,b,c}	K	KR	F	FR	D	DR	INP
16	Pololi (<i>Lithocarpus celebicus</i> (Miq.) Rehder)	35	3,14	0,50	3,95	0,01	1,25	8,34
17	Wewe (<i>Archidendron clypearia</i> (Jack))	30	2,69	0,50	3,95	0,02	1,68	8,32
18	Ninifo (<i>Buchanania arborescens</i> Blume.)	20	1,79	0,50	3,95	0,02	2,37	8,11
19	Cendana (<i>Santalum album</i>)	15	1,35	0,50	3,95	0,03	2,80	8,10
20	Bitti (<i>Vitex cofassu</i>)	25	2,24	0,50	3,95	0,01	1,26	7,45
21	Berau (<i>Kleinhovia hospita</i>)	30	2,69	0,25	1,97	0,02	2,37	7,04
22	Ketapang (<i>Terminalia catapa.</i>)	40	3,59	0,25	1,97	0,01	1,25	6,82
23	Nunu (<i>Ficus benjamina</i> L.)	15	1,35	0,50	3,95	0,01	1,26	6,56
24	Meranti (<i>Cotylelobium.</i>)	20	1,79	0,25	1,97	0,02	1,68	5,44
	Total	1115	100	12,6 7	100	1,00	100	300

Sumber : Data Tim Penyusun, 2024

Keterangan : K = Kerapatan (Individu/ha), KR = Kerapatan Relatif (%), F = Frekuensi, FR = Frekuensi Relatif (%), D = Dominansi (m^2/ha), DR = Dominansi Relatif (%), INP = Indeks Nilai Penting (%)

Hasil analisis vegetasi pada tingkat pancang ditemukan sebanyak 22 jenis, lebih banyak dibandingkan dengan tingkatan pohon dan tiang. Nilai kerapatan pada tingkatan ini berkisar antara 10– 115 individu/ha, dengan total kerapatan sebesar 1090 individu/ha. Salah satu karakteristik hutan yang tidak terganggu adalah populasi pada tingkat pancang. Hal ini sejalan dengan semakin sedikitnya jumlah populasi pada tingkat pohon dan tiang, maka memicu pertumbuhan tingkat pancang semakin pesat, karena cahaya yang masuk ke lantai hutan, menjadi salah satu pendorong utama.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkatan pancang jenis dengan nilai INP tertinggi terdapat pada jenis Jati (*Tectona grandis*) sebesar 28,31 %, sedangkan INP terendah terdapat pada jenis Pololi (*Lithocarpus celebicus* (Miq.) Rehder) sebanyak 4,88%. Jika ditinjau berdasarkan kemampuan suatu jenis dalam menjaga kestabilan komunitas maka, pada tingkatan pancang dan semai ditandai dengan nilai $INP \geq 10$ %. Hasil analisis menunjukkan bahwa jenis dengan $INP \geq 10$ % sebanyak 12 jenis. Keberadaan jenis-jenis tersebut memberikan peran yang sangat tinggi terhadap kestabilan ekosistem pada komunitas tersebut, sehingga ketika jenis-jenis tersebut hilang maka, ekosistema pada komunitas tersebut akan mengalami gangguan.

Tabel 45. Hasil Analisis Vegetasi Tingkat Pancang pada Penutupan Lahan Hutan Alam

NO	JENIS ^{a,b,c}	K	KR	F	FR	D	DR	INP
----	------------------------	---	----	---	----	---	----	-----

NO	JENIS ^{a,b,c}	K	KR	F	FR	D	DR	INP
1	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	115	10,55	1,00	7,8	0,10	9,91	28,31
2	Jabon merah (<i>Neolamarckia Marcophylla</i> (Roxb.))	100	9,17	1,00	7,8	0,07	7,03	24,05
3	Londrong (<i>Kooedersidendron pinatum</i>)	75	6,88	0,75	5,9	0,10	9,61	22,38
4	Wewe (<i>Archidendron clypearia</i> (Jack))	90	8,26	1,00	7,8	0,06	6,18	22,28
5	Makaranga Daun Lebar (<i>Macaranga gigantean</i>)	85	7,80	0,75	5,9	0,08	8,01	21,69
6	Bitti (<i>Vitex cofassu</i>)	80	7,34	0,75	5,9	0,08	8,45	21,67
7	Holea (<i>Cleistanthus sumatranus</i> (Miq.)Mull.Arg.)	70	6,42	0,75	5,9	0,06	5,52	17,82
8	Lonkida (<i>Nauclea orientalis</i> (L.)	65	5,96	1,00	7,8	0,02	2,04	15,85
9	Ragu (<i>Dracontomelon dao</i> (Blanco) Merr & Rolfe.)	55	5,05	0,5	3,9	0,06	5,93	14,90
10	Mareme (<i>Glochidion moluccanum</i> Blumer.)	60	5,50	0,75	5,9	0,02	2,49	13,88
11	Kume (<i>Drypentes longifolia</i> .)	35	3,21	0,5	3,9	0,06	6,18	13,31
12	Tokulo (<i>Kleinhovia hospita</i> Linn.)	45	4,13	0,5	3,9	0,03	2,73	10,78
13	Tawa Momea (<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Mull.Arg.)	25	2,29	0,5	3,9	0,03	3,44	9,66
14	Ngato (<i>Timonius</i> sp)	15	1,38	0,25	2,0	0,06	6,18	9,51
15	Berau (<i>Kleinhovia hospita</i>	20	1,83	0,50	3,9	0,03	2,94	8,69
16	Ketapang (<i>Terminalia catapa</i> .)	35	3,21	0,5	3,9	0,02	1,52	8,65
17	Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.)	30	2,75	0,5	3,9	0,02	1,52	8,19
18	Berau (<i>Kleinhovia hospita</i>)	20	1,83	0,25	2,0	0,03	2,73	6,53
19	Malapari (<i>Pongamia pinnata</i>)	25	2,29	0,25	2,0	0,02	2,01	6,26
20	Ponto (<i>Buchanania arbirences</i> .)	15	1,38	0,25	2,0	0,02	2,04	5,38
21	Ninifo (<i>Buchanania arborescens</i> Blume.)	20	1,83	0,25	2,0	0,02	1,55	5,34
22	Pololi (<i>Lithocarpus celebicus</i> (Miq.) Rehder)	10	0,92	0,25	2,0	0,02	2,01	4,88
	Total	1090	100	12,75	100	1,00	100	300

Sumber : Data Tim Penyusun, 2024

Keterangan : K = Kerapatan (Individu/ha), KR = Kerapatan Relatif, F = Frekuensi, FR = Frekuensi Relatif (%), D = Dominansi (m^2/ha , DR = Dominansi Relatif (%), INP = Indeks Nilai Penting (%)

Hasil analisis pada tingkat semai ditemukan sebanyak 20 jenis, dengan nilai kerapatan tertinggi terdapat pada jenis *Syzygium acuminatissimum* sebesar 242 individu. Jenis tumbuhan ini juga merupakan salah satu jenis yang mendominasi pada tingkatan semai dengan ilai INP sebesar 15,92 %. Dominannya jenis ini pada tingkat semai, diduga karena jenis ini memiliki kemampuan daya adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungannya, dan memiliki kemampuan regenerasi yang baik. Jenis ini juga merupakan salah satu jenis tumbuhan pionir yang umumnya akan tumbuh secara alami ketika suatu lahan mengalami bukaan. Jenis tumbuhan ini juga merupakan salah satu jenis *Invasi spesies*, kehadiran jenis tumbuhan ini menjadi ancaman bagi tumbuhan lain, karena kemampuan tumbuh yang cepat, dan mampu tumbuh pada berbagai kondisi tanah, sehingga menjadikan tumbuhan tersebut menjadi ancaman bagi tumbuhan lain.

Tabel 46. Hasil Analisis Vegetasi Tingkat Semai pada Penutupan Lahan Hutan Alam

No.	JENIS ^{a,b,c}	K	KR	F	FR	INP
1	Jambu-Jambu (<i>Syzygium acuminatissimum</i> (Blume) A.DC.)	242	10,03	1,00	5,88	15,92
2	Rumput – rumputan (<i>Setaria</i> sp)	283	11,76	0,67	3,92	15,69
3	Bambu (<i>Bambusa vulgaris</i> Schrad. Ex J.C Wendl.)	233	9,69	1,00	5,88	15,57
4	Pololi (<i>Lithocarpus celebicus</i> (Miq.) Rehder)	167	6,92	1,00	5,88	12,80
5	Pandan Hutan (<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.)	150	6,23	1,00	5,88	12,11
6	Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.)	150	6,23	1,00	5,88	12,11
7	Pakis (<i>Senoteyon</i>)	142	5,88	1,00	5,88	11,76
8	Kayu Rau (<i>Lantana camara</i>)	133	5,54	1,00	5,88	11,42
9	Singi (<i>Dolichondrone spathscea</i>)	125	5,19	1,00	5,88	11,07
10	Cempedak hutan (<i>Digitaria</i> sp)	125	5,19	1,00	5,88	11,07
11	Vismia (<i>Vismia Marcophylla</i> Kunth)	100	4,15	1,00	5,88	10,03
12	Bambu Rambat (<i>Gigantochloa</i> sp)	92	3,81	1,00	5,88	9,69
13	Lonkida (<i>Nauclea orientalis</i> (L.) L.)	67	2,77	1,00	5,88	8,65
14	Belimbing wulu (<i>Averrhoa bilimbi</i>)	92	3,81	0,67	3,92	7,73
15	Malapari (<i>Pongamia pinnata</i>)	42	1,73	1,00	5,88	7,61
16	Berau (<i>Kleinhovia hospita</i>)	83	3,46	0,67	3,92	7,38
17	Jati (<i>Tectona grandis</i>)	75	3,11	0,67	3,92	7,04

No.	JENIS ^{a,b,c}	K	KR	F	FR	INP
18	Gamal (<i>Gliricidea sepium</i>)	50	2,08	0,67	3,92	6,00
19	Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.)	33	1,38	0,33	1,96	3,34
20	Tawa Momea (<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Mull.Arg.)	25	1,04	0,33	1,96	3,00
	Total	2408	100	17,00	100	200

Sumber: Data Tim Penyusun, 2024

Keterangan: K = Kerapatan (Individu/ha), KR = Kerapatan Relatif (%), F = Frekuensi, FR = Frekuensi Relatif (%), D = Dominansi (m^2/ha), DR = Dominansi Relatif (%), INP = Indeks Nilai Penting (%)

3) Indeks Keanekaragaman, Indeks Kemerataan dan Indeks Kekayaan Jenis pada Penutupan Lahan Hutan Alam

Berdasarkan hasil analisis indeks keanekaragaman jenis menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman jenis pada seluruh tingkatan pertumbuhan berkisar antara 2,90 – 3,16. Nilai indeks keanekaragaman jenis menurut Magurran dapat diklasifikasikan dalam beberapa tingkatan, yaitu: jika nilai $H' < 2$ maka nilai H' tergolong rendah, jika nilai H' 2-3 maka tergolong sedang dan jika nilai $H' > 3$ maka tergolong tinggi. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut indeks keanekaragaman jenis pada tingkat pohon, Tiang, dan semai termasuk kategori tinggi dan indeks keanekaragaman pada tingkatan pancang termasuk kategori sedang.

Indeks kemerataan jenis pada berbagai tingkatan berbeda. Besaran nilai indeks kemerataan $E < 0,1$ menunjukkan kemerataan jenis Sangat Sedikit/kurang, $E = 0,1 - 0,2$ menunjukkan kemerataan jenis tergolong Jarang, $E = 0,2 > - < 0,3$ menunjukkan kemerataan jenis tergolong Sedang, $E = 0,3 > - < 0,6$ menunjukkan kemerataan jenis tergolong Melimpah/tinggi dan $E > 0,6$ maka kemerataan jenis Sangat melimpah/tinggi. Berdasarkan pada klasifikasi tersebut seluruh tingkatan pertumbuhan memiliki nilai $E > 0,6 >$ dengan kategori indeks kemerataan Sangat Tinggi. Indeks kemerataan menunjukkan bahwa lokasi tersebut masih kategori sangat baik, dan penyebaran jenis di lokasi tersebut tersebar secara merata.

Hasil analisis indeks kekayaan jenis menunjukkan bahwa indeks kekayaan jenis pada tingkatan Pertumbuhan, pancang dan semai. Kategori penetapan kekayaan jenis untuk Indeks Kekayaan Margalef sebagai berikut: $Dmg < 1,0$ maka kekayaan jenis sangat sedikit/kurang, $Dmg 1,0 < - < 2,5$ maka kekayaan jenis jarang, $Dmg 2,5 > - < 3,5$ maka kekayaan jenis sedang, $Dmg 3,5 > - < 5$ maka kekayaan jenis melimpah/tinggi dan $Dmg > 5$ maka kekayaan jenis Sangat melimpah/tinggi. Berdasarkan pada kriteria tersebut menunjukkan bahwa pada tingkatan pohon, Tiang, pancang dan semai termasuk kategori Sangat Melimpah.

Tabel 47. Nilai Indeks Keanekaragaman, Indeks Kemerataan dan Indeks Kekayaan Jenis di Lokasi Kegiatan

Tingkatan Pertumbuhan	H'	E'	R'
Pohon	3,16	0,98	4,71
Tiang	3,03	0,65	4,44
Pancang	2,90	0,54	4,09
Semai	3,09	0,56	3,44

Sumber: Data Tim Penyusun, 2024

Keterangan : H' : Indeks Keanekaragaman, E : Indeks Kemerataan, R : Indeks Kekayaan Jenis

4) Vegetasi Kebun Campuran

Vegetasi budidaya berupa tanaman yang dikelola masyarakat yang tersebar Pada lokasi Rencana kegiatan ini terdapat 15 jenis. Pada umumnya tanaman tersebut untuk menunjang kebutuhan masyarakat disekitar lokasi tersebut, beberapa jenis tanaman yang terdapat di dalam lokasi kegiatan ini yaitu merupakan tanaman milik masyarakat disekira lokasi kegiatan, Adapun Jenis tanaman yang ditemukan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 48. Jenis Vegetasi Kebun Campuran di lokasi studi

No.	Jenis	Nama Latin	Famili ^{a,b,c}
1	Mangga	<i>Mangifera Indica</i> L.	Anacardiaceae
2	Kelapa	<i>Cocos Nucifera</i> L.	Aracaceae
3	Enau	<i>Arenga pinnata (Wurmb) Merr.</i>	Arecaceae
4	Pinang	<i>Areca catechu</i>	Arecaceae
5	Komba-Komba	<i>Chromolaena odorata</i>	Asteraceae
6	Langsat	<i>Lansium domesticum</i> Corr	Meliaceae
7	Sukun	<i>Artocarpus Camansi</i> (Park.) Fsb	Moraceae
8	Pisang	<i>Musa paradisiaca</i>	Musaceae
9	Pala	<i>Myristica fragrans</i> Houtt	Myristicaceae
10	Cengkeh	<i>Syzygium Aromaticum</i> (L.) Merr. & L. M. Perry	Myrtaceae
11	Merica	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperceae
12	Alang-alang	<i>Imperata cylindrica</i> (L)	Poaceae
13	Pohon Kopi	<i>Coffea</i> L.	Rubiaceae
14	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	Sapindaceae
15	Coklat	<i>Theobroma cacao</i> L.	Sterculiaceae.

Sumber: Hasil Survey, 2024

Hasil pengelompokan berdasarkan suku menunjukkan, suku Arecaceae merupakan salah satu jenis suku dengan jumlah jenis tertinggi yakni sebanyak 3 jenis, sedangkan suku lainnya hanya di temukan masing-masing 1 sebanyak 12 jenis. Selain itu, Arecaceae juga merupakan salah jenis tumbuhan indikator pada tutupan kebun campuran.

5) Skala Penilaian Lingkungan

❖ *Skala Kualitas Lingkungan Pada Keanekaragaman Jenis Vegetasi Pada Hutan Alam*

Gangguan terhadap Vegetasi yang bersumber dari Pembangunan Peratambangan Batuan PT Rezky Utama Jaya. Lahan yang memiliki vegetasi/pohon akan hilang dan akan menjadi lahan terbuka. Untuk mengelola dampak vegetasi yang hilang, maka pihak perusahaan akan melakukan pembukaan lahan pada spot-spot yang di perlukan saja serta mengganti kehilangan vegetasi pada lokasi yang akan di bangun tersebut dan menyediakan buffer zone untuk meminimalisir dampak lingkungan yang timbul.

Indeks keanekaragaman jenis vegetasi dapat menggambarkan pada skala penilain terhadap kualitas lingkungan. Tingkat keanekaragaman pada suatu komunitas adalah tingginya keanekaragaman menunjukkan semakin stabilnya ekosistem di wilayah tersebut. Skala Penilaian terhadap Indek Keanekaragaman jenis dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 49. Skala Penilaian Lingkungan Terhadap Indeks Keanekaragaman jenis

No	Kriteria Keanekaragaman Jenis	Skala Penilaian
1	Sangat Melimpah/tinggi	$\geq 3,00$
2	Melimpah/tinggi	$2,00 \geq - < 3,00$
3	Sedang	$\geq 1,00 - < 2,00$
4	Jarang	$\geq 0,80 - < 1,00$
5	Sangat Sedikit/kurang	$< 0,80$

❖ *Skala Kualitas Lingkungan Pada Kemerataan Jenis Vegetasi Hutan*

Indeks Kemerataan Jenis vegetasi dapat menggambarkan pada skala penilain terhadap kualitas lingkungan. Tingkat Kemerataan Jenis pada suatu komunitas adalah tingginya Kemerataan menunjukkan semakin stabilnya ekosistem di wilayah tersebut. Skala Penilaian terhadap Indek Kemerataan jenis dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 50. Skala Penilaian Lingkungan Terhadap Indeks Kemerataan jenis

No	Kriteria Kemerataan Jenis	Skala Penilaian
1	Sangat Melimpah/tinggi	$> 0,6$

2	Melimpah/tinggi	0,3 > -0,6
3	Sedang	0,2 > - <0,3
4	Jarang	0,1 - <0,2
5	Sangat Sedikit/kurang	< 0,1

❖ *Skala Kualitas Lingkungan Pada Kekayaan Jenis Vegetasi Hutan*

Indeks Kekayaan Jenis vegetasi dapat menggambarkan pada skala penilaian terhadap kualitas lingkungan. Tingkat Kekayaan Jenis pada suatu komunitas adalah tingginya Kemerataan menunjukkan semakin stabilnya ekosistem di wilayah tersebut. Skala Penilaian terhadap Indeks Kekayaan jenis dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 51. Skala Penilaian Lingkungan Terhadap Indeks Kekayaan jenis

No	Kriteria Kekayaan Jenis	Skala Penilaian
1	Sangat Melimpah/tinggi	> 5
2	Melimpah/tinggi	3,5 > - < 5
3	Sedang	2,5 > - 3,5
4	Jarang	1,0 < - <2,5
5	Sangat Sedikit/kurang	< 1,0

2. Fauna Darat

Pengamatan terhadap kondisi fauna difokuskan pada fauna burung. Hal ini disebabkan karena fauna burung merupakan indikator yang baik untuk menggambarkan kualitas lingkungan. Selain itu, fauna burung juga relatif mudah untuk dijumpai serta umumnya memiliki aktivitas yang bersifat diurnal. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa terdapat 20 jenis burung yang dijumpai pada wilayah studi. Dari jumlah tersebut 2 jenis diantaranya merupakan burung yang dilindungi di Indonesia. Kedua jenis tersebut adalah Elang ular Sulawesi dan Serindit sulawesi. Selain terdapat burung yang dilindungi, pada wilayah studi juga dapat dijumpai 5 jenis burung endemik Pulau Sulawesi. Dua jenis burung yang dilindungi juga merupakan burung-burung endemik Pulau Sulawesi. Sedangkan tiga jenis burung endemik lainnya adalah pelanduk sulawesi, cabai panggul kelabu dan cabai panggul kuning. Berdasarkan status IUCN diketahui bahwa keseluruhan jenis burung yang dijumpi memiliki status *least concern* atau resiko rendah terhadap kepunahan. Struktur dan Komposisi Jenis-jenis Burung Pada Wilayah Studi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 52. Struktur dan Komposisi Jenis-jenis Burung Pada Wilayah Studi

No	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	F	FR (%)	K	KR (%)	INP (%)
1	Elang ular sulawesi	<i>Spilornis rufipectus</i>	0.40	4.55	4.78	2.05	6.60
2	Wiwik uncuing	<i>Culculus sepulcralis</i>	0.60	6.82	6.37	2.74	9.56

No	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	F	FR (%)	K	KR (%)	INP (%)
3	Puyuh batu	<i>Excalfactoria chinensis</i>	0.40	4.55	6.37	2.74	7.29
4	Remetuk laut	<i>Gerygone sulphurea</i>	0.40	4.55	11.15	4.79	9.34
5	Cekakak sungai	<i>Todirhamphus chloris</i>	0.40	4.55	11.15	4.79	9.34
6	Tepekong jambul	<i>Hemiprocne longipennis</i>	0.20	2.27	9.55	4.11	6.38
7	Kapasan sulawesi	<i>Lalage leucopygialis</i>	0.60	6.82	14.33	6.16	12.98
8	Decu belang	<i>Saxicola caprata</i>	0.60	6.82	9.55	4.11	10.93
9	Kirik-kirik laut	<i>Merops philippinus</i>	0.20	2.27	3.18	1.37	3.64
10	Tekukur biasa	<i>Spilopelia chinensis</i>	0.20	2.27	3.18	1.37	3.64
11	Cabai panggul kelabu	<i>Dicaeum celebicum</i>	0.80	9.09	27.07	11.64	20.73
12	Cabai panggul kuning	<i>Dicaeum aureolimbantum</i>	0.40	4.55	9.55	4.11	8.66
13	Srigunting jambul rambut	<i>Dicrurus hottentottus</i>	0.40	4.55	4.78	2.05	6.60
14	Layang-layang batu	<i>Hirundo tahitica</i>	0.20	2.27	6.37	2.74	5.01
15	Burung madu kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>	0.60	6.82	14.33	6.16	12.98
16	Burung madu sriganti	<i>Dicaeum celebicum</i>	0.40	4.55	20.70	8.90	13.45
17	Burung madu hitam	<i>Dicaeum aureolimbantum</i>	0.20	2.27	4.78	2.05	4.33
18	Pelanduk sulawesi	<i>Dicrurus hottentottus</i>	0.40	4.55	12.74	5.48	10.02
19	Kacamata laut	<i>Hirundo tahitica</i>	0.60	6.82	17.52	7.53	14.35
20	Cucak kutilang	<i>Anthreptes malacensis</i>	0.80	9.09	35.03	15.07	24.16
Total			8.80	100.00	232.48	100.00	200.00
Indeks Keanekaragaman Jenis (H')			2,79				
Indeks Kemerataan Jenis (E)			0,93				

Sumber: Hasil Analisa Data, 2024

Keterangan: * Endemik Sulawesi

Status perlindungan berdasarkan Permen LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018;

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa jenis Cucak kutilang merupakan jenis burung yang paling sering dijumpai baik pada wilayah studi. Nilai frekuensi jenis burung tersebut yaitu sebesar 0.80 (FR=9.09 %). Nilai frekuensi ini menunjukkan bahwa Cucak kutilang hampir selalu dijumpai pada setiap stasiun pengamatan.

Pada parameter kerapatan diketahui bahwa Cucak kutilang memiliki nilai kerapatan yang paling tinggi dibanding jenis-jenis burung lainnya. Nilai kerapatan jenis ini adalah 35 ind/ha (KR=15.07%). Beberapa jenis burung lainnya yang juga memiliki kerapatan tinggi baik pada wilayah studi adalah burung Kacamata laut dan Cabai panggul kelabu. Jumlah kerapatan kedua jenis burung tersebut secara berturut-turut sebesar 17 ind/ha dan 27 ind/ha.

Tingkat dominansi suatu jenis burung dapat diketahui melalui Indeks Nilai Penting (INP). Jenis-jenis dominan dalam suatu komunitas akan memiliki INP yang tinggi (Soegianto, 1994). Dominansi jenis burung pada parameter frekuensi dan kerapatan menyebabkan nilai INP jenis ini lebih tinggi dibanding jenis-jenis burung lainnya pada wilayah studi. Pada wilayah studi burung Cucak kutilang memiliki INP yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis burung lainnya. INP burung ini adalah sebesar 24,16 %. Dominansi jenis burung Cabai panggul kelabu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan burung pelanduk sulawesi yang memiliki INP sebesar 16.66 %. Burung kacamata laut adalah burung pemakan buah-buahan. Jenis burung ini mengkonsumsi buah dengan tekstur lunak mulai dari yang berukuran kecil hingga besar. Burung ini tidak jarang juga dijumpai mengkonsumsi serangga yang berukuran kecil.

Indeks keanekaragaman jenis burung pada wilayah studi sebesar 2.79. Nilai ini berada pada kategori sedang. Indeks keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh kekayaan jenis dan kelimpahan individu pada setiap jenis. Indeks keanekaragaman jenis tinggi apabila suatu komunitas memiliki kekayaan jenis yang tinggi serta didukung oleh kelimpahan individu yang relative merata pada setiap jenis. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman jenis suatu komunitas adalah ketersediaan pakan, kondisi habitat, iklim dan gangguan baik dari predator alami maupun dari manusia. Indeks kemerataan jenis burung sebesar 0.96. Secara keseluruhan skala kualitas lingkungan pada wilayah studi berdasarkan komponen fauna (burung) berada pada skala 4 (baik). Kriteria skala kualitas lingkungan berdasarkan parameter fauna dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 53. Kriteria skala kualitas lingkungan berdasarkan parameter fauna

Parameter Lingkungan	Kriteria				
	1 (Sangat Buruk)	2 (Buruk)	3 (sedang)	4 (baik)	5 (sangat baik)
Indeks Keanekaragaman fauna (H')	<1,00	1,00-1,66	1,67-2,33	2,34-3,00	>3,00

Pada wilayah studi juga dijumpai fauna dari kelompok mamalia. Jenis fauna tersebut adalah bajing kelapa. Selain mamalia tersebut, pada kelompok reptil

dijumpai 3 jenis. Dua jenis dari kelompok kadal dan 1 jenis biawak. Dua jenis kadal yang dijumpai yaitu *Eutropis rudis* dan *Eutropis indepransa*. Keseluruhan jenis reptil dan mamalia yang dijumpai pada wilayah studi bukan merupakan hewan yang dilindungi dan juga bukan merupakan hewan endemik Sulawesi. Jenis fauna mamalia dan reptil yang dijumpai pada wilayah studi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 54. Jenis-jenis fauna mamalia dan reptil yang dijumpai pada wilayah studi

No	Kelompok	Nama	Status perlindungan*
1	Mamalia	Bajing kelapa (<i>Callosciurus notatus</i>)	Tidak dilindungi
2	Reptil	Biawak (<i>Varanus salvator</i>)	Tidak dilindungi
3		<i>Eutropis rudis</i>	Tidak dilindungi
4		<i>Eutropis indeprensa</i>	Tidak dilindungi

* Status perlindungan menurut Permen LHK No.P 106 tahun 2018

Berdasarkan status IUCN diketahui bahwa seluruh jenis-jenis fauna yang dijumpai dari 3 kelompok taxa (Burung, mamalia dan reptil) tidak memiliki memiliki tidak memiliki kerentanan terhadap kepunahan. Keseluruhan jenis hewan tersebut memiliki status *least concern* (resiko rendah terhadap kepunahan).

Berdasarkan Tabel tersebut skala kualitas lingkungan di wilayah Studi Rencana Pertambangan Batuan dan Pembangunan Sarana Pendukungnya oleh PT. Rizky Utama Jaya berada pada skala 5 dengan kategori Sangat Baik.

3. Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya

Rencana kegiatan Penambangan batuan dan Pembangunan Sarana pendukungnya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali oleh PT. Rizky Utama Jaya. Data aspek sosial, ekonomi, dan budaya merupakan data yang bersumber pada data sekunder yang mengacu pada data BPS, Buku penunjang serta data-data primer yang berdasarkan pada hasil observasi, wawancara, dan kuesioner.

1) Demografi

a. Suku Bangsa

Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali memiliki persebaran suku-suku diantaranya Suku Bungku, Bugis, Bajo dan beberapa suku lainnya yang merupakan sebaran suku atau sub suku/etnis yang tersebar di wilayah studi. Persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena natalitas, mortalitas, gerak teritorial dan mobilitas sosial.

Tabel 55. Jumlah Suku Responden

No	Suku Responden	Jumlah	Persentase (%)
----	----------------	--------	----------------

Desa Unsongi			
1	Bungku	27	90
2	Bugis	3	10
Jumlah		30	100
Desa Nambo			
1	Bungku	25	83,4
2	Bugis	5	16,6
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Berdasarkan hasil observasi yang dijadikan sebagai data primer berdasarkan umur responden di Desa Unsongi dan Desa nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali dalam kegiatan Amdal Pertambangan Batuan dan Sarana pendukungnya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali maka pada tabel berikut yang dipisahkan berdasarkan kategori dan kelompok umur adalah sebagai berikut.

Tabel 56. Berdasarkan Umur Responden Desa Unsongi dan Desa Nambo

No	Umur Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	24-29	8	13,3
2	30-35	7	11,7
3	36-41	13	21,7
4	42-47	16	26,6
5	48-53	9	31,6
6	54-59	7	11,7
Total		60	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

b. Struktur Penduduk

Demografi (penduduk) menempati posisi yang paling strategis dalam pelaksanaan pembangunan. Fenomena ini tentu disebabkan oleh karena penduduk, tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi penduduk juga merupakan sasaran dari pembangunan. Oleh karena itu, maka dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, maka perkembangan penduduk senantiasa diarahkan pada upaya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan bagi pembangunan. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, maka penduduk Kabupaten Morowali tahun 2023 yakni sebesar 176 244 jiwa. Dari jumlah tersebut, maka sebesar 96 909 jiwa adalah penduduk laki-laki sedangkan sisanya yakni sebesar 79 335 jiwa adalah

penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 122,15. Kepadatan penduduk di Kabupaten Morowali tahun 2022 sebesar 176,244 jiwa/km². Jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Morowali tahun 2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 57. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Kepadatan Penduduk (KM ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	Menui Kepulauan	6.314	6.634	12.948	12.948	95,18
2	Bungku Selatan	6.755	6.773	13.528	13.528	99,73
3	Bahodopi	32.553	17.618	50.171	50.171	184,77
4	Bungku Pesisir	3.622	3.346	6.968	6.968	108,25
5	Bungku Tengah	15.855	14.489	30.344	30.344	109,43
6	Bungku Timur	6.450	6.150	12.600	12.600	104,88
7	Bungku Barat	7.515	6.896	14.411	14.411	108,98
8	Bumi Raya	7.403	7.205	14.608	14.608	102,75
9	Witaponda	10.442	10.224	20.666	20.666	102,13
Morowali		96.909	79.335	176.244	176.244	122,15

Sumber: Data BPS Morowali 2023

Jumlah penduduk kecamatan Bungku Timur tahun 2023 yakni sebesar 12 061 jiwa. Jumlah penduduk dilokasi kegiatan yakni desa Unsongi berjumlah 766 jiwa dengan kepadatan penduduk 15,43 dengan rasio 100,8 dan desa Nambo berjumlah 1125 jiwa dengan kepadatan penduduk 19,85 dengan rasio 107,2.

Tabel 58. Jumlah Penduduk Menurut Desa

No	Desa/Kelurahan	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk	Rasio
1	Onepute Jaya	1369	66,92	114,8
2	Bahomotefe	2265	36,84	113,3
3	Bahomoahi	958	14	112,5
4	Ululere	1503	36,72	105,8
5	Kolono	2295	43,40	115
6	Geresa	914	49,47	106,1
7	Laroue	1258	37,29	119,3
8	Nambo	1125	19,85	107,2
9	Unsongi	766	15,43	100,8
10	Lahuaifu	1098	38,31	97,2
Total		12 061	31,15	110,2

Sumber: Data BPS Bungku Timur 2023

Desa unsongi dan desa Nambo merupakan desa sampel dimana lokasi ini merupakan tempat di dirikannya PT. Rezky Utama Jaya.

Berdasarkan jenis kelamin, maka sebagian besar penduduk kecamatan Bungku Timur adalah berjumlah 12 061 jiwa. Dari jumlah tersebut, maka nampak bahwa rasio perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 110,2. Selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk kecamatan Bungku Timur menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 59. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-14	1790	1783	3573
15-64	4270	3729	7999
65+	262	227	489
Total	6322	5739	12 061

Sumber: Data BPS Bungku Timur 2023

c. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Kondisi pendidikan di wilayah studi yaitu Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur relatif sudah cukup baik ketersediaan sarana prasarana pendidikan maupun sumberdaya manusia pada setiap tingkat pendidikan berdasarkan hasil observasi ketersediaan pendidikan sudah cukup memadai. Sekolah TK/RA (Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfal), SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah), SMP/MTS (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah), SMA/SMK/MA (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah) dan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelas tertera pada tabel berikut.

Tabel 60. Sarana Pendidikan Desa Unsongi dan Desa Nambo

No	Sekolah	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
2.	Sekolah Dasar (SD)	2

Sumber: Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Berdasarkan sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Morowali berdasarkan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Morowali adalah seperti pada tabel berikut.

Tabel 61. Angka Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Morowali 2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni		Angka Partisipasi Kasar	
	2021	2022	2021	2022
SD/MI	94,72	95,07	108,95	109,42
SMP/MTS	73,49	73,23	103,84	102,31

SMA/SMK/MA	67,54	69,71	81.03	83,39
------------	-------	-------	-------	-------

Sumber: Data BPS Morowali 2023

Untuk mewakili data primer yang diperoleh langsung dari lokasi studi kegiatan Amdal Pertambangan Batuan dan Sarana Pendukungnya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Rezky Utama Jaya data jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan. Pengumpulan data melalui wawancara oleh informan dan responden berjumlah 60 orang yang terbagi Tidak Sekolah 4 orang atau 6,7% Tamatan SD 10 orang atau 16,6 %, tamatan SMP/MTS 13 orang atau 21,7%, tamatan SMA/SMK/MA 19 orang atau 31,6 % dan Perguruan Tinggi 14 orang atau 23,4%. Untuk lebih jelas ada pada tabel berikut:

Tabel 62. Tingkat Pendidikan Masyarakat Unsongi dan Nambo

No	Pendidikan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak Sekolah	4	6,7
2.	SD/MI	10	16,6
3.	SMP/MTS	13	21,7
4.	SMA/SMK/MA	19	31,6
5	Perguruan Tinggi	14	23,4
Jumlah		60	100

Sumber: Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Oleh karena itu maka dengan adanya rencana Amdal Pertambangan Batuan dan Sarana pendukungnya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali bisa membuka kesempatan kerja atau lapangan kerja baru bagi masyarakat Kabupaten Morowali pada khususnya, dan Sulawesi Tengah pada umumnya, yang sedang mencari pekerjaan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan atau skill yang dibutuhkan. Apalagi jika merujuk pada data statistik Kabupaten Morowali dalam angka tahun 2023 jumlah pengangguran yang sedang mencari pekerjaan sebagian besar sudah berpendidikan setingkat sarjana. Jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan Kabupaten Morowali seperti tertuang pada tabel berikut.

Tabel 63. Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Yang di Tamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
Tidak Sekolah	4	2	6
Sekolah Dasar	11	29	140
Sekolah Menengah Pertama	155	28	183
Sekolah Menengah Atas	1582	612	2194

Pendidikan Yang di Tamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
Sekolah Menengah Kejuruan	390	112	502
Diploma/Akademi	62	35	97
Universitas	214	128	342

Sumber: Data BPS Morowali 2023

d. Penduduk Berdasarkan Struktur Umur

Mengetahui karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing. Baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan sebagainya. Oleh karena itu, maka komposisi umur penduduk sangat berpengaruh dalam proses pembangunan suatu wilayah, karena umur memiliki peran penting di mana umur dapat menjadi dasar dalam pengelompokan penduduk, berdasarkan pengelompokan tersebut maka dapat memberikan informasi dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu umur belum produktif (kelompok umur < 14 tahun), kelompok umur produktif (kelompok umur 15 – 64 tahun) atau kelompok Penduduk Usia Kerja (PUK), dan kelompok umur tidak produktif (kelompok umur > 64 tahun). Selanjutnya Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Morowali Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 64. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
0-4	9.816	9.368	19.184
5-9	7.740	7.439	15.179
10-14	6.173	5.763	11.936
15-19	6.591	5.481	12.072
20-24	13.692	7.823	21.515
25-29	12.760	8.763	21.523
30-34	9.825	7.554	17.379
35-39	7.085	6.038	13.123
40-44	5.663	4.868	10.531
45-49	4.641	4.166	8.807
50-54	3.889	3.515	7.404
55-59	3.016	2.856	5.872
60-64	2.386	2.280	4.666
65-69	1.733	1.480	3.213

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
70-75	1.003	1.015	2.018
75+	896	896	1.792
Morowali	96.909	79.335	176.244

Sumber: Data BPS Morowali 2023

Kelompok umur produktif di kabupaten Morowali tahun 2023 jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan kelompok umur tidak produktif. Adapun jumlah penduduk yang tergolong umur produktif di kabupaten Morowali tahun 2023 yakni sebanyak 122 872 jiwa (69,716%). Besarnya jumlah penduduk yang tergolong produktif menandakan bahwa terdapat peluang untuk mempercepat pertumbuhan produktifitas masyarakat, karena Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan aset demografi yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan produk barang maupun jasa. Namun, jika kelompok umur ini tidak/kurang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk pembangunan, maka akan menjadi beban bagi pembangunan itu sendiri.

2) Proses Penduduk

a. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu. Berdasarkan tingkat usia, penduduk dapat dibagi atas anak-anak (di bawah usia 15 tahun) dan dewasa serta lanjut usia (65 tahun ke atas). Anak-anak dan lanjut usia disebut kelompok usia tidak produktif, sedangkan dewasa (15 tahun s/d 64 tahun) disebut kelompok usia produktif. Perbandingan antara usia tidak produktif dan produktif merupakan angka beban tanggungan. Berdasarkan data statistik kabupaten Morowali dalam angka tahun 2023, menunjukkan bahwa pada tahun 2023, jumlah penduduk usia produktif di kabupaten Morowali yakni sebanyak 122 872 jiwa (69,716%). (Tabel diatas). Jika diamati distribusi angkatan kerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin maka terlihat pada seluruh kelompok umur persentase angkatan kerja penduduk perempuan lebih kecil dari pada laki-laki. Berdasarkan kegiatannya, penduduk usia 15 tahun ke atas dapat dibedakan menjadi angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Morowali berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus pada tahun 2023 sebesar 92 462 jiwa yang terdiri atas 50,52 persen penduduk laki-laki dan 49,48 persen penduduk perempuan. Survei tersebut juga menghasilkan angka pengangguran untuk Agustus 2023 sebesar 1779 orang, Penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu pada Agustus 2022 adalah sebesar 54 359 jiwa.

Ukuran yang menunjukkan seberapa jauh penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK semakin baik karena menunjukkan lebih banyak penduduk yang masuk dalam angkatan kerja.

❖ **Penduduk Bekerja**

Untuk melihat keterlibatan penduduk suatu wilayah dalam dunia kerja, digunakan indikator rasio jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan rasio ini dapat diketahui kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja. Pada tahun 2023 rasio jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di kabupaten Morowali dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 65. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	39.249	16.909	56.158
Bekerja	37.738	16.621	54.359
Pengangguran Terbuka	1.511	288	1.799
Bukan Angkatan Kerja	7.472	28.833	36.304
Sekolah	3.802	3.151	6.953
Mengurus Rumah Tangga	2.078	25.025	27.103
Lainnya	1.591	657	2.248
Jumlah	46.720	45.742	92.462

Sumber: Data BPS Morowali 2023

Persentase penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin kabupaten Morowali tahun 2023, memberikan gambaran bahwa dari total 92 462 orang angkatan kerja kabupaten Morowali, maka yang sudah bekerja adalah sebesar 54 158 orang. Dari angka tersebut, maka sebesar 37 249 orang adalah berjenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan yakni sebanyak 16 621 orang. Pengangguran merupakan penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi merupakan masalah serius yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi ketenagakerjaan.

Pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka diharapkan dengan adanya kegiatan Pertambangan Batuan dan Sarana

Pendukungnya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Rezky Utama Jaya, bisa membuka lapangan kerja baru sebagai dampak dari peningkatan aktifitas perusahaan, sehingga persentase angka pengangguran tersebut dapat diminimalisir dengan memberi peluang pada masyarakat menjadi tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian (skill) masing-masing.

Dari total jumlah penduduk berumur 15 Tahun ke atas yang sedang mencari kerja dan menganggur berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin kabupaten Morowali tahun 2023, memberikan gambaran bahwa dari total 92 462 orang angkatan kerja kabupaten Morowali, maka yang sudah bekerja adalah sebesar 56 158 orang. Dari angka tersebut, yang sebagian besar tingkat pendidikan mereka adalah tamatan SD yakni sebanyak 19 637 jiwa, dengan tingkatan pendidikan SMP berjumlah 10 026 dan yang SMA 17 220 jiwa Sedangkan dengan tingkan pendidikan Diploma /Universitas dengan jumlah 7 476 jiwa. Sebagian besar penduduk kabupaten Morowali saat ini masih didominasi bekerja sebagai petani dan nelayan. Hal ini ini tergambar dari tingkat pendidikan masyarakat yang sudah bekerja sebagian besar hanya berpendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD).

3) Sosial Ekonomi

a. Kesempatan Kerja

Menggerakan kegiatan perekonomian suatu wilayah, pasti membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap. Kesempatan kerja merupakan perbandingan antara tenaga kerja dan angkatan kerja. Apabila jumlah tenaga kerja sama dengan jumlah angkatan kerja berarti tingkat pengangguran tidak ada. Sebaliknya apabila jumlah angkatan kerja dan tenaga kerja tidak sama atau lebih banyak angkatan kerja berarti terdapat orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Munculnya pengangguran disebabkan oleh karena kurangnya lapangan kerja yang tersedia, sementara jumlah angkatan kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Sektor industri merupakan salah satu sektor perekonomian yang dapat menyerap tenaga kerja. Berdasarkan pengelompokan pekerjaan, maka di kabupaten Morowali terdapat berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap, Berusaha dibantu buruh tetap, Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas dan Pekerja Keluarga.

Tabel 66. Jumlah Status Pekerjaan

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	13 238	3 221	16 459
Berusaha dibantu Buruh tidak tetap	4 758	1 444	6 202
Berusaha dibantu buruh tetap	1 432	177	1 609

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Buruh/Karyawan/Pegawai	15 759	5 263	21 022
Pekerja Bebas	866	204	1 070
Pekerja Keluarga	1 685	6 312	7 997
Jumlah Total	37 738	12 621	54 359

Sumber: Data BPS Morowali, 2023

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara dengan masyarakat, kondisi saat ini di sekitar lokasi studi di Desa Unsongi dan Desa Nambo, Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali nampak masih banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai Petani, Nelayan, Karyawan Pertambangan, dan sebagian masyarakat yang telah bekerja adalah pedagang kecil. Oleh karena itu, maka dengan adanya rencana Pertambangan batuan dan Sarana Pendukungnya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Rezky Utama Jaya, diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru yang bisa memberi kesempatan kerja bagi masyarakat lokal yang belum berkesempatan bekerja sebagai karyawan pertambangan, terutama bagi masyarakat kabupaten Morowali dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Peluang tersebut nantinya bisa memberi kesempatan yang seluas-luanya bagi masyarakat lokal untuk bisa terlibat baik sebagai tenaga kerja atau karyawan, maupun semakin terbukannya peluang usaha-usaha baru, khususnya usaha-usaha jasa seperti penginapan dan kos-kosan serta rumah makan dan usaha kios-kios sembako untuk melayani kebutuhan karyawan perusahaan atau pekerja yang berasal dari luar Bungku Timur dan kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

Hasil analisis kuesioner terhadap struktur mata pencaharian masyarakat pada tingkat mikro menunjukkan bahwa sumber pekerjaan utama masyarakat di wilayah studi bervariasi. Desa Unsongi dengan persentase tertinggi sebagai Petani yaitu sebanyak 12 orang atau sebesar 40 %, sebagai Karyawan Tambang sebanyak 6 orang atau sebesar 20% Nelayan sebanyak 4 orang atau 13,3%, dan Pedagang sebanyak 8 orang atau 26,7 %, Desa Nambo dengan persentase tertinggi sebagai Petani yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 50 %, sebagai Karyawan Tambang sebanyak 7 orang atau sebesar 23,3% Nelayan sebanyak 6 orang atau 20%, dan Pedagang sebanyak 2 orang atau 6,7 %. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 67. Sumber Mata Pencaharian Responden di Wilayah Studi

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
Desa Unsongi			
1	Nelayan	4	13,3
2	Petani	12	40
3	Karyawan Tambang	6	20

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase (%)
4	Pedagang	8	26,7
Jumlah		30	100.00
Desa Nambo			
1	Nelayan	6	20
2	Petani	15	50
3	Karyawan Tambang	7	23,3
4	Pedagang	2	6,7
Jumlah		30	100.00

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

b. Sarana Perekonomian

Sarana perekonomian di Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2022 di Kecamatan Bungku Timur terdapat beberapa sarana perekonomian diantaranya pada bidang Pertanian (Hortikultura), Peternakan, Perikanan, dan Industri hal ini merupakan salah satu komoditas yang menopang tabel perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

1. Pertanian

Pada tahun 2023, Beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali tiap tahunnya seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 68. Hasil Pertanian di Kecamatan Bungku Timur

No	Hasil Pertanian	2019	2020	2021	2022
1.	Kunyit	8287	4391	3541	2307
2.	Cabai Rawit	9	38	35	15
3.	Bawang Merah	-	2	12	-
4.	Petsai	4	-	3	3
5.	Jahe	3832	2847	1914	867
6.	Kencur	1930	768	307	-
7.	Kangkung	9	9	3	4
8.	Kacang Panjang	8	6	13	6
9	Tomat	6	7	7	3
10.	Laos	3825	1008	388	-
11.	Mangga	100	70	-	-
12.	Durian	106	10	-	330
13	Pepaya	121	90	-	-
14	Duku	660	100	-	-
15	Pisang	-	-	-	340

No	Hasil Pertanian	2019	2020	2021	2022
16	Kelapa Sawit	9	9	9	9
17	Kelapa	291	298	298	298
18	Kakao	1093	1093	1093	1093

Sumber: BPS Bungku Timur 2023

2. Peternakan

Peternakan merupakan salah satu komoditas unggulan pada masyarakat Bungku Timur Kabupaten Morowali yang selalu ditumbuh kembangkan seperti yang tertera pada tabel berikut.

Tabel 69. Peternakan Kecamatan Bungku Timur

Jenis Ternak	2021	2022
Sapi Potong	1458	1532
Kerbau	37	20
Kambing	2112	2778
Ayam Petelur	5992	3436
Ayam Kampung	18 111	21 466
Itik	303	306
Itik Manila	71	73

Sumber: BPS Bungku Timur, 2023

3. Perikanan

Komoditas bidang perikanan antara lain nelayan, hal ini merupakan salah satu mata pencaharian bagi masyarakat Bungku Timur terkhusus desa Unsongi dan Desa Nambo yang dimana setiap tahunnya memiliki hasil yang melimpah dan menjadi penopang perekonomian masyarakatnya seperti tertera pada tabel berikut

Tabel 70. Hasil Perikanan Kecamatan Bungku Timur

Jenis Perikanan	2021	2022
Tambak	12	12
Kolam	61	81
Karamba	-	-

Sumber: BPS Bungku Timur, 2023

4. Industri

Bidang perindustrian di Kecamatan Bungku Timur ada beberapa kelompok berdasarkan jenis usahanya seperti yang tertera pada tabel berikut

Tabel 71. Industri di Kecamatan Bungku Timur

Desa	Industri Besar	Industri Sedang	Industri Kecil	Industri Rumah Tangga
Onepute Jaya	-	-	-	8

Desa	Industri Besar	Industri Sedang	Industri Kecil	Industri Rumah Tangga
Bahomotefe	-	-	-	2
Bahomoahi	-	-	-	-
Ululere	-	-	-	-
Kolono	-	1	-	-
Geresa	-	-	-	-
Laroue	-	-	-	-
Nambo	1	-	-	-
Unsongi	-	-	-	-
Lahuaifu	1	-	-	-

Sumber: BPS Bungku Timur, 2023

c. Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Unsongi dan Desa Nambo kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat di wilayah studi sangat bervariasi, tergantung jenis/skala pekerjaan utama yang dilakukan. Hasil wawancara tingkat pendapatan masyarakat/responden di wilayah studi berkisar dari Rp. 1.000.000 – Rp.5.000.000 per bulan dengan jenis pekerjaan sebagai petani, nelayan, pedagang dan Karyawan Tambang. Hasil analisis tingkatan pendapatan masyarakat/responden di wilayah studi disajikan pada tabel berikut,

Tabel 72. Tingkat Pendapatan Responden di wilayah studi

No	Tingkat Pendapatan (Rp/Bulan)	Jumlah	Persentase (%)
Desa Unsongi			
1	1.000.000-2.500.000	16	53,3
2	2.500.000-3.500.000	8	26,7
3	3.500.000-5.000.000	6	20
Jumlah		30	100.00
Desa Nambo			
1	1.000.000-2.500.000	21	70
2	2.500.000-3.500.000	2	6,7
3	3.500.000-5.000.000	7	23,3
Jumlah		30	100.00

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Pendapatan masyarakat Desa Unsongi sangat bervariasi, dengan tingkat pendapatan 1.000.000-2.500.000, merupakan kelompok Petani dan nelayan dengan persentase 16 responden sebanyak 53,3 %, tingkat pendapatan Rp. 2.501.000-3.500.000, merupakan kelompok dengan persentase menengah, yaitu sebesar 8

responden 26,7%. Mereka merupakan kelompok pedagang dengan pekerjaan campuran atau dengan kata lain banyak melakukan pekerjaan sampingan selain pekerjaan pokok mereka. Selanjutnya responden, dengan tingkat pendapatan Rp 3.500.001-5.000.000 dengan responden sebanyak 6 orang yakni sebesar 20%, mereka adalah Karyawan Tambang.

Pendapatan masyarakat Desa Nambo sangat bervariasi, dengan tingkat pendapatan 1.000.000-2.500.000, merupakan kelompok Petani dan nelayan dengan persentase 21 responden sebanyak 70 %, tingkat pendapatan Rp. 2.501.000-3.500.000, merupakan kelompok dengan persentase menengah, yaitu sebesar 2 responden 6,7%. Mereka merupakan kelompok pedagang dengan pekerjaan campuran atau dengan kata lain banyak melakukan pekerjaan sampingan selain pekerjaan pokok mereka. Selanjutnya responden, dengan tingkat pendapatan Rp 3.500.001-5.000.000 dengan responden sebanyak 7 orang yakni sebesar 23,3%, mereka adalah Karyawan Tambang.

d. PDRB Kabupaten Morowali

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu Negara/wilayah. Di samping itu PDRB juga merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB Kabupaten Morowali dari tahun 2018-2022 jika dilihat berdasarkan harga berlaku, lapangan usaha disektor Transportasi dan Pergudangan serta perdagangan tercatat memberikan kontribusi tertinggi dalam setiap tahunnya dan yang terendah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dana Jaminan Sosial. Pada tahun 2023 yakni PDRB kabupaten Morowali, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 73. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,28	1,84	-2,77	3,22	1,81
B	Pertambangan dan Penggalian	51,25	19,77	34,38	23,13	17,22
C	Industri Pengolahan	277,16	24,09	35,25	24,88	31,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,25	1,98	4,47	2,90	10,85
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	5,17	0,17	5,95	3,06	2,40
F	Konstruksi	6,27	13,31	-16,68	74,45	34,62
G	Pedagang Besar dan Eceran;	5,81	2,90	-4,98	9,00	62,22

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	3,42	6,47	102,94	6,53	151,76
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,26	4,01	-10,48	14,20	56,25
J	Informasi dan Komunikasi	12,87	6,80	7,09	9,83	23,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,29	0,17	13,23	7,88	5,92
L	Real Estat	2,12	2,78	0,79	1,22	28,73
M, N	Jasa Perusahaan	-10,02	4,98	-1,17	1,28	14,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dana Jaminan Sosial	2,83	5,05	1,06	4,59	-3,00
P	Jasa Pendidikan	1,21	3,00	-0,18	0,74	0,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,16	8,35	6,91	4,05	2,21
R, S, T, U	Jasa Lainnya	4,93	2,59	6,90	6,53	10,06
Produk Domestik Regional Bruto		112,20	20,26	28,74	25,28	28,21

Sumber: Data BPS Morowali 2023

4) Sosial Budaya

a. Nilai dan Norma Budaya

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia telah dibekali untuk berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya yang oleh masyarakat tertentu harus dijunjung tinggi, namun belum tentu dianggap penting oleh warga masyarakat lain. Nilai-nilai budaya tercakup secara lebih konkrit dalam norma-norma sosial yang diajarkan kepada setiap warga masyarakat supaya dapat menjadi pedoman yang berlaku pada waktu melakukan berbagai peranan dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma sosial sebagian tergabung dalam kaitan dengan norma lain, dan menjelma sebagai pranata yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya atau sesuai dengan gambaran ideal mengenai tata cara hidup yang dianut dalam

kelompoknya. Kecamatan Bungku Timur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali yang memiliki keragaman budaya yang keberadaannya guna memperkaya khasana budaya bangsa pada umumnya dan daerah Kabupaten Morowali pada khususnya. Pada masyarakat Morowali terdapat banyak bentuk adat istiadat baik yang berkaitan dengan alam, mata pencaharian darat maupun laut, menyangkut pengaturan hidup manusia, adat istiadat maupun falsafah kehidupan. Selain itu adat istiadat lain seperti upacara adat upacara adat yaitu upacara perkawinan pada masyarakat Bungku. Dalam pernikahan adat Bungku pada zaman dahulu sebelum memasuki acara puncak yakni ijab qabul ada beberapa tahapan seperti Merintis Jalan (*Mompetukana Ako Sala*), membuka jalan (*Mobale sala*), melamar atau meminang (*Montine Tabako*), menaikan harta (*Monsendefako*), mengundang (*Mongkoro*), memandikan pengantin (*Mobaho Nika*), pingitan (*Mebonso*), mengantar pengantin (*Monteo Mia Nika*), dan akad nikah (*Mobasa Khatubah*). Hal ini masih di pertahankan oleh masyarakat Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur di Kabupaten Morowali. Hal ini merupakan adat yang masih dipegang teguh hingga kini. Meskipun telah terjadi perkawinan silang atau beda suku adat tersebut masih tetap dilestarikan. Etika mengandung arti keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupan. Fenomena sosial dimasyarakat nampak bahwa sangat menghormati tokoh-tokoh masyarakat setempat.

b. Warisan Budaya

Warisan budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang. Warisan budaya dapat berupa benda, seperti monumen, artefak, dan kawasan, atau tak benda, seperti tradisi, bahasa, dan ritual. Sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 dijelaskan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dilokasi studi yakni Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yang merupakan wilayah studi dan tempat di dirikannya PT. Rezky Utama Jaya tidak ditemukan tempat warisan budaya atau situs cagar budaya.

c. Proses Sosial

Bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial yang juga dapat dikatakan sebagai proses sosial, oleh karena itu interaksi sosial merupakan syarakat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial (Soekanto,1991:61). Dalam kehidupan

masyarakat dikenal adanya dua wujud pola interaksi antara individu dengan karakteristik masing-masing, yaitu tipe masyarakat petambayan yang merupakan citra masyarakat individu dan masyarakat yang memegang teguh arti kebersamaan dalam individu. Wujud yang ke dua ditunjukkan dengan ketetanggaan dalam masyarakat desa masih memperlihatkan sifat-sifat sebagai kelompok primer yaitu kelompok yang ditandai dengan saling kenal mengenal sesama anggota serta kerjasama yang erat dan bersifat pribadi. Ciri masyarakat yang kedua itulah yang melekat erat di wilayah studi Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timurr Kabupaten Morowali. Di lokasi studi kerjasama diantara kelompok masyarakat masih ditemukan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti penyelenggaraan pesta perkawinan, pembangunan fasilitas umum; dalam bidang ekonomi seperti kerja sama yang diwujudkan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu. Dalam masyarakat Bungku kegiatan kemasyarakatan seperti *meliuha* (gotong-royong), *Mekalolaro* (saling mengasihi), *metokia* (bersahabat); dan dalam bidang keagamaan diwujudkan dalam bentuk perayaan hari raya-hari raya besar keagamaan seperti idul fitri, idul adha dan maulid nabi. Diantara berbagai kegiatan tersebut, yang paling menonjol adalah dalam hal penyelenggaraan pesta perkawinan, dan dalam urusan keagamaan. Kendatipun demikian jika dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya, maka sifat gotong royong yang ada sekarang ini sudah mengalami penurunan. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari masyarakat saat wawancara mengatakan bahwa kegotong royongan masih sangat tinggi dimana terlihat pada acara perkawinan dan acara kegiatan budaya lain seperti ritual dan upacara-upacara keagamaan.

Tabel 74. Proses Sosial Masyarakat Desa Unsongi dan Desa Nambo

No	Informasi Masyarakat	Total Jumlah	Persentase (%)
1	Kegiatan Bakti sosial masih sering dilakukan, mulai dari kerja bakti bersih desa, memperbiki fasilitas umum maupun ketika ada upacara perkawinan/kematian	10	16,6
2	Pelaksanaan kegiatan bersama semakin baik sesama masyarakat Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali secara khusus	8	13,4
3	Interaksi antara masyarakat yang tinggal dilokasi kegiatan dengan orang yang berkunjung di lokasi kegiatan berangsur baik	12	20
4	Tidak pernah terjadi tindak pidana di lokasi studi	5	8,4

kepemimpinan administrasi yang pengangkatanya ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilokasi studi cara pengambilan keputusan kepemimpinan pemerintahan sangat dominan dan tentunya merupakan hasil musyawarah.

2. Kepemimpinan adat/tokoh adat (tipe kepemimpinan non formal)

Pemimpin Adat adalah Kepemimpinan non formal yang memiliki fungsi melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat serta masyarakat saling mendukung dan bekerja sama untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lokasi studi dapat diketahui bahwa tokoh adat juga masih memegang peranan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu mengurus masalah adat dalam masyarakat. Misalnya dalam perkawinan selain tokoh agama yang berperan juga ada tokoh adat yang memegang peranan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan adat perkawinan maupun adat-adat yang lain.

3. Kepemimpinan/Tokoh agama (tipe kepemimpinan non formal)

Tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan. Dikatakan kelebihan dan keunggulan bidang keagamaan karena ia memiliki pengetahuan dalam hal keagamaan. Kepemimpinan ini mempunyai ruang lingkup yang tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di wilayah studi kepemimpinan tokoh agama masih besar perannya dalam masyarakat. Misalnya menjadi pemimpin agama, seperti para Imam Mesjid dan khatib, yang selalu memberi pencerahan dan nasehat-nasehat kepada masyarakat.

i. Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial didefinisikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara hirarkis (bertingkat). Adapun asumsi dari pelapisan sosial dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak, kewajiban dan tanggung jawab diantara anggota masyarakat. Bentuk-bentuk pelapisan dalam masyarakat ini berbeda-beda tergantung dari kondisi masyarakatnya. Semakin kompleks dan maju perkembangan teknologi dan budaya suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks pula sistem pelapisan-pelapisan dalam masyarakatnya. Secara prinsip bentuk lapisan-lapisan dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga macam kelas yaitu yang mendasarkan pada aspek ekonomis, politis, dan yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan wawancara dilapangan diketahui bahwa saat

ini penggolongan atau stratifikasi sosial sudah memudar, tidak kuat lagi seperti zaman dulu, untuk stratifikasi sosial masyarakat. Namun secara umum baik dalam sektor pendidikan, ekonomi maupun pekerjaan praktis merata. Kalaupun perbedaan itu ada, namun tidak pernah diterjemahkan secara struktural oleh masing-masing warga

5) Sikap dan Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Usaha atau Kegiatan

Persepsi dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang terhadap suatu peristiwa atau kenyataan atau juga kepentingan yang bersangkutan. Secara teori, semakin tahu seseorang terhadap suatu peristiwa itu maka persepsinya akan semakin positif pula, sebaliknya semakin kurang pemahaman seseorang terhadap suatu peristiwa atau kenyataan maka semakin negatif pula persepsi yang dibangun. Hal yang sama berlaku pula pada faktor kepentingan, selama kepentingan yang bersangkutan tidak diganggu atau terakomodir maka semakin baik pula persepsinya, dan begitu pula sebaliknya. Persepsi adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan bagaimana individu menanggapi atau memberi makna dan nilai terhadap sesuatu. Jika persepsi tersebut dikemukakan oleh banyak orang atau sekelompok orang dalam wilayah tertentu, maka persepsi tersebut tidak lagi persepsi individual melainkan persepsi masyarakat atau persepsi sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi merupakan bagian dari sikap. Persepsi masyarakat akan baik atau positif terhadap adanya rencana kegiatan, apabila pihak pemrakarsa merespon keinginan masyarakat dalam hal pelibatan sebagai tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila pemrakarsa tidak memberikan respon baik atau memperhatikan masyarakat sekitar kegiatan, maka hal ini akan memberikan persepsi dan sikap yang negatif masyarakat terhadap pemrakarsa yang berujung pada keresahan dan konflik.

a. Pengetahuan Terhadap Rencana Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis kuesioner dan wawancara dengan masyarakat desa Unsongi dan Desa Nambo, diperoleh informasi bahwa (100%) masyarakat telah mengetahui adanya rencana kegiatan Pertambangan Batuan dan Sarana Pendukungnya di desa Unsongi dan Desa Nambo kecamatan Bungku Timur oleh PT. Rezky Utama Jaya. Dengan sumber informasi dari pemrakarsa/pelaksana pekerjaan, pemerintah Desa, teman/dan tetangga. Selengkapnya dapat disajikan pada

Tabel 75. Pengetahuan dan Sumber Informasi tentang Kegiatan Pertambangan Batuan dan Sarana Pendukungnya PT. Rezky Utama Jaya

No	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
A	Tingkat Pengetahuan Responden		
Desa Unsongi			
1	Tahu	30	100
2	Tidak Tahu	0	0

No	Uraian	Jumlah	Persentase (%)
Jumlah		30	100.00
Desa Nambo			
1	Tahu	30	100
2	Tidak Tahu	0	0
Jumlah		30	100.00
B	Sumber Informasi		
1	Dari Pemerintah Desa	40	66,7
2	Dari Pemrakarsa	15	25
3	Terlibat Langsung	5	8,3
4	Tidak Tahu	0	0
Jumlah		60	100.00

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

b. Harapan Masyarakat

Adanya kegiatan Pertambangan Batuan dan Sarana Pendukungnya di Desa Unsongi dan Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah masyarakat memiliki harapan diantaranya lapangan kerja semakin terbuka dengan berkembangnya PT. Rezky Utama Jaya, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat terhadap informasi pengembangan, yang menjadi harapan masyarakat yakni pelibatan masyarakat lokal serta melatih masyarakat untuk memiliki kemampuan tambahan. Untuk lebih jelasnya seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 76. Harapan Masyarakat Desa Unsongi dan Nambo

No	Harapan Masyarakat	Jumlah	Persentase (%)
1	Masyarakat mendapat keuntungan secara ekonomi dengan adanya Tambang	5	8,3
2	Melibatkan masyarakat lokal dalam rencana kegiatan	5	8,3
3	Agar masyarakat sekitar mendapatkan dampak positif dari rencana kegiatan	2	3,4
4	Keadaan lingkungan desa Unsongi dan desa Nambo harus terjaga dengan baik dengan memberikan sarana pendukungnya	3	5
5	Sarana jalan masyarakat menjadi prioritas utamanya akses jalan tani	7	11,6

No	Harapan Masyarakat	Jumlah	Persentase (%)
6	Pihak pemrakarsa memfasilitasi masyarakat untuk percepatan pembangunan sarana jalan	3	5
7	Program PPM yang memihak kepada masyarakat kecil	10	16,7
8	Bantuan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan untuk masyarakat	7	11,6
9	CSR untuk masyarakat Petani dan Nelayan	10	16,7
10	Adanya pertambangan batuan ini terus mendorong kemajuan UMKM masyarakat kecil.	8	13,4
Jumlah		60	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

c. Saran Masyarakat

Kegiatan Pertambangan Batuan dan Sarana Pendukungnya di Desa Unsongi dan desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Rezky Utama Jaya ada beberapa saran dari masyarakat yakni tetap menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan terutama pada saat proses kegiatan berjalan, agar nilai-nilai kearifan lingkungan yang terkandung di dalamnya tetap terlestarikan dengan baik meskipun sudah mengalami proses revitalisasi oleh pemerintah, seperti yang tertuang pada tabel berikut.

Tabel 77. Saran Masyarakat Unsongi dan Nambo

No	Saran Masyarakat	Jumlah	Persentase (%)
1	Lakukan pertemuan terlebih dahulu dengan tokoh-tokoh Desa Unsongi dan desa Nambo untuk konsultasi rencana kegiatan Blasting	15	25
2	Identifikasi lahan masyarakat yang masuk lokasi rencana kegiatan	5	8,3
3	Melakukan penyiraman jalan ketika mobilisasi untuk mengurangi dampak polusi udara	15	25
4	Memprioritaskan kearifan lingkungan laut dan darat di desa Unsongi dan Nambo	8	13,3
5	Sumber mata air masyarakat dilindungi	7	11,7
6	Program pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang memihak pada masyarakat kecil dan terdampak dengan menyediakan, sarana jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan	10	16,7

No	Saran Masyarakat	Jumlah	Persentase (%)
Jumlah		60	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

d. Kehawatiran Masyarakat

Rencana kegiatan Pertambangan Batuan dan Sarana Pendukungnya oleh PT. Rezky Utama Jaya di desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah ada beberapa kekhawatiran masyarakat seperti yang telah tertuang pada tabel berikut;

Tabel 78. Kekhawatiran Masyarakat

No	Kekhawatiran Masyarakat	Jumlah	Persentase (%)
1	Adanya dampak lingkungan sehingga mempengaruhi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat	5	8,3
2	Terkait blasting yang dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya pemberitahuan kepada masyarakat terlebih dahulu	5	8,3
3	Kompensasi yang harus diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat terkait yang berobat penyakit ISPA	10	16,7
4	Ancaman kriminalitas di masyarakat	3	5
5	Tidak terselenggaranya dengan baik program PPM (Program pemberdayaan Masyarakat)	10	16,7
6	Khawatir tidak akan berpihak ke masyarakat kecil.	7	11,7
7	Pencemaran udara yang dilakukan oleh perusahaan PT. Rezki Utama Jaya	15	25
8	Tidak adanya interaksi pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar	5	8,3
Jumlah		60	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

e. Tanggapan Masyarakat Terhadap Rencana Kegiatan

Hasil analisis menunjukkan sebesar 76,7% responden menyatakan setuju, dengan adanya rencana kegiatan Pertambangan Batuan dan Sarana Pendukungnya di Desa desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali oleh PT. Rezky Utama Jaya.

Tabel 79. Tanggapan Responden Terhadap Kegiatan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	46	76,7

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Peresentase (%)
2	Ragu-Ragu	10	16,7
3	Tidak Setuju	4	6,6
Jumlah		60	100.00

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Beberapa alasan masyarakat sehingga mendukung adanya rencana kegiatan, yaitu; 1) Terbukannya lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat khususnya yang bermukim sekitar lokasi kegiatan yakni desa Unsongi dan Desa Nambo dan sekitarnya, 2) adanya pemberdayaan bagi para petani, peternak dan nelayan serta PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) 3) adanya harapan masyarakat terhadap bantuan Kesehatan, pendidikan dan pembangunan/perbaikan sarana umum.

Adapun yang menjadi keragu-raguan masyarakat adalah 1) khawatir dengan pihak perusahaan untuk melanggar komitmen, 2) Sumber air masyarakat di pegunungan akan terancam tercemar, 3) bangkitan debu yang berdampak pada kebun-kebun masyarakat.

Masyarakat tidak setuju karena ada beberapa kekhawatiran diantaranya karena akan terjadi pencemaran laut, polusi udara, dan Proses Blasting yang bising serta bangkitan debu yang berdampak pada tanaman masyarakat, khususnya kebun masyarakat disekitaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan, serta adanya ledakan penduduk yang rentan konflik, karena hadirnya masyarakat luar.

Untuk mengantisipasi adanya persepsi dan sikap negatif masyarakat, sebelum kegiatan dilaksanakan pemrakarsa perlu melakukan sosialisasi lebih intensif lagi sehingga masyarakat mengetahui dari adanya rencana kegiatan dan dapat memperoleh informasi yang jelas sehingga diharapkan dapat menerima kehadiran perusahaan.

Tabel 80. Kesiediaan Responden Untuk Bekerja di PT. Rezky Utama Jaya

No	Kesiediaan Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	45	75
2	Tidak	15	25
Jumlah		60	100.00

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Adanya keinginan masyarakat yang menyatakan bersedia bekerja saat kegiatan konstruksi dan operasi tambang batu pada PT. Rezky Utama Jaya di desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yakni 75%.

Tabel 81. Tanggapan Responden Bekerja pada kegiatan PT. Rezky Utama Jaya

No	Kesiediaan Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
1	Setuju	3	5

No	Kesediaan Bekerja	Jumlah	Persentase (%)
2	Ragu-Ragu	8	13,4
3	Tidak Setuju	49	81,6
Jumlah		60	100.00

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Responden yang menyatakan tidak setuju kehadiran tenaga kerja dari luar terutama disebabkan karena pertimbangan: 1) masih banyak masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap, 2) akan terjadi kecemburuan sosial/konflik horizontal dengan tenaga kerja dari luar, serta 3) adanya budaya dari luar yang mereka bawa yang tidak sesuai dengan budaya lokal. Responden masyarakat yang menyatakan setuju terhadap kehadiran tenaga kerja dari luar apabila ada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus dan tidak dimiliki masyarakat lokal.

6) Adaptasi Ekologis

Adaptasi ekologis adalah suatu konsep yang menunjuk pada kemampuan suatu masyarakat untuk dapat bertahan hidup atau menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Persediaan energi serta daya penting yang dimiliki merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur daya adaptasi ekologis suatu masyarakat. Dari sudut pandang ekologi manusia, Adaptasi difahami sebagai suatu strategi penanggulangan oleh manusia dalam merespon umpan balik negatif dari lingkungan hidup suatu makhluk hidup. Umpan balik yang dimaksudkan adalah segala perubahan yang disebabkan oleh lingkungan, baik ekosistem/lingkungan biofisik dan sistem sosial. Secara umum, strategi adaptasi (*adaptive strategy*) dapat diartikan sebagai rencana tindakan yang dilakukan manusia baik secara sadar maupun tidak sadar, secara eksplisit maupun implisit dalam merespon berbagai kondisi internal atau eksternal. Marzali (2005) menjelaskan secara luas strategi adaptasi adalah merupakan perilaku manusia dalam mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki dalam menghadapi masalah-masalah sebagai pilihan-pilihan tindakan yang tepat guna sesuai dengan lingkungan sosial, kultural, ekonomi, dan ekologis di tempat dimana mereka hidup. Berdasar penjelasan diatas, sangat erat kaitannya dengan konsep lingkungan hidup dalam studi mengenai lingkungan, atau konsep lingkungan binaan, yaitu; lingkungan yang memiliki pengaruh dari manusia baik langsung maupun tidak langsung. Adaptasi bukan hanya terjadi di satu tempat saja melainkan di berbagai tempat. Keanekaragaman suku-bangsa dan golongan sosial, telah memunculkan terjadinya berbagai strategi adaptasi. Pemahaman terhadap strategi adaptasi yang diterapkan mencerminkan bentuk kognitif yang dipelajari melalui sosialisasi dari pendukung suatu budaya, yang kemudian diharapkan mampu memberikan penjelasan terhadap fenomena sosial yang dihadapi.

Kapasitas manusia untuk dapat beradaptasi ditunjukkan dengan usahanya untuk mencoba mengelola dan bertahan dalam kondisi lingkungannya. Kemampuan

suatu individu untuk beradaptasi mempunyai nilai bagi kelangsungan hidupnya. Makin besar kemampuan adaptasi suatu makhluk hidup, makin besar pula kemungkinan kelangsungan hidup makhluk tersebut. Menurutnya, ada bagian inti dari sistem budaya yang sangat responsiv terhadap adaptasi ekologis karenanya berbagai proses penyesuaian terhadap tekanan ekologis secara langsung dapat mempengaruhi unsur-unsur inti dari suatu struktur sosial, agar tetap produktif maka suatu perubahan kebudayaan yang diakibatkan oleh factor ekologis harus ada upaya pengaturan kembali, Poerwanto, (2000:68-69).

Kegiatan Pertambangan Batuan dan Sarana Pendukungnya di Desa Unsongi dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali oleh PT. Rezky Utama Jaya secara langsung bersentuhan dengan kebun-kebun dan lahan warga masyarakat serta kawasan pesisir pantai di sekitar kawasan pemukiman masyarakat, oleh karena itu sebagai sumber energy praktis akan mengalami gangguan. Sedangkan wilayah laut sebagai area tangkapan ikan sedikit banyak akan mengalami gangguan, baik sebagai akibat sedimen maupun pencemaran laut. Situasi ini akan berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan yang berarti pula mengurangi pasokan energi penduduk setempat. Tentunya kondisi ini akan merubah kebiasaan masyarakat yang tadinya mereka melakukan kegiatan berkebun utamanya kebun masyarakat yang mengalami dampak dari bangkitan debu akibat dari sistem blasting, usaha ternak dan menangkap ikan. Dengan hadirnya Pertambangan Batuan dan Sarana Pendukungnya oleh PT. Rezky Utama Jaya ini akan merubah kebiasaan masyarakat digantikan dengan rutinitas baru yaitu bekerja pada perusahaan Pertambangan Batuan dan Sarana Pendukungnya oleh PT. Rezky Utama Jaya di Desa Unsongi dan desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali tersebut, misalnya menyediakan kebutuhan air galon, sayur mayur, daging dan sembako.

Pembangunan adalah perubahan, kebudayaan adalah upaya manusia untuk menyempurnakan diri dalam kondisi kehidupannya. Pada tahapan lepas landas pembangunan Indonesia, implikasi perubahan yang terjadi pada berbagai dimensi kehidupan semakin kompleks. Sementara itu tujuan yang hendak dicapai melalui pembangunan menjadi semakin rumit karena cakupannya tidak hanya semata ekonomik, melainkan juga terkait dengan keadaan biogeofisik dan sosial budaya, karena itu arah pembangunan perlu diperuntukan dengan kebudayaan. Melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan diupayakan agar tercapai keselarasan antara pembangunan aspek ekonomi dengan lingkungan, sementara itu antara lingkungan dan kebudayaan sangat berkaitan (Poerwanto, 2000:158).

4. Komponen Kesehatan Masyarakat

Komponen kesehatan masyarakat adalah salah satu kajian dalam melakukan kegiatan kajian lingkungan. Komponen kesehatan masyarakat dalam rencana kegiatan

ini diperoleh dari data sekunder dari pelayanan kesehatan disekitar rencana kegiatan dan juga badan pusat statistik. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan dasar yang terdapat di Kecamatan dengan kordinasi langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Data pola penyakit dan sumber daya kesehatan di wilayah studi dapat merepresentasikan kondisi awal status kesehatan masyarakat di sekitar lokasi rencana kegiatan. Adapun data kesehatan masyarakat disekitar lokasi studi adalah sebagai berikut.

1) Pola Penyakit

Pola penyakit merupakan instrumen yang dapat menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat dengan menghubungkan antara penyakit dengan jumlah kasus.

Tabel 82. Jumlah kasus 10 Penyakit terbanyak

No.	Penyakit	Jumlah Kasus
1	Influenza	16 217
2	Hiperensi	16 413
3	Diabetes Melitus	3 586
4	Diare	2743
5	TBC Paru	1708
6	Pneumonia	513
7	Tifus Perut Klinis	386
8	TBC Paru BTA	197
9	Demam Dengue	152
10	Hepatitis Klinis	23

Sumber: BPS Morowali, 2023

Berdasarkan data BPS Kabupaten Morowali, Influenza menjadi penyakit yang tertinggi pada tahun 2023 dan menjadi masalah Kesehatan yang sering terjadi di Kabupaten Morowali, kemudian diikuti dengan kejadian hipertensi dan Diabetes Melitus. Pada sepuluh besar penyakit di Kabupaten Morowali, masalah pernapasan menjadi masalah terbesar yang ada. Diketahui kejadian penyakit pernapasan (Influenza, Pneumonia, ISPA) menjadi kejadian terbesar (rata-rata ≥ 1.000 /tahun) dalam laporan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali. Selanjutnya, masalah pernapasan lainnya juga dapat dilihat dari laporan kejadian penyakit dengan adanya TB Baru yang terjadi di wilayah tersebut.

Tabel 83. Keluhan Kesehatan Masyarakat Selama 3 Bulan Terakhir di Lokasi Studi

No	Keluhan kesehatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tekanan Darah Tinggi	12	20
2	Tukak Lambung/maag	7	11,6
3	Batuk	16	26,6

No	Keluhan kesehatan	Jumlah	Persentase (%)
4	Sakit persedian / kesemutan	8	13,4
5	Gangguan pencernaan	9	15
6	Tidak Ada Keluhan	8	13,4
Jumlah		60	100,0

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, diperoleh data keluhan kesehatan responden selama tiga bulan terakhir mayoritas masyarakat mengeluhkan mengenai masalah kesehatannya seperti Batuk (26,6%), Tekanan darah tinggi (20%), Gangguan Pencernaan (13%).

2) Sumber Daya Kesehatan

Sumber daya kesehatan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat pada suatu daerah. Ini dikarenakan sumber daya kesehatan merupakan suatu kebutuhan mendasar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan ini menjadi salah satu perhatian utama pembangunan di bidang kesehatan yang bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan yang dimaksud ini terdiri dari dua komponen, yakni sarana kesehatan dan sumber daya tenaga kesehatan.

a) Fasilitas Kesehatan



Gambar 15. Puskesmas Bungku Timur

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan ketersediaan sarana kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan, seperti; Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, dll.

Tabel 84. Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Morowali tahun 2023

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	2

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
2.	Klinik	5
3.	Puskesmas	13
4.	Puskesmas Pembantu	24
5.	Apotek	24
6.	Posyandu	96
Total		164

Sumber: BPS Morowali, 2023

Sarana pelayanan kesehatan di wilayah studi, telah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat pada tabel jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Morowali, sesuai data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023. Terdapat 2 unit Rumah Sakit, 5 unit klinik, 13 unit Puskesmas, 24 unit Puskesmas Pembantu, 24 unit Apotek dan terdapat 96 unit Posyandu.

Sedangkan untuk di areal sekitar wilayah studi Desa Unsongi dan Nambo Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah fasilitas kesehatannya dapat dilihat berikut ini.

Tabel 85. Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Bungku Timur tahun 2023

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Poliklinik	-
2.	Puskesmas Rawat Inap	1
3.	Apotek	2
Total		3

Sumber: BPS Bungku Timur, 2023

Berdasarkan dari data di atas, dapat dilihat sarana pelayanan kesehatan di wilayah studi belum cukup memadai dengan hanya beberapa fasilitas kesehatan yang ada di wilayah studi, hanya ada 1 unit Puskesmas Rawat Inap. Sedangkan pada lokasi kegiatan di Desa Unsongi dan Desa Nambo tersedianya fasilitas Kesehatan berupa Polindes.

b) Tenaga kesehatan

Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai tentu dapat menunjang peningkatan derajat masyarakat secara efektif. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 86. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Morowali tahun 2023

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Umum	64
2.	Dokter Gigi	15
3.	Perawat	432

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
4.	Bidan	455
5.	Farmasi	59
6.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	80
7.	Tenaga Kesehatan Lingkungan	22
8.	Tenaga Kesehatan Gizi	25
9.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	42

Sumber: BPS Morowali, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kesehatan di Kab. Kabupaten Morowali telah memadai ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai yakni tenaga Dokter Umum berjumlah 64 orang, Tenaga Dokter Gigi 15 orang, 432 orang Perawat, tenaga Bidan 455 orang, tenaga Farmasi 59 orang, tenaga Kesehatan Masyarakat 80 orang, tenaga Kesehatan Lingkungan 22 orang, tenaga Kesehatan gizi 25 orang dan 42 orang tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

Tabel 87. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Bungku Timur tahun 2023

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter	3
2.	Para Medis	44
3.	Bidan	10
4	Dukun Bayi Terlatih	7
5	Dukun Bayi Belum Terlatih	-
Total		17

Sumber : BPS Bungku Timur, 2023

Data jumlah tenaga kesehatan pada lokasi studi di Kecamatan Bungku timur, sudah cukup memadai yakni dengan terpenuhinya tenaga dokter (3 orang), Paramedis (44 orang), bidan (10 orang), Dukun Bayi Terlatih (7 orang), dan Dukun Bayi belum Terlatih (Belum ada). ketersediaan tenaga kesehatannya di Desa Unsongi dan Desa Nambo memiliki 1 orang Bidan Desa, memiliki fasilitas kesehatan berupa Polindes.

3) Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup kondisi perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Dalam hal ini, kami melihat sanitasi lingkungan dilihat berdasarkan beberapa hal, diantaranya adalah akses air bersih, jamban keluarga, tempat pembuangan sampah dan saluran pembuangan air limbah pada wilayah studi.

a. Sumber Air Warga

Sumber air bersih warga di wilayah studi ini memiliki akses ketersediaan air bersih dan air minum yang cukup memadai. Berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan RI No. 32 Tahun 2017 Tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua Dan Pemandian Umum. Dinyatakan bahwa air minum yang aman bagi kesehatan jika memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif serta parameter tambahan yang terlampir dalam peraturan tersebut. Dalam studi ini, pengamatan yang dilakukan di sumber air bersih dan air minum warga yang dilakukan dengan mengamati sifat fisik air, yakni bau, rasa, suhu dan warna. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 88. Sumber Air Warga di Lokasi Studi

No.	Sumber Air	Air Minum		Air Bersih	
		Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	PDAM/Mata Air Pengunungan	-	-	57	95
2	Sumur Gali	-	-	3	5
3	Lainnya (galon)	37	61,7	-	-
4	Air Masak	23	38,3		
Total		60	100.0	60	100.0

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Air bersih yang digunakan masyarakat berasal dari 3 sumber, yaitu dari Mata air angka, Mata air Esa, dan Mata air Pansura. Pengunungan yang bersumber mata air yang dimana di kelola oleh Pemerintah Desa dan penyalurannya dengan menggunakan perpipaan (pipa-pipa air) yang dengan presentase penggunaan mencapai 95%. Adapun sumber air bersih selanjutnya yaitu dari sumur gali, dimana air sumur ini hanya di gunakan Sebagian kecil masyarakat yang ada di desa, yaitu masyarakat yang hanya berada di sekitar sumur tersebut, penggunaan air ini hanya sekitar 5%. Sedangkan air minum masyarakat berasal dari dua sumber, yaitu hanya dari air gallon dan air masak yang di jual di desa tersebut.

b. Jamban Sehat

Buang air besar di jamban merupakan suatu cara untuk mencegah menularnya penyakit, seperti cacingan, muntaber, kolera dan penyakit menular lainnya. Oleh karena itu, jamban untuk lubang air besar harus mengikuti 7 (tujuh) syarat, yaitu:

1. Tidak mencemari air
2. Tidak mencemari tanah permukaan
3. Bebas dari serangga
4. Tidak menimbulkan bau dan nyaman digunakan
5. Aman digunakan oleh pemakainya
6. Mudah dibersihkan dan tak menimbulkan gangguan bagi pemakainya

7. Tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan.

Berikut hasil observasi jamban yang memenuhi syarat di sekitar lokasi kegiatan.

Tabel 89. Persentase Kepemilikan Jamban Sehat

No	Jamban Keluarga	Jumlah	Persentase (%)
1	Ada memenuhi syarat	48	80
2	Tidak Ada	12	20
Total		60	100,0

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Kondisi jamban yang memenuhi syarat di lokasi studi telah memadai. Berdasarkan hasil observasi, diperoleh 80% responden telah memiliki jamban dan memenuhi syarat. Dalam survey yang dilakukan, didapati ada rumah responden yang tidak memiliki jamban keluarga (20%). Berdasarkan informasi yang didapatkan, diketahui bahwa mereka buang air besar di jamban cemplung (langsung kelaut) yang berada di dalam rumah mereka.

c. Tempat Pembuangan Sampah

Sampah dapat menimbulkan bau dan penyakit. Untuk itu, sampah di dalam rumah harus segera dibuang. Biasakan membuang sampah setiap pagi hari, terutama sampah basah yang berasal dari sampah pengolahan makanan (sampah dapur).

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh angka kebiasaan penyimpanan sampah di lokasi studi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 90. Persentase Kebiasaan Pembuangan Sampah

No	Penyimpangan Sampah	Jumlah	Persentase (%)
1	Di TPS, Kebun/ areal lapang/ terbuka (belakang rumah) di Bakar/kubur	47	78,3
2	Di laut/drenase	5	8,3
3	Berserakan	8	13,4
Total		60	100,0

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Berdasarkan dari hasil observasi lapangan, ada ditemukan bak tempat sampah sementara (TPS) di lingkungan pemukiman pada wilayah studi. Mayoritas masyarakat mengelola sampahnya secara mandiri, seperti dibakar dan/atau dibuat galian yang bertempat di areal terbuka atau di kebun dan/atau di belakang rumah (78,3%). Dari hasil observasi juga diperoleh beberapa responden yang membiarkan sampahnya dengan membuang di pesisir dan/atau di drainase yang ada (8,3%) sehingga terbawa oleh arus laut atau tertumpuk di sepanjang garis pantai. Ada juga yang membiarkannya berserakan di halaman yang kemudian dapat dihinggapi/diraih oleh lalat dan/atau hewan ternak (13,4%). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan soal tempat sampah yang baik.

- Tempat sampah harus kuat, tidak mudah bocor atau retak.
- Tempat sampah harus mempunyai penutup yang mudah dibuka dan ditutup kembali, agar bau sampah tidak tercium/terlihat dari luar.
- Ukuran tempat sampah jangan terlalu besar, sehingga mudah dipindah-pindahkan.
- Sebaiknya lapis bagian dalam tempat sampah dengan kantung plastik agar praktis, sehingga ketika mengosongkan tempat sampah, hanya kantung plastiknya yang diangkat.
- Pisahkan sampah basah dengan sampah kering.
- Bila tempat sampah sudah penuh, segera buang ke bak sampah di luar rumah.
- Tempat sampah dibersihkan secara berkala.

d. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

Saluran Pembuangan Air limbah merupakan fasilitas yang berfungsi sebagai media untuk menyalurkan air limbah domestik. Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah bangunan yang digunakan untuk mengumpulkan air buangan sisa pemakaian dari kran / hidran umum, sarana cuci tangan, kamar mandi, dapur, dan lain-lain, sehingga air limbah tersebut dapat tersimpan atau meresap ke dalam tanah dan tidak menyebabkan penyebaran penyakit serta tidak mengotori lingkungan sekitarnya. SPAL tidak menyalurkan air kotor dari peturasan/jamban). Pada tabel di bawah ini menunjukkan tingkat kepemilikan SPAL masyarakat.

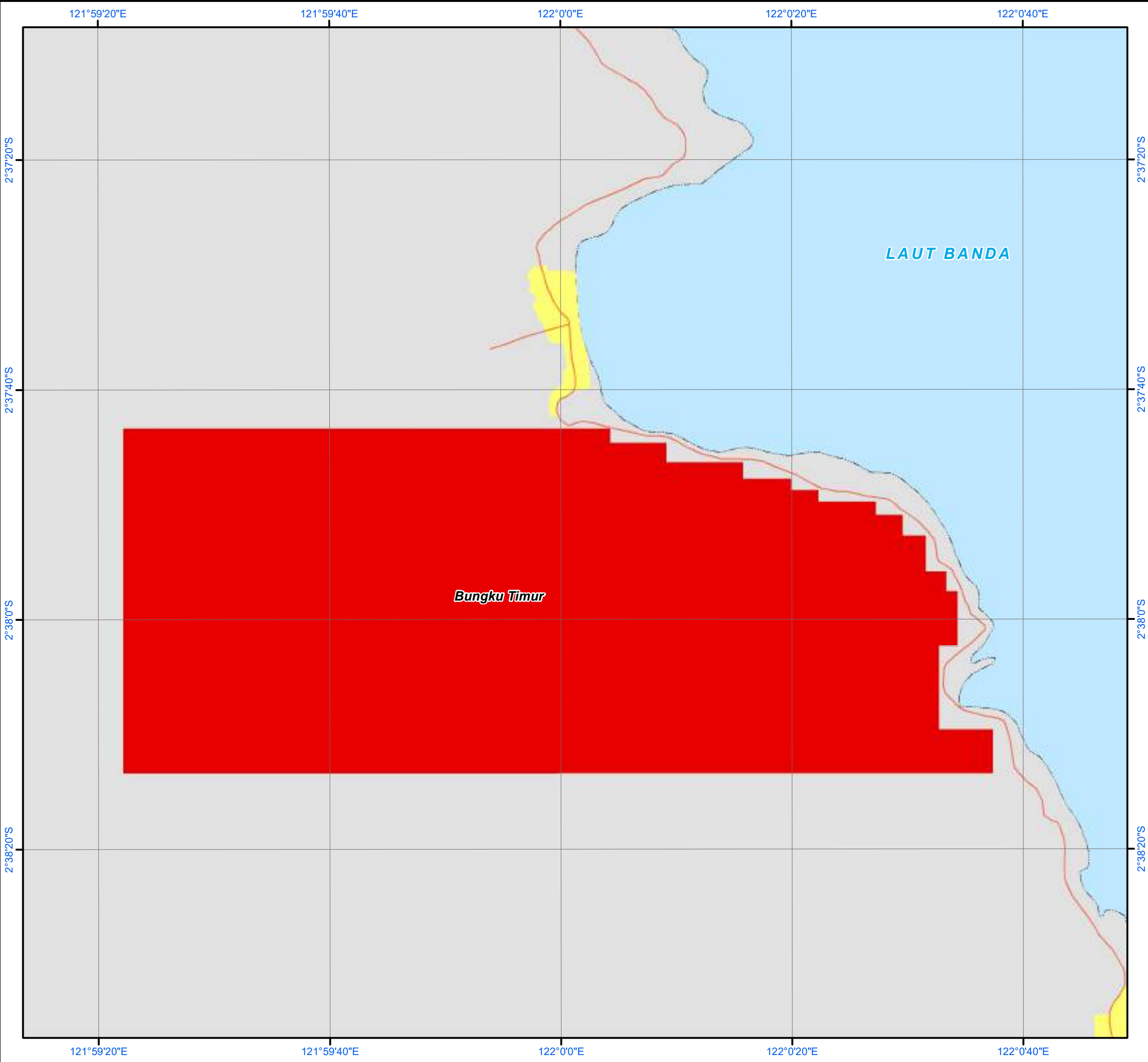
Tabel 91. Persentase Kepemilikan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)

No	Saluran Pembuangan Air Limbah	Jumlah	Persentase (%)
1	Spal ke drainase	44	73,3
2	Spal tergenang	6	10
3	Tidak ada (langsung meresap ke tanah/di pesisir pantai/langsung ke laut)	10	16,7
Total		60	100,0

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer PT. Rezky Utama Jaya, 2024

Pengamatan sanitasi dasar kepemilikan SPAL, dapat dikatakan sudah cukup memadai. Dari hasil observasi diperoleh angka ketersediaan SPAL ke drainase telah mencapai 73,3%, namun dengan kondisi yang belum memenuhi syarat dimana SPAL yang ada tergenang dan menimbulkan becek/comberan mencapai hingga 10%. Sedangkan yang tidak memiliki SPAL (langsung meresap ke tanah bahkan langsung ke laut) sebanyak 16,7%. Secara general, syarat yang baik untuk Saluran pembuangan air limbah adalah, baik bagi kesehatan, baik bagi lingkungan dan baik secara estetika.

Lampiran 8. Peta-Peta



PT. REZKY UTAMA JAYA

AMDAL
KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DAN SARANA PENUNJANGNYA
DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PETA LOKASI

SKALA 1:10.000

Coordinate System :..... **Transverse Mectator (TM)**
Datum :..... **WGS 1984**
Units :..... **Degree**

Legenda

- Jalan
- Sungai
- Pemukiman
- Adaministrasi Kecamatan
- IUP PT. RIZKY UTAMA JAYA

DASAR PETA :

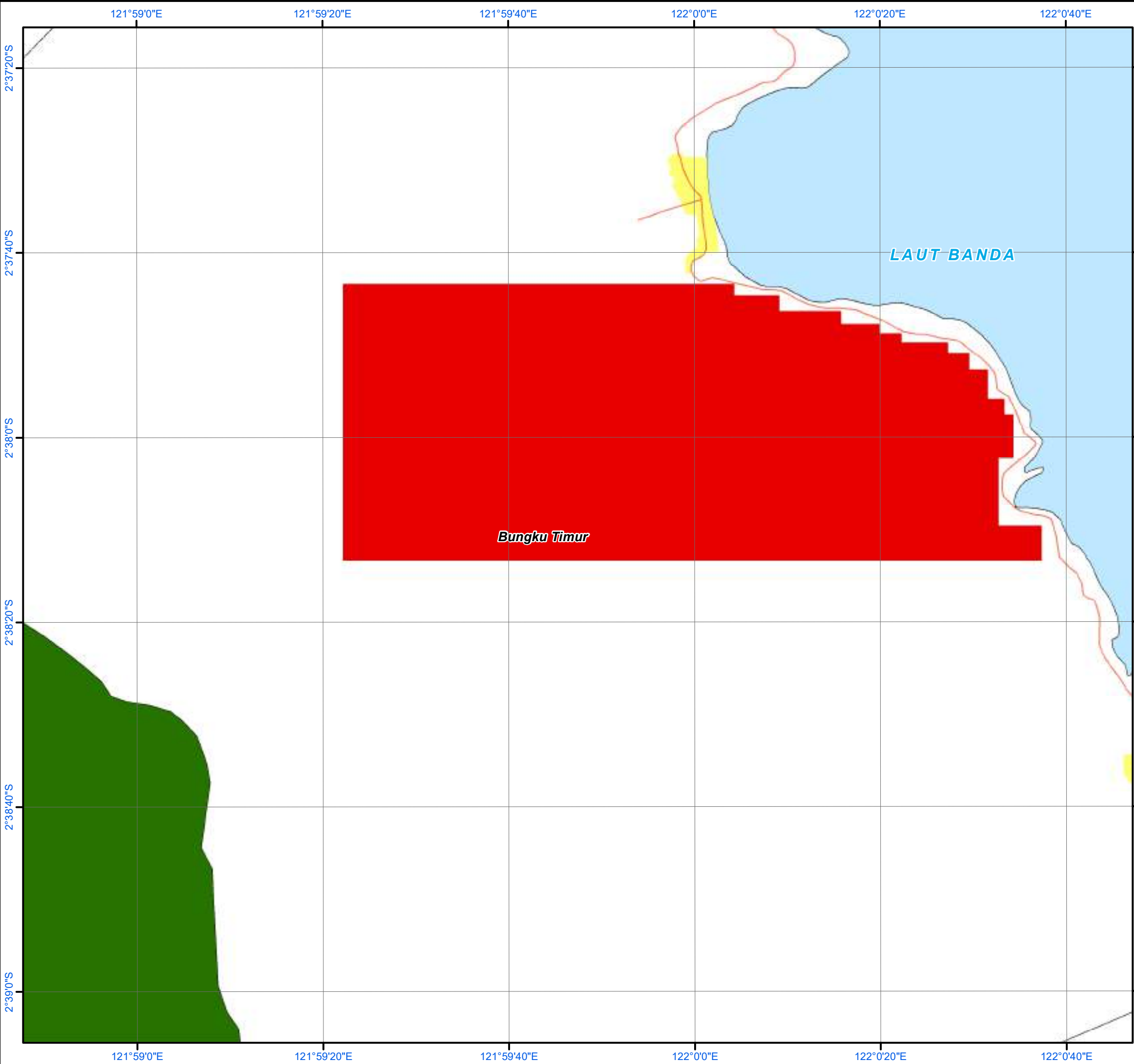
- Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM. /11/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Surat Edaran Nomor:SE.1/PKTL-/pdruk/pla.4/2/2019 Tentang Penyediaan Informasi Geospasial dalam Proses Izin Lingkungan

SUMBER PETA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Morowali Skala 1: 50.000
- Peta Admistrasi Prov. Sulawesi Tengah Skala 1:250.000
- Data DEM CSRT Resolusi 30 m
- Data Lampiran NIB PT. Rizky Utama Jaya Izin :02240101817140004
- Hasil Survei dan Analisis Tahun 2024

Peta Situasi Sebagian Pulau Sulawesi
Lokasi Studi

TAHUN 2024



PT. REZKY UTAMA JAYA

AMDAL
KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DAN SARANA PENUNJANGNYA
DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN
PERIZINAN BERUSAHA

SKALA 1:12.500

Coordinate System :..... Transverse Mectator (TM)
Datum :..... WGS 1984
Units :..... Degree

Legenda

Sungai

Jalan

Pemukiman

Adaministrasi Kecamatan

IUP PT. RIZKY UTAMA JAYA

PIPPIB

Bukan Lokasi Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha

Lokasi Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha

DASAR PETA :

1. Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM. /11/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Surat Edaran Nomor:SE.1/PKTL-/pdruk/pla.4/2/2019 Tentang Penyediaan Informasi Geospasial dalam Proses Izin Lingkungan

SUMBER PETA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Morowali Skala 1: 50.000

2. Peta Admistrasi Prov. Sulawesi Tengah Skala 1:250.000

3. Data DEM CSRT Resolusi 30 m

4. Data Lampiran NIB PT. Rizky Utama Jaya Izin :02240101817140004

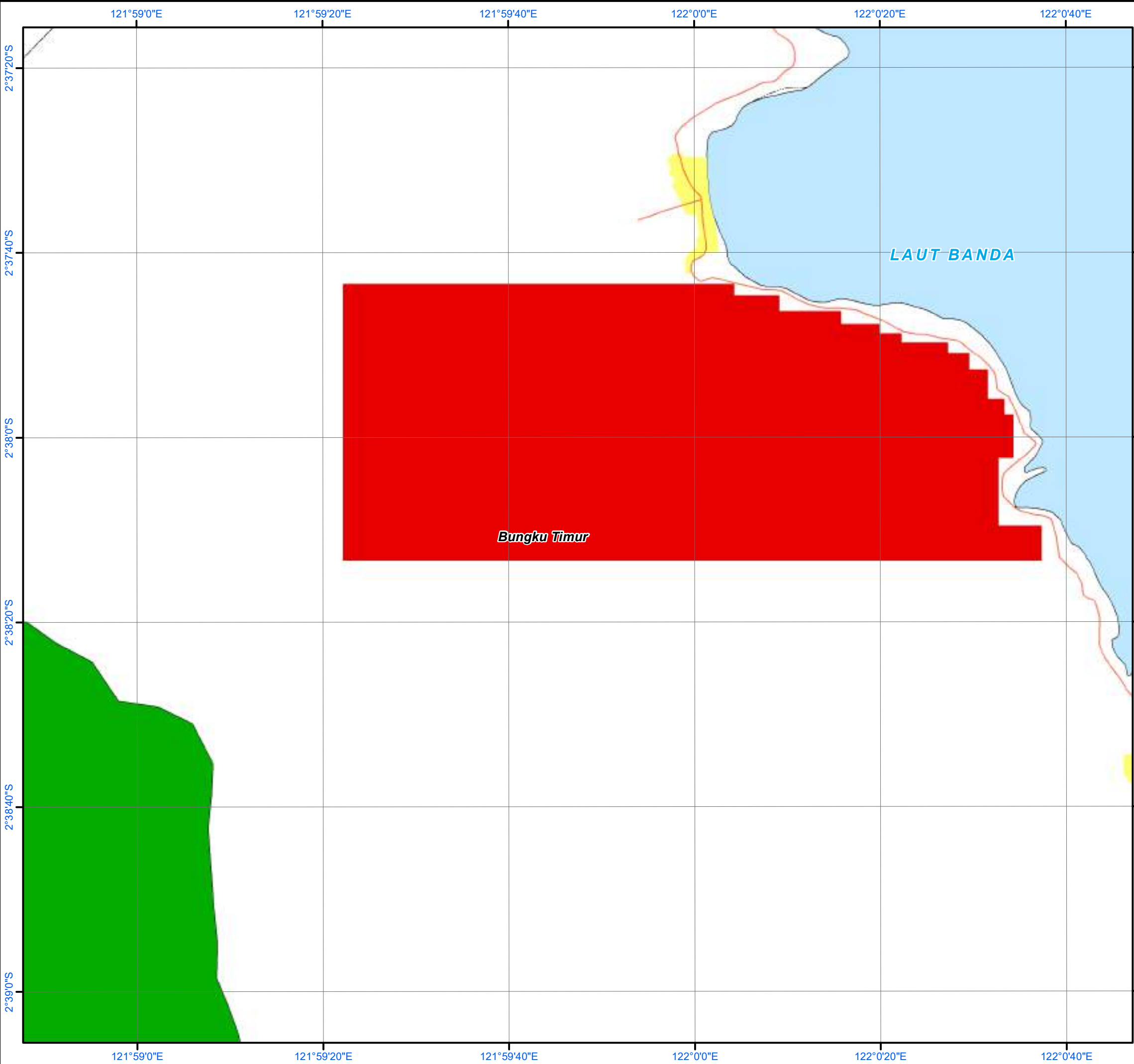
5. KEP MENLHK Nomor : SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023

6. Hasil Survei dan Analisis Tahun 2024

Peta Situasi Sebagian Pulau Sulawesi

Lokasi Studi

TAHUN 2024



PT. REZKY UTAMA JAYA

AMDAL
KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DAN SARANA PENUNJANGNYA
DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PETA KAWASAN HUTAN

SKALA 1:12.500

Coordinate System :..... **Transverse Mectator (TM)**
Datum :..... **WGS 1984**
Units :..... **Degree**

Legenda

- Sungai
- Jalan
- Pemukiman
- Adaministrasi Kecamatan
- IUP PT. RIZKY UTAMA JAYA

Kawasan Hutan

- Areal Penggunaan Lain
- Hutan Lindung

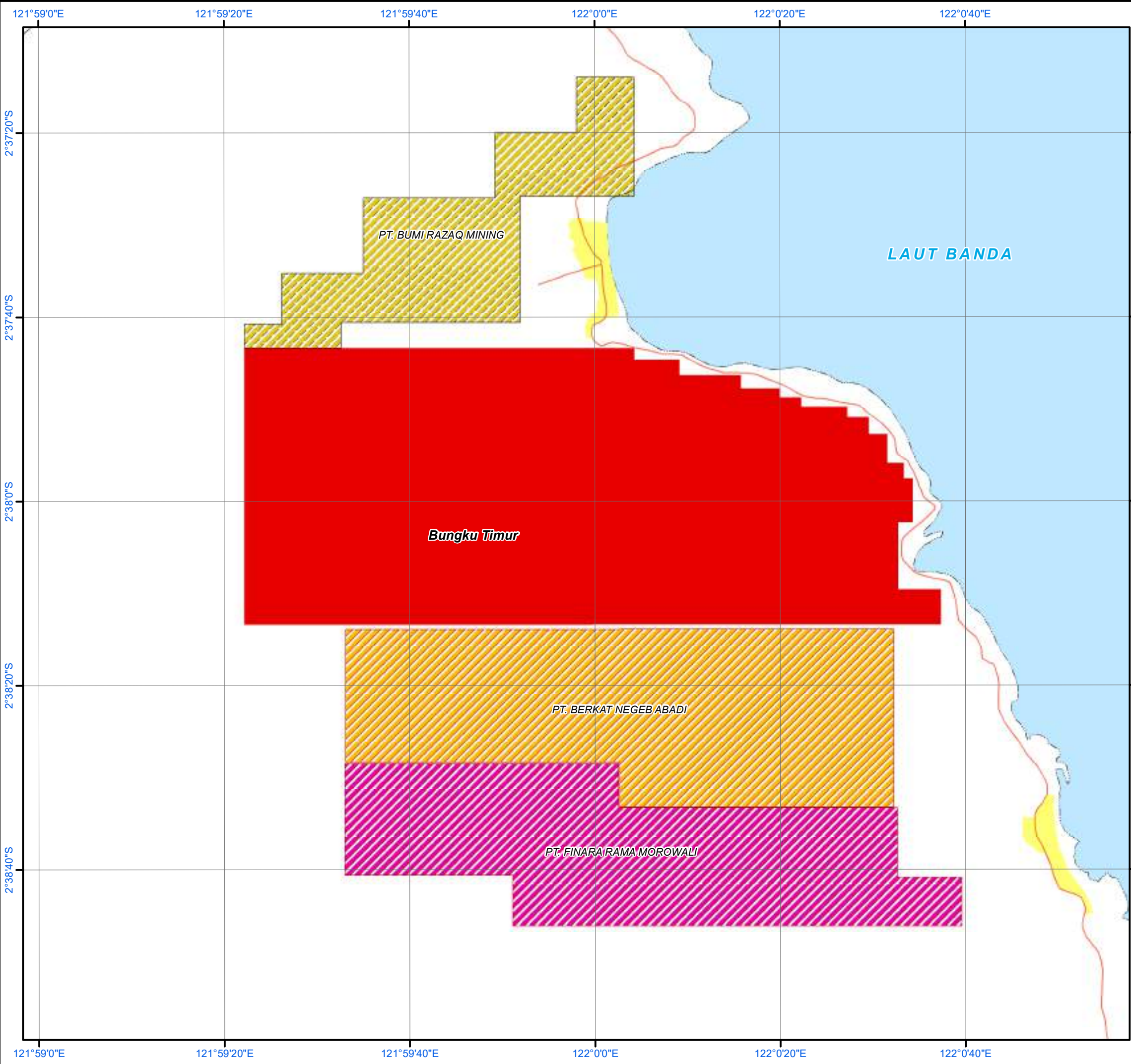
DASAR PETA :

- Peraturan MenLHK No: SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang peta Perkembangan Pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah
- Surat Edaran Nomor:SE.1/PKTL-/pdruk/pla.4/2/2019 Tentang Penyediaan Informasi Geospasial dalam Proses Izin Lingkungan

SUMBER PETA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Morowali Skala 1: 50.000
- Peta Admistrasi Prov. Sulawesi Tengah Skala 1:250.000
- Data DEM CSRT Resolusi 30 m
- Data Lampiran NIB PT. Rizky Utama Jaya Izin :02240101817140004
- SK Nomor : 869/Menhut-II/2014
- Hasil Survei dan Analisis Tahun 2024

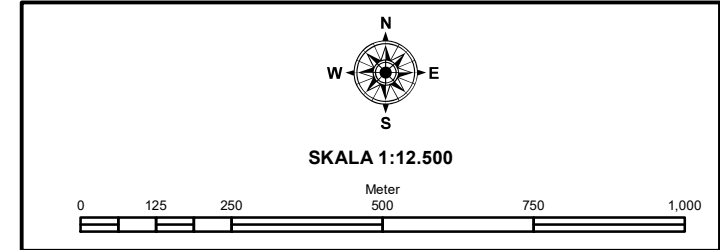
TAHUN 2024



PT. REZKY UTAMA JAYA

AMDAL
KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DAN SARANA PENUNJANGNYA
DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PETA KEGIATAN SEKITAR



Coordinate System :..... Transverse Mectator (TM)
Datum :..... WGS 1984
Units :..... Degree

Legenda

- Sungai
- Jalan
- Pemukiman
- Adaministrasi Kecamatan
- IUP PT. REZKY UTAMA JAYA

Kegiatan Sekitar

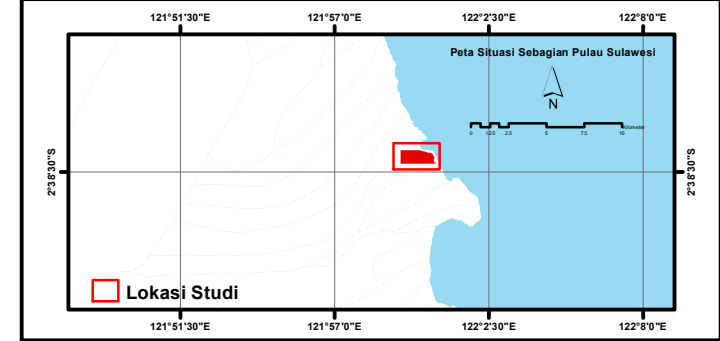
- PT. BERKAT NEGEB ABADI
- PT. BUMI RAZAQ MINING
- PT. FINARA RAMA MOROWALI

DASAR PETA :

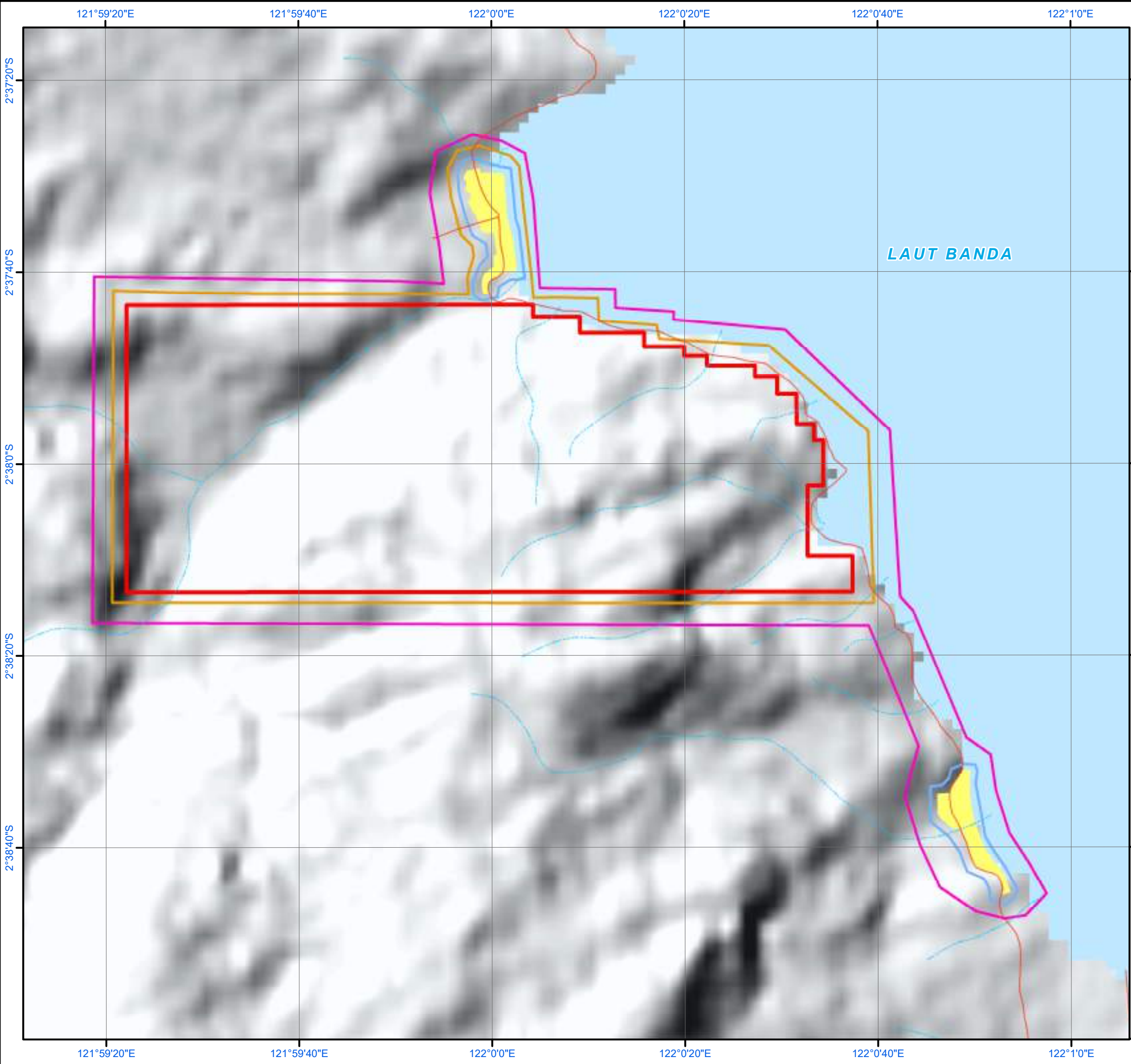
- Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM. /11/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Surat Edaran Nomor:SE.1/PKTL-/pdruk/pla.4/2/2019 Tentang Penyediaan Informasi Geospasial dalam Proses Izin Lingkungan

SUMBER PETA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Morowali Skala 1: 50.000
- Peta Admistrasi Prov. Sulawesi Tengah Skala 1:250.000
- Data DEM CSRT Resolusi 30 m
- Data Lampiran NIB PT. Rizky Utama Jaya Izin :02240101817140004
- WIUP ESDM (momi.minerba.esdm.go.id) Tahun 2024
- Hasil Survei dan Analisis Tahun 2024



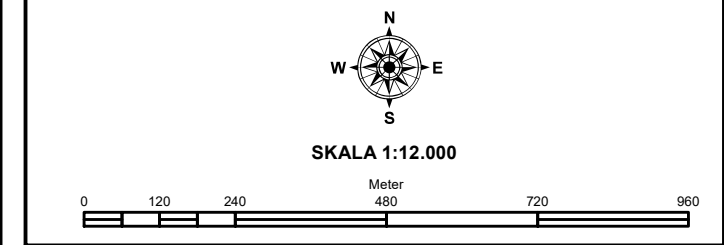
TAHUN 2024



PT. REZKY UTAMA JAYA

AMDAL
KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DAN SARANA PENUNJANGNYA
DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PETA BATAS WILAYAH STUDI



Coordinate System : Transverse Mectator (TM)
Datum : WGS 1984
Units : Degree

Legenda

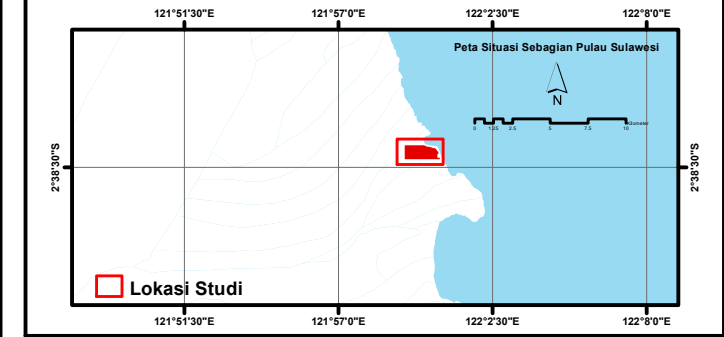
- Jalan
- Sungai
- Sungai Satu Garis
- Pemukiman
- IUP PT. RIZKY UTAMA JAYA
- Batas Ekologis
- Batas Sosial
- Batas Wilayah Studi

DASAR PETA :

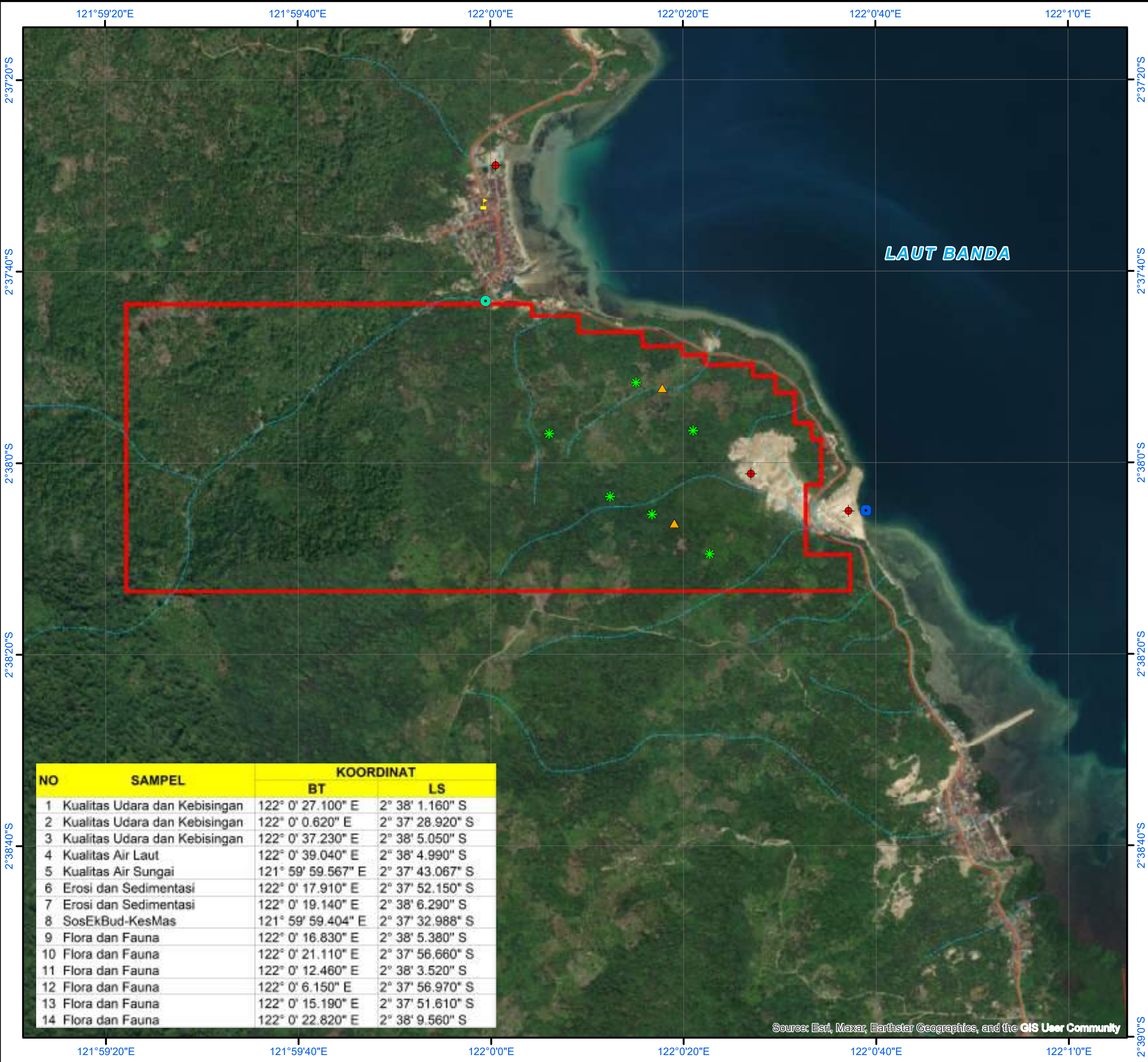
- Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM./11/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Surat Edaran Nomor:SE-1/PKTL-/pdruk/pla.4/2/2019 Tentang Penyediaan Informasi Geospasial dalam Proses Izin Lingkungan

SUMBER PETA :

- Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Morowali Skala 1: 50.000
- Peta Admistrasi Prov. Sulawesi Tengah Skala 1:250.000
- Data DEM CSRT Resolusi 30 m
- Data Lampiran NIB PT. Rizky Utama Jaya Izin :02240101817140004
- Hasil Survei dan Analisis Tahun 2024



TAHUN 2024



NO	SAMPel	KOORDINAT	
		BT	LS
1	Kualitas Udara dan Kebisingan	122° 0' 27.100" E	2° 38' 1.160" S
2	Kualitas Udara dan Kebisingan	122° 0' 0.620" E	2° 37' 28.920" S
3	Kualitas Udara dan Kebisingan	122° 0' 37.230" E	2° 38' 5.050" S
4	Kualitas Air Laut	122° 0' 39.040" E	2° 38' 4.990" S
5	Kualitas Air Sungai	121° 59' 59.567" E	2° 37' 43.067" S
6	Erosi dan Sedimentasi	122° 0' 17.910" E	2° 37' 52.150" S
7	Erosi dan Sedimentasi	122° 0' 19.140" E	2° 38' 6.290" S
8	SosEkBud-KesMas	121° 59' 59.404" E	2° 37' 32.988" S
9	Flora dan Fauna	122° 0' 16.830" E	2° 38' 5.380" S
10	Flora dan Fauna	122° 0' 21.110" E	2° 37' 56.660" S
11	Flora dan Fauna	122° 0' 12.460" E	2° 38' 3.520" S
12	Flora dan Fauna	122° 0' 6.150" E	2° 37' 56.970" S
13	Flora dan Fauna	122° 0' 15.190" E	2° 37' 51.610" S
14	Flora dan Fauna	122° 0' 22.820" E	2° 38' 9.560" S

PT. REZKY UTAMA JAYA

AMDAL
KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DAN SARANA PENUNJANGNYA
DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PETA RENCANA PENGAMBILAN SAMPEL

N
W
E
S

SKALA 1:12.000

0120240480720960

Meter

Coordinate System

Transverse Mectator (TM)

Datum

WGS 1984

Units

Degree

Legenda

Jalan

Sungai

Sungai Satu Garis

IUP PT. RIZKY UTAMA JAYA

Lokasi Rencana Pengambilan Sampel:

Erosi dan Sedimentasi

Flora dan Fauna

Kualitas Air Laut

Kualitas Air Sungai

Kualitas Udara dan Kebisingan

SosEkBud-KesMas

DASAR PETA :

1. Peraturan Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM. /11/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Surat Edaran Nomor:SE.1/PKTL-/pdruk/pla.4/2/2019 Tentang Penyediaan Informasi Geospasial dalam Proses Izin Lingkungan

SUMBER PETA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Kabupaten Morowali Skala 1: 50.000

2. Peta Admistrasi Prov. Sulawesi Tengah Skala 1:250.000

3. Data DEM CSRT Resolusi 30 m

4. Data Lampiran NIB PT. Rizky Utama Jaya Izin :02240101817140004

5. Hasil Survei dan Analisis Tahun 2024

121°51'30"E121°57'0"E122°2'30"E122°8'0"E

2°38'30"S2°38'0"S

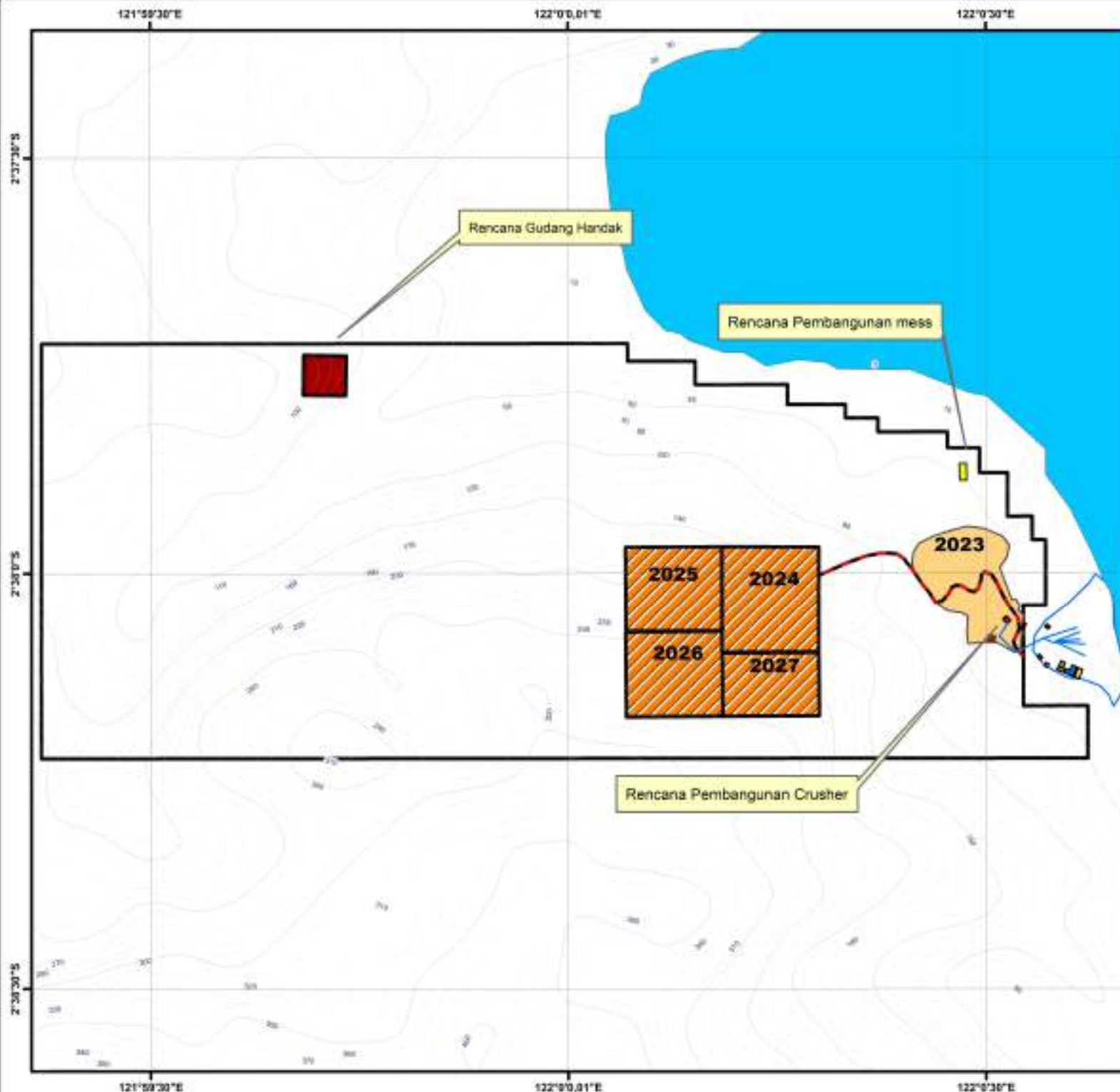
Peta Situasi Sebagian Pulau Sulawesi

Lokasi Studi

121°51'30"E121°57'0"E122°2'30"E122°8'0"E

TAHUN 2024

Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community



PETA SITUASI

PT. REZKY UTAMA JAYA

DESA NAMBO KECEMATAN BUNGKU TIMUR
PROVINSI SEULAWSI TENGAH

Legend

IUP-OP PT. REZKY UTAMA JAYA	Rencana Mess
Tahun 2023 2 Ha.	MESS_01
Tahun 2024 5 Ha.	KANTOR
Tahun 2025 4 Ha.	KANTIN
Tahun 2026 4 Ha.	Fuel
Tahun 2027 3 Ha.	Crusher
Sapras 3.5 Ha.	Bbc
Conture	laut
Konveyort	rencana crusher
Jalan Tambang 2024	
Workshop	
Pos Security	
Room Control	
MESS_02	
Rencana gudang handak	

SUMBER PETA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Data Cordinat IUP OP PT. RUJ
3. Coordinate Sistem WGS 1984 UTM Zone -515

Lampiran 9. Kuesioner Sosekbud

KUISIONER
KOMPONEN SOSIAL EKONOMI BUDAYA dan KESMAS
STUDI AMDAL

KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DAN SARANA PENUNJANGNYA OLEH PT.
REZKY UTAMA JAYA KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI
SULAWESI TENGAH

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama/Inisial :
2. Jenis Kelamin : Pria ☐ Wanita ☐
3. Umur : Tahun
4. Tanggal lahir :
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Suku :
5. Agama :
6. Alamat Responden :
 - a. RT/RW :
 - b. Desa/Kel :
 - c. Kecamatan :
7. Berapa Jumlah Anggota Rumah Tangga
 - a. Pria :
 - b. Wanita :
8. Struktur Umur Anggota Rumah Tangga
 - a. 0-14 tahun :
 - b. 15- 25 tahun :
 - c. 25- 35 tahun :
 - d. 35-45 tahun :
 - e. 45-59 tahun :
 - f. >60 tahun :
9. Sudah berapa lama tinggal di daerah ini
☐ Kurang dari 1 tahun ☐ Lebih dari 5 tahun
☐ 1-5 tahu ☐ Sejak lahir
10. Pendidikan Terakhir
 - ☐ Tidak Sekolah ☐ SLTP ☐ Perguruan Tinggi
 - ☐ SD Tidak Tamat ☐ SLTA ☐ Lainnya:
 - ☐ SD Tamat ☐ Akademi/Sederajat

II. SOSIAL EKONOMI

1. Mata pencaharian utama bapak/ibu
 - ☐ Buruh tani ☐ Pemilik Tambak ☐ Pedagang
 - ☐ Petani Pemilik ☐ Karyawan Industri ☐ ASN/TNI/Polri
 - ☐ Nelayan ☐ Buruh ☐ Lainnya:
2. Jenis pekerjaan sampingan bapak/ibu
 - ☐ Buruh tani ☐ Pemilik Tambak ☐ Pedagang
 - ☐ Petani Pemilik ☐ Karyawan Industri ☐ ASN/TNI/Polri
 - ☐ Nelayan ☐ Buruh ☐ Lainnya:
3. Penghasilan Keluarga bapak ibu
 - ☐ Pekerjaan Pokok suami :
 - ☐ Pekerjaan pokok istri :

- ☐ Pekerjaan tambahan :
☐ Lainnya..... :

Total: Rp.

III. NILAI-NILAI BUDAYA

- Aktifitas adat atau keagamaan yang masih ada di lingkungan masyarakat

☐ Syawalan	☐ Ritual adat
☐ Rasulan	☐ Lain-lain
☐ Kelahiran	
- Aktifitas adat masyarakat terkonsentrasi

☐ Balai Desa	☐ Mesjid
☐ Balai Kelurahan	☐ Makam
☐ Nelayan	☐ Lainnya:
- Apakah aktifitas tersebut melibatkan masyarakat setempat

☐ Ya
☐ Tidak
☐ Lainnya.....
- Apakah aktifitas adat masih di lestarikan

☐ Masih tetap dilestarikan	☐ Kadang-kadang
☐ Mulai jarang dilakukan	☐ Lainnya.....
- Apabila kegiatan adat tersebut mulai jarang dilakukan /kadang-kadang alasannya:

☐ Dianggap pemborosan	☐ Tingkat Ekonomi tidak mendukung
☐ Terlalu banyak menyita waktu/tenaga	☐ Lainnya.....
- Apakah ada warisan budaya?

☐ Benda Cagar Budaya
☐ Kawasan Cagar Budaya
☐ Lainnya.....

Deskripsi:.....

IV. PROSES SOSIAL

- Apakah di daerah ini masih ada kegiatan yang dilakukan secara gotong royong oleh warga:

☐ Ya	☐ Tidak
-----------------------------	--------------------------------
- Bila Ya, dalam bentuk apa saja?

☐ Kerja Bakti	☐ Memperbaiki Rumah
☐ Hajatan	☐ Arisan
☐ Ronda	☐ Kegiatan sosial Lainnya:
- Menurut bapak ibu bagaimana kondisi kebersamaan warga saat ini?

☐ Semakin baik
☐ Biasa saja
☐ Kurang baik
- Menurut bapak ibu kebanyakan pendatang di daerah ini atau tidak?

☐ Ya	Alasannya.....
☐ Tidak	Lainnya.....
- Menurut pendapat bapak ibu apakah masyarakat disini termasuk tipe masyarakat yang mudah menerima orang asing untuk hadir atau tinggal bersama di tengah-tengah masyarakat?

☐ Ya	☐ Tidak
-----------------------------	--------------------------------
- Apakah di daerah ini mudah muncul konflik?

☐ Sangat Mudah	☐ Sedang
☐ Mudah	☐ Sangat Sulit
☐ Tidak	

7. Apabila muncul konflik diselesaikan melalui apa?
- ☐ Sangat Mudah ☐ Sedang
☐ Mudah ☐ Sangat Sulit
☐ Tidak
8. Apakah di daerah ini mudah muncul konflik?
- ☐ Organisasi adat setempat ☐ Kepala Desa
☐ Jalur Hukum ☐ Diselesaikan sendiri
☐ Lainnya.....
9. Menurut bapak ibu di lingkungan tempat bapak ibu tinggal, siapakah orang yang biasanya dituakan atau dianggap sebagai tokoh?
- ☐ Pengurus administrasi wilayah (Kadesa, Lurah, sekdes, camat, Bupati dll)
☐ Pemuka agama (Dai, Imam, dll)
☐ Pengusaha atau orang terpandang
☐ Orang yang mempunyai pendidikan
☐ Penguasa adat
☐ Lainnya.....

V. PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT

1. Bagaimana tanggapan bapak ibu mengenai rencana kegiatan Pertambangan Batuan oleh PT. Rezky Utama Jaya?
- ☐ Setuju ☐ Tidak Setuju ☐ Ragu-Ragu
2. Kalau setuju apa alasannya?
- a).....
b).....
c).....
d).....
3. Kalau tidak setuju apa alasannya?
- a).....
b).....
c).....
d).....
4. Kalau Ragu-Ragu apa alasannya?
- a).....
b).....
c).....
d).....

VI. PRANATA SOSIAL

1. Lembaga-lembaga kemasyarakatan (Formal non Formal) yang ada di Desa ini?
- ☐ Sosial :
☐ Ekonomi Desa :
☐ Posyandu :
☐ Taman Pengajian Quran :
☐ Pendidikan :
☐ Lainnya :

VII. TENTANG PROYEK

1. Apakah bapak ibu pernah mendengar rencana proyek ini?
- ☐ Ya ☐ Tidak Tahu
☐ Tidak
2. Bila mengetahui, dari mana sumber informasinya?
- ☐ Dari Pemrakarsa
☐ Dari Pemerintah Desa
☐ Dari Teman/Tetangga/Terlibat

3. Menurut pendapat bapak ibu, apa yang perlu di khawatirkan dengan adanya rencana proyek tersebut (* Pilihan: 1) Khawatir, 2) Ragu-Ragu 3) Tidak khawatir)?

- ☐ Terjadinya gangguan lalu lintas di jalan
☐ Penurunan kualitas kesehatan lingkungan
☐ Masuknya masyarakat pendatang
☐ Tergangguanya keamanan dan keselamatan
☐ Sistem pencaharian masyarakat terganggu
☐ Lainnya.....

VIII. TENTANG KERJA DAN BERUSAHA

1. Apakah bapak ibu / anggota keluarga mengharapkan dapat ikut menjadi tenaga kerja pada kegiatan pembangunan tersebut?
☐ Tidak, Karena :.....
☐ Ya, Karena :.....
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila bapak ibu tidak dapat terlibat baik sebagai tenaga kerja maupun tidak dapat ikut dalam hal memanfaatkan peluang usaha dari keberadaan proyek?
☐ Senang
☐ Tidak senang
☐ Tidak masalah
☐ Lainnya.....
3. Apakah di daerah ini masih banyak terdapat pengangguran?
☐ Banyak sekali
☐ Banyak
☐ Sedang
☐ Sedikit
☐ Sedikit sekali
4. Bagaimana perasaan bapak ibu apabila rencana pembangunan proyek ini ternyata nanti mampu mengurangi pengangguran yang ada di daerah ini dan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi penduduk sekitar?
☐ Sangat Senang
☐ Senang
☐ Cukup Senang
☐ Biasa saja
☐ Tidak tahu
☐ Lainnya:
5. Bagaimana bentuk rekrutmen tenaga kerja yang di harapkan?
☐ Berdasarkan tingkat pendidikan
☐ Berdasarkan pengalaman kerja
☐ Berdasarkan Umur
☐ Biasa saja
☐ Prioritas Tenaga Lokal
☐ Lainnya:
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila ternyata realisasinya proyek lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar dari pada tenaga kerja lokal (dari masyarakat sekitar wilayah ini)?
☐ Tidak masalah / setuju saja
☐ Tidak setuju
☐ Akan melakukan protes
☐ Tidak peduli
☐ Lainnya.....
7. Seandainya proyek nanti berjalan peluang usaha apa yang dapat bapak/ibu ciptakan?
☐ Toko/Warung
☐ Jasa Penginapan
☐ Bengkel
☐ Jasa Cuci
☐ ATK
☐ Lainnya:

IX KOMPONEN KESEHATAN MASYARAKAT

1. Sanitasi Lingkungan:

a. Sumber Air:

.....
.....
.....

b. Jamban Sehat

.....
.....
.....

c. Pembuangan Sampah

.....
.....
.....

d. Saluran Pembuangan Air Limbah

.....
.....
.....

2. Pola Penyakit

a. Penyakit yang sering dialami:

.....
.....
.....
.....

b. Pertolongan Pertama saat sakit:

.....
.....
.....
.....
.....

Morowali,,Februari 2024
Numerator,

(.....)
Hp.

Lampiran 10. Berita Acara dan Notulensi



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jalan Dr. Suharso Nomor 14 PALU Telp./Faks. (0451) 426810/457103

Situs Web : <http://dlh.sultengprov.go.id>

Email : amdalsulteng@yahoo.co.id

BERITA ACARA
KESEPAKATAN FORMULIR KERANGKA ACUAN
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DAN
PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANGNYA DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO
KECAMATAN BUNGKU TIMUR KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
OLEH PT. REZKY UTAMA JAYA

Nomor: 38/BA/SET-KOMDAL/VI/2024

- Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juni 2024
- Jam : 09.00 WITA s.d. Selesai
- Pelaku Usaha : PT. RIZKY UTAMA JAYA
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Dr. Suharso No.14 Kota Palu.
- Penanggung Jawab : Tony Warmawan, ST
- Jabatan : Kuasa Direktur
- Penyusun dokumen : PT. Rezky Utama Jaya
- Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Provinsi Sulawesi Tengah, selaku Ketua Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tengah

1. Anggota Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi yang hadir dan/atau memberikan saran tanggapan tertulis adalah:

- 1) Dr. Yopie M.I. Patirol, SH, MH (Ketua KPA Provinsi Sulawesi Tengah)
- 2) Andi Rahmadani, ST, MT (Ketua Tim Teknis KPA Prov. Sulteng)
- 3) Baso Nur Ali, S.Sos. M.Si (Kepala Sekretariat KPA Prov. Sulteng)
- 4) Wahid Irawan, S.STP (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah)
- 5) Prof. Dr. Nurdin Rahman, M.Si, M.Kes (bidang kimia);
- 6) Dr.Ir. Samsurizal M. Suleman, M.Si, C.EIA (bidang biologi);
- 7) Dr. Ir. Yosep Patadungan, MP (bidang tanah);
- 8) Dr. Moh. Yasin Baculu, S.Sos, MT (bidang tata ruang/Dinas BMPR Prov. Sulteng);
- 9) Drs. Syufri, M.Si (bidang Sosekbud)
- 10) Anas Tahir, ST, MT (bidang sipil-transportasi);
- 11) Suriyenni, ST, MT (Bidang Geologi/Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah)
- 12) Sukri, SKM (Bidang Kesmas/Dinas Kesehatan Prov. Sulteng);
- 13) I Made Sudita (Bidang Perhubungan/Dinas Perhubungan Prov. Sulteng);
- 14) Ir. Zulvianny, S.Hut, MP., IPU (Bidang Kehutanan)
- 15) Ichsanul Amal (bidang pertanahan/BPN Sulawesi Tengah)
- 16) Darfiani, S.Hut., M.P (BPKHTL Wilayah XVI Palu)

17) Rohana Jusuf Djafara, SH (bidang perizinan/DPMPSTSP Prov.Sulteng)

18) In'am Fathoni Burhanuddin, S.Si (bidang Tata Lingkungan)

2. Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penilaian Formulir Kerangka Acuan (KA) Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batuan Dan Pembangunan Sarana Penunjangnya Di Desa Unsongi Dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Rezky Utama Jaya, Tim Teknis dan Pelaku Usaha/Kegiatan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang akan dikaji dalam dokumen Andal, paling sedikit meliputi:

No.	Kegiatan Penyebab Dampak	Dampak Penting Hipotetik	Batas Waktu Kajian
A. Tahap Pra Konstruksi			
1.	Sosialisasi rencana kegiatan	Sikap dan Persepsi Masyarakat	1 bulan
2.	Pengadaan lahan	Sikap dan persepsi masyarakat	1 bulan
		Peningkatan pendapatan	1 bulan
B. Tahap Konstruksi			
1.	Penerimaan Tenaga Kerja konstruksi	Sikap dan persepsi masyarakat	1 Bulan
		Peningkatan kesempatan kerja	1 Bulan
		Peningkatan pendapatan	1 Bulan
2.	Mobilisasi peralatan dan material	Penurunan kualitas udara	3 Bulan
		Peningkatan Kebisingan	
3.	konstruksi sarana penunjang	Perubahan bentang lahan	6 bulan
		Penurunan kualitas udara	6 bulan
		Peningkatan kebisingan	6 bulan
		Hilangnya flora darat	6 bulan
		Gangguan fauna darat	6 bulan
5.	Penanganan tenaga kerja Konstruksi	Sikap dan persepsi masyarakat	1 bulan
		Penurunan kesempatan kerja	1 bulan
		Penurunan pendapatan	1 bulan
C. Tahap Operasi			
1.	penerimaan tenaga kerja operasi	Sikap dan persepsi masyarakat	1 bulan
		Peningkatan kesempatan kerja	1 bulan
		Peningkatan pendapatan	1 bulan
2.	Penambangan Batuan	Perubahan bentang lahan	5 Tahun
		Penurunan kualitas udara	5 Tahun

No.	Kegiatan Penyebab Dampak	Dampak Penting Hipotetik	Batas Waktu Kajian
		Peningkatan kebisingan	5 Tahun
		Peningkatan erosi	5 Tahun
		Peningkatan sedimentasi	5 Tahun
		Penurunan kualitas air sungai	5 Tahun
		Hilangnya flora darat	5 Tahun
		Gangguan fauna darat	5 Tahun
		Penurunan keanekaragaman jenis Fauna	5 Tahun
		Gangguan biota perairan sungai	5 Tahun
		Sikap dan persepsi masyarakat	5 Tahun
		Prevalensi penyakit	5 Tahun
	3	Peledakan batuan	Penurunan kualitas udara
Peningkatan kebisingan			5 Tahun
Getaran			5 Tahun
Sikap dan persepsi masyarakat			5 Tahun
4	Pengoperasian stone crusher	Penurunan kualitas udara	5 Tahun
		Peningkatan kebisingan	5 Tahun
D. Tahap Pasca Operasi			
1	Reklamasi dan revegetasi	Perubahan bentang lahan	5 Tahun
		Sikap dan persepsi masyarakat	5 Tahun
2	Penanganan aset	-	
3	Penanganan tenaga kerja	Sikap dan persepsi masyarakat	
		Penurunan kesempatan kerja	
		Penurunan pendapatan	

- Memperbaiki judul kegiatan dengan menambahkan redaksi pengembangan kegiatan pertambangan dan memperbaiki nama pelaku usaha sesuai dengan Akta Badan Usaha;
- Memperbaiki penjelasan luasan dan lokasi sarana penunjang terkait PKKPR dilengkapi dengan siteplan sarana penunjang dioverlay dengan PKKPR dan IUP-OP, dan apabila lokasi sarana penunjang berada diluar IUP agar dilengkapi dengan PKKPR secara tersendiri
- Mencantumkan bidang tanah yang telah dikuasai oleh perusahaan, dan mengidentifikasi status kepemilikan lahan/tanah dengan berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Morowali;
- Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah terkait Andal Lalin dan hasil koordinasi dilampirkan pada dokumen ANDAL;
- Menambahkan kegiatan penyiapan dan pematangan lahan pada tahap konstruksi dan dilingkup dampak potensial dan DPH/DTPH;
- Memperbaiki uraian terkait peledakan agar disesuaikan dengan kapasitas produksi 2 juta ton/tahun;
- Menambahkan penjelasan teknis terkait peledakan, yang mengatur jarak aman peledakan terhadap bangunan dan permukiman masyarakat dengan mengacu kepada Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 dan SNI 7571:2010;

- i. Menyetujui Metode Studi (metode pengumpulan data, analisis data, prakiraan dan evaluasi) yang akan digunakan untuk mengkaji dampak penting hipotetik dengan memperhatikan saran perbaikan dari tim teknis;
 - j. Menyetujui Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian untuk setiap DPH yang dikaji dengan memperhatikan saran perbaikan dari tim teknis meliputi batas administrasi, batas tapak proyek, batas sosial dan batas ekologi;
 - k. Melengkapi rona awal pada dokumen ANDAL menggunakan data primer dan sekunder antara lain:
 - Data kesmas dari puskesmas terdekat;
 - Data sosekbud desa Unsongi dan Desa Nambo;
 - Data biota perairan sungai;
 - Data fisik-kimia, tanah, geologi lokal; dan
 - Data terkait lainnya;
 - l. melengkapi Persetujuan teknis pembuangan/pemanfaatan air limbah pada dokumen Andal;
 - m. melengkapi persetujuan teknis pembuangan emisi udara (cerobong genset) pada dokumen Andal;
 - n. Meninjau kembali kesesuaian dan konsistensi kegiatan penyebab dampak pada deskripsi kegiatan dengan matriks pelingkupan;
 - o. Menyajikan peta-peta terkait sesuai dengan kaidah kartografi dan menggunakan sumber peta terbaru;
 - p. Memperhatikan peraturan perundangan sesuai dengan kegiatan dan dampak yang timbul;
 - q. Memperbaiki kesalahan redaksional dan kesalahan pengetikan;
- 2 Poin-poin rinci perbaikan terkait butir 2 (dua) di atas yang disampaikan oleh Tim Teknis termuat dalam notulensi masukan tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
 - 3 Penyusunan dokumen ANDAL, RKL-RPL termasuk Tipe B, berikut penyelesaian catatan hasil penilaian akan diselesaikan oleh pihak pemrakarsa dan akan disampaikan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak kesepakatan Berita Acara ini ditandatangani;
 - 4 Hasil perbaikan Formulir Kerangka Acuan Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Pertambangan Batuan Dan Pembangunan Sarana Penunjangnya Di Desa Unsongi Dan Desa Nambo Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Rezky Utama Jaya, akan disampaikan kepada Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah rapat ini.
 - 5 Sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Berita Acara Kesepakatan Kerangka Acuan ini merupakan acuan dalam penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan,
PT. REZKY UTAMA JAYA


PT REZKY UTAMA JAYA
Tony Warmawan, ST
Kuasa Direktur

Pimpinan Rapat,
Kepala Bidang Tata Lingkungan
DLH Provinsi Sulawesi Tengah
selaku
Ketua Tim teknis KPA Prov. Sulteng


ANDI RAHMADANI, ST, MT
NIR 40691113 199803 2 008

NOTULENSI DAN MASUKAN TERTULIS
RAPAT PEMBAHASAN FORMULIR KERANGKA ACUAN RENCANA USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN PERTAMBANGAN BATUAN DAN PEMBANGUNAN SARANA
PENUNJANGNYA DI DESA UNSONGI DAN DESA NAMBO KECAMATAN BUNGKU TIMUR
KABUPATEN MOROWALI
OLEH
PT. REZKY UTAMA JAYA

Tanggal: 06 Juni 2024
Jam : 08.30 WITA s/d Selesai

No	Halaman	Pertanyaan/Saran Perbaikan	Tanggapan Pemrakarsa	Hal
1.	Dr. Yopie MIP, SH., MH (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tengah)			
2.	Andi Rahmadani, ST, MT (Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Provinsi Sulawesi Tengah selaku Sekretaris Komisi Penilai Amdal Provinsi Sulawesi Tengah)			
3.	Wahid Irawan S.STP (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah)			
4.	Subhan Basir, ST., MProjMgmt (BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah)			
1.		Rencana pembangunan ini diharapkan mendorong pemerataan Pembangunan perekonomian di Sulawesi Tengah, mengingat misi Gubernur/wagub khususnya misi ke-5 dan ke-6 memberi pesan terkait pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata, berkeadilan serta berkelanjutan	Pemrakarsa akan berupaya meningkatkan perekonomian daerah	
2.		<i>Warning</i> permasalahan umum di Morowali : - Area industri pertambangan sering menimbulkan kemacetan lalu lintas - Ketidakteraturan bangunan pemukiman/kos disekitar wilayah industri tambang - Penumpukan sampah dan limbah yang disekitar Kawasan - Kerusakan jalan sekitar industri tambang	Pemrakarsa akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah	
3.		Revisi RTRW Sulawesi Tengah saat ini berbasis mitigasi bencana. Oleh karena itu, perlu ada sinergi dengan kajian/dokumen terkait analisis resiko bencana (Koordinasi dengan BPBD) sebagai masukan dalam penyusunan dokumen ini	Pemrakarsa akan koordinasikan dengan BPBD sesuai arahan	
4.		Agar memperhatikan kesesuaian dengan RDTR untuk Kawasan industri/tambang di Kabupaten Morowali? Dan juga sudah in line dengan oss pada Dinas PMPTSP	Pemrakarsa akan memperhatikan RDTR kabupaten morowali	
5.		Arahan konsep pengembangan daerah berdasarkan RTRW perubahan Prov. Sulteng bahwa kabupaten Morowali masuk dalam kluster industri Morubang (Morowali, Morowali Utara dan Banggai) antara lain: - Pengembangan industri yang memiliki dampak multiplier efek terhadap pengembangan pemukiman dan pusat kegiatan - Hilirisasi industri memerlukan aksesibilitas terpadu - Memperhatikan regulasi sempadan Pantai - Pemulihan lahan bekas tambang	Pemrakarsa akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah	
6.		Perlu penjelasan yang lebih rinci terkait pada tahap pasca operasi khususnya revegetasi dalam rangka memulihkan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.	Sudah diperbaiki	Hal -19

No	Halaman	Pertanyaan/Saran Perbaikan	Tanggapan Pemrakarsa	Hal
7.		Salah satu prioritas pembangunan Sulteng berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 adalah meningkatkan daya saing produk dan komoditas daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Agar pertambangan ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Morowali yang masih cukup tinggi 12,31% dan angka pengangguran terbuka sebesar 2,84% (Data Tahun 2023)	Pemrakasa akan memperhatikan peningkatan perokonomian daerah	
8.		Pelibatan tenaga kerja agar mengacu pula pada Pergub No.46 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan program padat karya bidang infrastruktur, dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin	Pemrakarsa akan memprioritaskan tenaga kerja lokal	
9.		Sosialisasi rencana kegiatan agar disampaikan kepada perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan kaidah pengambilan sampel. Misalnya Besaran sampel terhadap jumlah populasi, derajat keseragaman populasi, presisi yang dikehendaki dalam penelitian/hasil yang diinginkan dll.	Sudah dilakukan saat konsultasi publik	
5. I Made Sudita (Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah)				
1.	Hal. 3	Aksesibilitasi Aksesibilitasi dapat ditempuh melalui transportasi darat maupun udara bila menggunakan transportasi udara melalui Bandar udara Mutiara Sis- Aljufri dilayani oleh Pesawat Jenis ATR-74	Sudah ditambahkan	Hal -3
2.	Hal. 6	Agar dapat diperjelas luasan sarana penunjangnya dalam Kawasan untuk mengetahui penanganan dampak lalu lintas pada Kawasan PT. Rizky Utama Jaya	Sudah ditambahkan luasan masing-masing sarana penunjang	Hal -5
3.	Hal. 37	Mobilisasi alat berat, ditambahkan: - Menggunakan kendaraan laik jalan dan secara rutin (6 bulan) dilakukan uji berkala - Menyesuaikan beban kendaraan sesuai dengan konstruksi jalan - Menggunakan kendaraan bermotor sesuai standar dan tidak berpotensi over dimensi dan dalam pengangkutan tidak over lauding	Sudah ditambahkan	Hal -37
4	Hal. 44	Konstruksi sarana penunjangnya/mobilisasi material - Proses pengangkutan diharuskan tidak mengganggu lingkungan, kendaraan wajib dengan penutup terpal dan tidak mengangkut material dalam kondisi basah - Menggunakan kendaraan layak jalan dan secara rutin (6 bulan) dilakukan uji berkala - Menggunakan kendaraan bermotor sesuai standar dan tidak berpotensi over dimensi dan dalam pengangkutan tidak over lauding	Sudah ditambahkan	Hal -46, 48
6. Ichsanul Amal (Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah)				
1.	Umum	Siteplan non area pertambangan yang berupa mess, stone crusher dll perlu dilampirkan	Sudah Ditambahkan pada lampiran peta peta	
2.	Lampiran Izin KKKPR dan 24	Izin konfirmasi KKPR yang telah diterbitkan harus dijadikan acuan utama dalam sub bab “Rencana Tata Ruang Wilayah”, tidak lagi mengacu pada rekomendasi di tahun 2017	Sudah ditambahkan	Hal -24

No	Halaman	Pertanyaan/Saran Perbaikan	Tanggapan Pemrakarsa	Hal
3.	Umum (Pertek)	Pertimbangan teknis pertanahan tidak lagi diperlukan karena KKPR terbit melalui mekanisme konfirmasi (RDTR yang terintegrasi)	Pertimbangan teknis akan dilakukan penapisan secara mandiri	
4.	Umum (Pengadaan Lahan)	Pada bidnag tanah terdaftar bisa dijadikan acuan dalam pembebasan dengan bermohon fasilitas dan analisis melalui kantor pertanahan Kabupaten Morowali.	Pemrakasa akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk pembebasan lahan masyarakat	
7.	Dr. Moh.Yasin Baculu, S.Sos., MT (Kepala Bidang Penataan Ruang Dinans Bina Marga, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah)			
1.	Hal. 3	Terdapat perbedaan luasan yang berada pada dokumen dengan konfirmasi KKPR Nomor 27112310117206006. Disebutkan bahwa luas lahan Lokasi pertambangan batuan PT. Rezky Utama Jaya adalah 190 ha, sedangkan luas lahan yang disetujui pada konfirmasi KKPR adalah 1.595.912,44 m2 (± 159 ha). Perlu dipertegas Kembali luasan lahan yang digunakan pada dokumen.	Telah disepakati bahwa luasan yang akan yang di pake adalah ± 159 ha sesuai yang di dengan luasan permohonan yang di terbitkan	Lampiran
2.	Hal. 6	Tambahkan siteplan sarana dan prasarana penunjang kegiatan	Sudah ditambahkan	Hal -6
3.	Hal. 7	Agar sebaiknya dipertegas berapa jumlah tenaga kerja lokal pada tahap operasi.	Pemrakarsa akan mempekerjakan tenaga kerja lokal sesuai kemampuan yang dimiliki	Hal -7
4.	Hal. 24	Cantumkan sumber data yang digunakan dalam mengecek Lokasi dengan Kawasan hutan. Gunakan SK Kawasa Hutan Terbaru yakni SK 6624 Tahun 2021 tentang Peta Perkembangan pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2020.	Sudah ditambahkan	Hal -24
5.	Hal, 24	- Agar sebaiknya dilakukan analisis Lokasi rencana kegiatan baik Pola Ruang maupun Struktur Ruang secara berjenjang dan komplementer baik berdasarkan Perda No. 1 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sulteng Tahun 2023-2042 maupun pada Perda No. 7 Tahun 2019 tentang RTRW Kab. Morowali Tahun 2019-2030 dan juga berdasarkan Perbup No.13 tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Kolono dan sekitarnya dengan metode overlay, serta menunjukkan Ketentuan Umum peraturan Zonasi pada Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang RTRW Kab. Morowali Tahun 2019-2039 dan juga indikasi arahan zonasi Perda No. 1 tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Sulteng Tahun 2023-2042 dan juga Peraturan Zonasi Perbup No. 13 Tahun 2022 tentang RDTR Kawasan Kolono dan sekitarnya sesuai dengan fungsi Kawasan Lokasi.	Sudah ditambahkan pada lampiran	

No	Halaman	Pertanyaan/Saran Perbaikan	Tanggapan Pemrakarsa	Hal
		- Lampirkan peta hasil overlay		
6.	Lampiran	Pada lampiran telah dilampirkan konfirmasi KKPR Nomor 27112310117206006 karena pada Lokasi yang dimohon telah memiliki RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS yaitu Perbup No. 13 Tahun 2022 tentang TDTR Kawasan kolono dan sekitarnya.	Sudah lampirkan	
7.	Hal. 137	Daftar Pustaka - Tambahkan Pustaka/Peraturan yang diacu pada dokumen namun belum dimasukan dalam daftar Pustaka - UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja digantu dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Sudah ditambahkan	Hal - 137
8.	Lampiran	- Tambahkan semua peta yang digunakan dalam melakukan analisis yang disajikan mempedomani aturan atau juknis pembuatan peta dan kaidah-kaidah kartografi serta dicetak berwarna - Perbarui sumber data pada peta Kawasan hutan dengan Sk Kawasan Hutan terbaru yakni SK 6624 tahun 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020.	Sudah ditambahkan pada lampiran peta-peta	
8.	Dr. Ir. Samsurizal M. Suleman, M.Si., C.EIA (Bidang Biologi Universitas Tadulako)			
1.	4-6	Pada tahapan rencana kegiatan perlu dipertimbangkan menambah kegiatan penyiapan & pematangan lahan pada tahap konstruksi sebelum konstruksi sarana penunjang & Stone Crusher.	Sudah di perbaiki	Hal -6
2.	26-116	Perlu diperbaiki Tabel matriks pelingkupan yaitu: - Pada tahap konstruksi perlu dipertimbangkan menambah kegiatan penyiapan & pematangan lahan dengan dampak potensial yang relefan (antara lain dampak penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, hilangnya flora, gangguan fauna, gangguan Kesehatan masyarakat). - Memperhatikan penjelasan komponen rona lingkungan terkena dampak dari setiap kegiatan agar disajikan secara kuantitatif.	Sudah di tambahkan	Hal - 27, 116
3.	126-134	Perlu diperbaiki Tabel Metode Studi khusus untuk komponen biologi, yaitu: - Data & informasi yang relefan & dibutuhkan untuk Flora/Plankton/Benthos sebaiknya merujuk pada data kelimpahan/kerapatan & Keanekaragaman. - Data & informasi yang relefan & dibutuhkan untuk Fauna/Nekton sebaiknya merujuk pada data keragaman jenis (jumlah jenis) & status konservasi jenis endemik/dilindungi. - Berdasarkan hasil analisis data flora, fauna, plankton, benthos & nekton dalam pembahasan masing-masing sub komponen tersebut dinyatakan berapa hasil konversi data tersebut menjadi skor dalam Skala Kualitas Lingkungan (SKL 1-5), kemudian skor SKL masing-masing sub komponen tersebut dirata-ratakan mewali besaran SKL komponen biologi tanpa proyek serta dasar penentuan penurunan skor SKL komponen biologi dengan proyek. - Masih perlu memperbaiki metode perkiraan dampak penting & metode evaluasi sesuai bagan alir metode studi di bawah (kotak warna ungu & warna biru muda).	Sudah ditambahkan terkait Sudah ditambahkan terkait Sudah ditambahkan terkait	Hal - 138 Hal - 138 Hal - 138
4.	Lampiran	Mengingat ada dampak potensial gangguan biota perairan dalam matriks pelingkupan & metode studi, maka wajib dalam rona awal lingkungan hidup komponen biologi dilengkapi data informasi tentang biota air sungai meliputi plankton (fitoplankton & zooplankton), benthos & nekton.	kami akan menambahkan data biota perairan pada dokumen	

No	Halaman	Pertanyaan/Saran Perbaikan	Tanggapan Pemrakarsa	Hal
			andal dan rkl-rpl	
9.	Drs. Syufri, M.Si (Bidang Sosekbud Universitas Tadulako)			
1	Hal-3	Pada halaman 3, poin 2, bahwa telah ada kegiatan eksisting yang memiliki izin lingkungan UKL-UPL tahun 2007 dengan kapasitas 480.000 m ³ /tahun. Tahun 2023 dilakukan perubahan dokumen UKL-UPL karena ada perubahan nama direktur. Nah sekarang ada lagi perubahan dan penambahan kapasitas penambangan menjadi 2.000.000 m ³ . Jadi kegiatan tersebut adalah Peningkatan Kapasitas Penambangan PT. Rezky Utama Jaya.	Sudah diperbaiki	Hal -3
2	Pengadaan Tanah (hal-4)	- Kata Pengadaan Tanah, mungkin sebaiknya diganti menjadi "Pembebasan Lahan" yang lebih populer. - Luas lahan lokasi rencana Penambangan batuan PT. Rezky Utama Jaya tersebut apakah berada dalam satu hamparan di dua desa (Desa Unsongi dan Desa Nambo). Mohon untuk dijelaskan berapa luas lahan yang berada di desa Unsongi dan berapa luas lahan yang ada di Desa Nambo. Dan berapa jumlah anggota masyarakat yang memiliki lahan tersebut, karena ada relevansi dengan Besaran Dampak dari Kegiatan Pembebasan Lahan.	Sudah di perbaiki Pemrakarsa akan melakukan koordinasi kepada pemerintah desa terkait kepemilikan lahan pada masing-masing desa	Hal -4
3	Matriks Pelingkupan (hal -26)	Khususnya Komponen Lingkungan yang Terkena Dampak, sebaiknya lebih spesifik (sebagai contoh Sosialisasi Rencana Kegiatan, Komponen Lingkungan yang terkena dampak adalah "Komponen Sosial" dan lebih spesifik adalah "Perubahan Sikap dan Persepsi Masyarakat". Dan seterusnya.	Sudah diperbaiki pada matriks Pelingkupan	Hal -30
4	Daftar Dampak Potensial Hepotetik	Dalam dokumen tidak ada rekapitulasi DAFTAR DAMPAK POTENSIAL HEPOTETIK	Sudah ditambahkan	Hal -16
5	Metode Studi	Disarankan untuk menambah jumlah respon dari dua desa (Unsongi dan Desa Nambo)	Sudah ditambahkan pada RLH	
10.	Inam Fathoni B, S.Si			
11.	Rohana Jusuf Djafar. SH (DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah)			
1.		Menjelaskan dalam surat pernyataan bersedia membebaskan lahan dipoint ke-I dan dipoint ke-2 : dalam artian masih ada lahan yang belum dibebaskan?	Pemrakarsa bersedia membebaskan lahan masyarakat sesuai aturan yang berlaku	
2.	29	Disekitar Lokasi rencana usaha atau terdapat kegiatan lain disekitar rencana pertambangan batuan PT. Rezky Utama Jaya yaitu : ada dihalaman 29 Pertanyaannya apakah jalan disekitar kegiatan tambang tidak terjadi konflik dengan IUP tambang lainnta? Atau ada kaitannya dengan pembebasan lahan dimaksud pada butir sebelumnya	Tidak ada konflik pembebasan lahan pada Lokasi Kegiatan	
3.		Harus memasukan akte perubahan karena terjadi perubahan komposisi direktur: ada surat kegiatan akta-akta perubahan yang telah disesuaikan.	Sudah ditambanhkan pada	

No	Halaman	Pertanyaan/Saran Perbaikan	Tanggapan Pemrakarsa	Hal
			lampiran legalitas	
12.	Ir. Zulviany, S.Hut.,MP.,IPU (Bidang Planologi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah)			
1.	Analisis lokasi terhadap rencana kegiatan rencana pertambangan batuan dan pembangunan sarana penunjangnya	Berdasarkan peta perkembangan pengukuhan Kawasan hutan Prov. Sulteng s.d Tahun 2020, diketahui Lokasi rencana pertambangan batuan dan Pembangunan sarana penunjangnya berada diluar Kawasan hutan atau APL. Berdasarkan Peta PIPPIB Periode II Tahun 2023, diketahui tidak terindikasi PIPIIB.	Sudah ditambahkan pada lampiran peta peta	
2.	Hal 2	Disarankan : a. Rencana kegiatan utama : domasukkan luasan Lokasi untuk kegiatan utama. b. Rencana kegiatan pendukung : dimasukkan luasan Lokasi untuk masing-masing pembnagunan kegiatan pendukung.	Sudah ditambahkan	Hal-2,7
3.	Saran lampiran peta	Untuk diperbaiki sesuai kaidah kartografi yang sesuai baik terkait skala peta dan legenda peta (skala peta 1:25.000) serta dasar peta/sumber peta.	Sudah di perbaiki	
4.	Saran pemrakarsa	Terhadap Lokasi rencana kegiatan yang terdapat potensi tegakan hutan agar sebelum melakukan pembukaan lahan agar terlebih dahulu memiliki IPK/PRRNK dari pejabat berwenang untuk berkonsultasi dengan Dishut Prov. SULTENG.	Pemrakarsa akan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang	
13.	Darfiani, S.Hut.,M.P (BPKHTL Wilayah XVI Palu)			
1.	Lokasi rencana usaha atau kegiatan	- Berdasarka pada indikatif penghentian pemberian ijin baru PIPPIB Tahun 2023 Periode II Lokasi ini terkonfirmasi berada diluar areal peta indikatif baik PIPPIB Kawasan dan primer. Bisa menambahkan redaksi jarak dengan Kawasan PIPPIB (± 730) - Lokasi terkonfirmasi berada di Kawasan areal penggunaan lain(APL) sehingga tidak perlu adanya tidak berurusan langsung dengan wilayah yang berada dibawah wewenang pemerintah yang berurusan di bidang kehutanan. Bisa menambahkan redaksi sumber informasi dari SK. 6624.menLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang peta perkembangan pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2020, dan menambahkan jarak dengan Kawasan hutan (± 730)	Sudah ditambahkan	Hal-25
2.	Lampiran Peta-peta	- Penggambaran peta-peta yang dilampirkan dalam dokumen sudah sesuai dengan kaidah juknis penggambaran Peta LHK namun perlu mengacu pada peraturan terbaru Permen LHK No. 399 Tahun 2024 Tentang tsandar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Disesuaikan ulang : a. Skala pada tiap peta yang terlampir disamakan skala 1:25.000 b. Mengganti dasar peta P.6/PKTL/SETDIR/KUM.1/11/2017 menjadi Permen LHK No. 399 Tahun 2024 c. Penyesuaian sumber peta dan legenda yang	Peta yang di tampilkan Sudah disesuaikan dengan kaidah juknis penggambaran Peta LHK	

No	Halaman	Pertanyaan/Saran Perbaikan	Tanggapan Pemrakarsa	Hal
		ditampilkan di tiap peta (ada legenda sumber peta yang ditulis tidak tergambar pada beberapa peta seperti Peta RBI, data DEM, legenda batas administrasi Sungai dan jalan) d. Sumber pada peta Kawasan hutan diganti dari SK 869 menjadi SK 6624/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 - Peta-peta pendukung seperti Batasan wilayah studi dan Lokasi pengambilan sampel data di lapangan sudah terlampir sehingga memudahkan dalam menggambarkan Lokasi pengambilan data di lapangan	Sudah ditambahkan	
3.	Gambaran umum	Bisa melampirkan tutupan lahan serta petanya pada Lokasi yang dimaksud dengan melakukan pemantaua/penafsiran pada citra satelit resolusi tinggi berdasarkan tutupan lahan yang dipakai KLHK (bisa melakukan penafsiran citra mandiri atau mengambil data dari BPKHTL XVI Palu)	Sudah ditambahkan pada lampiran pet peta	
4.	Konsultasi public	- Sudah jelas terlampir saran dan wrap up, berita acara dan daftar hadir pada lampiran sesuai pada PP 22 Tahun 2021 lampiran 3 : Pada bagian pelibatan Masyarakat Dimana perlu melampirkan saran, pendapat dan tanggapan yang dihasilkan dari proses pengumuman dan konsultasi public. - Apakah konsultasi public ini dilaksanakan dua kali di dua desa? Jika ya bisa melampirkan dokumentasi dan daftar hadir konsultasi public desa yang lain, jika tidak bisa memperbaiki redaksi tempat pelaksanaan konsultasi public di desa mana (hal. 24)	Sudah ditambahkan pada lampiran 3 Konsultasi dilakukan dalam satu desa	
5.	Identifikasi Dampak Potensial	Mobilisasi kendaraan dan alat berat dengan meningkatnya kapasitas produksi, apakah DPH berupa “gangguan K3” tidak yang perlu di kaji dalam dokumen mengingat banyaknya penambahan jumlah kendaraan alat berat yang akan beroperasi pada Lokasi dan akan menyeberang pada jalan Trans Sulawesi	Sudah di tambahkan	
6.	Daftar Pustaka	- SK Peta Indikatif yang disesuaikan dengan yang dipakai pada dokumen perlu disesuaikan menjadi SK.12764/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2023 tentang PIPPIB atau perubahan peruntukan Kawasan hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut Tahun 2023 Periode II - Tambahkan Permen LHK No. 399 Tahun 2024 tentang standar penyebaran informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan untuk teknis penggambaran peta pada dokumen	Sudah ditambahkan	Hal-152
7.	Typo	- Penulisan nama pemrakarsa (sampul) - Terbang = terbangun (22) - Dan beberapa kesalahan penulisan yang ditemukan pada dokumen.	Sudah diperbaik	Hal-23
14.	Sukri, SKM (Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah)			
1.	Form Kerangka Acuan Hal - 25	Hasil pelibatan masyarakat Perusahaan memberikan uang tambahan selain uang debu dan jamninan kesehatan.....untuk PEMRAKARSA PT. RIZKY UTAMA JAYA jaminan kesehatan seperti apa yang diberikan kepada masyarakat.	Sudah ditambahkan	Hal-23
2.	Table Pelingkupan Hal – 42	Prevalensi penyakit.... 1. Hasil tabulasi keluhan masyarakat selama 3 bulan terakhir dilokasi terdapat beberpa jenis penyakit (Tekanan darah, tukak lambung/maag, sakit persendian/kesemutan, gangguan pencernaan dan	Sudah ditambahkan	Hal-50

No	Halaman	Pertanyaan/Saran Perbaikan	Tanggapan Pemrakarsa	Hal
		ISPA) kiranya untuk disesuaikan dengan data dari Puskesmas dan Dinkes Kab Morowali. 2. Ditambahkan sosialisasi kesmas tentang penyakit berbasis lingkungan dan sanitasi. 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala 4. Untuk tenaga kerja 1 org yang menanagani dan mengelola kesmas dan K3 5. Sanitasi lingkungan pada mess karyawan.		
3.	Komponan Kesmas Hal – 90-97	Rona lingkungan hidup awal 🚧 Untuk Data Primer tentang jenis Penyakit, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang bersumber dari BPS Morowali 2023....untuk di cross cek kembali dengan data yang dari Puskesmas dan Dinkes Morowali. 🚧 Untuk ditambahkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada komponen kesmas.	Sudah tambahkan	
15. Prof. Dr. Nurdin Rahman, M.Si., M.Kes (Bidang Kimia)				
1	10 dan 16	Perlu ada uraian jarak tempat gudang bahan peledak dengan base camp/pemukiman penduduk atau sarana vital lainnya, mengingat peluang untuk meledak sangat tinggi. Ada pemukiman hanya berjarak 100 m (Desa Unsongi) dari lokasi kegiatan. Apa jenis bahan peledaknya dan bagaimana gambaran teknik penimpanannya. Perlu ada uraian berapa perkiraan massa total bahan peledak yang akan digunakan berdasarkan volume batuan yang akan ditambang. Perlu ada uraian seberapa dalam penambangan batuan	Sudah di perbaiki	Hal-7
2	RLHA-6 ,16, dan 21	Sudah ada data rona kualitas udara serta kualitas air laut, dan air sungai. Perlu dicantumkan nama laboratorium sebagai tempat analisisnya	Sudah ditambahkan	Hal-6,16 , 22
16. Dr. Ir. Yosep Patadungan, MP (Bidang tanah)				
1.	➤ Naskah Dokumen	➤ Memperbaiki kesalahan redaksi/pengetikan	Sudah di perbaiki	
2.	➤ 3	➤ Menambahkan Jadwal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
3.	➤ 6	➤ Menambahkan pembangunan kantor, stockpile, instalasi air bersih, gudang bahan bakar dan instalasi pengolahan sampah (TPS) pada Sub-Bab Pembangunan Sarana Penunjang.	Sudah ditambahkan	Hal-7
4.	LAMPIRAN RLHA RLHA-1	➤ Menambahkan uraian Fisiografi Lahan dan Hidrologi pada Komponen Geo Fisik-Kimia	Sudah ditambahkan	Hal-47-50
17. Anas Tahir, ST, MT (Bidang Sipil Transportasi)				
1.	-	Mungkin perlu diperjelas kembali mengenai kegiatan apa saja yang menjadi kegiatan utama dan pendukung, karena terdapat kegiatan sebelumnya dan kegiatan sarana penunjangnya sudah banyak terbangun sebelumnya. Oleh karena itu disarankan kalau bisa dibuatkan saja tabel terkait dengan kondisi eksisting dan yang akan dibangun.	Sudah ditambahkan	Hal-7,21
2.	5	Nama ruas jalan perlu dikoreksi Kembali karen ayangg tertulis “Bungku – Morowali” dan seharusnya Bungku – Bahodopi	Sudah diperbaiki	Hal-6
3.	18	Pada saat pengangkutan hasil tambang, sebaiknya ditambahkan penjelasan mengenai proses pengangkutannya yaitu ruas jalan yang digunakan adalah jalan tambang yang terdapat dalam Kawasan pertambangan	Sudah ditambahkan	Hal-19

No	Halaman	Pertanyaan/Saran Perbaikan	Tanggapan Pemrakarsa	Hal
		sehingga menjadi lebih jelas.		
4.	126	Lokasi pengambilan data berbeda dengan Lokasi kegiatan yaitu di Desa unsongi, perlu dikoreksi Kembali.	Sudah di perbaiki	
5.	RLHA-34	- Penentuan konservasi satuan kendaraan khusus untuk sepeda motor perlu dikoreksi yang seharusnya 0,5 tapi digunakan 0,8 dan untuk truk besa (LT) seharusnya = 2,50 dan yang digunakan = 1,80, karena akan mempengaruhi nilai hasil volume lalu lintas. - Karena dokumen ini masih berupa formular KA, maka semua analisis yang telah dilakukan sebaiknya dimuat didokumen Andal RKL-RPL.	Selengkapnya akan di sajikan dokumen andal-rkl-rpl	Hal-33
18.	Suriyenni, ST.,MT (Bidang Geologi Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah)			
	16	- Peta sebaran potensi batu gamping tidak dilampirkan - Masih sangat banyak kesalahan penulisan - Waktu peledakan 12.00-13.00 WIB dan 14.00-15.00 WIB. Perlu disesuaikan jadwal lokal - Penjelasan geologi masih sangat general padahal harusnya sudah didetailkan karena tahap sekarang sudah ditahap eksploitasi yang sebelumnta sudah diawali dengan tahap eksplorasi.	Sudah di tambahkan	Hal-48

Palu, 06 Juni 2024
Kepala Bidang Tata Lingkungan

Andi Rahmadani, ST., MT.
NIP.19691111 199803 2 008